Peer support 82 · RS I · Anatomy, histology & physiology · Student handout

RS I: Respiratory Anatomy, Histology & Physiology

Scan to open the interactive deck

63 concepts

172 questions

punnawit9285.github.io/rs-peer-tutoring

CONTENTS

SECTION	STARTS	CONCEPTS · QUESTIONS	QUIZ ANSWERS	BLANK ANSWERS	THAI CONCEPT EXPLANATIONS
U Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea	p. 3	5 · 14	p. 95	p. 111	p. 116
W Thoracic Wall, Intercostal Space, Pleura & Diaphragm	p. 9	5 · 13	p. 96	p. 111	p. 117
B Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature	p. 17	5 · 14	p. 97	p. 111	p. 118
H Histology of the Respiratory System	p. 25	5 · 13	p. 98	p. 112	p. 120
G Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium	p. 32	4 · 12	p. 99	p. 112	p. 121
M Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work	p. 36	5 · 14	p. 100	p. 112	p. 121
E Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching	p. 43	5 · 14	p. 101	p. 113	p. 123
T Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport	p. 51	5 · 13	p. 103	p. 113	p. 124
C Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema	p. 59	4 · 12	p. 104	p. 113	p. 126
P Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation	p. 65	5 · 13	p. 105	p. 114	p. 127
R Neural & Chemical Control of Respiration	p. 74	5 · 13	p. 107	p. 114	p. 129
A Acid-Base Regulation	p. 83	5 · 14	p. 108	p. 114	p. 131
S Respiratory System Under Stress	p. 90	5 · 13	p. 109	p. 115	p. 133

core done in the video

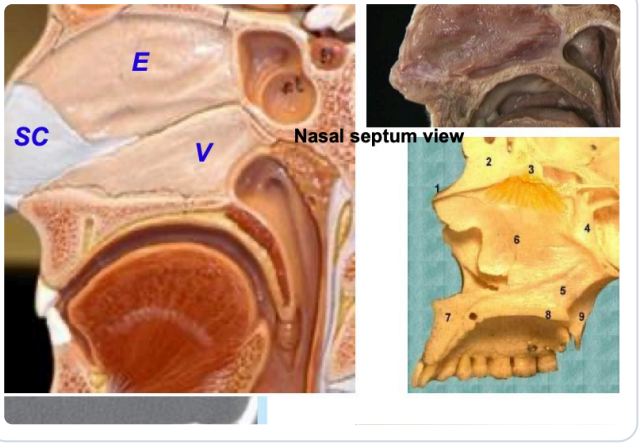
Lecture **Section U** **Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea**

Nasal septum and conchae, paranasal sinus drainage, Kiesselbach plexus, pharyngeal walls and tonsillar ring, laryngeal skeleton and membranes, intrinsic laryngeal muscles and nerves, and the trachea.

U-C1 Concept URT p.4–10 Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea

Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae

- **Openings**: anterior nares (nostrils) lead into the [1] _____ lined with coarse hairs ([2] _____); posterior nares ([3] _____) open into the nasopharynx.
- **Roof**: nasal, frontal, ethmoid and sphenoid bones; lined by [4] _____ epithelium. Fracture of the [5] _____ of the ethmoid causes [6] _____ and [7] _____.
- **Floor**: hard palate (palatine process of maxilla and horizontal plate of palatine bone).
- **Medial wall (septum)**: [8] _____ of ethmoid superoposteriorly, [9] _____ inferoposteriorly, and [10] _____ anteriorly.
- **Lateral wall**: superior and middle conchae (parts of ethmoid) plus the independent [11] _____ bone.



Bony and cartilaginous framework of the medial wall and coronal section. · Upper respiratory tract handout, p.8

11 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 116

Quiz · U-C1 · Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae

3 questions · answers p. 95

U1 URT p.7 core

A patient with head trauma presents with clear fluid dripping from the nose and loss of smell. Fracture of which bony structure best explains both findings?

(A) Vomer
(B) Inferior nasal concha
(C) Perpendicular plate of the palatine bone
(D) Cribriform plate of the ethmoid bone
(E) Body of the maxilla

U2 URT p.8–9

Which set of structures forms the nasal septum?

(A) Cribriform plate of ethmoid, nasal bone, and vomer
(B) Maxilla, palatine bone, and sphenoid rostrum
(C) Septal cartilage, lacrimal bone, and inferior concha
(D) Superior, middle, and inferior nasal conchae
(E) Perpendicular plate of ethmoid, vomer, and septal cartilage

U3 URT p.9 True / False

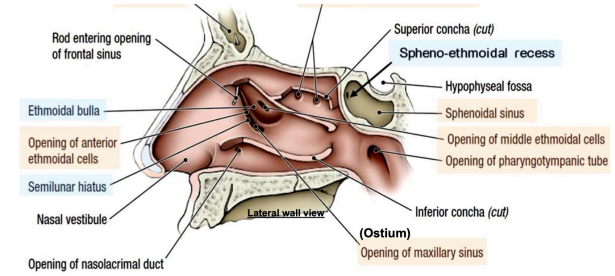
The superior, middle, and inferior nasal conchae are all bony projections of the ethmoid bone.

(T) True (F) False

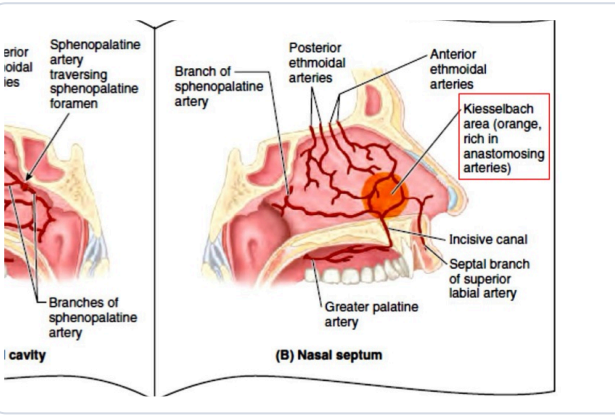
Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus

SITE IN NASAL CAVITY	STRUCTURE(S) OPENING HERE
1	2
Superior meatus	3
Middle meatus — 4	5 air cells
Middle meatus — 6	7, 8 air cells, 9
Inferior meatus	10

- 11 **(Little area)** on the anteroinferior septum is the most common site of epistaxis, fed by 5 arteries: anterior & posterior ethmoidal (from ophthalmic), sphenopalatine & greater palatine (from internal maxillary), and septal branch of 12 (from facial).
- **Clinical**: pituitary surgery passes through the sphenoid (transsphenoidal hypophysectomy); HSV-1 or VZV can spread to the brain via olfactory or trigeminal nerves.



Openings of paranasal sinuses and tear drainage on the lateral wall.
· Upper respiratory tract handout, p.13



Arterial anastomoses on the anterior septum in nosebleed.
· Upper respiratory tract handout, p.16

12 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 116

Quiz · U-C2 · Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus

2 questions · answers p. 95

U4 URT p.13–14 core

Which group of structures drains into the middle nasal meatus via the hiatus semilunaris?

(A) Sphenoidal sinus and posterior ethmoidal air cells
(B) Middle ethmoidal air cells and nasolacrimal duct
(C) Posterior ethmoidal air cells and maxillary sinus
(D) Nasolacrimal duct and frontal sinus
(E) Frontal sinus, anterior ethmoidal air cells, and maxillary sinus

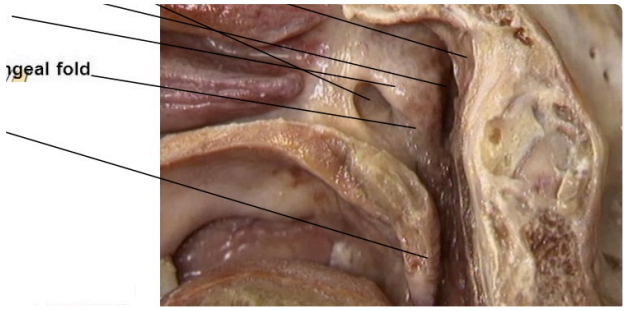
U5 URT p.16 core

Which artery does NOT contribute to Kiesselbach (Little) area on the anterior nasal septum?

(A) Greater palatine artery (from maxillary artery)
(B) Sphenopalatine artery (from maxillary artery)
(C) Inferior alveolar artery
(D) Septal branch of superior labial artery (from facial artery)
(E) Anterior ethmoidal artery (from ophthalmic artery)

Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses

- **Nasopharynx** (air only): roof/posterior wall holds the [1] (adenoid); lateral wall features the [2] (Eustachian) opening, [3] (cartilage elevation with tubal tonsil), salpingopharyngeal fold, and [4] (pharyngeal recess).
- **Oropharynx** (air & food): bounded anteriorly by the oropharyngeal isthmus and [5] at the tongue root; lateral wall holds the [6] between the palatoglossal and palatopharyngeal arches.
- **Laryngopharynx** (C4–C6): lies behind the larynx; on either side of the laryngeal inlet is the [7] (fossa), a classic trap for swallowed [8] (along with tongue base and tonsillar crypts).
- **Muscles & lymphoid ring**: outer circular constrictors and inner longitudinal muscles supplied by [9]; lymphoid tissue forms [10].



Landmarks of the nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. · Upper respiratory tract handout, p.19

Exam trap · Clinical: Nasopharyngeal carcinoma (NPC) most commonly arises in the pharyngeal recess and is strongly associated with [11] (EBV) infection.

11 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 116

Quiz · U-C3 · Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses

2 questions · answers p. 95

U6 URT p.19, 24 core

Nasopharyngeal carcinoma (NPC), strongly associated with Epstein-Barr virus (EBV), most commonly originates in which anatomical landmark?

(A) Vallecula behind the root of the tongue
(B) Tonsillar crypts between the palatoglossal and palatopharyngeal arches
(C) Pharyngeal recess (fossa of Rosenmuller) in the nasopharynx
(D) Laryngeal ventricle between the vestibular and vocal folds
(E) Piriform recess in the laryngopharynx

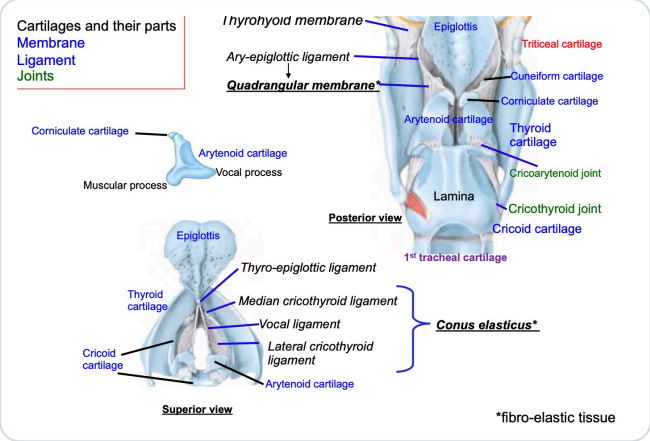
U7 URT p.21, 24 True / False

The piriform fossa (recess) is a lateral depression in the laryngopharynx on either side of the laryngeal inlet where swallowed foreign bodies commonly lodge.

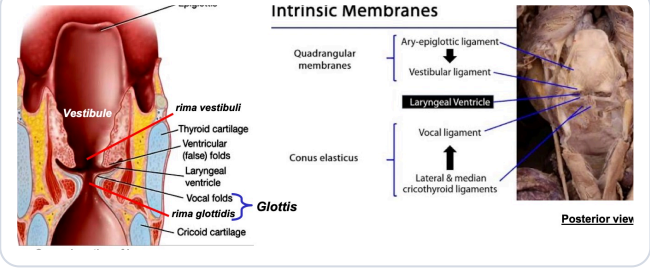
(T) True (F) False

Laryngeal cartilages, fibro-elastic membranes and cavity

- **9 cartilages (C3–C6)**: 3 unpaired ([1] , [2] , [3]) and 3 paired ([4] , corniculate, cuneiform). The first two unpaired plus most of the ladle-shaped pair are [5] ; the rest are [6] .
- **Membranes**: the [7] runs from the lateral border of the epiglottic leaf to the ladle-shaped cartilage, its lower free edge forming the [8] (false cord). The [9] forms the [10] anteriorly and the [11] (true cord) superiorly.
- **Interior**: laryngeal ventricle separates false folds (rima vestibuli) from true folds (rima glottidis). True cords are lined by [12] epithelium, and the glottic region has no lymphatic drainage.
- **Emergency airway**: emergency cricothyroidotomy pierces the cricothyroid membrane into the subglottis.



Laryngeal skeleton, fibro-elastic membranes, and ligaments.
· Upper respiratory tract handout, p.28



Coronal section showing laryngeal vestibule, ventricle, and cords.
· Upper respiratory tract handout, p.31

12 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 116

Quiz · U-C4 · Laryngeal cartilages, fibro-elastic membranes and cavity

2 questions · answers p. 95

U8 URT p.28, 31, 34 core

The superior free margin of the conus elasticus thickens to form which structure, and what lies at its anterior midline thickening?

(A) Aryepiglottic ligament superiorly; cricotracheal ligament anteriorly
(B) Vestibular ligament superiorly; thyrohyoid membrane anteriorly
(C) Vocal ligament superiorly; quadrangular membrane anteriorly
(D) Vocal ligament superiorly; median cricothyroid ligament anteriorly (pierced in emergency cricothyroidotomy)
(E) Vestibular ligament superiorly; median cricothyroid ligament anteriorly

U9 URT p.31–32 core True / False

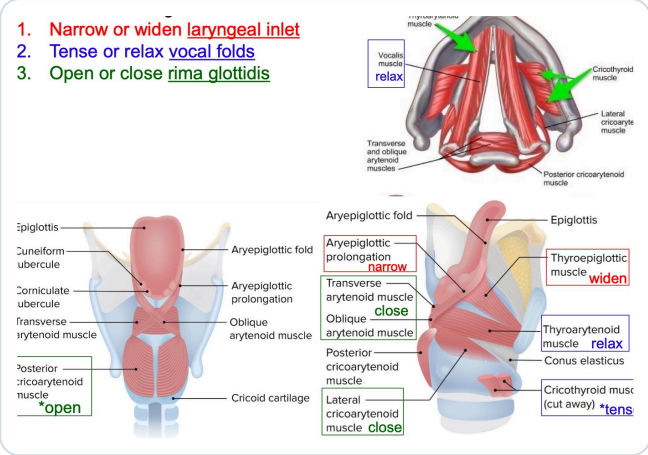
The true vocal folds are covered by stratified squamous epithelium, and carcinoma restricted to the glottic region has a low rate of early lymphatic metastasis because the glottis has no lymphatic drainage.

(T) True (F) False

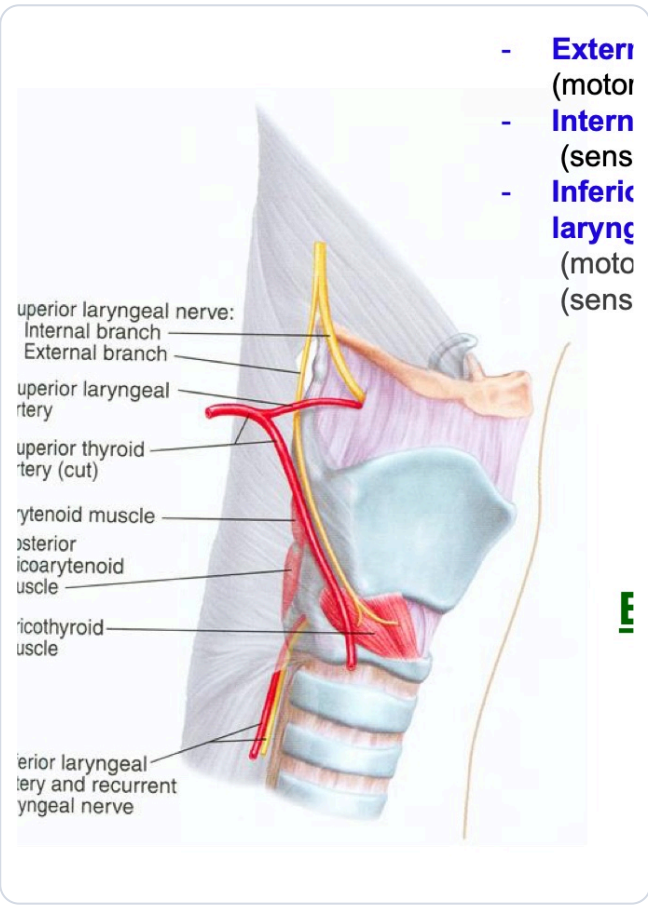
Intrinsic laryngeal muscles, nerves and trachea

INTRINSIC MUSCLE	MAIN ACTION ON CORDS / RIMA GLOTTIDIS	MO
[1]	**Sole abductor** — [2]	In lar
Lateral cricoarytenoid & **transverse/oblique arytenoids**	Adductors — [3]	In lar
[4]	[5] (lengthens) vocal folds	[6] n.
[7] & [8]	[9] (shortens) vocal folds	In lar

- **Sensory innervation**: [10] nerve above the vocal folds; inferior (recurrent) laryngeal nerve below the vocal folds.
- **Trachea (C6 to T4/T5 sternal angle)**: 16–20 C-shaped hyaline rings (length 10 cm in URT p.41 vs 12 cm in Lung p.23) bridged posteriorly by smooth [11] muscle abutting the esophagus; bifurcates at the [12].



Actions of intrinsic laryngeal muscles on the laryngeal inlet and vocal ligaments. · Upper respiratory tract handout, p.37



Superior and recurrent laryngeal nerve branches and arterial supply. · Upper respiratory tract handout, p.39

12 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 116

Quiz · U-C5 · Intrinsic laryngeal muscles, nerves and trachea

5 questions · answers p. 95

U10 URT p.37–38 core

Which intrinsic laryngeal muscle is the ONLY muscle that opens (abducts) the rima glottidis?

- (A) Posterior cricoarytenoid muscle
- (B) Thyroarytenoid (vocalis) muscle
- (C) Cricothyroid muscle
- (D) Transverse arytenoid muscle
- (E) Lateral cricoarytenoid muscle

U11 URT p.39–40 core

During thyroidectomy, ligation of the superior thyroid artery injures the accompanying nerve. Which muscle is paralyzed and what voice change results?

- (A) Thyroepiglottic muscle → inability to widen the laryngeal inlet
- (B) Lateral cricoarytenoid muscle → loss of sensation above the vocal cords
- (C) Cricothyroid muscle → monotone voice (inability to tense the vocal fold)
- (D) Posterior cricoarytenoid muscle → inability to abduct the vocal fold
- (E) Vocalis muscle → hoarseness with complete loss of adduction

U12 URT p.39

Sensory innervation to the laryngeal mucosa ABOVE the true vocal cords is provided by the:

- (A) Ansa cervicalis
- (B) External laryngeal nerve (branch of superior laryngeal nerve)
- (C) Inferior laryngeal nerve (continuation of recurrent laryngeal nerve)
- (D) Glossopharyngeal nerve (CN IX)
- (E) Internal laryngeal nerve (branch of superior laryngeal nerve)

U13 URT p.41–42 True / False

The tracheal rings are complete O-shaped rings of elastic cartilage that prevent airway collapse posteriorly against the esophagus.

(T) True (F) False

U14 URT p.44 core

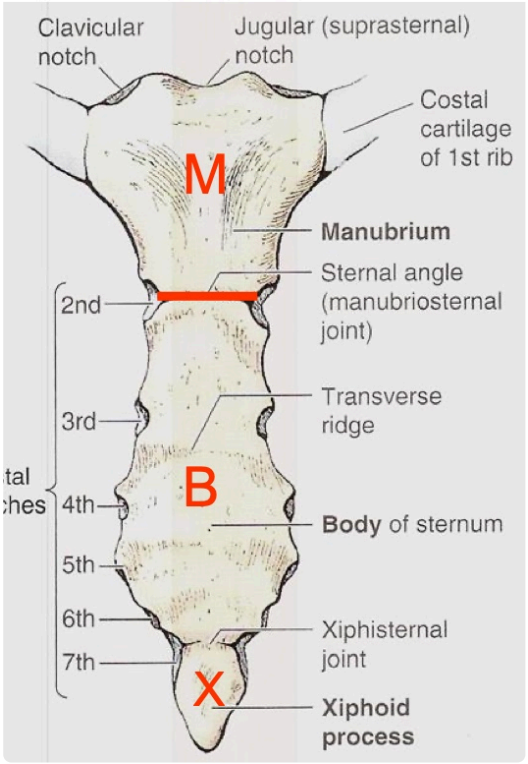
Complete the 10 lecture post-test items: (1) Medial wall of nasal cavities; (2) Sinus opening into sphenoethmoidal recess; (3) Structure whose floor forms the roof of the maxillary sinus; (4) Tonsil in roof/posterior wall of nasopharynx (adenoid); (5) External circular layer of pharyngeal muscles; (6) Sharp-edged mucosal folds enclosing vocal ligaments and vocalis muscles; (7) Muscle that opens the rima glottidis; (8) Nerve supplying cricothyroid muscle; (9) Involuntary muscle spanning posterior gaps in tracheal rings; (10) Transverse neck incision into anterior tracheal wall for airway obstruction.

W-C1 Concept Thoracic wall p.2–6

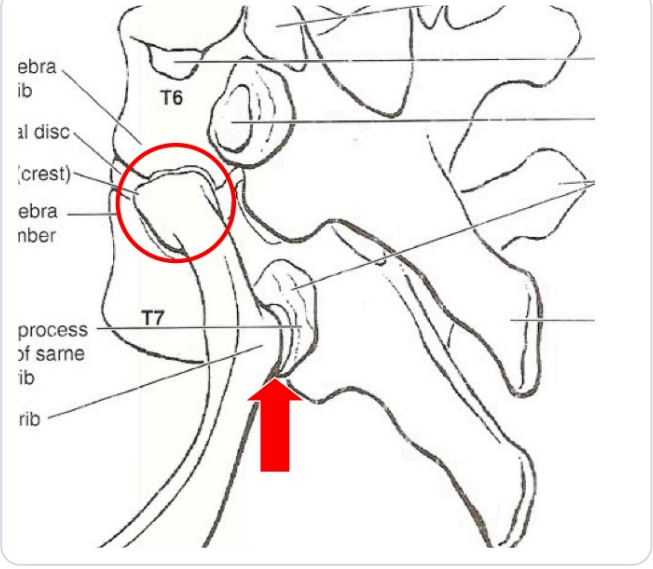
Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints

- **Sternum**: [1] (articulates with clavicle and 1st rib), [2] of Louis (junction with sternal body at the [3]), sternal body, and [4].
- **12 pairs of ribs**: [5] (ribs 1–7, attach directly to sternum via costal cartilages), [6] (ribs 8–12), including [7] (ribs 11–12, free anterior ends).
- **Typical ribs ([8])**: head with two articular facets separated by a crest, neck, tubercle, and shaft with an inferior [9].
- **Posterior articulations**: rib head articulates with [10] (demifacets); rib tubercle articulates with the [11] of the corresponding thoracic vertebra.

age



Divisions of the sternum and the sternal junction at the second costal cartilage. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.3



Costovertebral and costotransverse articulations of a typical rib. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.6

11 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 117

Quiz · W-C1 · Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints

2 questions · answers p. 96

W1 Thoracic wall p.3–4 core

The sternal angle (angle of Louis) is the palpable junction between the manubrium and body of the sternum and serves as the surface landmark for counting which rib?

A. 2nd rib
B. 1st rib
C. 4th rib
D. 7th rib
E. 8th rib

W2 Thoracic wall p.4–6

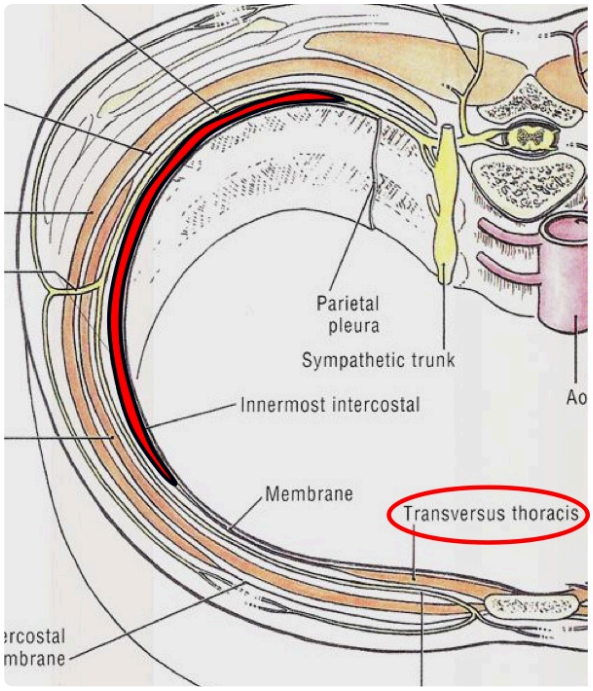
Which statement accurately describes the classification and articulations of ribs?

A. True ribs are ribs 1–8 and floating ribs are ribs 9–12
B. The tubercle of a typical rib articulates with the sternal angle
C. False ribs (8–12) all lack costal cartilages anteriorly
D. Typical ribs (3–9) articulate via their head with vertebral body demifacets and via their tubercle with the transverse process
E. The costal groove lies along the superior border of a typical rib

Intercostal muscle layers and transversus thoracis

LAYER	FIBER DIRECTION & EXTENT
1 (outermost)	2 ("hands in pockets"); vertebral column to costochondral junction, then 3
5 (middle)	6; sternum to costal angle, then 7
9 (deepest)	Same fiber orientation as middle layer; occupies lateral and back spaces

- 10: deep anterior sheet arising from lower sternal body and xiphoid to insert on 11; innervated by intercostal nerves 3–6 to pull ribs down in forced expiration.



Three layers of intercostal muscles and their membranes in cross-section. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.10

11 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 117

Quiz · W-C2 · Intercostal muscle layers and transversus thoracis

2 questions · answers p. 96

W3 Thoracic wall p.8–9 core

How do the external intercostal muscles differ from the internal intercostal muscles?

(A) Internal fibers run inferiorly and anteriorly and are replaced anteriorly by membrane
(B) Internal fibers elevate the ribs during quiet inspiration
(C) External fibers lie deep to the intercostal neurovascular bundle
(D) External fibers run inferiorly and anteriorly to elevate ribs in inspiration, and are replaced anteriorly by membrane from the costochondral junction to the sternum
(E) External fibers run superiorly and anteriorly to depress ribs in forced expiration

W4 Thoracic wall p.11 True / False

The transversus thoracis muscle lies in the innermost plane of the anterior thoracic wall, inserts on ribs 2–6, and depresses the ribs during forced expiration.

(T) True (F) False

Mechanics of quiet vs forceful breathing and accessory muscles

- **Quiet (normal) inspiration**: driven primarily by contraction of the [1] _____ together with the external intercostal muscles.
- **Quiet (normal) expiration**: passive process driven by [2] _____ of the lungs and relaxation of the inspiratory muscles.
- **Accessory muscles of** [3] _____ (exercise or respiratory distress): [4] _____ (SCM), [5] _____, [6] _____, [7] _____ & posterior, and [8] _____.
- **Muscles of** [9] _____: internal and innermost intercostals, transversus thoracis, and [10] _____ (rectus abdominis, external oblique, internal oblique).

10 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 117

Quiz · W-C3 · Mechanics of quiet vs forceful breathing and accessory muscles

2 questions · answers p. 96

W5 Thoracic wall p.12–14 core

Which group consists entirely of accessory muscles used during FORCEFUL INSPIRATION?

(A) Internal intercostals, transversus thoracis, and rectus abdominis
(B) External oblique, internal oblique, and innermost intercostals
(C) Diaphragm relaxation and lung elastic recoil only
(D) Transversus thoracis, scalenes, and rectus abdominis
(E) Sternocleidomastoid, scalenes, pectoralis minor, serratus anterior, and levator costarum

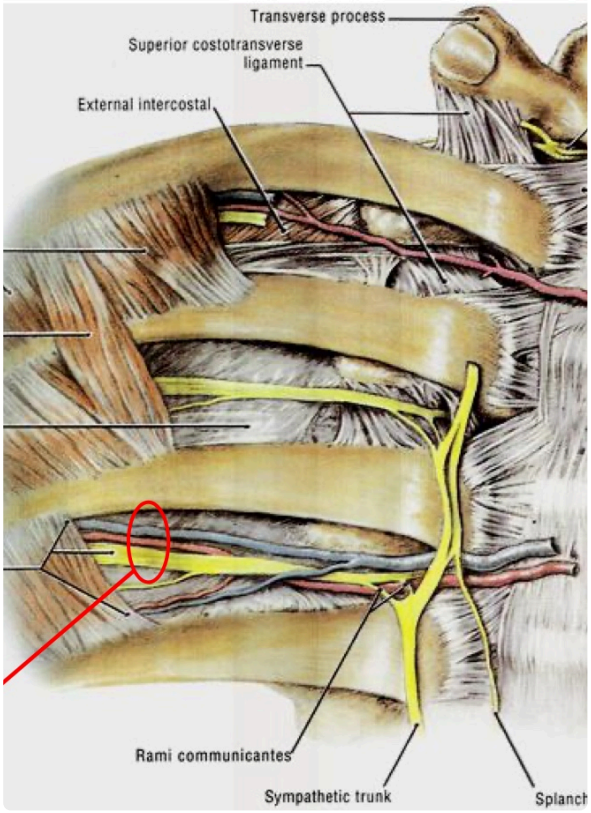
W6 Thoracic wall p.12, 14 True / False

Normal quiet expiration requires active contraction of the internal intercostal and rectus abdominis muscles.

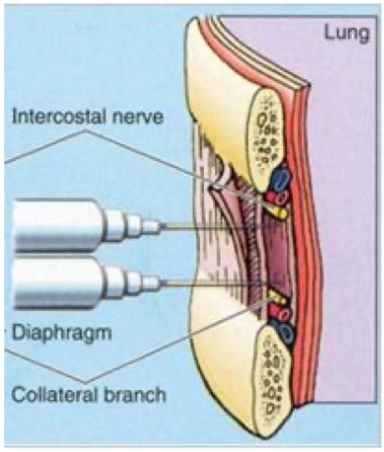
(T) True (F) False

Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block

- **Plane & order**: the main neurovascular bundle runs in the costal groove along the inferior border of the rib, between the [1] intercostal layers, arranged superior-to-inferior as [2] (Vein, Artery, Nerve).
- **Arteries**: [3] arteries branch from the [4]; [5] arteries arise from the thoracic [6].
- **Veins**: anterior veins drain to the internal thoracic vein; posterior veins drain to the [7] vein on the right and [8] veins on the left.
- **Clinical needle placement**: an [9] (or herpes zoster dermatomal pain) targets the [10] of the rib, whereas pleural procedures pass along the [11] of the rib below to avoid the bundle.



Arrangement of Vein, Artery, and Nerve in the costal groove.
· Thoracic wall & diaphragm handout, p.18



Infiltration at the inferior costal margin for an intercostal block.
· Thoracic wall & diaphragm handout, p.20

11 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 117

Quiz · W-C4 · Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block

3 questions · answers p. 96

W7 Thoracic wall p.17–18 core

In what muscular plane and in what superior-to-inferior order does the main intercostal neurovascular bundle travel in the costal groove?

- (A) Between external and internal intercostal muscles; Vein → Artery → Nerve (VAN)
- (B) Between internal and innermost intercostal muscles; Vein → Artery → Nerve (VAN)
- (C) Subcutaneously superficial to external intercostal muscle; Vein → Nerve → Artery
- (D) Deep to innermost intercostal muscle on the superior rib border; Artery → Vein → Nerve
- (E) Between external and internal intercostal muscles; Nerve → Artery → Vein (NAV)

W8 Thoracic wall p.15–16

Anterior intercostal arteries arise directly from which vessel, and into which venous system do the right posterior intercostal veins drain?

- (A) Thoracic aorta; internal thoracic vein
- (B) Subclavian artery; hemiazygos vein
- (C) Internal thoracic artery; azygos vein
- (D) Axillary artery; brachiocephalic vein
- (E) Thoracic aorta; accessory hemiazygos vein

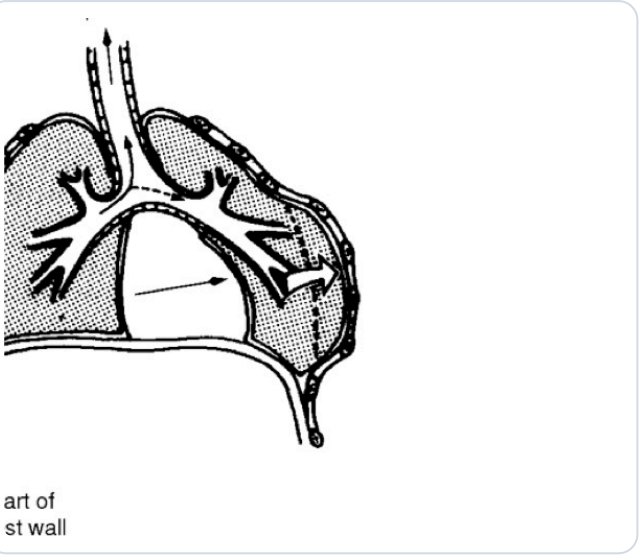
W9 Thoracic wall p.20, 26 core

Contrast the needle/tube entry site relative to the rib for an intercostal nerve block versus a tube thoracostomy:

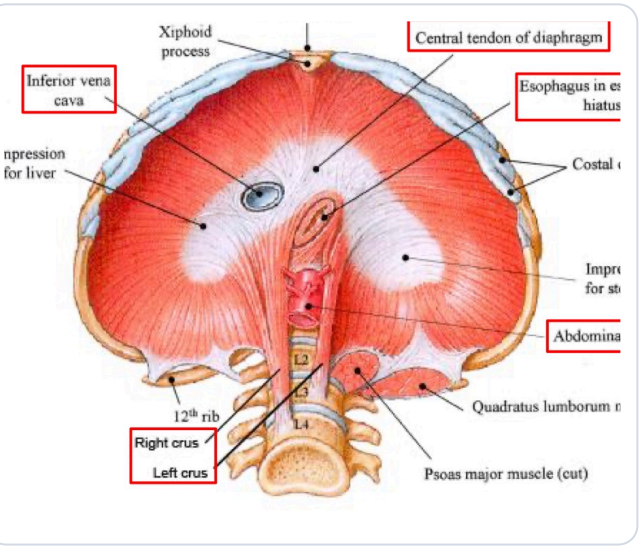
- (A) Intercostal nerve block at the upper border of the rib; thoracostomy at the lower border of the rib
- (B) Intercostal nerve block through the costal cartilage; thoracostomy through the sternal angle
- (C) Intercostal nerve block at the lower border of the rib; thoracostomy at the upper border of the rib
- (D) Both are performed at the lower border of the rib
- (E) Both are performed at the upper border of the rib

Pleural procedures, flail chest and the diaphragm

- [1] **(pleural tap)**: needle aspiration of pleural effusion at the [2] intercostal space along the [3] or mid-scapular line (note: Lung p.10 teaches 8th–10th ICS at the midaxillary line).
- [4] **(chest drain)**: evacuates air ([5]) or blood ([6]) via the [7] intercostal space at the [8] line, hugging the upper rib border.
- [9]: multiple rib fractures with isolated segment causing [10] (drawn inward on inspiration, pushed outward on expiration).
- **Diaphragm**: dome with central tendon, right & left crura (L2–L4), and 3 major openings (IVC in central tendon, esophageal hiatus in right crus, aortic hiatus behind crura); motor & central sensory via [11] (C3–C5), peripheral sensory via lower 6 intercostal nerves.



Isolated rib segment moving inward during inspiration and outward during expiration. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.28



Inferior view of the diaphragm showing crura, central tendon, and major openings. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.29

11 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 117

Quiz · W-C5 · Pleural procedures, flail chest and the diaphragm

4 questions · answers p. 96

W10 Thoracic wall p.23, 26 core

According to the thoracic wall lecture, what are the standard anatomical locations for (1) needle thoracocentesis for pleural effusion and (2) tube thoracostomy (chest drain) for pneumothorax/hemothorax?

- (A) Thoracocentesis: 2nd ICS at midclavicular line; Thoracostomy: 9th ICS at paravertebral line
- (B) Thoracocentesis: 7th/8th ICS at posterior axillary or mid-scapular line; Thoracostomy: 4th/5th ICS at anterior or mid-axillary line
- (C) Thoracocentesis: 4th/5th ICS at anterior axillary line; Thoracostomy: 7th/8th ICS at mid-scapular line
- (D) Thoracocentesis: 11th ICS at vertebral border; Thoracostomy: 1st ICS at sternal border
- (E) Both are performed at the 4th/5th ICS in the midclavicular line

W11 Thoracic wall p.27–28 core

A patient with blunt chest trauma has fractures of multiple adjacent ribs in two places, producing an isolated chest wall segment (flail chest). How does the flail segment move during respiration?

- (A) Paradoxical movement: pulled inward during inspiration (negative intrathoracic pressure) and pushed outward during expiration
- (B) Moves upward only during passive expiration
- (C) Pulled outward during inspiration and pulled inward during expiration
- (D) Collapses only during forced coughing
- (E) Remains completely immobile throughout inspiration and expiration

W12 Thoracic wall p.29–30 True / False

In the diaphragm, the inferior vena cava passes through the central tendon, whereas the esophageal hiatus is formed by muscular fibers of the right crus.

(T) True (F) False

W13 Thoracic wall p.20, 23, 26; Lung & bronchi p.10

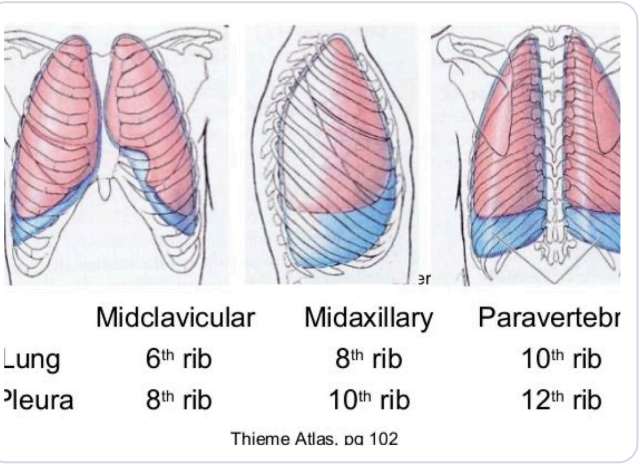
Compare (a) needle placement relative to the rib for intercostal nerve block vs pleural tap/chest tube, and (b) the intercostal space taught for thoracocentesis in the Thoracic Wall lecture vs the Lung & Bronchial Tree lecture.

B-C1 Concept Lung & bronchi p.2–10

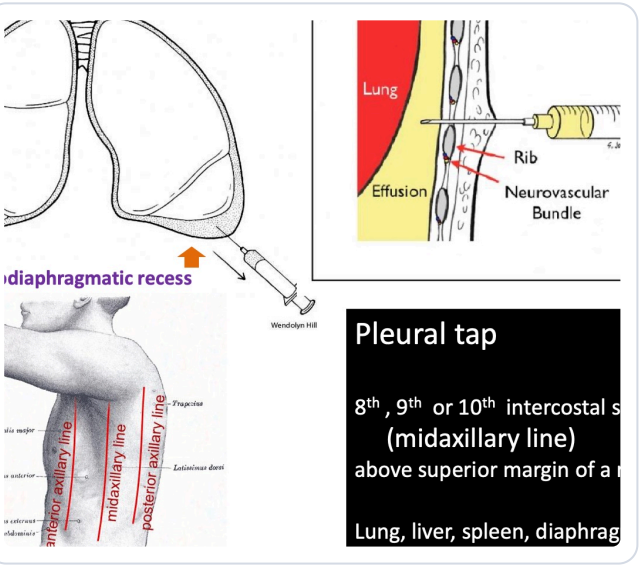
Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap

REFERENCE LINE	INFERIOR BORDER OF LUNG	INFERIOR BORDER OF PLEURA
Midclavicular line (MCL)	Rib [1]	Rib [2]
Midaxillary line (MAL)	Rib 8	Rib [3]
Paravertebral line	Rib 10	Rib [4]

- **Layers & dome**: parietal pleura (separated from the chest wall by [5]) and visceral pleura; the cervical dome ([6]) rises [7] above the medial third of the clavicle.
- **Recesses & fluid**: [8] and [9] recesses; excess fluid causes hydrothorax, haemothorax, pyothorax (empyema), or [10] (lymph).
- **Pleural tap (thoracentesis)**: needle enters the [11] intercostal space at the midaxillary line above the superior rib border (vs 7th/8th ICS posterior axillary/mid-scapular in Thoracic wall p.23).



Inferior surface markings of lung and parietal pleura across three vertical lines. · Lung & bronchial tree handout, p.6



Needle path into the pleural recess above the upper costal margin. · Lung & bronchial tree handout, p.10

11 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 118

Quiz · B-C1 · Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap

3 questions · answers p. 97

B1 Lung & bronchi p.3, 6 core

At the midclavicular, midaxillary, and paravertebral lines, the inferior borders of the lung and parietal pleura lie at which ribs, and where is the pleural cupola located?

(A) Lung: ribs 4, 6, 8; Pleura: ribs 6, 8, 10; Cupola: at the sternal angle

(B) Lung: ribs 6, 8, 10; Pleura: ribs 8, 10, 12; Cupola: 1 inch above the medial third of the clavicle

(C) Lung: ribs 8, 10, 12; Pleura: ribs 6, 8, 10; Cupola: 1 inch below the lateral third of the clavicle

(D) Lung: ribs 6, 8, 10; Pleura: ribs 7, 9, 11; Cupola: above the acromioclavicular joint

(E) Both lung and pleura end at ribs 6, 8, 10 across all three lines

B2 Lung & bronchi p.9–10 core

In the Lung & Bronchial Tree lecture, a pleural tap (thoracentesis) into the costodiaphragmatic recess at the midaxillary line is performed at which intercostal spaces, and what structures are at risk if the needle is inserted too deep or at the wrong rib border?

(A) 11th or 12th ICS below the 12th rib; risk only to the trachea

(B) 2nd ICS at the midclavicular line; risk to the cupola

(C) 6th ICS at the sternal border; risk to the right main bronchus

(D) 4th or 5th ICS below the inferior border of the rib; risk only to the internal thoracic artery

(E) 8th, 9th, or 10th ICS above the superior border of the rib; risk to lung, liver, spleen, diaphragm, and intercostal neurovascular bundle

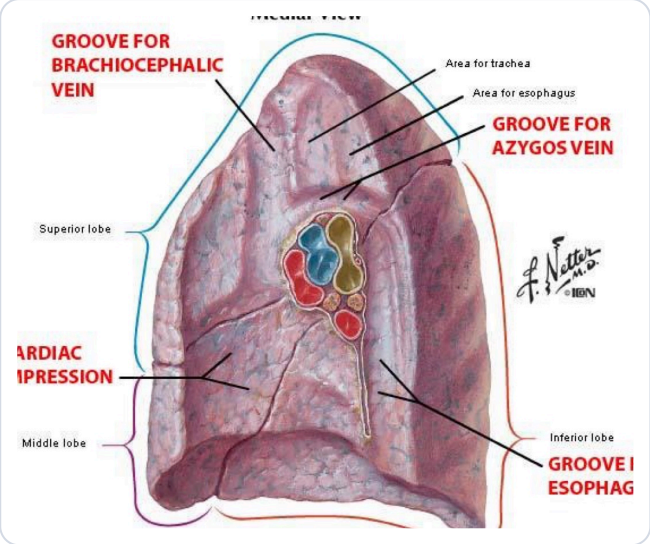
B3 Lung & bronchi p.2, 8 True / False

Extrapleural fascia is a layer of loose connective tissue that separates the visceral pleura from the lung parenchyma, and accumulation of lymph in the pleural cavity is termed pyothorax.

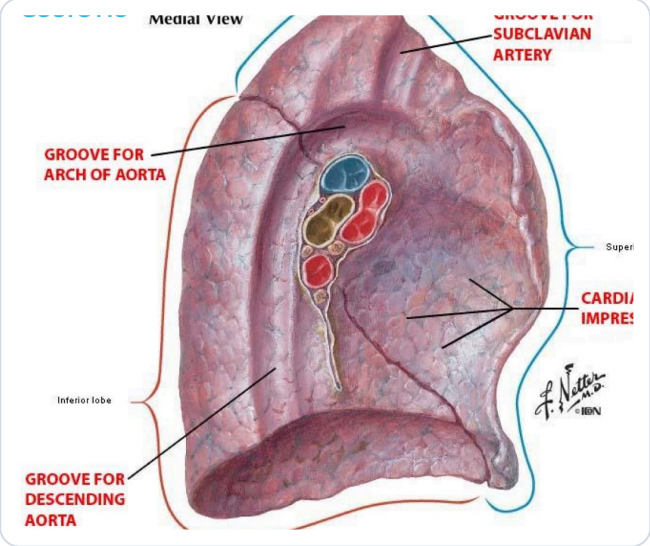
(T) True (F) False

Lung surfaces, fissures and mediastinal impressions

- **Lobes & fissures**: right lung has 3 lobes divided by oblique and [1] fissures; left lung has 2 lobes divided by an oblique fissure, with an anterior [2] and [3] on the superior lobe.
- **Root (hilum) & sleeve**: transmits bronchi, pulmonary & bronchial vessels, lymphatics, and plexuses; inferiorly the parietal-to-visceral reflection hangs down as the [4].
- **Right mediastinal impressions**: [5] arching over the root, [6] (SVC), [7], and [8] behind the hilum.
- **Left mediastinal impressions**: [9] above the root, [10] behind, [11] sulcus heading to the apex, and a deep cardiac impression.



Mediastinal surface of the right lung showing venous and esophageal grooves. · Lung & bronchial tree handout, p.18



Mediastinal surface of the left lung showing arterial grooves and tongue-like projection. · Lung & bronchial tree handout, p.20

11 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 118

Quiz · B-C2 · Lung surfaces, fissures and mediastinal impressions

2 questions · answers p. 97

B4 Lung & bronchi p.17–20 core

Which pairing of mediastinal impressions on the right versus left lung is CORRECT?

- (A) Right lung: aortic arch and descending aorta; Left lung: arch of azygos vein and SVC
- (B) Right lung: arch of azygos vein, SVC, and esophagus; Left lung: aortic arch, descending aorta, and subclavian artery
- (C) Right lung: thoracic duct and left subclavian artery; Left lung: inferior vena cava and azygos arch
- (D) Right lung: lingula and cardiac notch; Left lung: horizontal fissure and SVC groove
- (E) Both lungs have symmetrical grooves for the aortic arch and arch of the azygos vein

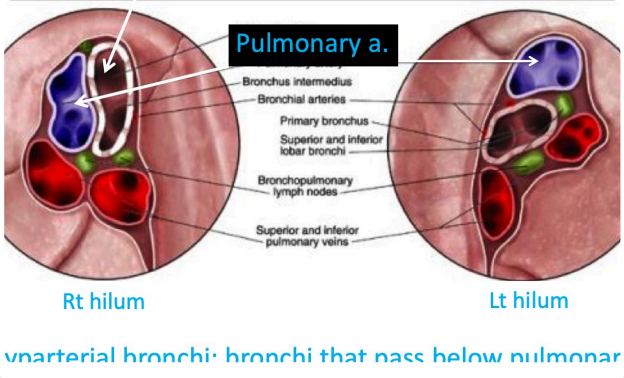
B5 Lung & bronchi p.14–15 True / False

The pulmonary ligament is a double-layered fold of pleura extending inferiorly from the root of the lung on the mediastinal surface.

(T) True (F) False

Tracheobronchial tree, sternal angle and hilar relations

- **Conducting vs respiratory zones**: conducting part runs from trachea → main → lobar → segmental bronchi → [1] ; respiratory part begins at [2] → alveolar ducts → alveolar sacs → alveoli.
- **Sternal angle (of Louis, [3])**: marks the manubriosternal joint, 2nd rib, beginning/end of aortic arch, inferior border of superior mediastinum, and tracheal bifurcation ([4] ; trachea length given as [5] here vs 10 cm in URT p.41).
- **Main bronchi & segments**: right main bronchus is [6] (foreign body predisposition) and supplies [7] (3+2+5); left lung has [8] (4+4).
- **Hilar relationship to pulmonary artery**: the right superior lobar bronchus arises above the right pulmonary artery and is called the [9] ; all other lobar bronchi pass below the pulmonary artery ([10]).



Comparison of right and left hilar structures and lobar bronchial positions. · Lung & bronchial tree handout, p.28

10 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 118

Quiz · B-C3 · Tracheobronchial tree, sternal angle and hilar relations

3 questions · answers p. 97

B6 Lung & bronchi p.24 core

Which anatomical landmark does NOT lie at the horizontal plane of the sternal angle (angle of Louis, disc T4–T5)?

(A) Origin of the trachea at the inferior border of the cricoid cartilage (C6)
(B) Tracheal bifurcation at the carina
(C) Beginning and ending of the aortic arch
(D) Inferior border of the superior mediastinum
(E) Articulation of the 2nd costal cartilages with the sternum

B7 Lung & bronchi p.27–28 core

What is the "eparterial bronchus", and how many bronchopulmonary segments are present in the right and left lungs in this lecture?

(A) Right main bronchus before the carina; 12 right segments and 8 left segments
(B) Right middle lobar bronchus; 10 segments in each lung
(C) Left superior lobar bronchus (passing superior to the left pulmonary artery); 8 right segments and 10 left segments
(D) Left inferior lobar bronchus; 9 right segments and 9 left segments
(E) Right superior lobar bronchus (passing superior to the right pulmonary artery); 10 right segments (3+2+5) and 8 left segments (4+4)

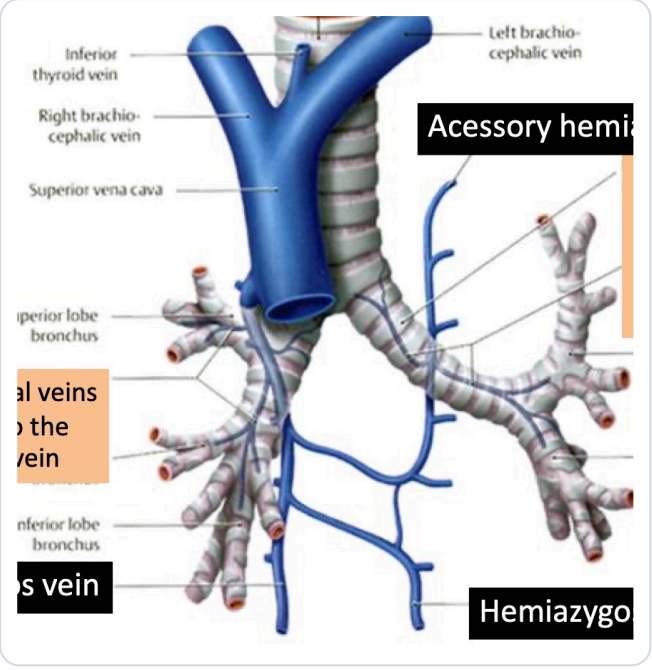
B8 Lung & bronchi p.22, 29

Where does the conducting part of the tracheobronchial tree end and the respiratory (gas-exchanging) part begin?

(A) Ends at lobar (secondary) bronchi; begins at alveolar ducts
(B) Ends at terminal bronchioles; begins at respiratory bronchioles
(C) Ends at respiratory bronchioles; begins at alveolar sacs
(D) Ends at the carina; begins at main bronchi
(E) Ends at segmental (tertiary) bronchi; begins at terminal bronchioles

Bronchial vessels and the azygos venous system

VESSEL	RIGHT SIDE	LEFT SIDE
Bronchial arteries (supply tree, visceral pleura, pulmonary a.)	**1 artery** from [1] artery	**2 arteries** dir [2] [3])
Bronchial veins	Drain into [4]	Drain into [5] vein



Drainage of right and left bronchial veins into the posterior thoracic venous system. · Lung & bronchial tree handout, p.34

- **Right-sided collector**: receives right posterior intercostal, right subcostal, and [6] veins (plus both left-sided tributaries) and arches over the right lung root to empty into the [7].
- [8]: drains left ascending lumbar, left subcostal, and [9] posterior intercostal veins, then crosses to the right side.
- **Upper left collector**: drains [10] posterior intercostal veins (and left bronchial veins), then crosses to the right side.

10 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 118

Quiz · B-C4 · Bronchial vessels and the azygos venous system

2 questions · answers p. 97

B9 Lung & bronchi p.33–34 core

What are the usual arterial origins and venous drainage targets of the right and left bronchial vessels?

(A) Right bronchial a. from subclavian a., vein → brachiocephalic v.; Left bronchial a. from 3rd left intercostal a., vein → coronary sinus

(B) Right bronchial a. from 3rd right posterior intercostal a., vein → azygos v.; Left bronchial aa. (2) from aorta at T5/T6, vein → accessory hemiazygos v.

(C) Right bronchial a. from thoracic aorta, vein → SVC; Left bronchial a. from internal thoracic a., vein → hemiazygos v.

(D) Right bronchial aa. (2) from aorta, vein → accessory hemiazygos v.; Left bronchial a. (1) from 3rd right intercostal a., vein → azygos v.

(E) Both right and left bronchial arteries arise from the pulmonary trunk and drain into the left atrium

B10 Lung & bronchi p.36–37

Which posterior intercostal veins drain into the accessory hemiazygos vein versus the hemiazygos vein?

(A) Accessory hemiazygos: left 9th–11th intercostal veins; Hemiazygos: left 5th–8th intercostal veins

(B) Accessory hemiazygos: left 1st–4th intercostal veins; Hemiazygos: left 5th–12th intercostal veins

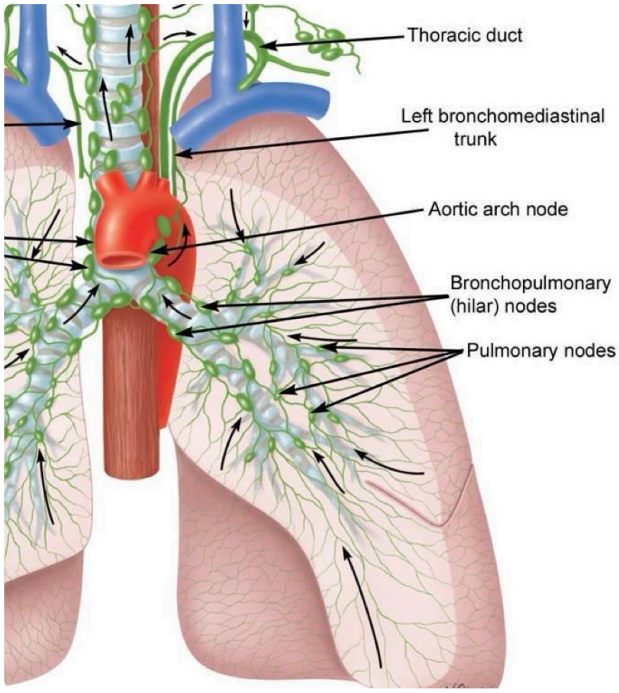
(C) Accessory hemiazygos: right 5th–8th intercostal veins; Hemiazygos: right 9th–11th intercostal veins

(D) Accessory hemiazygos: left 5th–8th intercostal veins; Hemiazygos: left 9th–11th intercostal veins (plus left subcostal and ascending lumbar)

(E) Both drain only the right posterior intercostal veins into the IVC

Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves

- **Thoracic lymph nodes**: **parietal** ([1], intercostal, phrenic) vs **visceral** (anterior mediastinal/brachiocephalic, posterior mediastinal, [2]).
- **Lymphatic ducts**: the first parietal group plus anterior mediastinal and hilar/carinal nodes unite into bilateral [3] trunks, which join the [4] on the right and the [5] (arising from the [6] at L2) on the left.
- [7] **(C3–C5)**: motor and sensory to the diaphragm, plus sensory to pericardium and mediastinal pleura.
- **Pulmonary plexuses**: parasympathetic ([8]) produces [9] and vasodilation; sympathetic produces [10] and vasoconstriction.
- **Thoracic splanchnic nerves**: [11] (T5–T9) and [12] (T10–T11) supply abdominal viscera below the diaphragm.



Major lymphatic trunks and main collecting ducts at the venous angles. · Lung & bronchial tree handout, p.40

12 blanks · answers p. 111 · Thai explanation of this concept: p. 118

Quiz · B-C5 · Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves

4 questions · answers p. 97

B11 Lung & bronchi p.38–42 core

Which set of lymph nodes drains into the bronchomediastinal lymph trunks, and where does the thoracic duct originate?

- (A) Posterior mediastinal nodes only; thoracic duct originates at the cricoid cartilage (C6)
- (B) Inguinal nodes directly; thoracic duct originates at T12
- (C) Parasternal, anterior mediastinal, and tracheobronchial nodes; thoracic duct originates from the cisterna chyli at L2
- (D) Cervical and axillary nodes only; thoracic duct originates in the right atrium
- (E) Only intercostal and phrenic nodes; thoracic duct originates at the sternal angle (T4)

B12 Lung & bronchi p.43–47 core

In the pulmonary nerve plexuses, what are the opposing effects of parasympathetic (vagal) versus sympathetic stimulation, and which thoracic sympathetic ganglia give rise to the greater and lesser splanchnic nerves?

- (A) Parasympathetic: bronchodilation & vasodilation; Sympathetic: bronchoconstriction & vasoconstriction; Greater splanchnic: C3–C5, Lesser splanchnic: T12
- (B) Parasympathetic: bronchodilation & vasoconstriction; Sympathetic: bronchoconstriction & vasodilation; Greater splanchnic: T1–T4, Lesser splanchnic: T5–T9
- (C) Parasympathetic: bronchoconstriction & vasodilation; Sympathetic: bronchodilation & vasoconstriction; Greater splanchnic: T5–T9, Lesser splanchnic: T10–T11
- (D) Parasympathetic supplies motor fibers to the diaphragm; Sympathetic supplies sensory fibers to the pericardium
- (E) Both divisions cause bronchodilation; Greater splanchnic: T10–T11, Lesser splanchnic: T5–T9

B13 Lung & bronchi p.43 True / False

The phrenic nerve (C3–C5) supplies only motor fibers to the diaphragm and carries no sensory fibers from the thorax.

(T) True (F) False

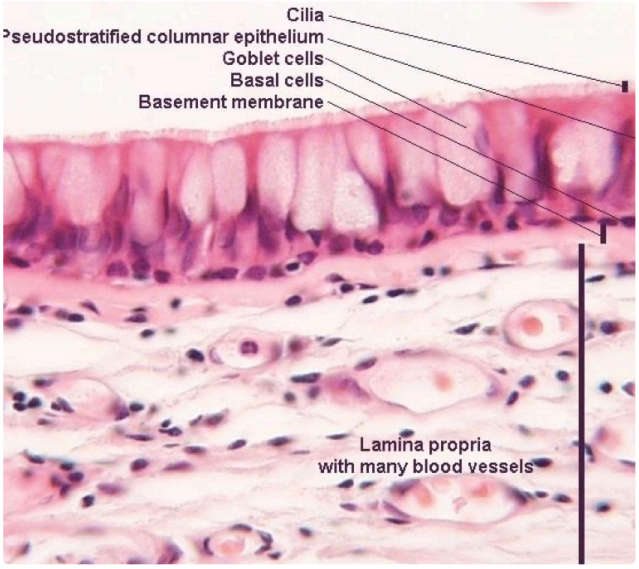
B14 Lung & bronchi p.17–20, 28, 33–34

Contrast the right and left lungs across three exam-favorite categories: (1) major vascular/visceral impressions on the mediastinal surface, (2) relationship of the superior lobar bronchus to the pulmonary artery at the hilum, and (3) origin and venous drainage of the bronchial vessels.

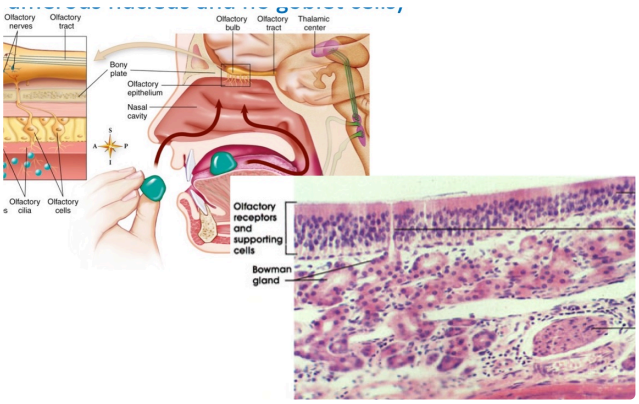
H-C1 Concept Histology p.2–15 Histology of the Respiratory System

Conducting vs respiratory portions and upper-tract epithelia

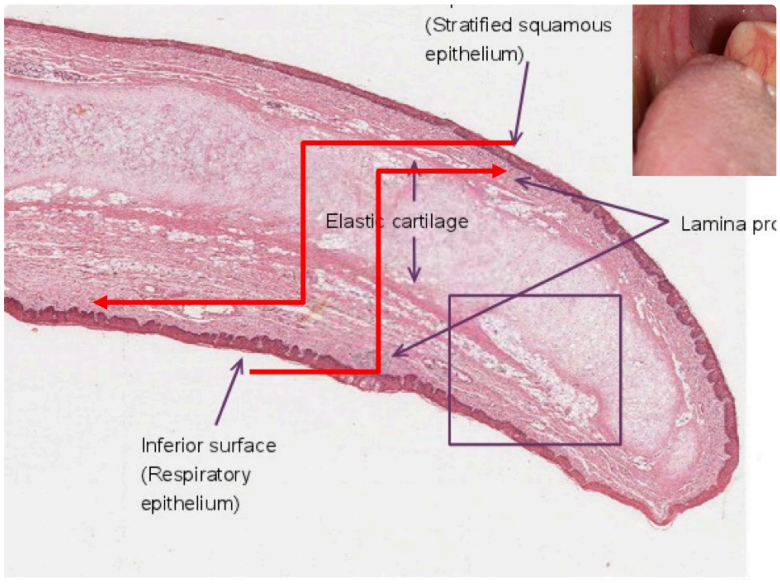
- **Air-conducting portion**: nose → [1] . **Respiratory portion**: [2] → alveoli.
- **Nasal vestibule**: [3] epithelium.
- **Respiratory mucosa** (most of nasal cavity, paranasal sinuses, nasopharynx, larynx): [4] epithelium with [5] (= respiratory epithelium).
- **Olfactory mucosa** (upper part of [6] , upper nasal septum, [7]): pseudostratified columnar with [8] , numerous nuclei, [9] , and [10] in the lamina propria.
- **Oropharynx** (with [11] MALT), oral side of epiglottis, and [12] : [13] epithelium; laryngeal side of epiglottis has respiratory epithelium over an elastic cartilage core.



Respiratory mucosa: ciliated pseudostratified columnar epithelium.
· Respiratory histology handout, p.7



Olfactory mucosa with non-motile olfactory cilia and serous glands in the lamina propria.
· Respiratory histology handout, p.8



Epiglottis: stratified squamous on the oral (superior) surface vs respiratory epithelium on the laryngeal (inferior) surface. · Respiratory histology handout, p.13

13 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 120

Quiz · H-C1 · Conducting vs respiratory portions and upper-tract epithelia

3 questions · answers p. 98

H1 Histology p.6, 8 core

Which feature distinguishes olfactory mucosa from typical respiratory mucosa?

(A) Abundant goblet cells with motile kinocilia at the inferior nasal concha
(B) Non-keratinized stratified squamous epithelium over hyaline cartilage
(C) Simple cuboidal epithelium with dome-shaped Club cells
(D) Pseudostratified columnar epithelium with non-motile cilia, numerous nuclei, no goblet cells, and Bowman glands
(E) Keratinized stratified squamous epithelium with sebaceous glands

H2 Histology p.10–14 core

Which set of respiratory tract surfaces is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium?

(A) Oropharynx, oral side of the epiglottis, and true vocal cords
(B) Terminal bronchioles, respiratory bronchioles, and alveolar ducts
(C) Laryngeal side of the epiglottis, false vocal cords, and bronchi
(D) Nasal vestibule, nasopharynx, and trachea
(E) Superior nasal concha, sphenoethmoidal recess, and nasal septum

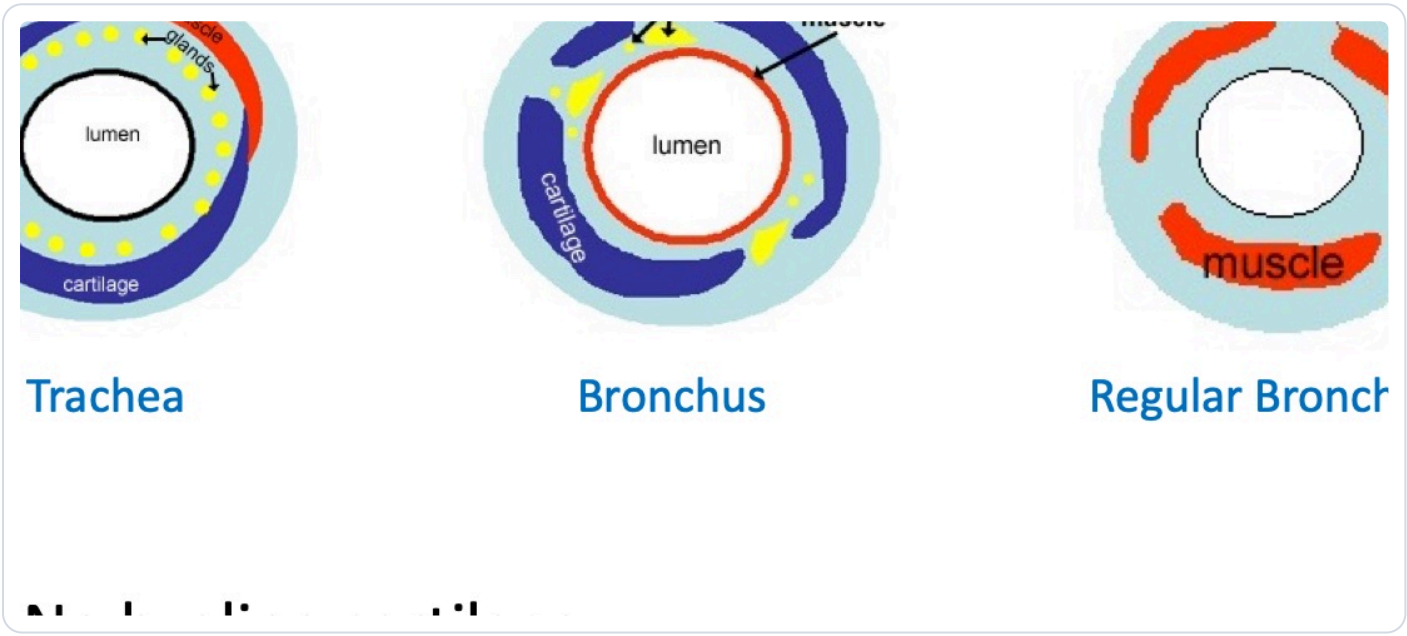
H3 Histology p.12–13 True / False

The epiglottis has an elastic cartilage core lined by non-keratinized stratified squamous epithelium on its oral side and respiratory epithelium on its laryngeal side.

(T) True (F) False

Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles

FEATURE	TRACHEA & PRIMARY BRONCHI	INTRAPULMONARY BRONCHUS	REGULAR BRONCHIOLE
Hyaline cartilage	[1] ring	[2] plates	[3] (none)
Smooth muscle	Posterior [4] muscle	Continuous circular layer between mucosa and cartilage	[5] muscularis layer
Epithelium	Respiratory epithelium on a [6]	Respiratory epithelium	Pseudostratified ciliated columnar with [7]
Glands & outer layer	Seromucous glands; shares [8] with [9]	Submucosal seromucous glands	[10]



Cross-sectional comparison of trachea, intrapulmonary bronchus, and regular bronchiole. · Respiratory histology handout, p.22

10 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 120

Quiz · H-C2 · Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles

3 questions · answers p. 98

H4 Histology p.16–17 core

Which combination of histological features characterizes the trachea?

- (A) Non-keratinized stratified squamous epithelium over complete hyaline cartilage rings
- (B) No cartilage, abundant Club cells, and no submucosal glands
- (C) Discontinuous cartilage plates, complete ring of smooth muscle, and no goblet cells
- (D) C-shaped hyaline cartilage, posterior trachealis smooth muscle, thick basement membrane, and shared adventitia with the esophagus
- (E) Elastic cartilage rings, skeletal muscle wall, and simple cuboidal epithelium

H5 Histology p.20, 22 True / False

Regular bronchioles can be identified by discontinuous hyaline cartilage plates and abundant submucosal seromucous glands.

- (T) True
- (F) False

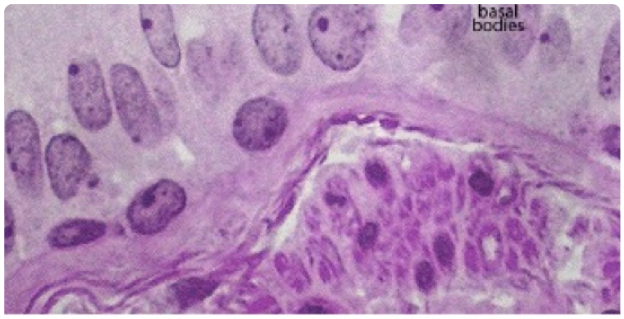
H6 Histology p.20–22 core

Moving from an intrapulmonary bronchus into a regular bronchiole, what is the key histological change?

- (A) C-shaped hyaline cartilage changes into elastic cartilage plates
- (B) Pseudostratified ciliated columnar epithelium changes into keratinized stratified squamous epithelium
- (C) Discontinuous hyaline cartilage plates disappear completely, and goblet cells and seromucous glands become rare or absent
- (D) Smooth muscle disappears and is replaced by skeletal muscle
- (E) Alveoli begin to outpocket directly from the airway wall

Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells

- **Terminal bronchioles** (end of conducting portion): lined by [1] to [2] ciliated epithelium containing non-ciliated [3] ([4]).
- **Morphology**: [5] apical projection with short blunt [6] (no cilia).
- **Four functions**: (1) secrete [7] that helps surfactant prevent luminal adhesion, (2) act as [8] progenitors, (3) [9] inhaled xenobiotics, and (4) secrete biomarker [10] (secretory protein).
- **Respiratory bronchioles** (start of gas exchange): cuboidal wall interrupted by outpocketing alveoli. Clinical airway disorders include bronchitis, COPD, and asthma.



Terminal bronchiole epithelium showing non-ciliated apical projections among ciliated cells.
· Respiratory histology handout, p.24

10 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 120

Quiz · H-C3 · Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells

2 questions · answers p. 98

H7 Histology p.24 core

Which statement correctly describes Club (Clara) cells in the terminal bronchioles?

(A) Simple squamous cells that cover 90–95% of the alveolar surface area for gas exchange
(B) Ciliated pseudostratified cells that secrete serous fluid into Bowman glands
(C) Dome-shaped cells with short microvilli that secrete surfactant-helping lipoprotein, detoxify toxins, act as stem-like cells, and produce biomarker CC16
(D) Phagocytic macrophages derived from blood monocytes that clear carbon particles
(E) Mucus-secreting goblet cells that proliferate in the nasal vestibule

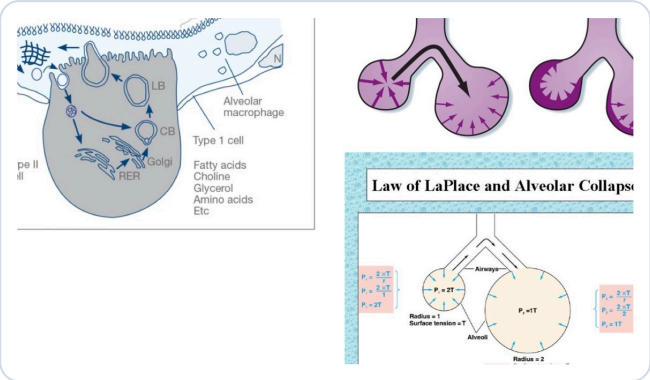
H8 Histology p.2, 24–26 True / False

Terminal bronchioles are the final segment of the air-conducting portion, whereas respiratory bronchioles mark the beginning of the respiratory portion.

(T) True (F) False

Alveolar ducts, alveoli, pneumocytes, dust cells and pores of Kohn

- **Alveolar ducts & sacs**: lined by [1] epithelium with smooth muscle knobs at alveolar openings.
- **Pneumocyte Type I**: flattened squamous cells making up [2] of alveolar cells but covering [3] of the surface area for gas exchange.
- **Pneumocyte Type II** (septal cell): [4] cells with lamellar bodies making up [5] of cells but only [6] of surface area; synthesize [7] (lowering surface tension by Laplace law) and divide as progenitors for Type I and II cells.
- **Dust cells**: [8] in the septa and airspaces.
- **Pores of Kohn**: inter-alveolar openings providing [9] to equalize pressure and prevent [10] (lung collapse).
- **Alveolar pathology**: infant [11] (surfactant deficiency), emphysema, pulmonary edema, lobar pneumonia, and pneumoconioses (anthracosis, silicosis, asbestosis).



Type II pneumocyte secreting lamellar bodies, with Laplace law and alveolar stability. · Respiratory histology handout, p.35

11 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 120

Quiz · H-C4 · Alveolar ducts, alveoli, pneumocytes, dust cells and pores of Kohn

3 questions · answers p. 98

H9 Histology p.33, 35 core

How do Alveolar Type I and Type II pneumocytes compare in cell number and surface coverage?

(A) Type I is simple cuboidal and secretes surfactant; Type II is simple squamous for gas exchange
(B) Type I is 90–95% of cells and covers 40% of surface area; Type II is 5–10% of cells and covers 60% of surface area
(C) Type I is 60% of cells and covers 90–95% of surface area; Type II is 40% of cells and covers 5–10% of surface area
(D) Type I and Type II each represent 50% of cells and 50% of surface area
(E) Type I is 40% of cells and covers 90–95% of surface area; Type II is 60% of cells and covers 5–10% of surface area

H10 Histology p.37–38 core

What is the physiological role of the pores of Kohn?

(A) Drain lymphatic fluid from the visceral pleura into the hilum
(B) Secrete pulmonary surfactant to reduce alveolar surface tension
(C) Connect adjacent alveoli to provide collateral ventilation and prevent atelectasis
(D) Anchor the C-shaped cartilage rings of the trachea to the esophagus
(E) Allow dust cells to exit the capillary lumen directly into bronchi

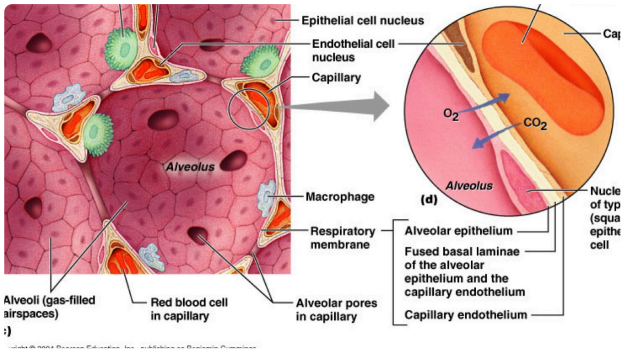
H11 Histology p.33 True / False

Alveolar Type I pneumocytes outnumber Type II pneumocytes in total cell count.

(T) True (F) False

The air-blood barrier and the lung pleurae

- **Five layers of the air-blood barrier** (from alveolar lumen to erythrocyte, p.42):
  1. [1] + [2] layer
  2. [3] (Type I pneumocyte cytoplasm)
  3. Fused [4] (of epithelial and endothelial layers)
  4. Capillary [5]
  5. [6] of the [7] (RBC)
- **Lung pleurae** (visceral and parietal): serous membranes lined by [8] (simple squamous) over connective tissue that produces [9].
- **Pleural pathology**: pneumothorax, hydrothorax, hemothorax, and asbestos-related [10].



Structure of the alveolocapillary (air-blood) barrier between alveolar air and capillary blood. · Respiratory histology handout, p.41

10 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 120

Quiz · H-C5 · The air-blood barrier and the lung pleurae

2 questions · answers p. 98

H12 Histology p.42 core

In the lecture slide on the air-blood barrier, which five components are traversed by oxygen moving from the alveolus into the red blood cell?

(A) Visceral mesothelium, pleural fluid, parietal mesothelium, endothoracic fascia, and capillary wall

(B) Alveolar fluid + surfactant, alveolar epithelium, basal lamina x 2, capillary endothelium, and RBC plasma membrane

(C) Clara cell lipoprotein, simple cuboidal epithelium, elastic cartilage, endothelium, and platelets

(D) Goblet cell mucus, pseudostratified epithelium, thick basement membrane, smooth muscle, and adventitia

(E) Alveolar macrophage, Type II pneumocyte, reticular fibers, pericyte, and WBC membrane

H13 Histology p.43–45

What epithelium lines the visceral and parietal pleurae, what is its normal physiological function, and what malignant tumor arises from it?

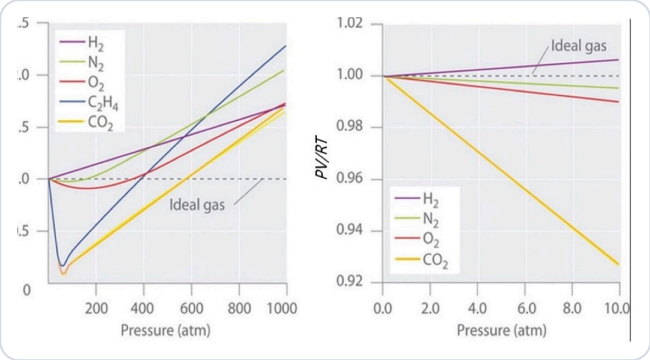
Lecture **Section G** **Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium**

STP/STPD/BTPS conventions, ideal and real gas laws, respiratory humidification, Dalton law, the alveolar gas equation, Graham and Henry laws, and clinical oxygen cylinders and delivery devices.

G-C1 Concept Gas phase p.3–13

Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws

- **STP**: [1] (0 °C) and absolute pressure [2] (1 bar = 1 atm = [3] = 14.9 psi). **STPD**: 0 °C (273 K), 1 atm, and [4] (no water vapor).
- **BTPS**: body temperature ([5] = 310 K), ambient pressure, and gas [6] (P_{H2O} = 47 mmHg).
- **Boyle law** (constant T): [7]. **Charles law** (constant P): [8] (extrapolates to zero volume at -273 °C). **Gay-Lussac law** (constant V): $P_1/T_1 = P_2/T_2$.
- **Avogadro law**: 1 mole (6.02×10^{23} molecules) occupies [9] at STP.
- **Ideal gas law**: [10], with R = [11] L·atm/(K·mol) = [12] J/(K·mol).
- **Real gases & CO_2 cylinders**: real gases deviate from PV/RT = 1 at high pressure; a liquid CO_2 cylinder at 20 °C has a vapor pressure of [13] (56.5 atm) below its critical temperature (31 °C).



Compressibility factor (PV/RT) of five real gases at 0 °C compared with an ideal gas. · Gas phase & equilibrium handout, p.11

13 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 121

Quiz · G-C1 · Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws

3 questions · answers p. 99

G1 Gas phase p.5 core

In pulmonary physiology, how is BTPS defined?

(A) Body temperature (37 °C), ambient pressure, and gas saturated with water vapor (PH2O = 47 mmHg)
(B) Standard temperature (0 °C), 760 mmHg, and completely dry gas
(C) 273.25 K, 14.9 psi, and saturated with water vapor
(D) Body temperature (37 °C), 1 atm pressure, and zero water vapor
(E) Room temperature (20 °C), 101.3 kPa, and 50% relative humidity

G2 Gas phase p.9–10 core

According to Avogadro's law and the ideal gas equation (PV = nRT), 1 mole of an ideal gas at STP occupies what volume, and what are the two values of the gas constant R given in the lecture?

(A) 10.0 L; R = 0.082 L·atm/(K·mol) or 101.3 J/(K·mol)
(B) 22.4 L; R = 0.082 L·atm/(K·mol) or 8.314 J/(K·mol)
(C) 24.0 L; R = 0.2093 L·atm/(K·mol) or 47 J/(K·mol)
(D) 22.4 L; R = 1.987 L·atm/(K·mol) or 760 J/(K·mol)
(E) 44.8 L; R = 8.314 L·atm/(K·mol) or 0.082 J/(K·mol)

G3 Gas phase p.7 True / False

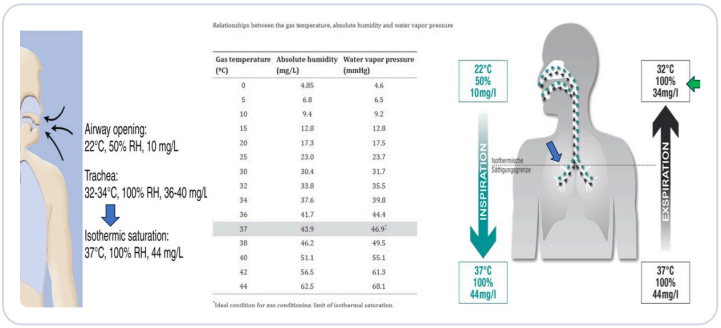
In Charles's law, the volume of a fixed mass of gas at constant pressure is directly proportional to its Celsius temperature.

(T) True (F) False

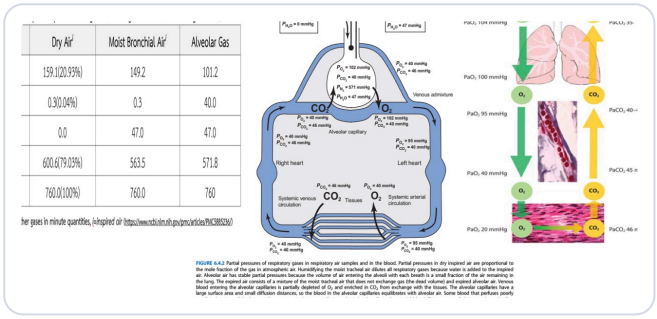
Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade

GAS	DRY ATMOSPHERIC AIR (MMHG)	MOIST BRONCHIAL AIR (MMHG)	ALVEOLAR AIR (MMHG)
O_2 (20.93% dry)	1	2	3
CO_2 (0.03–0.04% dry)	0.3	0.3	4
H_2O vapor	0.0	5	6
N_2 (79.03% dry)	600.6	7	571.8
Total	760.0	760.0	760.0

- **Isothermic saturation boundary** (just below the carina): inspired air reaches 8, 9 relative humidity, and 10 water content, exerting P_{H2O} = 47 mmHg.
- **Humidified tracheal P_{O2}**: $F_{iO2} \times (P_B - P_{H2O}) = 0.2093 \times (760 - 47) = 0.2093 \times$ 11 mmHg.



Airway warming and humidification from the nose to the isothermic saturation boundary below the carina.
· Gas phase & equilibrium handout, p.16



Partial pressures of O2, CO2, H2O, and N2 from dry air through moist bronchial air to alveolar gas and blood.
· Gas phase & equilibrium handout, p.20

11 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 121

Quiz · G-C2 · Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade

3 questions · answers p. 99

G4 Gas phase p.16–17 core

When dry atmospheric air at sea level (PB = 760 mmHg, FiO2 = 0.2093) is warmed to 37 °C and fully humidified in the conducting airways, what is the moist bronchial PO2?

(A) 112.1 mmHg
(B) 149.2 mmHg
(C) 159.1 mmHg
(D) 99.2 mmHg
(E) 101.2 mmHg

G5 Gas phase p.16 core

At the isothermic saturation boundary just below the carina, what are the temperature, relative humidity, absolute water content, and water vapor pressure of inspired gas?

(A) 22 °C, 50% RH, 10 mg/L, and PH2O = 19 mmHg
(B) 37 °C, 100% RH, 44 mg/L, and PH2O = 47 mmHg
(C) 34 °C, 100% RH, 36–40 mg/L, and PH2O = 40 mmHg
(D) 37 °C, 80% RH, 28 mg/L, and PH2O = 37 mmHg
(E) 37 °C, 100% RH, 100 mg/L, and PH2O = 100 mmHg

G6 Gas phase p.17–19 True / False

Humidification of inspired air in the upper respiratory tract lowers the partial pressure of oxygen before any alveolar gas exchange occurs.

(T) True (F) False

The alveolar gas equation and Graham law of diffusion

- **Full alveolar gas equation**: $P_{AO2} = F_{iO2}(P_B - P_{H2O}) - P_{aCO2}/$ [1] + [2], where $P_{ACO2} \approx$ [3] (40 mmHg).
- **Respiratory exchange ratio (R)**: $V_{CO2} / V_{O2} =$ [4] / [5] = 0.797 ≈ [6].
- **Correction factor (F)**: accounts for N_2 concentration difference when R ≠ 1; normally about [7] mmHg (<3 mmHg). Including F: $P_{AO2} = 149.2 - 40/0.8 + 2 = 101.2$ mmHg; ignoring F gives [8].
- **Clinical Beachey formulas**: when $F_{iO2} \leq$ [9], $P_{AO2} = F_{iO2}(P_B - 47) - P_{aCO2} \times$ [10] (= 101.2 mmHg on room air); when $F_{iO2} > 0.6$, F drops out and $P_{AO2} = F_{iO2}(P_B - 47) - P_{aCO2}$.
- **Graham law of diffusion**: at constant T and P, the diffusion rate of a gas is inversely proportional to the [11] of its molecular weight ($R_1/R_2 = \sqrt{(M_2/M_1)}$).

11 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 121

Quiz · G-C3 · The alveolar gas equation and Graham law of diffusion

3 questions · answers p. 99

G7 Gas phase p.21–24 core

A patient breathes room air at sea level (PB = 760 mmHg, PH2O = 47 mmHg, FiO2 = 0.2093) with PaCO2 = 40 mmHg and R = 0.8. What is PAO2 using the lecture equation with F = 2 mmHg (or the FiO2 ≤ 0.6 clinical formula), and what is PAO2 if F is omitted?

(A) 101.2 mmHg with F (or × 1.2 formula); 99.2 mmHg without F
(B) 99.2 mmHg with F; 101.2 mmHg without F
(C) 105.0 mmHg with F; 95.0 mmHg without F
(D) 149.2 mmHg with F; 109.2 mmHg without F
(E) 80.0 mmHg with F; 78.0 mmHg without F

G8 Gas phase p.22, 24 core

According to the clinical modification of the alveolar gas equation in the lecture, how does the formula change when FiO2 exceeds 0.6?

(A) PaCO2 is added to FiO2(PB – PH2O) instead of subtracted
(B) PAO2 = FiO2(PB – PH2O) – PaCO2 × 2.0
(C) PAO2 = FiO2(PB – PH2O) – PaCO2 (PaCO2 is no longer multiplied by 1.2)
(D) R increases from 0.8 to 2.0
(E) Water vapor pressure (47 mmHg) is omitted from the equation

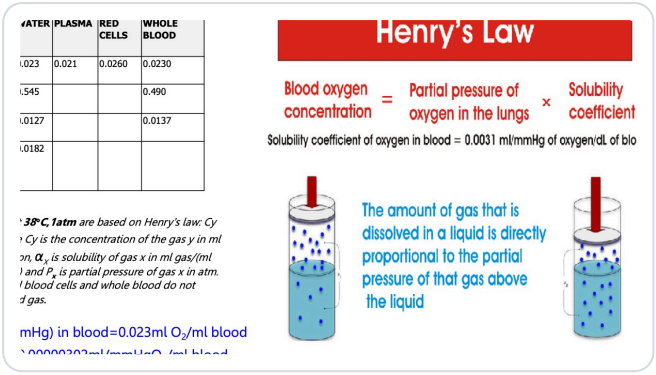
G9 Gas phase p.26 True / False

According to Graham's law, in the gas phase carbon dioxide (MW 44) diffuses faster than oxygen (MW 32) because of its larger molecular weight.

(T) True (F) False

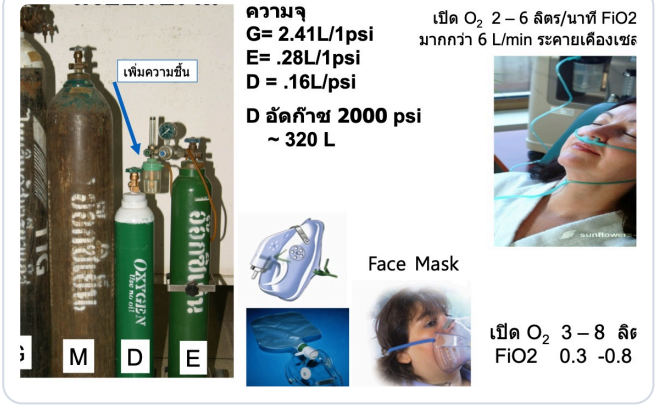
Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery

- **Henry law**: [1] (dissolved gas concentration equals solubility coefficient α times partial pressure P).
- **Oxygen solubility in blood** (38 °C): α_{O2} = [2] mL O_2 / dL blood / mmHg (or [3] mL O_2 / mL blood at 760 mmHg).
- **Plasma solubilities** (38 °C, 1 atm, mL gas/mL): CO_2 = [4] vs O_2 = [5] (~23× more soluble); N_2 = [6].
- **Total blood gas content**: $[gas]_{total} = [gas]_{dissolved} + [gas]_{bound} + [gas]_{chemically\ modified}$.
- **Oxygen tank conversion factors**: D = [7] (2000 psi → [8]), E = [9], G = [10].
- **Delivery devices**: nasal cannula at [11] gives F_{iO2} [12] (>6 L/min irritates nasal mucosa); simple face mask at 3–8 L/min gives F_{iO2} 0.30–0.80.



Henry law and solubility coefficients of O2, CO2, N2, and CO in water, plasma, red cells, and whole blood.

· Gas phase & equilibrium handout, p.28



Medical oxygen cylinders (G, M, D, E) with tank factors and flow/FiO2 ranges for nasal cannula and face mask.

· Gas phase & equilibrium handout, p.30

12 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 121

Quiz · G-C4 · Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery

3 questions · answers p. 99

G10 Gas phase p.28 core

Using Henry's law (αO2 = 0.003 mL O2 / dL blood / mmHg), how much physically dissolved oxygen is present in arterial blood with PaO2 = 100 mmHg, and how does CO2 solubility in plasma compare with O2?

(A) 0.3 mL O2 / dL blood; CO2 is about 23 times more soluble in plasma than O2 (0.490 vs 0.021)
(B) 3.0 mL O2 / dL blood; O2 is about 20 times more soluble in plasma than CO2
(C) 20.0 mL O2 / dL blood; N2 is more soluble in plasma than both O2 and CO2
(D) 0.003 mL O2 / dL blood; CO2 and O2 have identical plasma solubility
(E) 0.023 mL O2 / dL blood; CO is 50 times more soluble in water than CO2

G11 Gas phase p.30 True / False

A size D oxygen cylinder compressed to 2000 psi (tank factor 0.16 L/psi) holds approximately 320 L of oxygen, and a nasal cannula is normally run at 2–6 L/min (FiO2 0.28–0.44) because flows above 6 L/min irritate the nasal mucosa.

(T) True (F) False

G12 Gas phase p.30

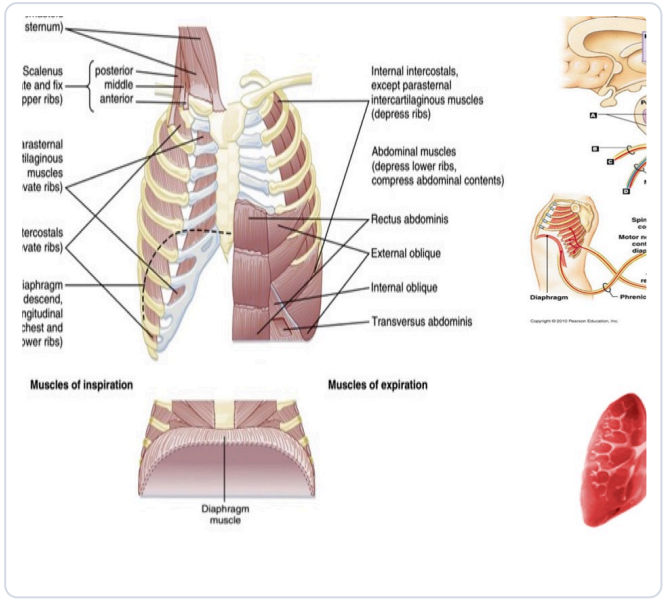
A patient is transported with a size D oxygen cylinder at 2000 psi (tank factor 0.16 L/psi) delivering 4 L/min via nasal cannula. How many liters of O2 are in the cylinder, approximately how many minutes will it last, and what happens if nasal cannula flow is raised above 6 L/min?

Lecture Section M **Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work**

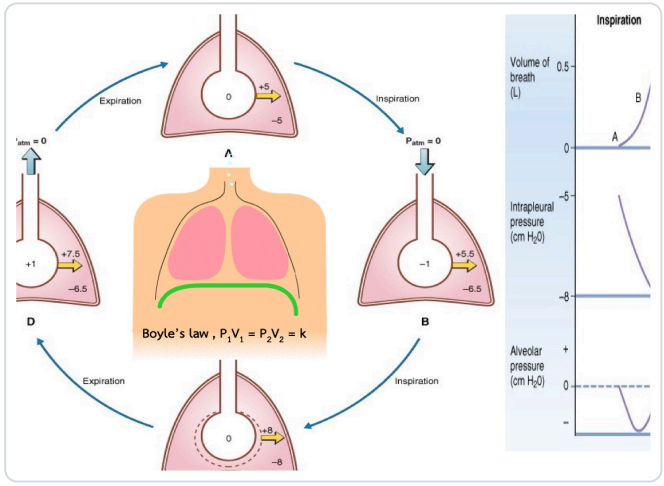
Inspiratory and expiratory muscles, pleural and alveolar pressures in spontaneous vs positive-pressure ventilation, surfactant and the lung-thorax relaxation curve, compliance, Poiseuille law and dynamic compression, breath sounds, and work of breathing.

Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing

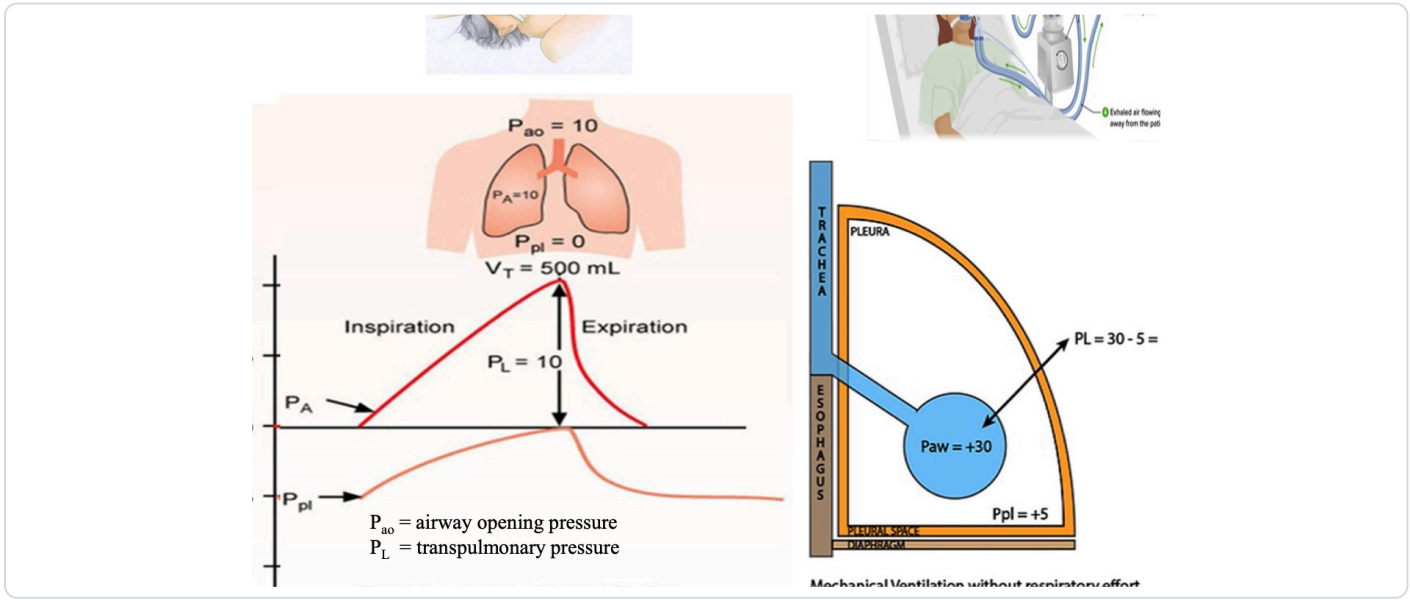
- **Architecture**: [1] airway generations ending in [2] alveoli with [3] diffusing surface area.
- **Quiet inspiration**: [4] and [5] contract. **Maximal inspiration** adds [6], [7], and [8].
- **Quiet expiration**: passive muscle relaxation. **Maximal expiration**: [9] and abdominal muscles (rectus abdominis, external & internal obliques) contract.
- **At rest (FRC = EELV)**: P_A = [10], P_{pl} = [11] (−3.5 mmHg), transpulmonary pressure $P_L = P_A - P_{pl}$ = [12].
- **Quiet inspiration** (Boyle law): P_{pl} falls to −8 to −10 cmH_2O, P_A drops to [13], 500 mL flows in; during expiration P_A rises to +1 cmH_2O.
- **Positive-pressure ventilation (PPV)**: ventilator raises P_{ao} above atmospheric (e.g. +30 cmH_2O) so P_{pl} rises (+5 cmH_2O passive); if the patient also inspires actively (P_{pl} = −20), P_L = 30 − (−20) = 50 cmH_2O.



Muscles of inspiration (left) and muscles of expiration (right). · Mechanics of breathing handout, p.2



Volume, intrapleural pressure, and alveolar pressure changes during a normal spontaneous breath. · Mechanics of breathing handout, p.9



Pressures during passive positive-pressure ventilation compared with spontaneous breathing. · Mechanics of breathing handout, p.11

13 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 121

Quiz · M-C1 · Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing

3 questions · answers p. 100

M1 Mechanics p.2–5 core

Which muscles contract during quiet inspiration, maximal inspiration, and maximal (forced) expiration?

(A) Quiet inspiration: external & internal intercostals; maximal inspiration: transversus abdominis; maximal expiration: serratus anterior

(B) Quiet inspiration: sternocleidomastoid & scalenes; quiet expiration: internal intercostals; maximal expiration: diaphragm

(C) Quiet inspiration: diaphragm & internal intercostals; maximal inspiration adds rectus abdominis; maximal expiration: external intercostals & scalenes

(D) Quiet inspiration: diaphragm & external intercostals; maximal inspiration adds sternocleidomastoid, serratus anterior & scalenes; maximal expiration: internal intercostals & abdominal muscles

(E) Quiet inspiration: diaphragm only; quiet expiration: rectus abdominis & external obliques; maximal inspiration: internal intercostals

M2 Mechanics p.8–10 core

At the end of a normal quiet exhalation (at FRC / EELV, before the next inspiration begins), what are alveolar pressure (PA), intrapleural pressure (Ppl), and transpulmonary pressure (PL = PA − Ppl)?

(A) PA = −1 cmH2O, Ppl = −8 cmH2O, and PL = −7 cmH2O

(B) PA = +5 cmH2O, Ppl = 0 cmH2O, and PL = +5 cmH2O

(C) PA = 0 cmH2O, Ppl = −5 cmH2O, and PL = +5 cmH2O

(D) PA = −5 cmH2O, Ppl = −5 cmH2O, and PL = 0 cmH2O

(E) PA = 0 cmH2O, Ppl = +5 cmH2O, and PL = −5 cmH2O

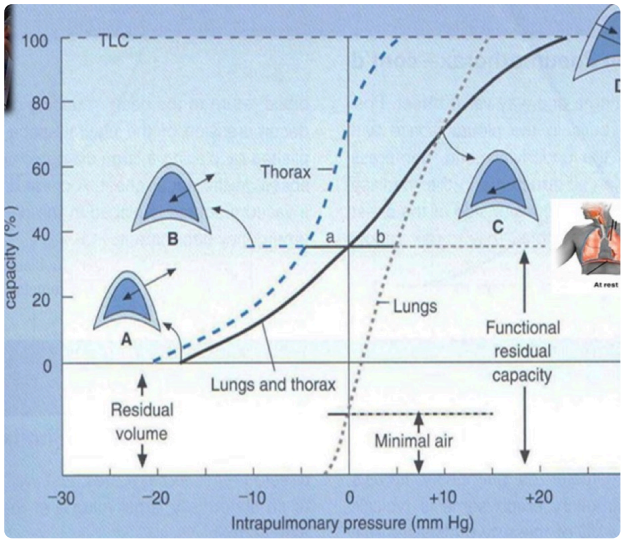
M3 Mechanics p.11–12 True / False

During passive positive-pressure mechanical ventilation without patient respiratory effort, intrapleural pressure becomes more negative during inspiration just as in spontaneous breathing.

(T) True (F) False

Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve

- **Lung elastic recoil** comes from tissue elastin/collagen fibers and alveolar liquid [1] _____.
- **Surfactant** — mainly [2] _____ ([3] _____) from Type II cells — inserts hydrophobic tails at the air-water interface to lower interfacial tension and reduce lung elastic recoil.
- **Small vs large alveoli** (p.16): smaller alveoli have [4] _____ than larger alveoli, giving smaller alveoli a [5] _____ so they expand [6] _____ during inspiration.
- **Thoracic elastic recoil**: at rest, the chest wall pulls [7] _____, opposing the [8] _____ pull of the lungs.
- **Lung-thorax relaxation curve**: at [9] _____ (~40% VC), lung pull equals chest wall pull in magnitude (net relaxation pressure = 0); the chest wall alone reaches its neutral position at ~60–70% VC, while an unsealed lung collapses to [10] _____.



Lung-thorax relaxation pressure curve showing the balance of lung and chest wall recoil at FRC.
· Mechanics of breathing handout, p.18

10 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 121

Quiz · M-C2 · Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve

3 questions · answers p. 100

M4 Mechanics p.14, 16 core

According to the lecture (slide 16), why do small alveoli expand more readily than large alveoli during inspiration?

(A) Large alveoli have thicker smooth muscle rings that prevent expansion
(B) Small alveoli have a higher amount of surfactant (DPPC) per unit surface area, resulting in a lower elastic recoil force than large alveoli
(C) Intrapleural pressure is positive around small alveoli and negative around large alveoli
(D) Small alveoli have no surfactant and therefore generate a higher collapsing pressure
(E) Small alveoli are lined solely by Type II cuboidal cells with no surface tension

M5 Mechanics p.17–19 core

At functional residual capacity (FRC) on the lung-thorax relaxation pressure curve, how are the elastic recoil forces of the lungs and thoracic wall related, and what happens if the pleural space is unsealed (pneumothorax)?

(A) Inward lung recoil is equal and opposite to outward thoracic recoil; unsealing the chest lets the lung collapse inward to minimal air while the chest wall springs outward
(B) Inward lung recoil is twice outward chest wall recoil; unsealing the chest collapses the rib cage
(C) Lung recoil pulls outward and chest wall recoil pulls inward; unsealing the chest hyperinflates the lung
(D) Both lung and chest wall recoil pull inward; unsealing the chest causes both to collapse
(E) Both lung and chest wall are at zero recoil individually; unsealing the chest causes no volume change

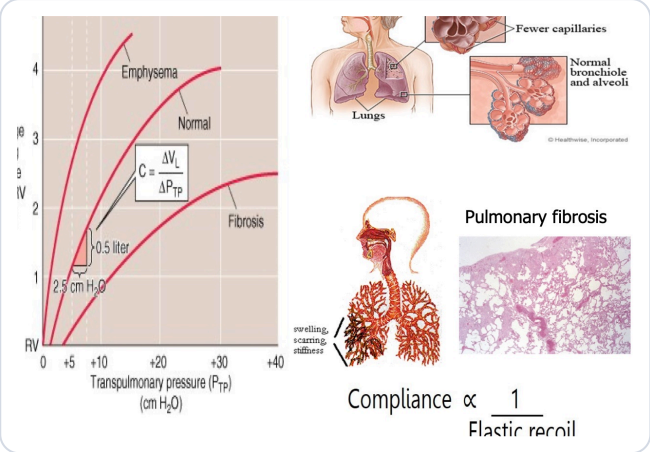
M6 Mechanics p.14 True / False

Absence of pulmonary surfactant (dipalmitoyl phosphatidylcholine, DPPC) increases alveolar surface tension and increases the elastic recoil force of the lung.

(T) True (F) False

Lung and chest wall compliance (static vs dynamic)

- **Definition**: compliance [1] (in [2]), measuring distensibility ([3] to elastic recoil). On the normal curve (p.20), ΔV = 0.5 L for ΔP_{TP} = 2.5 cmH_2O gives C_L = [4].
- **Combined lung-thorax compliance**: [5], so total system compliance (~0.1 L/cmH_2O) is always less than either alone.
- **Static compliance**: measured during [6] (breath-hold), reflecting pure elastic properties.
- **Dynamic compliance**: measured during [7] at points of zero flow; influenced by both elastic recoil and airway resistance.
- **Disease shifts**: [8] destroys alveolar walls → ↓ elastic recoil → [9] (curve shifts up/left); [10] stiffens the lung → ↑ elastic recoil → [11] (curve shifts down/right).



Static lung compliance curves in alveolar septal destruction, normal lung, and interstitial stiffening.
· Mechanics of breathing handout, p.24

11 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 121

Quiz · M-C3 · Lung and chest wall compliance (static vs dynamic)

3 questions · answers p. 100

M7 Mechanics p.20, 22, 24 core

If isolated lung compliance is 0.2 L/cmH2O and thoracic wall compliance is 0.2 L/cmH2O, what is the combined lung-thorax compliance, and how does static lung compliance change in emphysema vs pulmonary fibrosis?

(A) Combined compliance is 0.4 L/cmH2O; static compliance decreases in emphysema and increases in pulmonary fibrosis
(B) Combined compliance is 0.1 L/cmH2O; static compliance decreases in emphysema and increases in pulmonary fibrosis
(C) Combined compliance is 0.1 L/cmH2O; static compliance increases in emphysema and decreases in pulmonary fibrosis
(D) Combined compliance is 0.04 L/cmH2O; static compliance is unchanged in both diseases
(E) Combined compliance is 0.2 L/cmH2O; static compliance increases in both emphysema and pulmonary fibrosis

M8 Mechanics p.24 True / False

Because compliance is directly proportional to lung elastic recoil force, a patient with emphysema has lower static lung compliance than normal.

(T) True (F) False

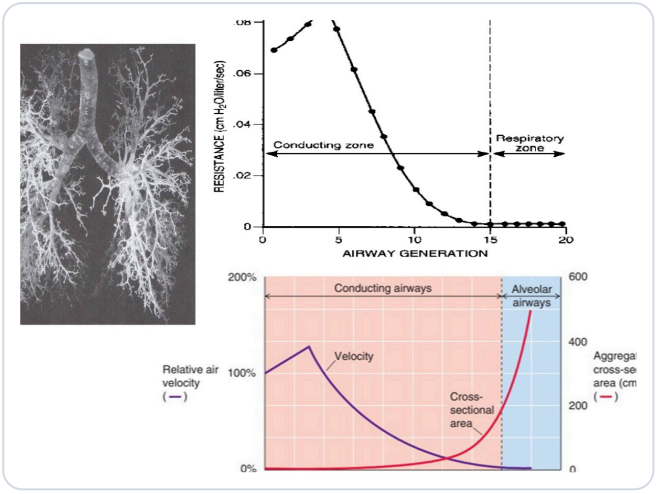
M9 Mechanics p.23, 25 core

How is static lung compliance distinguished experimentally from dynamic lung compliance?

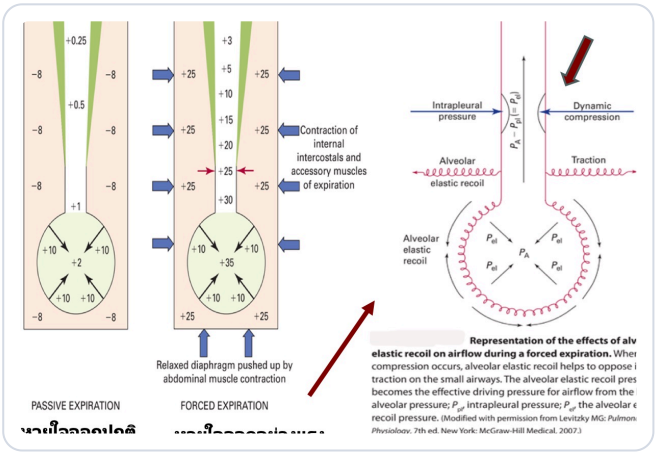
(A) Static compliance is higher in pulmonary fibrosis than in emphysema
(B) Static compliance includes airway resistance, whereas dynamic compliance reflects only chest wall recoil
(C) Static compliance is measured during a breath-hold with no airflow, whereas dynamic compliance is measured during rhythmic breathing
(D) Dynamic compliance uses esophageal pressure, whereas static compliance uses arterial blood pressure
(E) Static compliance is measured only during forced expiration, whereas dynamic compliance is measured at RV

Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD

- **Poiseuille law**: Flow = ΔP / R and [1] — airway radius [2] is the dominant determinant of resistance.
- **Sites of airway resistance** (p.29): nose-mouth [3], glottis [4], trachea & bronchi >2 mm [5], small airways <2 mm only [6] because vast parallel branching gives huge [7] (e.g. 180 cm^2 at generation 16 vs 2.54 cm^2 in trachea).
- **Inspiration vs forced expiration**: during inspiration, negative P_{pl} and alveolar [8] (mechanical tethering) pull airways open; during forced expiration, positive P_{pl} (+25 cmH_2O) causes [9] when P_{pl} exceeds intraluminal airway pressure.
- **COPD & autonomic tone**: loss of elastic recoil in COPD/emphysema causes early airway closure and [10] (dynamic hyperinflation); [11] stimulation causes bronchoconstriction (↑ R) while [12] stimulation causes bronchodilation (↓ R).



Airway resistance vs airway generation and velocity vs aggregate cross-sectional area. · Mechanics of breathing handout, p.28



Passive vs forced expiration showing positive pleural pressure and dynamic airway compression.
· Mechanics of breathing handout, p.31

12 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 121

Quiz · M-C4 · Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD

3 questions · answers p. 100

M10 Mechanics p.26–29 core

Where is the largest share of airway resistance located in a healthy respiratory tract, and why do small airways (<2 mm diameter) contribute only about 10% of total resistance?

- (A) Alveolar ducts (~60% of total resistance) because gas flow is turbulent there
- (B) Terminal bronchioles (~80% of total resistance) because each individual tube has the smallest radius
- (C) Trachea (~75% of total resistance) because its cross-sectional area is 180 cm2
- (D) Upper airways (nose-mouth ~50%, glottis ~25%, bronchi >2 mm ~15%); small airways <2 mm contribute only ~10% because thousands of parallel branches create a huge total cross-sectional area
- (E) Small airways <2 mm (~50%) and nose-mouth (~10%) because Poiseuille's law does not apply to bronchioles

M11 Mechanics p.30–31, 37 core

Why does forced expiration worsen airway narrowing and cause air trapping in a patient with COPD / emphysema?

- (A) Alveolar pressure becomes negative during forced expiration while pleural pressure stays at zero
- (B) High positive intrapleural pressure compresses non-cartilaginous airways whose intraluminal pressure drops rapidly due to low alveolar elastic recoil and loss of radial traction
- (C) Forced expiration makes intrapleural pressure strongly negative, sucking the airway walls together
- (D) Sympathetic discharge during forced expiration constricts bronchial smooth muscle
- (E) Surfactant is squeezed out of the trachea during forced expiration, collapsing the cricoid ring

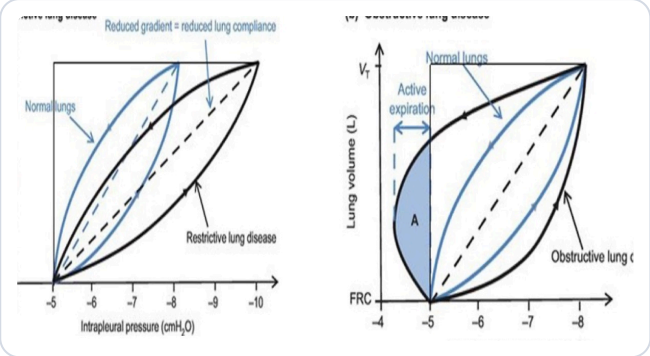
M12 Mechanics p.32 True / False

Parasympathetic nervous stimulation causes bronchial smooth muscle contraction (bronchoconstriction) and increases airway resistance, whereas sympathetic stimulation causes bronchodilation and decreases airway resistance.

(T) True (F) False

Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing

BREATH SOUND	INSP : EXP & PITCH	NORMAL LOCATION
Vesicular	[1], soft, low (≤200 Hz)	[2]
Bronchovesicular	Insp = Exp, medium pitch	[3] & between scapulae
Bronchial	[4] (with gap), loud, high (≥400 Hz)	Over [5]
Tracheal	Insp = Exp, very loud, high pitch	Over [6] neck



Pressure-volume work-of-breathing loops in restrictive lung disease (a) and obstructive lung disease (b).
· Mechanics of breathing handout, p.43

- **Airflow regimes** (p.38): [7] in small peripheral airways (ΔP ∝ viscosity), [8] in trachea/large airways at high flow (ΔP ∝ gas density), and [9] at branch points.
- **Work of breathing at rest** (Work = P × V, p.40): [10] overcomes elastic resistance, [11] overcomes airway resistance, and [12] overcomes tissue viscous resistance.
- **Disease loops** (p.43): restrictive disease (pulmonary fibrosis) increases [13]; obstructive disease (COPD) increases [14] and active expiratory work.

14 blanks · answers p. 112 · Thai explanation of this concept: p. 121

Quiz · M-C5 · Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing

2 questions · answers p. 100

M13 Mechanics p.40, 43 core

During quiet breathing at rest, what are the percentages of total work of breathing spent on elastic resistance, airway resistance, and tissue viscous resistance, and which component rises predominantly in pulmonary fibrosis vs COPD?

(A) 10% elastic, 25% airway resistance, 65% tissue viscosity; pulmonary fibrosis decreases elastic work
(B) 50% elastic, 50% airway resistance, 0% tissue viscosity; both diseases increase only tissue viscous work
(C) 65% elastic, 25% airway resistance, 10% tissue viscosity; pulmonary fibrosis increases elastic work, whereas COPD increases airway resistance work
(D) 25% elastic, 65% airway resistance, 10% tissue viscosity; pulmonary fibrosis increases airway resistance work, whereas COPD increases elastic work
(E) 80% elastic, 10% airway resistance, 10% tissue viscosity; COPD reduces total work of breathing below normal

M14 Mechanics p.38–39

Compare laminar, transitional, and turbulent airflow in the tracheobronchial tree, and state the normal auscultation site and inspiratory-to-expiratory relationship of vesicular vs bronchial breath sounds.

Lecture **Section E** **Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching**

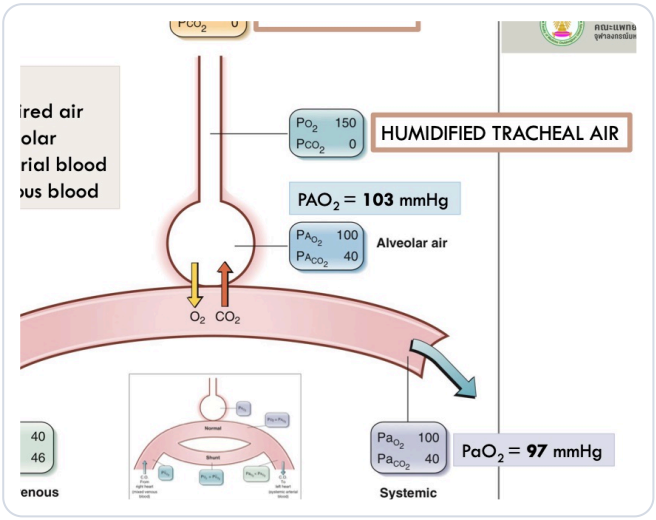
Dalton and Henry laws, the partial pressure cascade and alveolar gas equation, Fick diffusion and DLCO, O2 content, perfusion vs diffusion limitation, regional V/Q differences, dead space, shunt, A-a gradient, and exercise ventilation.

E-C1 Concept Gas exchange p.7–12, 15

Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching

Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation

- **Dalton's law** ($P_{gas} = P_{total} \times F_{gas}$): dry inspired air at sea level has $P_{O2} = 760 \times 0.21 =$ [1] .
- **Humidified tracheal air**: water vapor dilutes inspired air ($P_{H2O} =$ [2] at 37°C), so $P_{IO2} = (760 - 47) \times 0.21 =$ [3] .
- **Alveolar gas equation**: $P_{AO2} = P_{IO2} - ($ [4] $) + F$. With normal respiratory quotient R = 0.8 and $P_{ACO2} = 40$ mmHg, $P_{AO2} = 150 - (40 / 0.8) =$ **100 mmHg** (103 mmHg on the shunt diagram). Macronutrient RQ: carbohydrates [5] , proteins ~0.8, fats [6] .
- **Physiologic shunt**: normal arterial P_{aO2} is **97 mmHg** (slightly below P_{AO2}) because **2%** of cardiac output bypasses alveolar capillaries via the [7] artery and coronary [8] veins.
- **Henry's law**: dissolved $[O_2] = P_{O2} \times$ [9] mL O_2/100 mL blood/mmHg (= 0.3 mL/dL at P_{aO2} 100 mmHg; only free dissolved molecules generate partial pressure).
- **Alveolar ventilation**: $V_A =$ [10] (whereas minute ventilation = TV × RR).



Oxygen cascade from dry air to arterial blood, showing the 2% anatomic/physiologic shunt. · Gas exchange handout, p.8

10 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 123

Quiz · E-C1 · Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation

3 questions · answers p. 101

E1 Gas exchange p.7, 13 core

According to Dalton's law, what is the partial pressure of oxygen (in mmHg) in dry inspired air at sea level?

(A) 200
(B) 160
(C) 100
(D) 47
(E) 150

E2 Gas exchange p.8–9 core

A healthy adult breathing room air at sea level (P_{IO2} = 150 mmHg, P_{ACO2} = 40 mmHg) switches from a pure carbohydrate diet (R = 1.0) to a pure fat diet (R = 0.7) without changing P_{ACO2}. How does calculated P_{AO2} change, and why is arterial P_{aO2} still slightly lower than P_{AO2}?

(A) PAO2 increases from 93 mmHg to 110 mmHg; PaO2 is lower because water vapor dilutes arterial blood by 47 mmHg
(B) PAO2 decreases from 160 mmHg to 150 mmHg; PaO2 is lower because 20% of cardiac output bypasses the lungs
(C) PAO2 remains fixed at 100 mmHg regardless of diet; PaO2 is lower due to anatomic dead space in the conducting airways
(D) PAO2 decreases from 110 mmHg to ~93 mmHg; PaO2 is slightly lower due to the 2% physiologic shunt from bronchial and thebesian veins
(E) PAO2 increases from 100 mmHg to 150 mmHg; PaO2 is lower because hemoglobin oxidizes Fe2+ to Fe3+

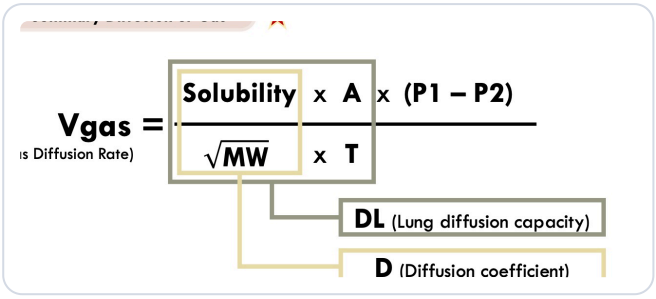
E3 Gas exchange p.15 True / False

According to Henry's law, oxygen chemically bound to hemoglobin directly contributes to the partial pressure of oxygen (P_{O2}) in arterial plasma.

(T) True (F) False

Fick’s law of diffusion, Graham’s law & DLCO

- **Blood–gas barrier** (alveolar epithelium, fused basement membrane, capillary endothelium): thickness T is as thin as [1] across a surface area A of [2].
- **Fick’s & Graham’s laws**: $V_{gas} = [D \times A \times (P_1 - P_2)] / T = D_L \times (P_1 - P_2)$, where $D_L = (D \times A) / T$ and diffusion coefficient $D \propto$ [3].
- **CO_2 vs O_2**: CO_2 solubility in water is [4] higher than O_2 (0.592 vs 0.0244) while $\sqrt{(44/32)}$ is only 1.17× heavier, so CO_2 diffuses [5] faster than O_2 (relative D: O_2 = 1, CO_2 = 20, CO = 0.81, N_2 = 0.53, He = 0.25).
- **D_{LCO} (T_{LCO})**: normal value is about [6] (normal range 80–120% predicted in men, 76–120% in women).
- **Low D_{LCO} (<80%)**: ↓ area ([7], lung resection), ↑ thickness (fibrosis), or false-low from ↓ gradient (smoking), ↓ perfusion ([8], pulmonary embolism, pulmonary hypertension, extrapulmonary R-to-L shunt), or ↓ Hb (anemia).
- **High D_{LCO} (>120%)**: ↑ perfusion ([9] [inhaling against a closed glottis], pulmonary hemorrhage, early congestion, L-to-R shunt, exercise, fever) or ↑ Hb ([10]).



Fick’s law of diffusion, diffusion coefficient (D), and lung diffusing capacity (DL). · Gas exchange handout, p.24

10 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 123

Quiz · E-C2 · Fick’s law of diffusion, Graham’s law & DLCO

3 questions · answers p. 101

E4 Gas exchange p.19, 25 core

An increase in which of the following factors will lead to a decrease in gas diffusion across the alveolar–capillary membrane?

A. Partial pressure gradient of gas
B. Membrane thickness
C. Surface area
D. Solubility of gas
E. Diffusion coefficient

E5 Gas exchange p.20–22

Why does carbon dioxide (MW 44) diffuse across the alveolar–capillary membrane approximately 20 times faster than oxygen (MW 32)?

A. The solubility of CO2 in water/plasma is 24.2 times greater than that of O2, outweighing its 1.17-fold higher square root of molecular weight
B. The alveolar–capillary partial pressure gradient for CO2 (46 – 40 = 6 mmHg) is 20 times larger than that for O2
C. CO2 binds to ferrous iron (Fe2+) 20 times faster than O2
D. The molecular weight of CO2 is smaller than that of O2, increasing its Graham’s law velocity 20-fold
E. CO2 is actively pumped across type I pneumocytes by carbonic anhydrase at 20 times the passive rate of O2

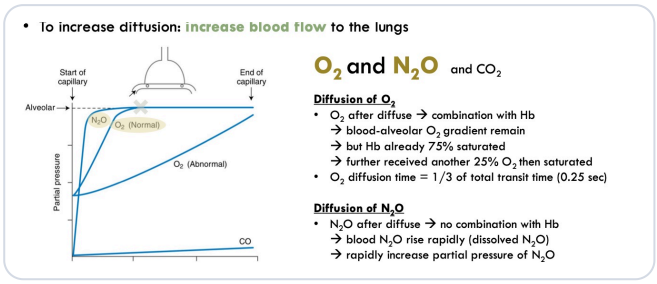
E6 Gas exchange p.41 core

Which pair correctly matches a condition that causes a high D_{LCO} (>120% predicted) with a condition that causes a low D_{LCO} (<80% predicted)?

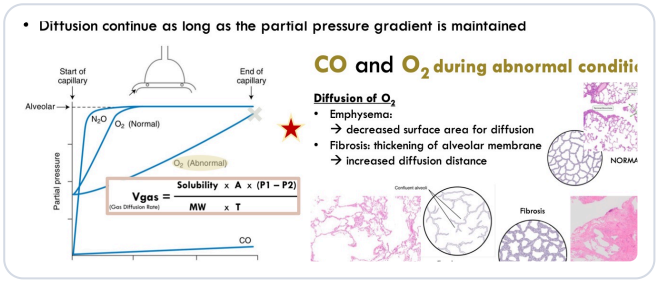
A. High DLCO: pulmonary resection · Low DLCO: fever or exercise
B. High DLCO: emphysema or smoking · Low DLCO: polycythemia or early pulmonary congestion
C. High DLCO: pulmonary embolism or fibrosis · Low DLCO: exercise or left-to-right shunt
D. High DLCO: Valsalva maneuver or anemia · Low DLCO: Müller’s maneuver or polycythemia
E. High DLCO: Müller’s maneuver or alveolar hemorrhage · Low DLCO: Valsalva maneuver or emphysema

O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation

- **Total O_2 content** = (Hb × [1] × S_{O2}) + (P_{O2} × 0.003). At normal [Hb] = 15 g/dL:
- **Arterial blood** (S_{aO2} 100%, P_{aO2} 100 mmHg): 20.1 + 0.3 = [2] (~20 mL/dL). **Venous blood** (S_{vO2} 75%, P_{vO2} 40 mmHg): 15.07 + 0.12 = [3] (~15 mL/dL). Thus 100 mL blood gains 5 mL O_2 (5 L/min CO → **250 mL O_2/min**).
- **Capillary transit time**: RBCs spend [4] in the pulmonary capillary at rest (HR 80 bpm). Normal O_2 equilibrates in [5] (**1/3** of transit time), leaving a 0.50 s safety margin.
- [6] **exchange (N_2O, CO_2, and O_2 at rest)**: gas equilibrates early along the capillary (N_2O in [7] = 1/10 of transit time because it does not bind Hb); total transfer can only be increased by increasing pulmonary blood flow.
- [8] **exchange** ([9] always; **O_2 in emphysema, fibrosis, or strenuous exercise**): gas fails to equilibrate by the end of the capillary because CO binds tightly to Hb without raising dissolved plasma P_{CO}, maintaining the partial pressure gradient throughout the capillary.



Early capillary equilibration of O2 and N2O (flow-dependent uptake).
· Gas exchange handout, p.37



Uptake of CO and of O2 in lung disease across the capillary length.
· Gas exchange handout, p.38

9 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 123

Quiz · E-C3 · O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation

3 questions · answers p. 101

E7 Gas exchange p.28–30 core

Given [Hb] = 15 g/dL, O_2 binding capacity = 1.34 mL O_2/g Hb, and solubility = 0.003 mL/dL/mmHg, what are the total O_2 contents of normal arterial blood (P_{aO2} = 100 mmHg, S_{aO2} = 100%) and mixed venous blood (P_{vO2} = 40 mmHg, S_{vO2} = 75%), and how much O_2 is added to blood per minute at a cardiac output of 5 L/min?

(A) Arterial 15.19 mL/dL · Venous 20.4 mL/dL · 500 mL O2/min added across the lungs
(B) Arterial 0.3 mL/dL · Venous 0.12 mL/dL · 9 mL O2/min added across the lungs
(C) Arterial 20.1 mL/dL · Venous 0.12 mL/dL · 1000 mL O2/min added across the lungs
(D) Arterial 100 mL/dL · Venous 40 mL/dL · 3000 mL O2/min added across the lungs
(E) Arterial 20.4 mL/dL · Venous 15.19 mL/dL · 250 mL O2/min added across the lungs

E8 Gas exchange p.37–40 core

Which of the following gases is always diffusion-limited?

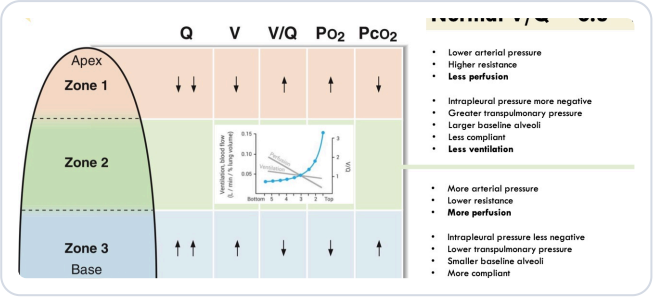
(A) N2O
(B) O2 under normal condition
(C) CO
(D) O2 with mild lung disease
(E) CO2

E9 Gas exchange p.31, 36–39

Compare the pulmonary capillary equilibration times of N_2O, normal O_2, and CO during the 0.75 s RBC transit time, and explain why N_2O and CO behave at opposite extremes.

Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base

FEATURE (UPRIGHT LUNG)	APEX	BASE
Intrapleural pressure (P_{pl})	More negative ([1])	Less negative ([2])
Transpulmonary pressure	Greater (+10 cmH_2O)	Lower (+2 cmH_2
Resting alveolar size (at FRC)	[3]	[4]
Alveolar compliance & $\dot{V}_A$	[5] → **less ventilation**	[6] **more ventilation**
Arterial pressure, PVR & $\dot{Q}$	Lower P_a, higher PVR → **much less perfusion**	Higher P_a, lower **much more perf**
V/Q ratio	[7] (>1; wasted ventilation)	[8] (relative underver



Regional differences in ventilation, perfusion, and V/Q ratio from apex to base in the upright lung. · Gas exchange handout, p.50

Overall normal V/Q: with TV = 500 mL, DS = 150 mL, RR = 12/min, $\dot{V}_A$ = (500 − 150) × 12 = **4200 mL/min** and cardiac output $\dot{Q}$ = **5000 mL/min**, giving overall V/Q = 4200 / 5000 = [9] (normal range 0.8–1.0). In the supine position, blood flow becomes nearly uniform from apex to base (ventral vs dorsal).

9 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 123

Quiz · E-C4 · Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base

2 questions · answers p. 101

E10 Gas exchange p.43–44, 50, 52 core

Which of the following statements is correct regarding the apex of the upright lung compared with the base?

(A) More ventilation
(B) More perfusion
(C) Lower transpulmonary pressure
(D) Larger baseline alveoli
(E) Intrapleural pressure is less negative

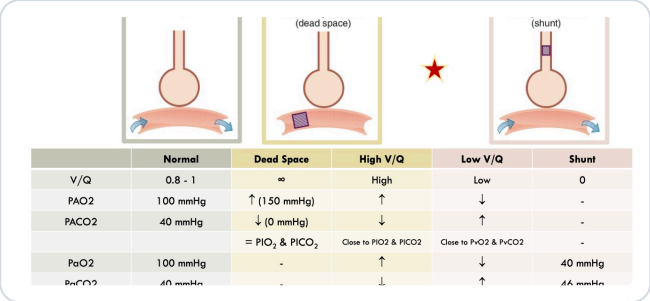
E11 Gas exchange p.51, 53 core

What is the overall V/Q ratio of a patient with tidal volume (TV) 300 mL, dead space (DS) 100 mL, respiratory rate (RR) 10/min, and cardiac output (CO) 5 L/min?

(A) 0.2
(B) 0.8
(C) 0.6
(D) 1.0
(E) 0.4

V/Q mismatch, dead space, shunt, A-a gradient & exercise ventilation

- **Dead space (V/Q = ∞)**: ventilation without perfusion (Q = 0), so alveolar gas equilibrates with humidified inspired air (P_{AO2} = [1], P_{ACO2} = [2]).
- **Anatomical dead space** (~150 mL, or 2 mL/kg) is measured by [3] (single-breath N_2 washout).
  Physiological dead space (anatomical + alveolar DS) is measured by **Bohr's equation**: DS / TV = [4]. Increased in PE, shock, emphysema, or positive-pressure ventilation.
- **Right-to-left shunt (V/Q = 0)**: perfusion without ventilation (V = 0), so end-capillary blood remains identical to mixed venous blood (P_{aO2} = [5], P_{aCO2} = [6]).
  Caused by airway obstruction, fluid/pus/blood-filled alveoli, atelectasis, pulmonary AVM, hepatopulmonary syndrome, or intracardiac R-to-L shunt (Eisenmenger).
- **A–a gradient** ($P_{AO2} - P_{aO2}$): normally 0–10 mmHg (~6 mmHg) or estimated by [7]; increased in **R-to-L shunt, V/Q mismatch, and diffusion defect**.
- **Exercise ventilation**: abrupt onset increase driven by psychic stimuli and muscle/joint [8], brief pause, then gradual rise. In graded moderate exercise ([9]), ventilation rises proportionally with CO_2 production so P_{aO2}, P_{aCO2}, and pH remain normal; in strenuous exercise, buffering of [10], ↑ plasma K^+, and ↑ temperature further stimulate ventilation.



	Normal	Dead Space	High V/Q	Low V/Q	Shunt
V/Q	0.8 - 1	∞	High	Low	0
PAO2	100 mmHg	↑ (150 mmHg)	↑	↓	-
PACO2	40 mmHg	↓ (0 mmHg)	↓	↑	-
		= PIO_2 & $PICO_2$	Close to PIO2 & PICO2	Close to PvO2 & PvCO2	-
PaO2	100 mmHg	-	↑	↓	40 mmHg
PaCO2	40 mmHg	-	↓	↑	46 mmHg

Gas tensions from pure shunt (V/Q = 0) through normal to pure dead space (V/Q = infinity). · Gas exchange handout, p.61

10 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 123

E12 Gas exchange p.56–57 core

A patient with an acute pulmonary embolism has a tidal volume (TV) of 500 mL, alveolar P_{ACO2} of 40 mmHg, and mixed expired P_{ECO2} of 24 mmHg. Which method is used here, and what is the physiological dead space volume?

(A) Dalton's method · physiological dead space = 250 mL (DS/TV = 0.50)
(B) Fowler's single-breath N2 washout · anatomical dead space = 150 mL (DS/TV = 0.30)
(C) Bohr's method · physiological dead space = 300 mL (DS/TV = 0.60)
(D) Bohr's method · physiological dead space = 200 mL (DS/TV = 0.40)
(E) Fick's method · physiological dead space = 100 mL (DS/TV = 0.20)

E13 Gas exchange p.58–61 core

Which statement correctly contrasts an alveolar unit with **pure dead space (V/Q = ∞)** and a unit with **pure right-to-left shunt (V/Q = 0)**, along with their effect on the A–a gradient?

(A) Dead space has PAO2 = 40 mmHg and PACO2 = 46 mmHg; shunt has PaO2 = 150 mmHg and PaCO2 = 0 mmHg; only anatomic dead space widens the A–a gradient
(B) Pure shunt reduces the A–a gradient to 0 mmHg because venous blood bypasses the lungs
(C) Dead space has PAO2 = 150 mmHg and PACO2 = 0 mmHg; shunt has PaO2 = 40 mmHg and PaCO2 = 46 mmHg; shunt, V/Q mismatch, and diffusion defects widen the A–a gradient above (Age/4) + 4
(D) Dead space is caused by atelectasis or Eisenmenger syndrome; shunt is caused by pulmonary embolism or positive-pressure ventilation
(E) Both pure dead space and pure shunt have PAO2 = 100 mmHg and PACO2 = 40 mmHg, with an A–a gradient of zero

E14 Gas exchange p.64–65 True / False

During moderate graded exercise (isocapnic buffering), arterial P_{aO2}, P_{aCO2}, and pH remain almost exactly normal because ventilation increases proportionally with CO_2 production.

(T) True (F) False

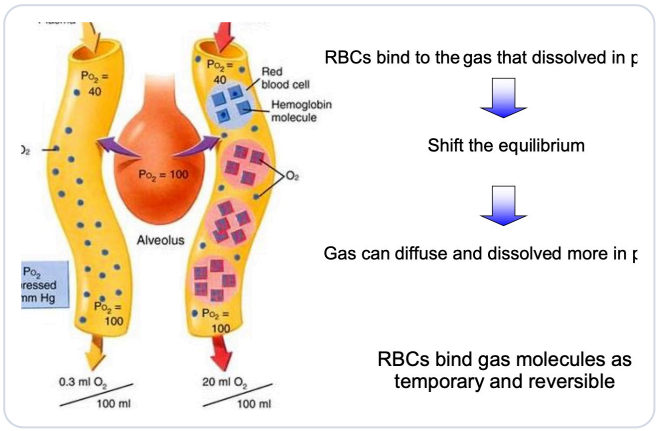
Lecture **Section T** **Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport**

Partial pressure vs tension, the 9-step diffusion pathway, hemoglobin structure and T-to-R oxygenation mechanics, P50 and allosteric effectors (2,3-BPG, pH, CO2, temperature), hemoglobin variants, CO poisoning, myoglobin, and CO2 transport with the Bohr and Haldane effects.

T-C1 Concept Gas transport p.2–11, 14

Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity

- **Gas–liquid interface**: [1] is the force driving gas molecules to dissolve into a liquid phase, whereas [2] is the force causing dissolved gas molecules to escape from the liquid; at equilibrium the two forces are equal.
- **9-step diffusion path** from alveolus to Hb: (1) alveolar air → (2) [3] → (3) alveolar membrane → (4) interstitial fluid → (5) capillary membrane → (6) plasma → (7) RBC membrane → (8) intracellular fluid → (9) hemoglobin.
- **O_2 diffusing capacity** in a young adult rises from [4] at rest to [5] during exercise because expanded capillary networks increase surface area and stretched alveoli thin the membrane.
- **Decreased diffusion rate**: diminished alveolar surface area (pneumonia, atelectasis, lung tumor, tuberculosis) vs [6] (pulmonary edema, interstitial pulmonary fibrosis, [7]).
- **Role of RBCs**: RBCs bind dissolved O_2 temporarily and reversibly, shifting the plasma equilibrium so more gas dissolves and increasing blood O_2 transport capacity [8].



RBCs bind dissolved gas reversibly, shifting the equilibrium so much more gas can dissolve and be transported.
· Gas transport handout, p.11

8 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · T-C1 · Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity 2 questions · answers p. 103

T1 Gas transport p.4–5, 8 core

At a gas–liquid interface, what term describes the force causing dissolved gas molecules to escape from the liquid phase, and how does the O_2 diffusing capacity of a young adult change from rest to exercise?

(A) Solubility coefficient (α) · O2 diffusing capacity stays constant at 25 mL/min/mmHg
(B) Tension (equals partial pressure at equilibrium) · O2 diffusing capacity rises from 20 to 65 mL/min/mmHg
(C) Graham's tension · O2 diffusing capacity increases 65-fold from 20 to 1300 mL/min/mmHg
(D) Partial pressure · O2 diffusing capacity falls from 65 to 20 mL/min/mmHg during exercise
(E) Osmotic reflection · O2 diffusing capacity rises from 5 to 20 mL/min/mmHg

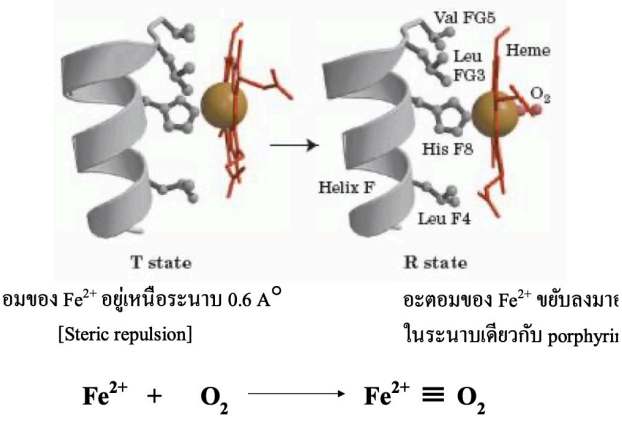
T2 Gas transport p.9, 11, 14

Which set of conditions is classified in the lecture as causing an alveolar–capillary block (rather than diminished alveolar surface area), and by what factor does hemoglobin in RBCs increase the O_2-carrying capacity of blood?

(A) Pulmonary edema, interstitial pulmonary fibrosis, and silicosis · increases O2 capacity 65-fold
(B) Bronchial asthma and pulmonary embolism · increases O2 capacity 210-fold
(C) Interstitial pulmonary fibrosis and tuberculosis · increases O2 capacity 100-fold
(D) Silicosis and atelectasis · increases O2 capacity 4-fold
(E) Pneumonia, atelectasis, lung tumor, and tuberculosis · increases O2 capacity 20-fold

Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation

- **Hemoglobin A (HbA)**: quaternary tetramer ($\alpha_2\beta_2$; α = 141 AA, β = 146 AA), MW [1] (5.5 nm), with 4 heme groups each containing ferrous iron (**Fe^{2+}**) coordinated to proximal histidine.
- **Reversible O_2 binding**: O_2 attachment to Fe^{2+} is [2] (not oxidation — Fe^{2+} valence does not change) and occurs in [3].
- **Step 1 (first subunit)**: driven by the P_{O2} gradient, the first O_2 binds the [4] first because its heme pocket is wider than that of the β-subunit.
- **Step 2 (Fe^{2+} movement)**: in deoxyHb, steric repulsion keeps Fe^{2+} [5] above the porphyrin ring in a [6] state; O_2 binding converts Fe^{2+} to a [7] state and pulls it into the flat porphyrin plane.
- **Step 3 (T → R transition)**: breaking of α–α and α–β [8], [9] rotation of αβ dimers, expulsion of 2,3-BPG from between the β-chains, narrowing of the β–β gap (0.07 nm), and widening of the β-subunit heme pocket.
- This positive [10] (like tearing a block of 4 stamps) converts low-affinity deoxyHb (T-state) into high-affinity oxyHb (R-state) and yields a **sigmoidal** dissociation curve.



Iron atom movement into the flat porphyrin plane upon oxygen binding. · Gas transport handout, p.18

10 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · T-C2 · Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation

3 questions · answers p. 103

T3 Gas transport p.16–19 core

During the oxygenation of deoxyhemoglobin A ($\alpha_2\beta_2$), which sequence of molecular events occurs first and triggers the cooperative transition to oxyhemoglobin?

(A) 2,3-BPG binds between the α-subunits → αβ dimers rotate 45° → Fe2+ transitions from low-spin to high-spin
(B) O2 binds the α-subunit first (wider heme pocket) → Fe2+ shifts from high-spin (0.6 Å above the ring) into the porphyrin plane (low-spin) → α–α and α–β salt bridges break, αβ rotates 15°, 2,3-BPG is expelled, and the β heme pocket opens
(C) O2 binds the β-subunit first (after 2,3-BPG covalently phosphorylates His146) → Fe2+ is oxidized to Fe3+ and moves 1.5 nm out of the porphyrin plane
(D) CO2 binds to Fe2+ of the α-subunit → β–β subunits move 0.6 Å farther apart → salt bridges form to stabilize the R-state
(E) All four subunits bind O2 simultaneously without conformational change, producing a hyperbolic curve

T4 Gas transport p.15 True / False

When oxygen binds to hemoglobin in red blood cells, the heme iron is oxidized from the ferrous state (Fe^{2+}) to the ferric state (Fe^{3+}) in 0.01 seconds.

(T) True (F) False

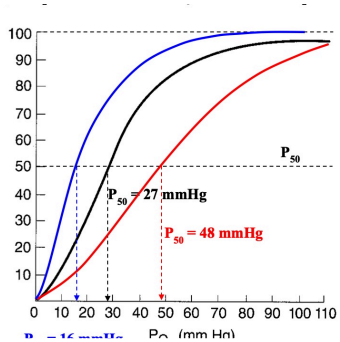
T5 Gas transport p.13

Which pairing of ligand and its specific binding site on hemoglobin is correct?

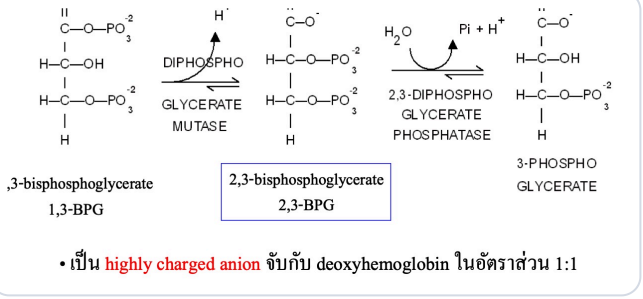
(A) O2 → N-terminal –NH2 group of globin · H+ → 2,3-BPG central cavity
(B) H+ → Fe2+ atom of heme · O2 → C-terminal –COOH group of α-globin
(C) CO2 → N-terminal –NH2 group of globin chains (forming carbaminohemoglobin) · 2,3-BPG → β-globin chains of deoxyhemoglobin
(D) 2,3-BPG → heme porphyrin ring of oxyhemoglobin · CO → β-globin His146
(E) CO2 → Fe2+ atom of heme · CO → N-terminal –NH2 group of globin chains

P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation

- **P_{50}** is the P_{O2} at which Hb is 50% saturated; normal P_{50} = [1] .
- **Right shift (P_{50} > 27, e.g. 48 mmHg)** = **decreased O_2 affinity** (enhances O_2 unloading to active tissues): caused by **↑ [H^+] (low pH), ↑ P_{CO2}, ↑ temperature, and ↑ 2,3-BPG. Left shift (P_{50} < 27, e.g. 16 mmHg)** = increased affinity from the opposite changes.
- **Molecular mechanisms**: when protonated at low pH, [2] (His HC3) on the β-subunit forms a stabilizing ion pair with [3] (Asp FG1) that locks deoxyHb in the [4] ; CO_2 binds the [5] of globin to form carbaminohemoglobin.
- **2,3-BPG** (from RBC [6]) is a highly charged anion that binds [7] in a [8] ratio to the β-chains of deoxyHb.
- **2,3-BPG regulation**: **increased** by hormones ([9]), exercise, anemia, hypoxia, and high altitude; **decreased** by [10] .



Oxygen dissociation curves showing normal affinity and left vs right shifts. · Gas transport handout, p.22



Conversion of 1,3-BPG to 2,3-BPG in red blood cells and its right-shifting effect. · Gas transport handout, p.23

10 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · T-C3 · P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation

3 questions · answers p. 103

T6 Gas transport p.22, 29–31 core

During strenuous exercise, lactic acid accumulation lowers blood pH and raises P_{50} from 27 mmHg toward 48 mmHg. Which specific intramolecular interaction stabilizes deoxyhemoglobin in this state?

(A) Deprotonated His146 forms a disulfide bond with Cys93 on the α-subunit, locking Hb in the R-state

(B) Lactic acid covalently esterifies Fe2+ in the heme ring, lowering P50 to 16 mmHg

(C) Protonated His146 (His HC3) of the β-subunit forms an ion pair with Asp94 (Asp FG1), stabilizing the T-state

(D) Low pH stimulates 2,3-BPG synthesis to covalently cross-link the α-subunits

(E) H+ ions displace Fe2+ from the porphyrin ring, converting sigmoidal binding into hyperbolic binding

T7 Gas transport p.23–25 core

Which statement accurately describes 2,3-bisphosphoglycerate (2,3-BPG) and the factors that alter its concentration in red blood cells?

(A) It binds oxyhemoglobin in a 4:1 ratio to shift the O2 dissociation curve to the left (P50 < 27 mmHg)

(B) It is produced by the mitochondrial citric acid cycle in RBCs and binds covalently to α-chains; it increases in acidosis and decreases at high altitude

(C) It is a highly charged anion from anaerobic glycolysis that binds β-chains of deoxyHb non-covalently (1:1); it increases with thyroid hormone, growth hormone, androgens, anemia, hypoxia, and high altitude, but decreases in acidosis

(D) It is decreased by thyroid hormone, growth hormone, and androgens, and increased by respiratory acidosis

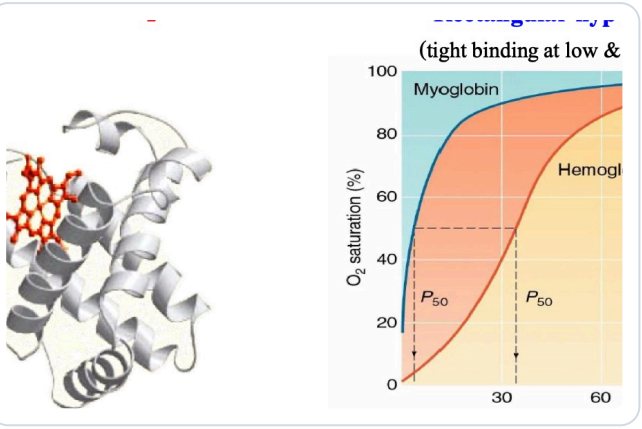
(E) It binds equally strongly to adult HbA (α2β2), fetal HbF (α2γ2), and monomeric myoglobin

T8 Gas transport p.25–27

Trace the short-term ventilatory response and the RBC acclimatization response when a person ascends to high altitude.

Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin

PROTEIN / VARIANT	SUBUNITS / STRUCTURE	KEY CLI
Embryonic Hb	[1]	Pro yol
Fetal Hb (HbF)	[2] (<1% in adults)	Do **bin** & h ma
Adult HbA / HbA_2 / HbA_{1c}	HbA $\alpha_2\beta_2$ (~[3]), HbA_2 [4] (2–2.5%)	Hb rise me
Carboxyhemoglobin	Hb bound to CO at Fe^{2+}	CO [5] affi & s
MetHb & SulfHb	MetHb: [6] replaces Fe^{2+}	Sul fer exp [7] ((N
Myoglobin (heart & skeletal muscle)	Monomer: [8], MW [9], 1 heme	**Rec** [10] (hig tigh P_{O2} doe



Myoglobin monomer structure and its oxygen dissociation curve compared with HbA. · Gas transport handout, p.38

10 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · T-C4 · Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin

3 questions · answers p. 103

T9 Gas transport p.35–36 core

Why does fetal hemoglobin (HbF) have a higher affinity for oxygen (left-shifted dissociation curve) than maternal adult hemoglobin (HbA), and what is its subunit composition?

(A) HbF has a lower affinity for O2 (P50 = 48 mmHg) because γ-chains form stronger salt bridges with Asp94

(B) HbF is α2γ2 and does not bind (or only loosely binds) 2,3-BPG, keeping it in a higher-affinity state to extract O2 across the placenta

(C) HbF is a monomeric protein of 153 amino acids with a rectangular hyperbolic curve

(D) HbF is α2δ2 and contains ferric iron (Fe3+) which binds O2 210 times tighter than Fe2+

(E) HbF is ζ2ε2 (Gower 1) and binds two molecules of 2,3-BPG covalently per tetramer

T10 Gas transport p.34, 36–37 core

Which statement correctly matches an abnormal hemoglobin derivative with its mechanism and chemical cause?

(A) Sulfhemoglobin: glucose binds α2β2 up to 12% in patients exposed to hydroxylamine sulfate

(B) Carboxyhemoglobin: shifts the O2 dissociation curve strongly to the right (P50 = 48 mmHg) to increase tissue O2 delivery

(C) Methemoglobin: Fe2+ is reduced to Fe+ · Sulfhemoglobin: caused by nitric oxide inhalation

(D) Carboxyhemoglobin: CO2 binds N-terminal globin with 210× the affinity of O2 (right shift) · Methemoglobin: sulfur replaces Fe2+

(E) Carboxyhemoglobin: CO binds heme Fe2+ with 210× the affinity of O2 (left shift) · Methemoglobin: Fe3+ replaces Fe2+ · Sulfhemoglobin: sulfur atom replaces ferrous iron after exposure to hydroxylamine sulfate

T11 Gas transport p.38–39 core

How does myoglobin differ structurally and functionally from hemoglobin A?

(A) Myoglobin has lower O2 affinity than HbA at low PO2, allowing it to unload O2 into arterial plasma

(B) Myoglobin is a 4-subunit tetramer (MW 64,500 Da) in RBCs with a sigmoidal curve and a strong Bohr effect

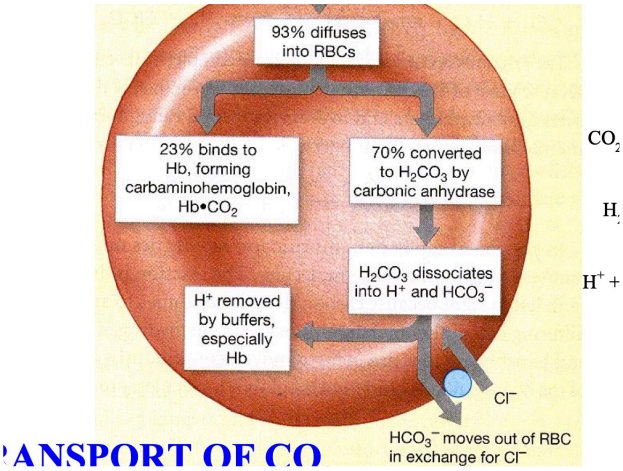
(C) Myoglobin contains 4 heme groups on a single 141-amino-acid polypeptide chain

(D) Myoglobin binds 2,3-BPG in a 1:1 ratio to shift its hyperbolic curve into a sigmoidal curve during exercise

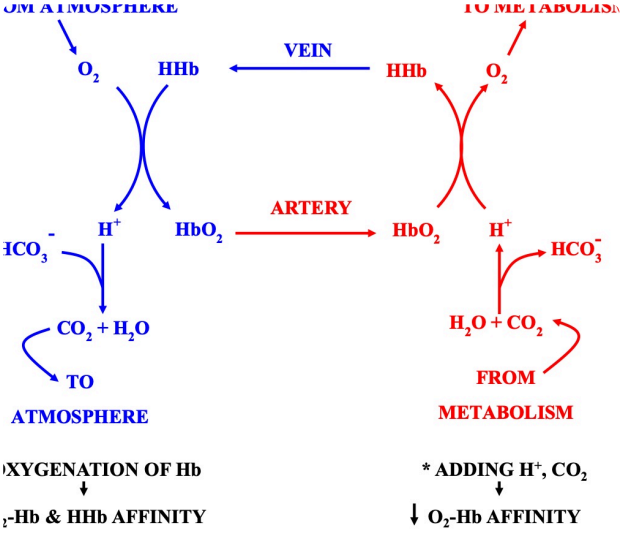
(E) Myoglobin is a 153-amino-acid monomer (MW 16,700 Da) in heart and skeletal muscle with a rectangular hyperbolic O2 curve (higher affinity than HbA), no cooperativity, and no binding to H+ or CO2

CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect

- **Three forms of CO_2 in blood** (Gas transport p.41): (1) [1] physically dissolved in plasma; (2) [2] bound to globin N-terminal $-NH_2$ as **carbaminohemoglobin**; (3) [3] converted to **bicarbonate (HCO_3^-)** in RBCs (*note: Gas exchange p.33 lists 5% dissolved, 3% carbaminoHb, and >90% HCO_3^-; in both lectures HCO_3^- is the major form*).
- **RBC bicarbonate pathway & chloride shift**: RBC [4] catalyzes $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$; H^+ is buffered by deoxyHb (HHb) while HCO_3^- exits the RBC in exchange for [5] entering.
- [6] (occurs in [7]): adding metabolically produced **H^+ and CO_2 decreases O_2–Hb affinity** (right shift), promoting O_2 release to tissues.
- [8] (occurs in **alveolar capillaries**): **oxygenation of Hb decreases its affinity for CO_2 and H^+**, releasing H^+ to combine with $HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$ for exhalation.



Three mechanisms of carbon dioxide transport in red blood cells and plasma. · Gas transport handout, p.41



Coupling of oxygen and carbon dioxide transport between lungs and tissues. · Gas transport handout, p.43

8 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · T-C5 · CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect

2 questions · answers p. 103

T12 Gas transport p.40–41; Gas exchange p.33 core

What is the major form in which CO_2 is transported in blood, and which enzyme and ion-exchange process inside red blood cells generate it?

(A) Dissolved CO2 gas in plasma (70%), driven by the Haldane pump across capillary endothelium

(B) Bicarbonate ion (HCO3−, 70% in Gas Transport / 90+% in Gas Exchange), formed via RBC carbonic anhydrase with HCO3− exported in exchange for Cl− (chloride shift)

(C) Carbaminohemoglobin (70%), formed by carbonic anhydrase attaching CO2 to heme Fe2+ in exchange for Na+

(D) Carboxyhemoglobin (23%), catalyzed by 2,3-BPG mutase in plasma

(E) Carbonic acid bound to plasma albumin (90%), exchanged for K+ across the RBC membrane

T13 Gas transport p.43 core

Which statement correctly distinguishes the Bohr effect from the Haldane effect?

(A) Bohr effect is the exchange of Cl− for HCO3− across the RBC membrane · Haldane effect is the binding of 2,3-BPG to β-chains

(B) Bohr effect (alveolar capillaries): oxygenation of Hb increases CO2 binding · Haldane effect (systemic capillaries): high CO2 increases O2–Hb affinity

(C) Bohr effect (systemic capillaries): adding H+ and CO2 lowers O2–Hb affinity to unload O2 · Haldane effect (alveolar capillaries): oxygenation of Hb lowers CO2–Hb and HHb affinity to unload CO2

(D) Bohr effect occurs only in myoglobin · Haldane effect occurs only in fetal hemoglobin (HbF)

(E) Both effects describe the leftward shift of the O2 dissociation curve during exercise

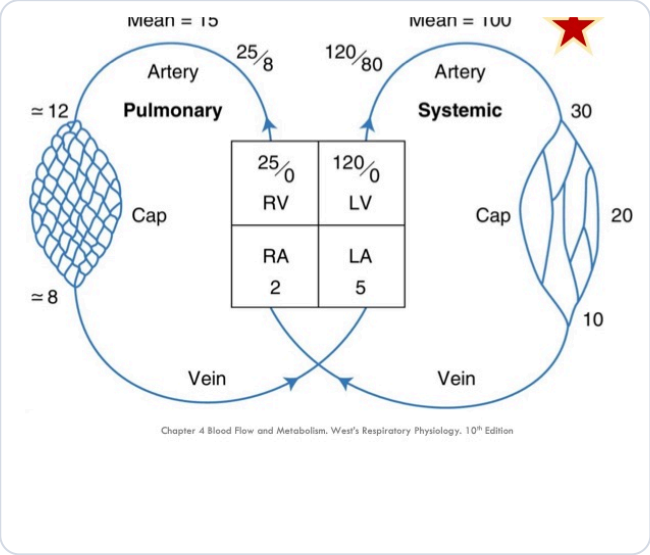
Lecture **Section C** **Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema**

Pulmonary vs bronchial and systemic circulation, recruitment and distension, alveolar vs extra-alveolar vessels and lung volume (FRC), vasoactive mediators and hypoxic pulmonary vasoconstriction, West zones, Starling law, and interstitial vs alveolar pulmonary edema.

C-C1 Concept Pulm circulation p.4–7 Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema

Pulmonary vs systemic & bronchial circulation

- **Pulmonary circulation**: walls of the pulmonary artery and its branches are remarkably thin and contain [1] _____, operating at [2] _____ (PA ~25/8 mmHg, mean [3] _____ vs systemic 120/80, mean 100 mmHg) and [4] _____ while carrying the [5] _____ (equal cardiac output from RV and LV, since Flow = Pressure / Resistance).
- **Function**: systemic circulation regulates blood supply to organs far above the heart (brain), whereas the pulmonary circulation only needs to lift blood to the top of the lung.
- **Bronchial circulation**: branches from the [6] _____ at **high systemic pressure** to supply the conducting airways down to about the [7] _____.
- **Bronchial venous drainage**: carried away from the lung partly via the [8] _____ (entering the left atrium as part of the 2% physiologic R-to-L shunt) and partly via the systemic venous circulation.



Comparison of pressures in the pulmonary vs systemic circulation. · Pulmonary circulation handout, p.5

8 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 126

Quiz · C-C1 · Pulmonary vs systemic & bronchial circulation

3 questions · answers p. 104

C1 Pulm circulation p.5, 7 core

Which of the following statements is correct regarding the pulmonary circulation compared with the systemic circulation?

(A) Same arterial pressure and resistance as the bronchial circulation
(B) Higher mean arterial pressure (100 mmHg vs 15 mmHg)
(C) Lower blood flow (about 1/6 of left ventricular cardiac output)
(D) Higher vascular resistance due to thick pulmonary arterial smooth muscle
(E) Both lower pressure and lower resistance (with the same flow)

C2 Pulm circulation p.6 core

Which statement accurately describes the bronchial circulation?

(A) It branches from the aorta and intercostal arteries at high systemic pressure, supplies conducting airways down to the terminal bronchioles, and drains partly via pulmonary veins and partly via systemic veins
(B) It carries 50% of right ventricular cardiac output and drains exclusively into the superior vena cava
(C) It supplies only the visceral pleura and has no connection to the pulmonary veins
(D) It has lower pressure and lower resistance than the pulmonary circulation
(E) It branches from the main pulmonary artery at low pressure (mean 15 mmHg) to perfuse the respiratory bronchioles and alveoli

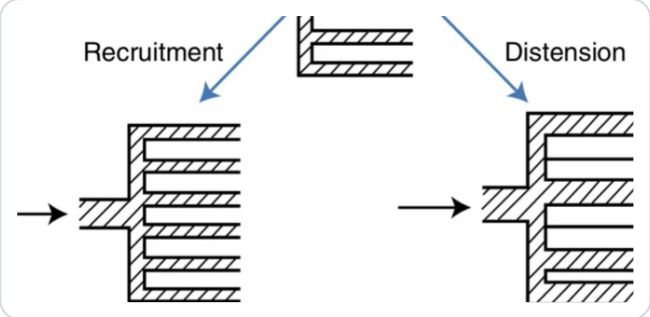
C3 Pulm circulation p.5 True / False

Because pulmonary arterial pressure is much lower than systemic arterial pressure, total blood flow (cardiac output) through the pulmonary circulation is much lower than through the systemic circulation.

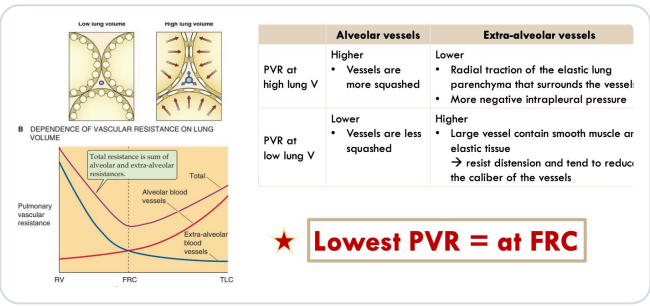
(T) True (F) False

Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume

- **Rising pulmonary pressure or blood flow lowers PVR** via two passive mechanisms that occur together (e.g., during [1]):
- **1.** [2] **(main mechanism)**: at rest, some capillaries are closed or open with no flow; as pressure rises, these closed vessels begin conducting blood, lowering overall PVR.
- **2.** [3] : high-compliance capillaries change shape from near-flattened to more circular (widening caliber).
- [4] (capillaries and corner vessels exposed to alveolar pressure): at **high lung volume** they are **more squashed (↑ PVR)**; at low lung volume they are less squashed (↓ PVR).
- [5] (arteries and veins running through lung parenchyma): at **high lung volume** they have **lower PVR** due to [6] of elastic parenchyma and more negative intrapleural pressure; at **low lung volume** their smooth muscle and elastic tissue resist expansion and narrow caliber (**↑ PVR**).
- **Combined U-shaped curve**: total PVR is **lowest at** [7] and increases when lung volume moves away toward [8] .



Opening of closed capillaries and widening of open capillaries as pulmonary pressure rises.
· Pulmonary circulation handout, p.10



Opposing effects of lung volume on the two vessel types, producing a U-shaped total resistance curve.
· Pulmonary circulation handout, p.13

8 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 126

Quiz · C-C2 · Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume

2 questions · answers p. 104

C4 Pulm circulation p.10–11 core

When cardiac output and pulmonary blood flow increase during exercise, what happens to pulmonary vascular resistance (PVR), and what is the main mechanism responsible at initial pressure rises?

(A) PVR remains unchanged · rigid pulmonary capillaries cannot change caliber or number
(B) PVR increases · compression of extra-alveolar vessels by radial traction
(C) PVR increases · sympathetic α1-mediated vasoconstriction of alveolar capillaries
(D) PVR decreases · active nitric oxide synthesis triggered by alveolar hypocapnia is the sole mechanism
(E) PVR decreases · capillary recruitment (opening of previously closed or non-flowing vessels) is the main mechanism, accompanied by capillary distension

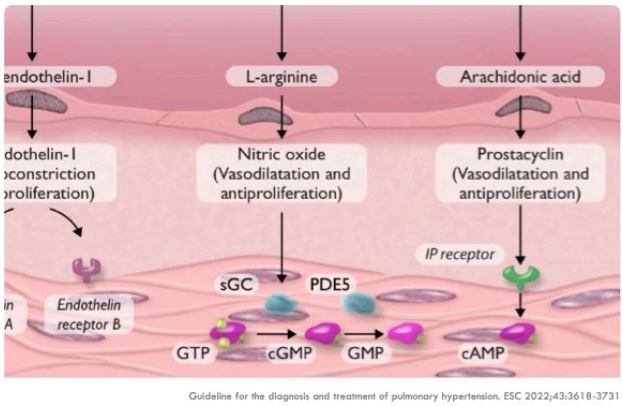
C5 Pulm circulation p.12–13, 16 core

Why does total pulmonary vascular resistance (PVR) follow a U-shaped curve that is lowest at functional residual capacity (FRC) and higher at both total lung capacity (TLC) and residual volume (RV)?

(A) At high lung volume (toward TLC) alveolar vessels are squashed; at low lung volume (toward RV) extra-alveolar vessels narrow due to loss of radial traction and less negative intrapleural pressure
(B) Hypoxic pulmonary vasoconstriction occurs only at TLC and RV
(C) Capillary recruitment only occurs at FRC and ceases completely above or below FRC
(D) At high lung volume extra-alveolar vessels are squashed; at low lung volume alveolar capillaries are stretched shut by radial traction
(E) Both alveolar and extra-alveolar vessels have their highest resistance at FRC and lowest resistance at RV

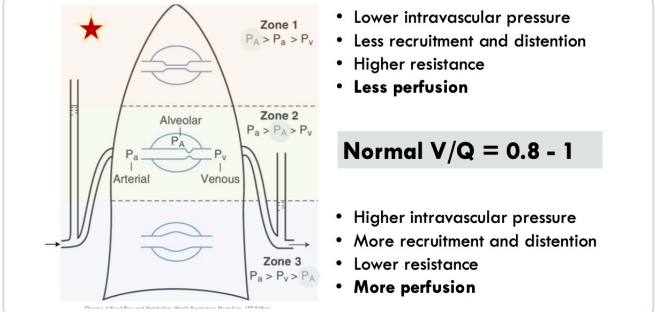
Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones

EFFECT ON PVR	MEDIATORS & CONDITIONS
Pulmonary vasoconstrictors (↑ PVR)	[1] _____, serotonin, histamine, norepinephrine, [2] _____, and **alveolar hypoxia**
Pulmonary vasodilators (↓ PVR)	[3] _____, [4] _____, [5] _____, calcium channel blockers, and acetylcholine



Signaling pathways of pulmonary vasoconstrictors and vasodilators in vascular smooth muscle.
· Pulmonary circulation handout, p.14

- **Hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)**: opposite to systemic organs! When alveolar P_{AO2} falls below [6] _____, vascular smooth muscle contracts locally to redirect blood **away from poorly ventilated (hypoxic) regions** toward well-ventilated alveoli, [7] _____.
- **Fetal → neonatal transition**: generalized HPV keeps fetal PVR very high; with the [8] _____, alveolar oxygenation markedly decreases PVR and increases pulmonary blood flow.
- **Gravity & West zones (upright)**: the **apex** has lower intravascular pressure, less recruitment/distension, higher resistance, and less perfusion; the **base ([9] _____)** has higher intravascular pressure, more recruitment/distension, lower resistance, and the most perfusion (normal V/Q = 0.8–1).



Effect of gravity on pulmonary perfusion and West zones in the upright lung. · Pulmonary circulation handout, p.19

9 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 126

Quiz · C-C3 · Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones

3 questions · answers p. 104

C6 Pulm circulation p.14–17 core

Which of the following increases pulmonary vascular resistance (PVR)?

(A) Endothelin antagonist
(B) Distension of pulmonary capillary
(C) Hypoxia
(D) Nitric oxide
(E) Lung volume at FRC

C7 Pulm circulation p.14–16 core

What is the physiological threshold and purpose of hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) in adults, and how does it behave in the fetus?

(A) When PACO2 < 40 mmHg, vasoconstriction shunts blood from the base (Zone 3) to the apex (Zone 1)
(B) HPV occurs only in systemic arteries (such as the brain and heart) while pulmonary vessels dilate during hypoxia
(C) When PaO2 < 100 mmHg, pulmonary vasodilation increases blood flow to hypoxic alveoli to maximize O2 uptake; fetal PVR is near zero in utero
(D) HPV is mediated by prostacyclin (PGI2) and nitric oxide and increases right-to-left intrapulmonary shunt
(E) When PAO2 < 70 mmHg, local vasoconstriction diverts blood away from poorly ventilated alveoli toward well-ventilated alveoli to decrease shunt; in the fetus, generalized HPV keeps PVR high until the first oxygenated breath markedly lowers PVR

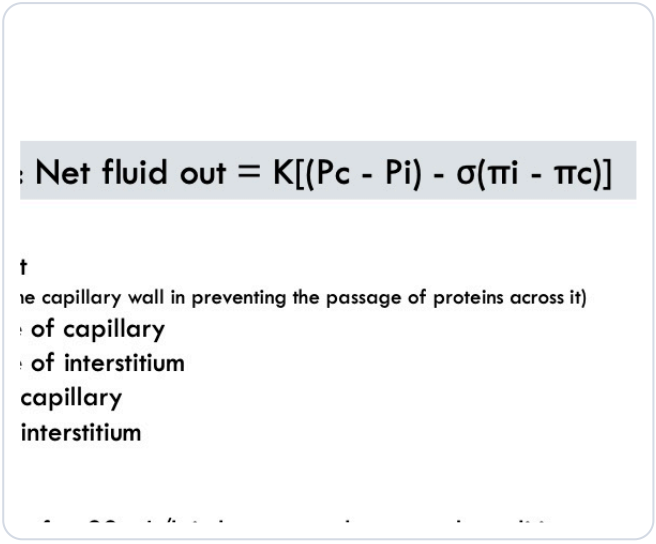
C8 Pulm circulation p.19 True / False

In an upright adult, the base of the lung (Zone 3) has lower intravascular pressure, less capillary recruitment and distension, and higher vascular resistance than the apex.

(T) True (F) False

Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema

- **Starling's equation** across the 0.3 µm capillary barrier (as printed on slides 21 & 24): Net fluid out = $K[(P_c - P_i) - \sigma(\pi_i - \pi_c)]$ (*note: standard physiology writes $\sigma(\pi_c - \pi_i)$ since capillary oncotic pressure π_c opposes outward filtration*), where σ is the [1] (protein impermeability).
- **Normal baseline**: net Starling pressure is slightly outward, balanced by a continuous perivascular lymph flow of ~ [2].
- **Stage 1 —** [3] **(early)**: fluid engorges perivascular and peribronchial spaces (seen on CXR as [4]); compensated by perivascular lymphatics draining fluid to the [5].
- **Stage 2 —** [6] **(late, severe)**: when maximal interstitial drainage is exceeded, fluid crosses the alveolar wall and floods alveoli one by one (→ unventilated alveoli, V/Q mismatch, and severe **shunt**); compensated by active fluid pumping via epithelial [7].
- **Causes**: **Cardiac (↑ P_c)** from ↑ afterload (LV failure, [8]) or ↑ preload (fluid overload) vs **Non-cardiac** from ↓ π_c (protein starvation, renal/GI loss, hemodilution), ↑ [9] / permeability (acute lung injury, sepsis, O_2 toxicity), or ↓ lymphatic drainage.



Starling forces across the pulmonary capillary endothelium and lymphatic drainage. · Pulmonary circulation handout, p.21

9 blanks · answers p. 113 · Thai explanation of this concept: p. 126

Quiz · C-C4 · Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema

4 questions · answers p. 104

C9 Pulm circulation p.21, 24 core

According to the lecture's classification of pulmonary edema mechanisms, which clinical condition causes **cardiogenic** pulmonary edema via increased capillary hydrostatic pressure (P_c), and which causes **non-cardiogenic** edema via an increased filtration coefficient (K)?

(A) Cardiogenic (↓ πc): hemodilution · Non-cardiogenic (↓ Pc): lymphatic obstruction

(B) Cardiogenic (↑ σ): oxygen toxicity · Non-cardiogenic (↓ K): left ventricular failure

(C) Cardiogenic (↑ lymph flow): sepsis · Non-cardiogenic (↑ πc): renal protein loss

(D) Cardiogenic (↑ Pc): left ventricular failure, mitral stenosis, or fluid overload · Non-cardiogenic (↑ K / permeability): acute lung injury, sepsis, or oxygen toxicity

(E) Cardiogenic (↑ Pc): protein starvation or nephrotic syndrome · Non-cardiogenic (↑ K): mitral stenosis

C10 Pulm circulation p.22–23 core

What distinguishes **early (interstitial)** pulmonary edema from **late (alveolar)** pulmonary edema in terms of fluid location, radiographic sign, gas-exchange impact, and compensatory clearance mechanism?

(A) Early: fluid in perivascular/peribronchial interstitium (peribronchial cuffing), drained by perivascular lymphatics to hilar lymph nodes · Late: fluid floods alveoli one by one causing severe shunt, actively pumped out by epithelial Na+/K+-ATPase

(B) Early: causes pure anatomic dead space (V/Q = ∞) · Late: causes increased DLCO (>120%)

(C) Early: actively pumped out by alveolar macrophages · Late: passively drained by bronchial veins

(D) Early: fluid floods alveolar spaces first and is cleared by surfactant · Late: fluid enters hilar lymph nodes and improves V/Q matching

(E) Early: caused only by sepsis · Late: caused only by mitral stenosis and cleared by endothelial Ca2+-ATPase

C11 Pulm circulation p.21 True / False

Under normal physiological conditions in humans, the net Starling force across pulmonary capillaries is outward, producing a baseline lymph flow of approximately 20 mL/h.

(T) True (F) False

C12 Pulm circulation p.22–24

Contrast the primary Starling abnormality in pulmonary edema caused by (1) mitral stenosis, (2) nephrotic syndrome (renal protein loss), and (3) sepsis, and state why alveolar edema is much more dangerous than interstitial edema.

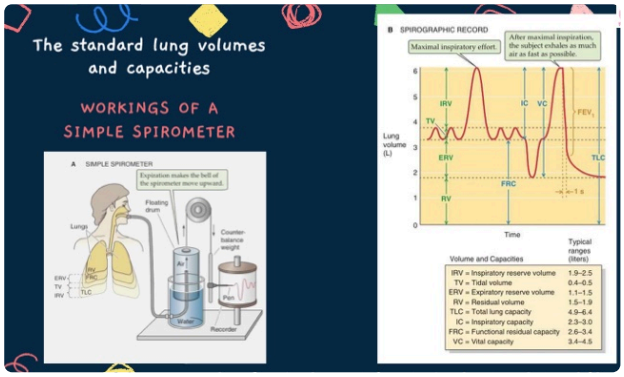
Lecture **Section P** **Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation**

Standard lung volumes and capacities, spirometry indications and withholding times, ATS/ERS 2019 acceptability and repeatability criteria, bronchodilator responsiveness, the interpretation flowchart, and flow-volume loops.

P-C1 Concept PFT p.2–4 Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation

Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures

PARAMETER	DEFINITION & FORMULA	TYPICAL RANGE
Tidal volume (TV)	Air entering and leaving the lungs with each normal breath	0.4–0.5 L
Inspiratory reserve volume (IRV)	Extra air inspired above TV during maximal inspiration	1.9–2.5 L
Expiratory reserve volume (ERV)	Extra air expired below TV during maximal expiration	1.1–1.5 L
Residual volume (RV)	Gas remaining in the lungs after a maximal expiration ([1])	1.5–1.9 L
Inspiratory capacity (IC)	Maximal volume inspired from resting end-expiration = [2]	2.3–3.0 L
Functional residual capacity (FRC)	Gas remaining after a normal tidal expiration = [3] (requires plethysmography)	2.6–3.4 L
Vital capacity (VC / FVC)	Maximal volume expired after maximal inspiration = [4] (or IC + ERV)	3.4–4.5 L
Total lung capacity (TLC)	Volume in the lungs after maximal inspiration = [5] (or IC + FRC)	4.9–6.4 L



Workings of a simple water-bell spirometer and standard lung volumes and capacities on a spirogram.

· Pulmonary function test handout, p.4

- A **lung capacity** is always the sum of [6].
- Because a spirometer only measures air moving past the lips, it cannot determine **RV, FRC, or TLC**; measuring those requires [7], helium dilution, or nitrogen washout.
- Dynamic forced parameters: **FEV_1** (volume expelled in the first second), **FEV_1/FVC**, **PEF** (peak expiratory flow), and [8] (mean flow over the middle half of FVC, sensitive to [9]).

9 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 127

Quiz · P-C1 · Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures

2 questions · answers p. 105

P1 PFT p.4 core

Which set of lung volumes and capacities CANNOT be measured by simple spirometry?

(A) Tidal volume (TV), residual volume (RV), and expiratory reserve volume (ERV)

(B) Inspiratory reserve volume (IRV), inspiratory capacity (IC), and vital capacity (VC)

(C) Inspiratory capacity (IC), functional residual capacity (FRC), and vital capacity (VC)

(D) Residual volume (RV), functional residual capacity (FRC), and total lung capacity (TLC)

(E) Expiratory reserve volume (ERV), tidal volume (TV), and forced vital capacity (FVC)

P2 PFT p.3–4

A healthy adult has TV = 0.5 L, IRV = 2.5 L, ERV = 1.2 L, and RV = 1.6 L. What are the inspiratory capacity (IC), functional residual capacity (FRC), and vital capacity (VC)?

(A) IC = 2.5 L, FRC = 2.8 L, VC = 5.8 L

(B) IC = 3.7 L, FRC = 2.8 L, VC = 5.8 L

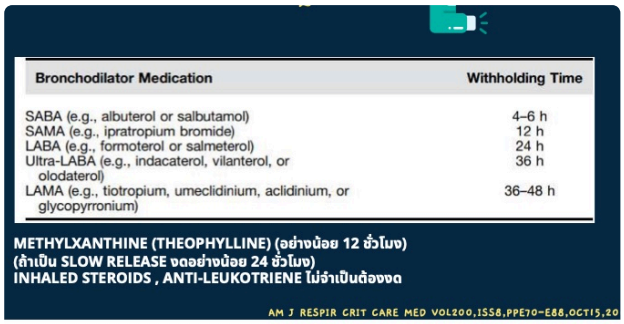
(C) IC = 3.0 L, FRC = 1.7 L, VC = 4.2 L

(D) IC = 3.0 L, FRC = 4.1 L, VC = 3.7 L

(E) IC = 3.0 L, FRC = 2.8 L, VC = 4.2 L

Indications, contraindications, withholding times, and reference values

- **Indications**: diagnosis of respiratory symptoms/abnormal tests, monitoring therapy or disease progression, disability/impairment assessment, and public health surveys.
- **Relative contraindications** (forced maneuver raises intrathoracic, intracranial, and intraocular pressure): [1] _____, unstable arrhythmia/severe hypertension, symptomatic heart failure/acute cor pulmonale, [2] _____, [3] _____, [4] _____, brain or thoracic surgery within [5] _____, eye surgery within [6] _____, sinus/middle-ear surgery or infection within 1 week, pregnancy [7] _____, and active respiratory infection (e.g., untreated TB or hemoptysis).
- **Pre-test avoidance**: no smoking/vaping or vigorous exercise within [8] _____; no intoxicants within [9] _____; avoid tight clothing restricting chest expansion.
- **Bronchodilator withholding times**: SABA [10] _____, SAMA 12 h, LABA 24 h, ultra-LABA 36 h, LAMA [11] _____, theophylline 12 h (slow-release 24 h); **inhaled steroids and anti-leukotrienes** do not need to be withheld.
- **Reference values (GLI2012)** depend on [12] _____ — NOT body weight (though weight is recorded at intake).



Bronchodilator medication withholding times before diagnostic spirometry. · Pulmonary function test handout, p.6

12 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 127

Quiz · P-C2 · Indications, contraindications, withholding times, and reference values

3 questions · answers p. 105

P3 PFT p.6 core

Before performing baseline diagnostic spirometry, what are the correct withholding times for inhaled medications?

(A) SABA 4–6 h, SAMA 12 h, LABA 24 h, Ultra-LABA 36 h, LAMA 36–48 h; inhaled corticosteroids need not be withheld
(B) SABA 4–6 h, SAMA 24 h, LABA 12 h, Ultra-LABA 24 h, LAMA 48 h; withhold anti-leukotrienes for 24 h
(C) SABA 12 h, SAMA 6 h, LABA 36 h, LAMA 24 h; withhold inhaled corticosteroids for 24 h
(D) SABA 1 h, SAMA 4–6 h, LABA 12 h, LAMA 24 h; withhold anti-leukotrienes for 12 h
(E) All bronchodilators and inhaled corticosteroids must be withheld for 24 h

P4 PFT p.6

Which patient characteristic does NOT determine the predicted spirometry reference values (GLI2012)?

(A) Age
(B) Biological sex
(C) Body weight
(D) Ethnicity
(E) Standing height

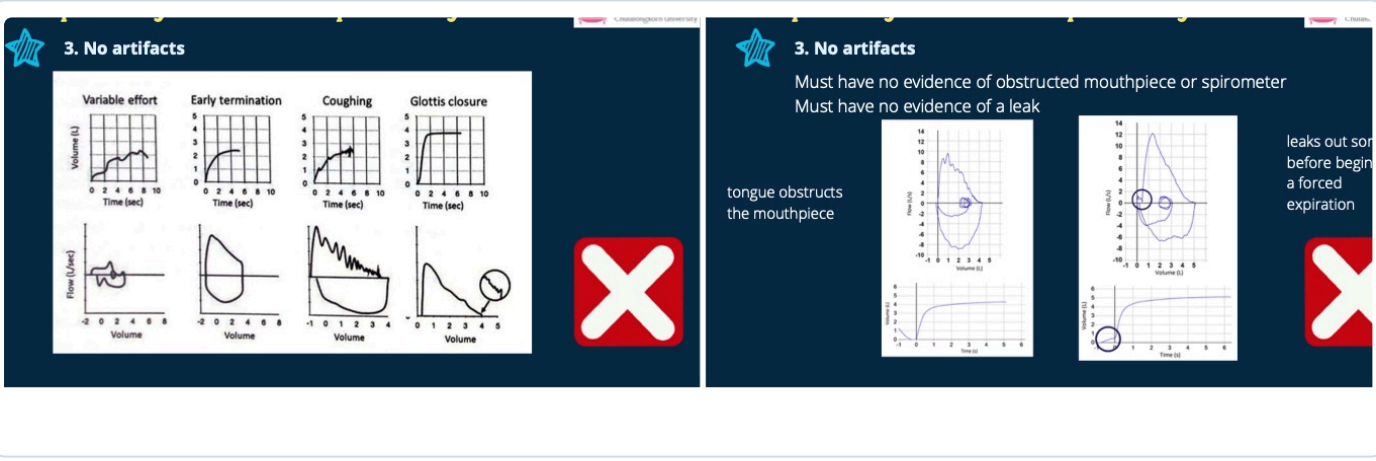
P5 PFT p.6 True / False

Acute myocardial infarction 2 weeks ago, thoracic surgery 3 weeks ago, or cataract surgery 3 weeks ago are relative contraindications to performing spirometry.

(T) True (F) False

Spirometry maneuver, acceptability, repeatability, and best-test selection

STEP / CRITERION	2019 ATS/ERS REQUIREMENT	WHY IT MATTERS / COMMON ERROR
Maximal inspiration	Rapidly inhale to TLC within [1]	Prolonged pause (4–6 s) lowers [2] via stress relaxation
1. Good start	No hesitation; back-extrapolated volume (BEV) [3], whichever is greater	Excessive BEV indicates a slow, hesitant start of forced expiration
2. Good end (EOFE)	Meet ≥ 1 of 3: expiratory plateau ([4]), expiratory time [5], or FVC within repeatability tolerance of largest prior FVC	Early termination underestimates FVC and falsely raises FEV_1/FVC
3. No artifacts	No [6], glottis closure, early termination, variable effort, [7], or leak	A first-second cough spoils FEV_1, though FVC may still be usable
4. FIVC vs FVC	If FIVC > FVC, then FIVC − FVC must be [8], whichever is greater	Larger FIVC proves the initial inspiration before the blast was submaximal
Repeatability & trials	Perform [9]; top two FVC and top two FEV_1 values must each differ by [10] (adults)	**Best test**: report the [11] from acceptable trials



Common spirometry artifacts (variable effort, early termination, coughing, glottis closure, tongue obstruction, and air leak) that violate acceptability criteria. · Pulmonary function test handout, p.8

11 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 127

Quiz · P-C3 · Spirometry maneuver, acceptability, repeatability, and best-test selection

2 questions · answers p. 105

P6 PFT p.7–9 core

According to the 2019 ATS/ERS spirometry guidelines, which statement regarding acceptability and adult repeatability criteria is correct?

(A) Maximal inspiration to TLC should be held for 4–6 s at TLC to maximize PEF and FEV1, with 10–12 trials performed routinely

(B) BEV must be <= 10% of FVC or 0.250 L, and the two largest FVC values must be within <= 0.300 L

(C) If FIVC after the maneuver exceeds FVC by 0.400 L, the trial is acceptable because inspiration after EOFE is normally larger

(D) Back-extrapolated volume (BEV) must be <= 5% of FVC or 0.100 L (whichever is greater), end-expiratory plateau <= 0.025 L in the last 1 s (or expiratory time >= 15 s), and the two largest FVC and FEV1 values within <= 0.150 L

(E) A cough during the first second of expiration is acceptable for FEV1 as long as expiratory time exceeds 6 s

P7 PFT p.9, 14 core

Quiz 1 (Best test selection, p.14): Four acceptable spirometry trials in an adult show:
Trial 1: FEV_1 = 3.93 L, FVC = 4.39 L, FEV_1/FVC = 90%, PEF = 6.27 L/s
Trial 2: FEV_1 = 4.00 L, FVC = 4.43 L, FEV_1/FVC = 90%, PEF = 7.05 L/s
Trial 3: FEV_1 = 3.84 L, FVC = 3.97 L, FEV_1/FVC = 97%, PEF = 4.75 L/s
Trial 4: FEV_1 = 3.89 L, FVC = 4.04 L, FEV_1/FVC = 96%, PEF = 6.67 L/s
Are repeatability criteria met, and which values are selected as the best test?

(A) Repeatability fails because Trial 2 and Trial 3 FVC differ by 0.46 L (> 0.150 L); repeat up to 12 trials

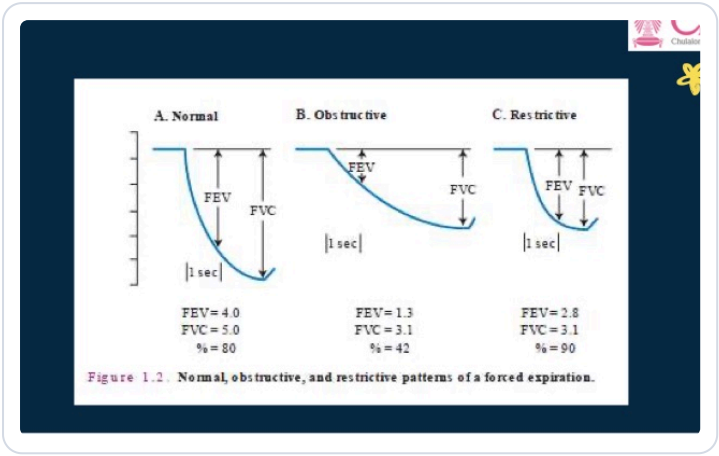
(B) Select Trial 3 (FEV1 = 3.84 L, FVC = 3.97 L) because it has the highest FEV1/FVC ratio (97%)

(C) Repeatability is met (top two FEV1 differ by 0.07 L and top two FVC differ by 0.04 L, both <= 0.150 L); select FEV1 = 4.00 L and FVC = 4.43 L (Trial 2)

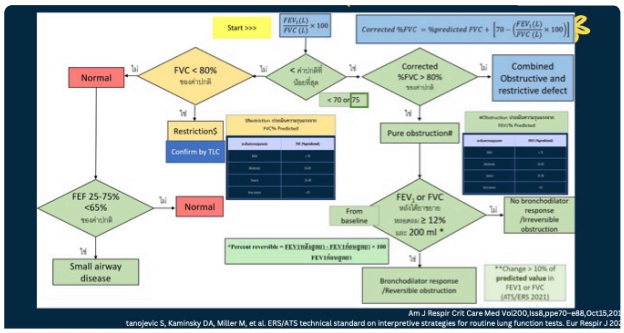
(D) Average all four trials to report FEV1 = 3.92 L and FVC = 4.21 L

(E) Select FEV1 = 3.93 L and FVC = 4.39 L from Trial 1 because Trial 2 PEF is an outlier

Bronchodilator responsiveness, severity grading, and the interpretation algorithm



Normal, obstructive, and restrictive volume-time spirograms. · Pulmonary function test handout, p.10



Stepwise spirometry interpretation algorithm and bronchodilator reversibility criteria. · Pulmonary function test handout, p.10

- **Bronchodilator protocol**: give inhaled [1] (100 µg × 4 puffs via spacer to TLC, hold 5–10 s, ≥ 30 s apart) and retest after [2], or ipratropium 160 µg (40 µg × 4) and retest after [3].
- **Positive bronchodilator response**: classical ATS/ERS 2019 criterion is an increase in FEV_1 or FVC of [4] from baseline; 2021 ERS/ATS standard is a change [5].
- **Flowchart step 1 (FEV_1/FVC)**: if FEV_1/FVC ≥ 70% and FVC ≥ 80% predicted, check $FEF_{25–75\%}$ (< 65% predicted = [6], ≥ 65% = normal). If FEV_1/FVC ≥ 70% and FVC < 80% predicted, suspect [7].
- **Flowchart step 2 (FEV_1/FVC < 70% = obstruction)**: compute `Corrected %FVC = %predicted FVC + [70 − FEV1/FVC]` (or check whether `%predicted FVC − %predicted FEV1 ≥ 12` when FVC < 80%). If corrected %FVC > 80% (or difference ≥ 12), classify as [8] (low FVC is pseudorestriction from air trapping); otherwise classify as [9].
- **Severity grading** (FEV_1 %pred for obstruction, FVC %pred for restriction): Mild [10], Moderate [11], Severe [12], Very severe < 35%. By 2021 **z-score**: Mild −1.65 to −2.5, Moderate −2.51 to −4.0, Severe < −4.1.

12 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 127

Quiz · P-C4 · Bronchodilator responsiveness, severity grading, and the interpretation algorithm

3 questions · answers p. 105

P8 PFT p.10–11, 14 core

Quiz 3 & 4 (p.14): Compare two elderly men:

• **Case 3 (71 yr)**: Pre-BD FVC = 2.40 L (81% pred), FEV_1 = 1.01 L (43% pred), FEV_1/FVC = 41.96%; Post-BD FVC = 2.43 L (+1%), FEV_1 = 1.09 L (46% pred, +8% / +80 mL).

• **Case 4 (76 yr)**: Pre-BD FVC = 3.17 L (100% pred), FEV_1 = 1.70 L (69% pred), FEV_1/FVC = 53.39%; Post-BD FVC = 3.32 L (+5%), FEV_1 = 1.90 L (77% pred, +12% / +200 mL).

What is the correct interpretation for each case?

(A) Case 3: very severe reversible obstruction; Case 4: mild irreversible obstruction

(B) Case 3: combined obstructive-restrictive defect; Case 4: normal spirometry

(C) Case 3: moderate irreversible obstruction; Case 4: mild restrictive defect

(D) Case 3: severe irreversible pure obstruction; Case 4: moderate reversible pure obstruction (positive bronchodilator response)

(E) Both cases show severe reversible pure obstruction

P9 PFT p.10–11, 15 core

Quiz 5 & 6 (p.15): Compare two 70-year-old patients:

• **Case 5 (male)**: Pre-BD FVC = 2.38 L (69% pred), FEV_1 = 1.79 L (66% pred), FEV_1/FVC = 82.91%, $FEF_{25–75\%}$ = 1.86 L/s (82% pred).

• **Case 6 (female)**: Pre-BD FVC = 2.13 L (97% pred), FEV_1 = 1.60 L (90% pred), FEV_1/FVC = 83.11%, $FEF_{25–75\%}$ = 0.85 L/s (51% pred).

How should Case 5 and Case 6 be interpreted according to the lecture algorithm?

(A) Case 5: suspected moderate restriction (confirm with TLC); Case 6: small airway disease

(B) Case 5: combined obstructive and restrictive defect; Case 6: mild restriction

(C) Case 5: small airway disease; Case 6: suspected mild restriction

(D) Case 5: moderate pure obstruction; Case 6: normal spirometry

(E) Both cases represent normal spirometry because FEV1/FVC exceeds 80%

P10 PFT p.10, 14

Quiz 2 (p.14) & Algorithm rule: In Case 2 (29-year-old male), pre-BD FVC = 95% pred, FEV_1 = 86% pred, FEV_1/FVC = 80.53%, and $FEF_{25–75\%}$ = 70% pred (normal spirometry). Suppose another patient presents with FEV_1/FVC = 55%, FVC = 74% predicted, and FEV_1 = 52% predicted. Using the lecture flowchart, how do you distinguish pure obstruction with air trapping from a combined defect in this second patient?

(A) Any patient with FEV1/FVC < 70% and FVC < 80% predicted automatically has a combined obstructive and restrictive defect

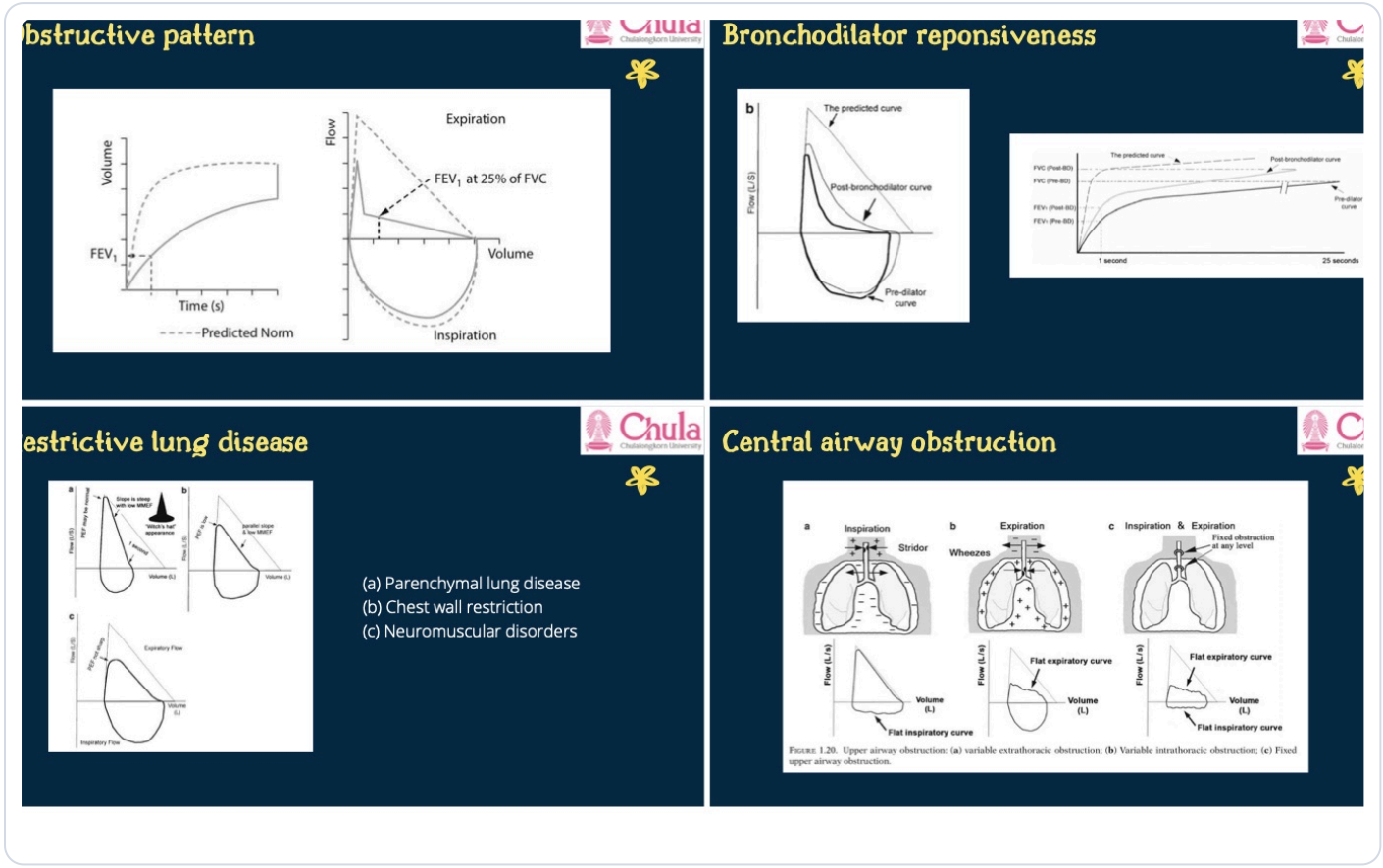
(B) Because FVC is 74% predicted (>= 70%), it is classified as mild pure restriction

(C) Repeat spirometry after ipratropium in 5 minutes; if FVC stays < 80% it proves parenchymal fibrosis

(D) Check whether PEF is < 65% predicted to diagnose small airway disease

(E) Because %predicted FVC minus %predicted FEV1 is 22 (>= 12) and Corrected %FVC = 74 + (70 - 55) = 89% (> 80%), it is classified as pure obstruction (pseudorestriction from air trapping)

Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction



Flow-volume loops in obstructive disease, bronchodilator responsiveness, restrictive subtypes, and the three patterns of central airway obstruction. · Pulmonary function test handout, p.12

CONDITION	EXPIRATORY LIMB (TOP)	INSPIRATORY LIMB (BOTTOM)	KEY MECHANISM / CLINICAL CLUE
Obstructive disease	Reduced PEF with [1] downslope	Normal (shifted left if hyperinflated)	Dynamic compression of small intrathoracic airways; improves post-BD if reversible
Restrictive disease	Narrow volume width; [2] slope in parenchymal fibrosis	Narrowed in volume	**(a) Parenchymal**: high recoil gives steep slope; **(b) Chest wall**: parallel slope; **(c) Neuromuscular**: [3]
Variable extrathoracic obstruction	Normal	[4]	During inspiration, negative airway pressure (–) below atmospheric pressure (+) pulls extrathoracic trachea inward → [5]
Variable intrathoracic obstruction	[6]	Normal	During expiration, high positive pleural pressure (+) exceeds airway pressure (–) and compresses intrathoracic airway → [7]
Fixed upper airway obstruction	Flattened	Flattened ([8])	Rigid stenosis at any level resists diameter change during both inspiration and expiration

8 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 127

Quiz · P-C5 · Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction

3 questions · answers p. 105

P11 PFT p.12–13 core

A patient with vocal cord paralysis presents with inspiratory stridor. Which flow-volume loop pattern is expected, and what transmural pressure mechanism explains it?

(A) Scooped-out concave expiratory curve with normal PEF — small airway dynamic compression

(B) Flattening of both inspiratory and expiratory curves — vocal cord paralysis acts as a rigid intrathoracic ring

(C) Narrow "witch's hat" loop shifted to the right — increased lung elastic recoil

(D) Flat inspiratory curve with a normal expiratory curve — negative intraluminal airway pressure during inspiration pulls the compliant extrathoracic airway inward against higher atmospheric pressure

(E) Flat expiratory curve with a normal inspiratory curve — positive pleural pressure during forced expiration compresses the extrathoracic trachea

P12 PFT p.12–13

Which flow-volume loop pattern is correctly matched with its clinical disorder from the lecture?

(A) Flat expiratory limb with normal inspiratory limb — variable intrathoracic central airway obstruction (producing wheezes)

(B) Rounded, blunted peak expiratory flow with low inspiratory and expiratory flows — mild reversible asthma

(C) Steep "witch's hat" expiratory limb with narrow volume — neuromuscular respiratory weakness

(D) Concave scooped expiratory limb with reduced FVC — variable extrathoracic obstruction

(E) Both inspiratory and expiratory limbs flattened — parenchymal interstitial lung disease

P13 PFT p.10, 12–13

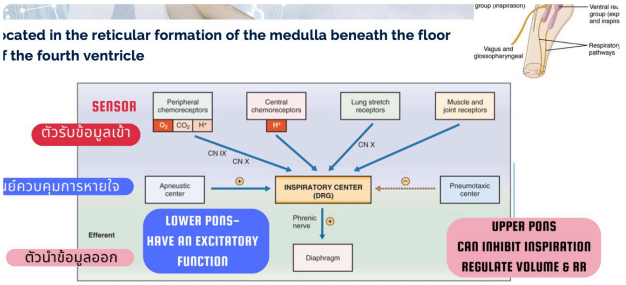
Compare how the flow-volume loop distinguishes (1) diffuse small-airway obstructive lung disease, (2) parenchymal restrictive lung disease, and (3) fixed central airway obstruction.

Lecture **Section R** **Neural & Chemical Control of Respiration**

Medullary and pontine respiratory centers, central vs peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction, lung mechanoreceptors and C-fibers, integrated responses to CO2, O2, pH and exercise, CO2 narcosis, and abnormal breathing patterns.

Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors

CENTER / GROUP	LOCATION & MAJOR NUCLEUS	DOMINANT
Dorsal respiratory group (DRG)	Dorsal medulla: [1]	[2] receives C projects to diaphragm [3]
Rostral VRG	Ventral medulla: [4] (nucleus retrofacialis)	Expiratory
Intermediate VRG	[5] + nucleus ambiguus (NA) & para-ambigualis (NPA)	Inspirator [6]
Caudal VRG	[7]	Expiratory internal in muscles)
Apneustic center	[8]	[9] inspiratior
Pneumotaxic center	[10]	[11] regulate ti respirator



Brainstem respiratory control network showing sensors, pontine and medullary centers, and motor output to the diaphragm.
· Respiratory control handout, p.11

- **Cerebral cortex** mediates [12] (voluntary hyperventilation or breath-holding within limits); the **limbic system and hypothalamus** modify breathing during emotional states (fear, excitement).
- **Effectors**: diaphragm (most important inspiratory muscle), external intercostals & accessory muscles (scalene, sternocleidomastoid), upper-airway dilators (nasopharyngeal/laryngeal muscles prevent collapse), and expiratory muscles (abdominal + internal intercostals; quiet expiration is passive).

12 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 129

Quiz · R-C1 · Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors

3 questions · answers p. 107

R1 Resp control p.9–10 core

Which structure serves as the primary pacemaker (central pattern generator) for the basic respiratory rhythm, and where is it located?

(A) Nucleus tractus solitarii (NTS) in the dorsal respiratory group (DRG)
(B) Nucleus retroambigualis (NRA) in the caudal VRG
(C) Pneumotaxic center in the upper pons
(D) Botzinger complex (nucleus retrofacialis) in the rostral VRG
(E) Pre-Botzinger complex in the intermediate ventral respiratory group (VRG)

R2 Resp control p.10–11, 16 core

Which statement accurately describes the medullary dorsal respiratory group (DRG) and the two pontine respiratory centers?

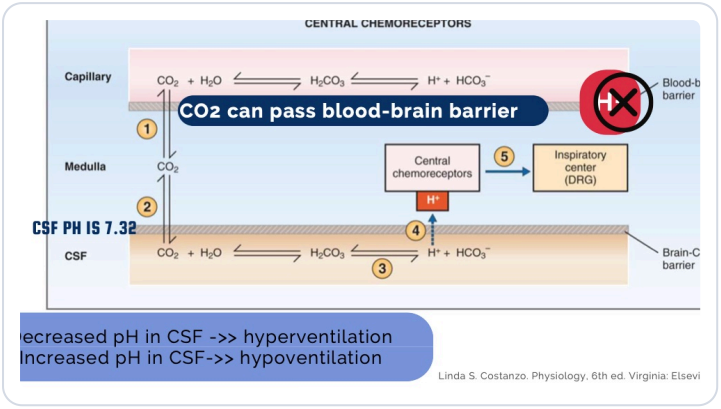
(A) The apneustic center in the upper pons switches off inspiration, whereas the pneumotaxic center in the lower pons excites the diaphragm directly
(B) The DRG is located in the upper pons and receives only somatic limb afferents; the apneustic center is in the dorsal medulla
(C) The DRG drives forced expiration via abdominal muscles; the apneustic center inhibits inspiration; the pneumotaxic center prolongs inspiration
(D) The DRG consists of the nucleus retroambigualis and is active only during heavy exercise
(E) The DRG (nucleus tractus solitarii) drives inspiration via the phrenic nerve (C3–C5); the lower-pontine apneustic center excites the DRG; the upper-pontine pneumotaxic center inhibits inspiration to regulate volume and rate

R3 Resp control p.10

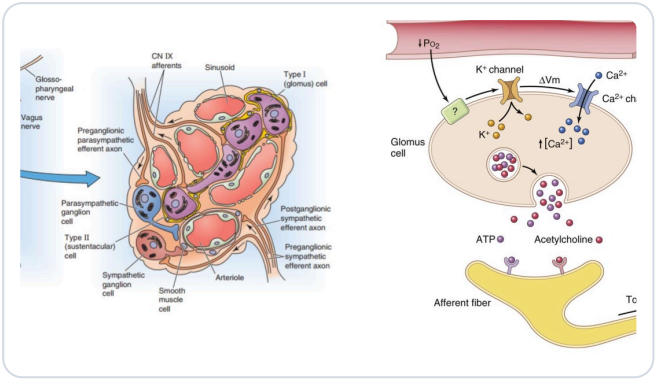
According to the lecture table of VRG properties (p.10), which subdivision of the ventral respiratory group (VRG) is paired with its correct major component and dominant activity?

(A) Rostral VRG: nucleus ambiguus — Inspiratory; Intermediate VRG: Botzinger complex — Expiratory
(B) Rostral VRG: nucleus retrofacialis / Botzinger complex — Expiratory; Caudal VRG: nucleus retroambigualis — Expiratory
(C) Rostral VRG: pre-Botzinger complex — Inspiratory; Caudal VRG: nucleus tractus solitarii — Inspiratory
(D) Intermediate VRG: nucleus retroambigualis — Expiratory; Caudal VRG: nucleus ambiguus — Inspiratory
(E) All three VRG subdivisions (rostral, intermediate, caudal) are exclusively expiratory

Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction



Central chemoreceptor mechanism on the ventral medullary surface. · Respiratory control handout, p.21



Carotid body histology and hypoxic signal transduction in Type I glomus cells. · Respiratory control handout, p.24

- **Central chemoreceptors** (ventral medulla near 9th & 10th cranial nerve exit; provide [1]): arterial CO_2 readily crosses the [2], whereas arterial H^+ cannot. In the CSF (normal pH [3]), CO_2 hydrates to release H^+, which directly excites the receptor → DRG → hyperventilation.
- **CSF buffering**: CSF has [4], giving it poor buffering capacity so small P_{CO2} rises drop pH sharply; CSF HCO_3^- is regulated by the [5].
- **Peripheral chemoreceptors**: **carotid bodies** at the common carotid bifurcation (afferent via [6]) and **aortic bodies** around the aortic arch (afferent via [7]). They have high blood flow and respond faster than central receptors (~30% of CO_2 drive).
- **Stimuli to peripheral receptors**: low arterial P_{O2} (nonlinear; rises steeply below 60 mmHg, maximal response [8]), high P_{aCO2}, and decreased arterial pH / elevated H^+ (sensed by [9], causing [10] in metabolic acidosis). Bilateral carotid body resection abolishes the hypoxic ventilatory drive.
- **Type I (glomus) cell mechanism** (Type II = sustentacular): low P_{O2} inhibits [11] → membrane depolarization (ΔV_m) → opens [12] → Ca^{2+} influx → release of ATP & acetylcholine onto afferent fibers.

12 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 129

Quiz · R-C2 · Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction

3 questions · answers p. 107

R4 Resp control p.21, 41 core

Why do central chemoreceptors generate a strong, rapid ventilatory response to acute arterial hypercapnia (increased PaCO2) than to acute metabolic acidosis (increased arterial H+)?

(A) CO2 freely diffuses across the blood-brain barrier into low-protein CSF (normal pH 7.32) to form H+, whereas arterial H+ crosses the blood-brain barrier very poorly

(B) CSF contains a higher protein concentration than plasma, amplifying H+ transport across the choroid plexus

(C) Central chemoreceptors are supplied by the carotid sinus nerve, which blocks H+ ions

(D) Arterial H+ inhibits the dorsal respiratory group directly while CO2 excites the pneumotaxic center

(E) Central chemoreceptors lack H+ sensitivity and bind molecular CO2 directly without hydration

R5 Resp control p.23–24 core

What is the correct sequence of cellular events in carotid body Type I (glomus) cells during hypoxemia?

(A) Decreased PaO2 directly opens ligand-gated Ca2+ channels -> K+ influx -> repolarization -> glutamate release onto CN IX afferents

(B) Decreased PaO2 closes voltage-gated Ca2+ channels -> decreased intracellular Ca2+ -> disinhibition of CN X afferents

(C) Decreased PaO2 inhibits O2-sensitive K+ channels -> membrane depolarization -> opening of voltage-gated Ca2+ channels -> Ca2+ influx -> exocytosis of ATP and acetylcholine onto CN IX afferents

(D) Decreased PaO2 opens O2-sensitive K+ channels -> membrane hyperpolarization -> intracellular Ca2+ release -> dopamine release onto CN X afferents

(E) Decreased PaO2 activates Type II sustentacular Na+/K+ pumps -> Cl- efflux -> depolarization of phrenic motor neurons

R6 Resp control p.23, 25, 47 True / False

Both the carotid bodies and the aortic bodies respond directly to changes in arterial pH (H+ concentration), so patients with bilateral carotid body resection retain a normal hypoxic ventilatory drive via their aortic bodies.

(T) True (F) False

Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs

RECEPTOR	LOCATION & VAGAL FIBER	STIMULUS	REFLEX RESPONSE & CLINICAL ROLE
Pulmonary stretch receptors (slowly adapting)	[1]; myelinated CN X	Sustained [2]	[3]: slows respiratory frequency by [4] (weak in awake adult humans; important in newborns)
Irritant receptors (rapidly adapting)	[5]; myelinated CN X	Noxious gases, smoke, dust, cold air, [6]	Reflex bronchoconstriction, coughing, and hyperpnea (contributes to [7])
J (juxtacapillary) receptors	[8] near capillaries (pulmonary circulation); [9]	Pulmonary capillary engorgement, [10] (left heart failure, ILD), chemicals	[11], bronchoconstriction, mucus secretion (intense stimulus causes apnea)
Bronchial C-fibers	Airways (supplied by bronchial circulation); nonmyelinated CN X	Chemicals in bronchial arterial blood	Rapid shallow breathing, bronchoconstriction, mucus secretion

- **Bilateral vagotomy** in animals abolishes the Hering-Breuer reflex, producing **slow, deep breathing**; transient bilateral vagal block in awake humans does not alter quiet breathing rate or volume.
- **Other receptors** (p.35): **nose/upper airway** (sneezing, coughing, laryngeal spasm); **joint & muscle receptors** (drive early exercise hyperpnea); **gamma system / muscle spindles** in diaphragm & intercostals (sense elongation); **arterial baroreceptors** (increased BP → [12]); **pain** (brief apnea followed by hyperventilation) and **skin heating** (hyperventilation).

12 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 129

Quiz · R-C3 · Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs

2 questions · answers p. 107

R7 Resp control p.31–33 core

A patient with acute decompensated left-sided heart failure develops pulmonary capillary engorgement, interstitial edema, and rapid, shallow breathing. Which lung receptor and afferent pathway mediate this breathing pattern?

(A) J (juxtacapillary) receptors in the alveolar walls transmitting via slowly conducting nonmyelinated vagal C-fibers
(B) Pulmonary stretch receptors in airway smooth muscle transmitting via fast myelinated vagal fibers
(C) Irritant receptors in airway epithelium transmitting via myelinated glossopharyngeal (CN IX) fibers
(D) Muscle spindles (gamma system) in the diaphragm transmitting via the phrenic nerve
(E) Bronchial C-fibers supplied exclusively by the systemic intercostal arteries via sympathetic afferents

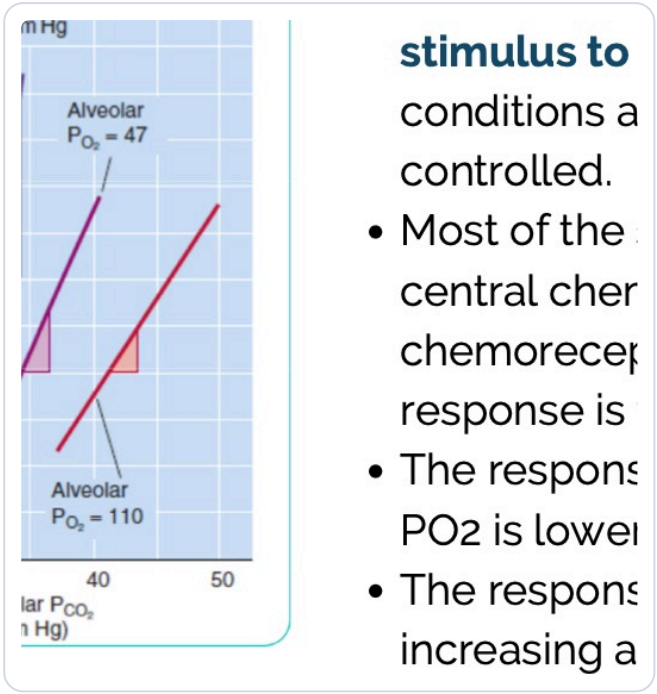
R8 Resp control p.28–30, 35

Which sensory receptor is correctly matched with its location, stimulus, and reflex respiratory effect?

(A) Pulmonary stretch receptors — transient bilateral vagal block in awake adult humans — immediate doubling of tidal volume and apnea
(B) Irritant receptors in alveolar walls — pulmonary edema — slow, deep breathing and bronchodilation
(C) Joint and muscle proprioceptors — limb movement during early exercise — reflex apnea followed by hypoventilation
(D) Arterial baroreceptors — acute rise in arterial blood pressure — reflex hyperventilation and tachycardia
(E) Pulmonary stretch receptors in airway smooth muscle — sustained lung inflation — Hering-Breuer reflex that slows breathing frequency by increasing expiratory time

Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis

- **Response to CO_2**: arterial P_{aCO2} is the [1] to ventilation under normal conditions. Ventilation rises linearly with alveolar P_{CO2}; concomitant **hypoxemia** (low P_{O2}) [2] (magnifies the response), whereas **sleep, aging, and chronic CO_2 retention** reduce it.
- **Response to O_2**: driven [3]. At normal P_{CO2} (~36 mmHg), ventilation hardly increases until P_{aO2} falls below [4]; crucial at high altitude and in chronic lung disease.
- **CO_2 narcosis (p.45)**: giving excessive O_2 to a patient with chronic CO_2 retention causes **acute-on-chronic respiratory acidosis** via two mechanisms: (1) reduced [5] → **hypoventilation**, and (2) reduced [6] → **worsened V/Q mismatch** → rising P_{aCO2}.
- **Response to pH**: in metabolic acidosis (low pH, low P_{aCO2}), H^+ stimulates [7] (not aortic bodies) → hyperventilation (Kussmaul breathing).
- **Exercise & High altitude**: in moderate exercise, ventilation rises via cortex, limb proprioceptors, and temperature while [8] (pH drops only in heavy exercise from [9]). At high altitude, hypoxemia drives hyperventilation → [10], increased 2,3-DPG, pulmonary arterial constriction (RV hypertrophy), and renal EPO release.



Linear ventilatory response to alveolar PCO2 showing a steeper slope and leftward shift when alveolar PO2 is lowered from 110 to 47 mmHg. · Respiratory control handout, p.40

10 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 129

Quiz · R-C4 · Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis

3 questions · answers p. 107

R9 Resp control p.44–45 core

According to the lecture (p.45), administering excessive supplemental O2 to a patient with chronic CO2 retention precipitates CO2 narcosis (acute-on-chronic respiratory acidosis) through which two primary mechanisms?

(A) Opening of carotid body O2-sensitive K+ channels and stimulation of J receptors by alveolar collapse

(B) Stimulation of arterial baroreceptors (causing reflex apnea) and increased CSF protein buffering

(C) Direct O2 toxicity to the pre-Botzinger complex and bronchoconstriction via airway irritant receptors

(D) Reduction of the hypoxic ventilatory response (causing hypoventilation) and reduction of hypoxic pulmonary vasoconstriction (increasing V/Q mismatch)

(E) Activation of pulmonary stretch receptors (prolonging expiration) and inhibition of renal bicarbonate reabsorption

R10 Resp control p.40, 43 core

How does lowering alveolar PO2 (from 110 to 47 mmHg) alter the ventilatory response curve to PaCO2, and below what arterial PO2 threshold does hypoxemia strongly stimulate ventilation when PaCO2 is normal (36 mmHg)?

(A) Hypoxemia decreases the slope of the CO2 response curve; ventilation increases linearly as soon as PaO2 drops below 95 mmHg

(B) Hypoxemia increases the slope (magnifies and shifts left) of the linear CO2 response curve; at normal PaCO2, ventilation shows almost no increase until PaO2 falls below about 60 mmHg

(C) Hypoxemia has no effect on the CO2 response slope because O2 and CO2 act on completely separate brainstem nuclei

(D) Hypoxemia converts the linear CO2 response into a flat line; central chemoreceptors trigger hyperventilation at PaO2 < 80 mmHg

(E) Hypoxemia shifts the CO2 response curve to the right without changing its slope; ventilation rises only when PaO2 falls below 25 mmHg

R11 Resp control p.48–49

During moderate steady-state exercise, what changes occur in arterial blood gases (PaO2, PaCO2) and arterial pH?

(A) Arterial pH rises due to lactic alkalosis while PaO2 falls below 50 mmHg

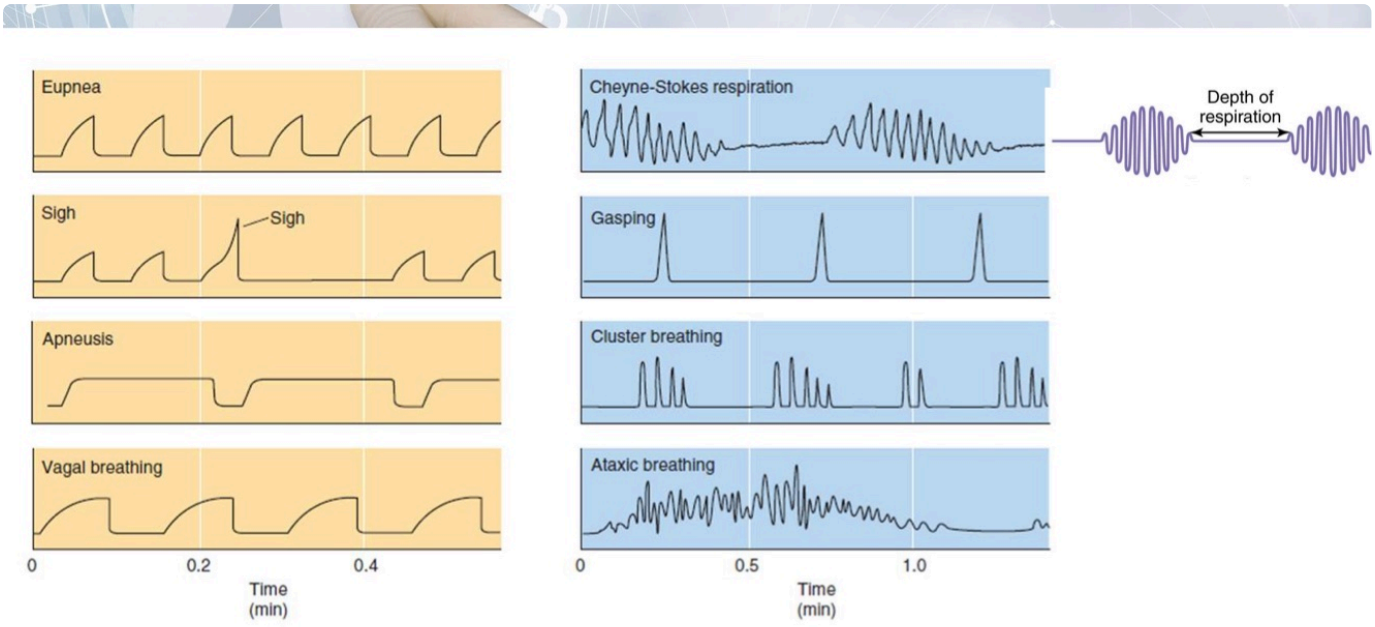
(B) PaO2, PaCO2, and arterial pH all remain normal because ventilation and gas-exchange efficiency increase in proportion to metabolic demand (pH falls only in heavy exercise due to lactic acidosis)

(C) PaCO2 falls to 20 mmHg and pH rises to 7.60 throughout light and moderate exercise

(D) PaCO2 rises above 50 mmHg and PaO2 falls below 60 mmHg, stimulating central and peripheral chemoreceptors

(E) PaO2 doubles while PaCO2 rises and pH drops immediately at exercise onset

Normal and abnormal respiratory patterns



Normal and abnormal respiratory patterns traced as tidal volume over time. · Respiratory control handout, p.53

BREATHING PATTERN	WAVEFORM CHARACTERISTICS	UNDERLYING MECHANISM / LESION
Eupnea & Sigh	Rhythmic quiet tidal breaths; a **sigh** is an interspersed [1] followed by a brief pause	Normal brainstem pattern generator; sighs reopen collapsed alveoli
Cheyne-Stokes respiration	Regular [2] cycles of tidal depth separated by periods of [3]	Delayed circulatory feedback (heart failure) or increased chemoreceptor gain (brain damage, altitude)
Apneusis	[4] (cramps) interrupted by brief expirations	Lesion of the [5] + vagotomy, leaving the apneustic center unopposed
Cluster (Biot) breathing	[6] separated by regular or irregular apneic pauses (without waxing-waning)	Pontine or medullary damage, meningitis, or increased intracranial pressure
Ataxic breathing	Completely [7] of breathing	Damage to the [8]
Gasping & Vagal breathing	**Gasping**: isolated [9] with long pauses; **Vagal**: slow, deep breaths	Gasping = severe brainstem hypoxia/agonal; Vagal = bilateral vagotomy (loss of Hering-Breuer reflex)

9 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 129

Quiz · R-C5 · Normal and abnormal respiratory patterns

2 questions · answers p. 107

R12 Resp control p.8, 11, 53 core

Which abnormal respiratory pattern consists of sustained inspiratory plateaus ("inspiratory cramps") interrupted by brief, insufficient expirations, and what brainstem lesion produces it?

(A) Vagal breathing — overstimulation of the upper-pontine pneumotaxic center

(B) Cheyne-Stokes respiration — lesion of the pre-Botzinger complex causing chaotic irregular breaths

(C) Cluster breathing — bilateral carotid body resection abolishing the Hering-Breuer reflex

(D) Ataxic breathing — isolated lesion of the cerebral cortex with intact pons and medulla

(E) Apneusis — rostral pontine lesion damaging the pneumotaxic center (especially with vagal denervation), leaving the lower-pontine apneustic center uninhibited

R13 Resp control p.21–25, 45, 53

Distinguish (1) Cheyne-Stokes respiration, (2) Kussmaul breathing, and (3) ataxic breathing by their breathing waveform and pathophysiologic mechanism.

Lecture **Section A** **Acid-Base Regulation**

Normal arterial pH, volatile vs fixed acids, the Henderson–Hasselbalch equation, extracellular and intracellular buffers, renal HCO_3^- reclamation and new HCO_3^- generation, the four primary acid-base disorders with compensation formulas, and the 6-step ABG & anion gap approach.

A-C1 Concept Acid-base p.4–19 Acid-Base Regulation

Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation

- Normal arterial blood pH is [1] (mean 7.40, equivalent to $[H^+]$ = [2]); life-compatible pH spans [3].
- [4] (CO_2 from aerobic metabolism, [5] mmol/day) is eliminated by the lungs; **non-volatile ([6]) acids** ([7] mEq/day from protein/phospholipid catabolism: sulfuric, phosphoric, uric, lactic, and ketoacids) are excreted by the kidneys.
- **Henderson–Hasselbalch equation**: pH = [8] + log($[HCO_3^-]$ / ([9] × $PaCO_2$)); at $[HCO_3^-]$ = 24 mmol/L and $PaCO_2$ = 40 mmHg, the base-to-acid ratio is [10] (log 20 = 1.3 → pH 7.40).
- Three lines of defense: **chemical buffers** act within [11], **respiratory regulation** within [12], and **renal regulation** over hours to days.

	of blood	absorbed per litre	
te $:O_3$)	25 mmol	18	64
PO_4^-)	1.25 mmol	0.3	1
oteins H)	40 g	1.7	6
in	150 g	8	29

Extracellular, intracellular, and renal tubular buffer systems with their pKa values. · Acid-base regulation handout, p.16

12 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 131

Quiz · A-C1 · Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation

3 questions · answers p. 108

A1 Acid-base p.11–13 core

In the Henderson–Hasselbalch equation for the bicarbonate buffer system at normal arterial blood values ($[HCO_3^-]$ = 24 mmol/L, $PaCO_2$ = 40 mmHg), what is the ratio of $[HCO_3^-]$ to dissolved CO_2 ($0.03 \times PaCO_2$)?

(A) 24 : 40
(B) 1 : 20
(C) 10 : 1
(D) 20 : 1
(E) 40 : 1

A2 Acid-base p.16–19

Why is the HCO_3^- / CO_2 buffer system the most important physiological buffer in extracellular fluid despite having a pKa of 6.1 (far from 7.4)?

(A) Carbonic anhydrase is absent in both red blood cells and renal tubular epithelium
(B) It buffers only fixed acids and never interacts with other buffer pairs
(C) It is abundant in ECF and works as an open system whose components are independently regulated by the lungs ($PaCO_2$) and kidneys ($[HCO_3^-]$)
(D) Its pKa of 6.1 is closer to normal blood pH than the pKa of inorganic phosphate (6.8)
(E) Bicarbonate cannot cross out of red blood cells into plasma

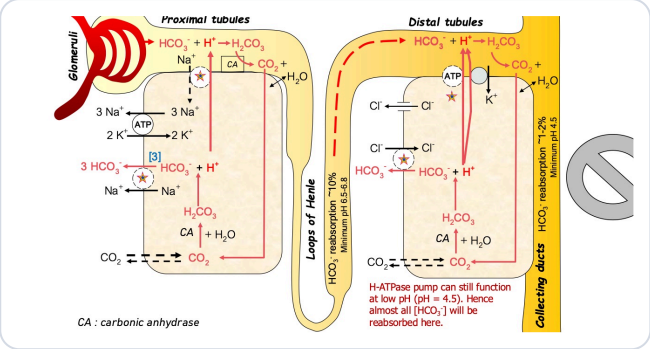
A3 Acid-base p.8, 19 True / False

Daily metabolic production of volatile acid (CO_2, ~15,000–20,000 mmol/day) is far greater than daily production of fixed non-volatile acids (~50–100 mEq/day).

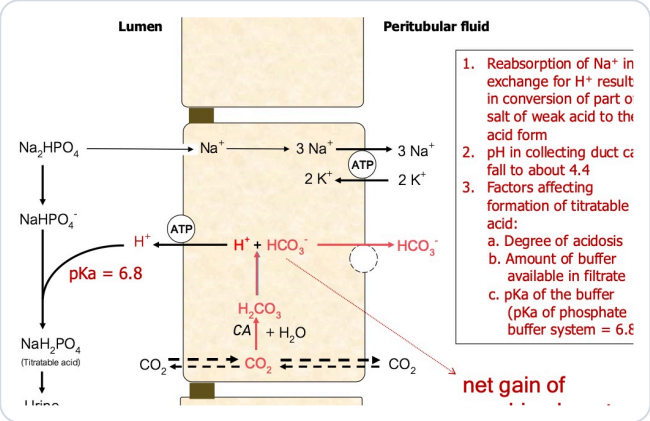
(T) True (F) False

Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation

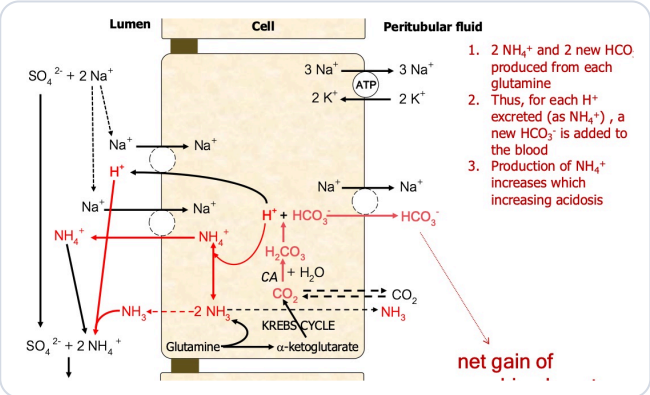
- Filtered HCO_3^- load is ~ [1] mEq/day (180 L/day × 24 mEq/L); [2] is reabsorbed in the proximal convoluted segment, [3] in the thick ascending limb, and [4] in the distal/collecting segments (>99.9% conserved).
- Proximal reclamation uses apical [5] (Na^+–H^+ exchanger) and brush-border [6] (plus cytosolic CA II); it conserves filtered HCO_3^- without net H^+ excretion.
- **New HCO_3^- generation** requires excreting H^+ with urinary buffers: (1) [7] (mainly $HPO_4^{2-} \rightarrow H_2PO_4^-$, pKa [8], 10–40 mEq/day; minimum urine pH [9]) and (2) **NH_4^+ excretion** from proximal [10] metabolism (20–50 mEq/day baseline, inducible up to [11] mEq/day in chronic acidosis).
- In the collecting duct, **type A intercalated cells** secrete H^+ (via H^+-ATPase and H^+/K^+-ATPase) during acidosis, whereas **type B intercalated cells** secrete HCO_3^- via apical [12] during alkalosis.



Segmental reabsorption of filtered HCO_3^- along the nephron and proximal mechanism. · Acid-base regulation handout, p.35



Formation of urinary phosphate buffer and generation of new HCO_3^- in α-intercalated cells. · Acid-base regulation handout, p.39



Synthesis of NH_4^+ in the early nephron, countercurrent trapping in TAL, and collecting duct secretion.
· Acid-base regulation handout, p.41

12 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 131

Quiz · A-C2 · Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation

3 questions · answers p. 108

A4 Acid-base p.34–42 core

During severe **chronic metabolic acidosis**, which renal mechanism provides the **greatest quantitative increase** in net acid excretion and new HCO_3^- generation?

- (A) Doubling proximal tubular HCO_3^- reclamation without excreting urinary buffers
- (B) Washout of filtered phosphate to 500 mEq/day
- (C) Increased glutamine metabolism and urinary NH_4^+ excretion (up to ~500 mEq/day)
- (D) Increased HCO_3^- secretion by type B intercalated cells via pendrin
- (E) Unrestricted reduction of urine pH below 2.0

A5 Acid-base p.35–37

Reabsorption of 85% of filtered HCO_3^- in the **proximal convoluted tubule** depends directly on apical H^+ secretion via:

- (A) ENaC channels in principal cells
- (B) Na^+–H^+ exchanger (NHE3) coupled to brush-border carbonic anhydrase IV
- (C) NKCC2 cotransporter in the macula densa
- (D) Apical pendrin Cl^-/HCO_3^- exchanger
- (E) Basolateral H^+/K^+-ATPase

A6 Acid-base p.35, 39 True / False

Reabsorption of filtered HCO_3^- in the proximal tubule results in net excretion of fixed H^+ in the urine and adds newly synthesized HCO_3^- to the body.

- (T) True
- (F) False

The four primary acid-base disorders and expected compensation

- **Respiratory acidosis** (↑$PaCO_2$ > [1]): **acute** ↑$[HCO_3^-]$ by [2] mmol/L per 10 mmHg ↑$PaCO_2$; **chronic** (>3–5 days) ↑$[HCO_3^-]$ by [3] (or 3–4) per 10 mmHg ↑$PaCO_2$.
- **Respiratory alkalosis** (↓$PaCO_2$ < [4]): **acute** ↓$[HCO_3^-]$ by [5] per 10 mmHg ↓$PaCO_2$; **chronic** ↓$[HCO_3^-]$ by [6] per 10 mmHg ↓$PaCO_2$.
- **Metabolic acidosis** (↓$[HCO_3^-]$ < [7]): respiratory compensation via [8] hyperventilation lowers $PaCO_2$ by [9] per 1 mmol/L ↓$[HCO_3^-]$ (or 5 mmHg per 4 mmol/L ↓$[HCO_3^-]$; [10] **formula**: $PaCO_2 = 1.5\times[HCO_3^-] + 8 \pm 2$).
- **Metabolic alkalosis** (↑$[HCO_3^-]$ > [11]): hypoventilation raises $PaCO_2$ by [12] per 1 mmol/L ↑$[HCO_3^-]$ (or 3 mmHg per 4 mmol/L ↑$[HCO_3^-]$).

	Acidosis	Alkalosis
Respiratory (acute)	⇧PCO_2: ⇧$[HCO_3^-]$ **10 : 1** $[HCO_3^-] = ((PCO_2 - 40)/10) + 24$ mmol/L	⇩PCO_2: ⇩$[HCO_3^-]$ **10 : 2** $[HCO_3^-] = 24 - ((40-PCO_2)/5)$ mmol/L
(chronic)	⇧ PCO_2: ⇧$[HCO_3^-]$ **10 : 3.3 – 4** $[HCO_3^-] = ((PCO_2 - 40)/3) + 24$ mmol/L	⇩PCO_2: ⇩$[HCO_3^-]$ **10 : 4–5** $[HCO_3^-] = 24 - ((40-PCO_2)/2)$ mmol/L
Metabolic	⇩$[HCO_3^-]$: ⇩PCO_2 **10: 12.5** If not → check anion gap, delta	⇧$[HCO_3^-]$: ⇧PCO_2 **10 : 6**

Summary table of the four primary acid-base disorders and their compensation ratios. · Acid-base regulation handout, p.61

Exam trap · Slide 55, 56 & 60 prose contain direction typos ("increase" instead of "decrease"); always follow the minus sign in the equations and the summary table on slide 61: compensation always moves the secondary variable in the **same direction** as the primary change.

12 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 131

Quiz · A-C3 · The four primary acid-base disorders and expected compensation

3 questions · answers p. 108

A7 Acid-base p.51–53, 61 core

A patient with severe COPD has a chronic $PaCO_2$ of **70 mmHg** (30 mmHg above normal). Assuming pure **chronic respiratory acidosis**, what is the expected plasma $[HCO_3^-]$?

(A) ~18.0 mmol/L (24 – 2 × 3)
(B) ~24.0 mmol/L (unchanged)
(C) ~9.0 mmol/L (24 – 5 × 3)
(D) ~34.5 mmol/L (24 + 3.5 × 3)
(E) ~27.0 mmol/L (24 + 1 × 3)

A8 Acid-base p.60–61 core

A patient with diabetic ketoacidosis has a plasma $[HCO_3^-]$ of **12 mmol/L** (a decrease of 12 mmol/L from 24 mmol/L). What is the expected compensated **$PaCO_2$**?

(A) ~25–26 mmHg
(B) ~12 mmHg
(C) ~40 mmHg
(D) ~49 mmHg
(E) ~55 mmHg

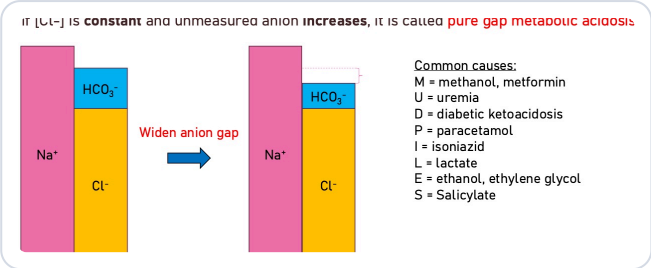
A9 Acid-base p.47, 61 True / False

In uncomplicated acid-base disorders, physiologic compensation normally overcorrects arterial pH past 7.40 in the opposite direction.

(T) True (F) False

Plasma anion gap: HAGMA vs NAGMA and urine anion gap

- **Plasma Anion Gap (AG)** = $[Na^+]$ – ($[Cl^-]$ + $[HCO_3^-]$); normal range in the handout is [1] mEq/L ([2] mEq/L, where unmeasured anions exceed unmeasured cations, largely plasma [3]).
- **High anion gap metabolic acidosis (HAGMA)** (normochloremic; acid HA adds unmeasured A^- that replaces HCO_3^-): [4] — [5] (DKA, starvation, alcoholic), [6], [7], [8], Aldehyde/alcohol, [9], and Ethylene glycol.
- **Normal anion gap metabolic acidosis (NAGMA)** (hyperchloremic; lost HCO_3^- is replaced 1:1 by Cl^-): severe [10], renal tubular acidosis (RTA), or [11] (carbonic anhydrase inhibition).
- **Urine Anion Gap (UAG)** = ($[Na^+]_u$ + $[K^+]_u$) – $[Cl^-]_u$ estimates urinary NH_4^+: a [12] UAG (< −20 mEq/L) shows intact renal NH_4^+ excretion (GI HCO_3^- loss), whereas a **positive** UAG (> +20 mEq/L) indicates impaired distal acid excretion (RTA).



Electrolyte Gamblegrams comparing Normal, High Anion Gap (normochloremic), and Normal Anion Gap (hyperchloremic) metabolic acidosis. · Acid-base regulation handout, p.66

12 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 131

Quiz · A-C4 · Plasma anion gap: HAGMA vs NAGMA and urine anion gap

2 questions · answers p. 108

A10 Acid-base p.66–68 core

Which condition causes a normal anion gap (hyperchloremic) metabolic acidosis rather than a high anion gap metabolic acidosis?

(A) Advanced uremia (renal failure)
(B) Diabetic ketoacidosis (DKA)
(C) Lactic acidosis from circulatory shock
(D) Severe secretory diarrhea or renal tubular acidosis (RTA)
(E) Methanol or ethylene glycol poisoning

A11 Acid-base p.69

A patient has a normal anion gap metabolic acidosis. Urine electrolytes show $[Na^+]_u$ = 30, $[K^+]_u$ = 20, and $[Cl^-]_u$ = 85 mEq/L (UAG = −35 mEq/L). What is the most likely cause?

(A) Gastrointestinal HCO_3^- loss from diarrhea (with intact renal NH_4^+ excretion)
(B) Diabetic ketoacidosis
(C) Hypoaldosteronism (type 4 RTA)
(D) Lactic acidosis
(E) Distal renal tubular acidosis (type 1 RTA)

The 6-step ABG interpretation algorithm and clinical cases

- **Step 1 — Check internal consistency**: $[H^+] \approx 24 \times PaCO_2 / [HCO_3^-]$. **Step 2 — Acidemia vs alkalemia**: pH < [1] is acidemia; pH > [2] is alkalemia.
- **Step 3 — Identify primary process**: if $PaCO_2$ and pH move in [3] directions, it is respiratory; if $[HCO_3^-]$ and pH move in the [4] direction, it is metabolic.
- **Step 4 — Calculate expected compensation**: if actual $PaCO_2$ or $[HCO_3^-]$ falls outside the expected compensation range, a concurrent disorder is present.
- **Step 5 — Calculate AG** ($[Na^+] - ([Cl^-] + [HCO_3^-])$, normal [5] mEq/L). **Step 6 — If AG is elevated, check [6] ratio ($\Delta AG / \Delta[HCO_3^-]$)**: compare (AG − 12) against (24 − $[HCO_3^-]$) to detect a hidden concurrent alkalemic process (if $[HCO_3^-]$ is higher than expected) or concurrent NAGMA (if $[HCO_3^-]$ is lower than expected).

HANDOUT CASE (P.78–87)	ABG & ELECTROLYTES	COMPLETE DIAGNOSIS
Case 1 (p.78) · Vomiting 1 wk	pH 7.50, $PaCO_2$ 48, HCO_3^- 37, Na^+ 135, Cl^- 86 (AG 12)	[7] with respiratory compensation (expected $PaCO_2 \approx 49.75$ mmHg)
Case 2 (p.80) · Pneumonia & sepsis	pH 7.12, $PaCO_2$ 40, HCO_3^- 12, Na^+ 140, Cl^- 103 (AG [8])	HAGMA + [9] (expected $PaCO_2 \approx$ 25 mmHg, actual is 40)
Case 3 (p.82) · Chronic renal disease + vomiting	pH 7.40, $PaCO_2$ 40, HCO_3^- 24, Na^+ 145, Cl^- 100 (AG [10])	[11] HAGMA + vomiting-induced alkalosis (normal pH/HCO_3^- hides elevated AG)
Case 4 (p.84) · Acute bronchitis on COPD	pH 7.26, $PaCO_2$ 70, HCO_3^- 31, Na^+ 137, Cl^- 95 (AG 11)	[12] hypercapnic acidosis (HCO_3^- 31 lies between acute 27 and chronic 34.5)
Case 5 (p.86) · Diarrhea 5 d	pH 7.25, $PaCO_2$ 28, HCO_3^- 12, Na^+ 140, Cl^- 116 (AG 12)	[13] (normal AG) metabolic acidosis with respiratory compensation

13 blanks · answers p. 114 · Thai explanation of this concept: p. 131

Quiz · A-C5 · The 6-step ABG interpretation algorithm and clinical cases

3 questions · answers p. 108

A12 Acid-base p.80–81 core

A septic patient with pneumonia has: **pH 7.12, $PaCO_2$ 40 mmHg, $[HCO_3^-]$ 12 mmol/L, Na^+ 140 mmol/L, Cl^- 103 mmol/L**. What is the complete acid-base diagnosis?

A. Mixed metabolic alkalosis and respiratory alkalosis
B. Simple high anion gap metabolic acidosis with full respiratory compensation
C. Simple normal anion gap metabolic acidosis ($PaCO_2$ is normal at 40 mmHg)
D. Mixed high anion gap metabolic acidosis and respiratory acidosis
E. Acute respiratory acidosis with renal compensation

A13 Acid-base p.82–83 core

A patient with chronic kidney disease and 4 days of vomiting has: **pH 7.40, $PaCO_2$ 40 mmHg, $[HCO_3^-]$ 24 mmol/L, Na^+ 145 mmol/L, Cl^- 100 mmol/L**. Why is this ABG abnormal despite a normal pH, $PaCO_2$, and $[HCO_3^-]$?

A. The patient has pure hyperchloremic normal anion gap metabolic acidosis
B. The anion gap is 5 mEq/L, indicating severe hypoalbuminemia only
C. The patient has pure chronic respiratory alkalosis
D. The anion gap is 21 mEq/L (ΔAG = +9), revealing a mixed high anion gap metabolic acidosis and metabolic alkalosis
E. Normal pH, $PaCO_2$, and $[HCO_3^-]$ rule out all acid-base disorders

A14 Acid-base p.84–85

A COPD patient admitted with acute bronchitis has **pH 7.26, $PaCO_2$ 70 mmHg, $[HCO_3^-]$ 31 mmol/L, Na^+ 137, Cl^- 95 (AG 11)**. Why is this classified as **acute-on-chronic respiratory acidosis**?

A. The anion gap of 11 mEq/L proves concurrent lactic acidosis
B. $PaCO_2$ decreases during acute bronchitis
C. pH is above 7.40 due to renal overcompensation
D. For $PaCO_2$ = 70 mmHg, $[HCO_3^-]$ = 31 mmol/L lies between the acute expected value (27 mmol/L) and the chronic expected value (34.5 mmol/L)
E. $[HCO_3^-]$ is lower than 24 mmol/L

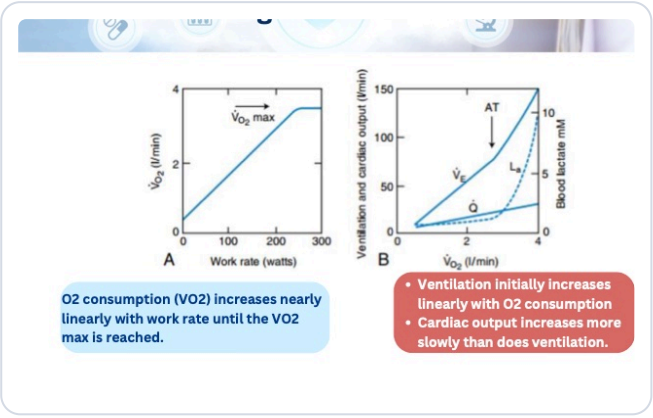
Lecture **Section S** **Respiratory System Under Stress**

Cardiopulmonary adaptations to exercise, high altitude hypoxia and acclimatization, hyperbaric diving and decompression sickness, NREM vs REM sleep physiology, and the fetal-to-neonatal respiratory transition at birth.

S-C1 Concept Stress p.2–5

Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases

- Three muscle ATP sources: [1] system (ATP + phosphocreatine, [2] burst), [3] system (oxygen-independent glycolysis, [4]), and [5] system (mitochondrial phosphorylation, unlimited duration while fuel lasts).
- During **moderate steady-state exercise**, alveolar ventilation increases linearly with O_2 consumption and CO_2 production, so arterial **PaO_2, $PaCO_2$, and pH remain** [6] (while venous PO_2 falls and muscle O_2 extraction rises with a [7] ODC shift from ↑H^+, ↑CO_2, ↑temperature, and ↑2,3-BPG).
- Above the [8] **(ventilatory) threshold** (~60% Wmax), lactic acid buffered by HCO_3^- generates extra non-metabolic CO_2; H^+ stimulates [9], causing disproportionate hyperventilation that **lowers** [10] while arterial pH still drops.
- Cardiac output recruits apical capillaries (making V/Q more [11] and raising diffusing capacity ~3-fold), and endurance training increases **VO_2max** primarily by increasing [12] and maximal cardiac output rather than lung volumes.



Time course and cardiovascular/ventilatory responses across moderate and heavy exercise workloads.

· RS under stress handout, p.3

12 blanks · answers p. 115 · Thai explanation of this concept: p. 133

Quiz · S-C1 · Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases

3 questions · answers p. 109

S1 Stress p.3–4 core

During moderate steady-state aerobic exercise (below the anaerobic threshold) in a healthy adult, how do arterial PaO_2, $PaCO_2$, and pH change compared with rest?

(A) Mixed venous PO_2 rises while arterial PaO_2 falls
(B) PaO_2, $PaCO_2$, and arterial pH all remain essentially unchanged near normal resting values
(C) $PaCO_2$ rises markedly while arterial pH becomes severely alkalotic
(D) PaO_2 falls below 60 mmHg while $PaCO_2$ rises above 55 mmHg
(E) PaO_2 doubles to 200 mmHg while $PaCO_2$ falls to 15 mmHg

S2 Stress p.2–3

Which energy system provides the dominant ATP supply for an all-out 100-meter sprint lasting ~8–10 seconds?

(A) Phosphagen system (preformed ATP and phosphocreatine)
(B) Hepatic gluconeogenesis from alanine
(C) Renal glutamine oxidation
(D) Aerobic β-oxidation of free fatty acids
(E) Glycogen–lactic acid system (peaking at 1.3–1.6 minutes)

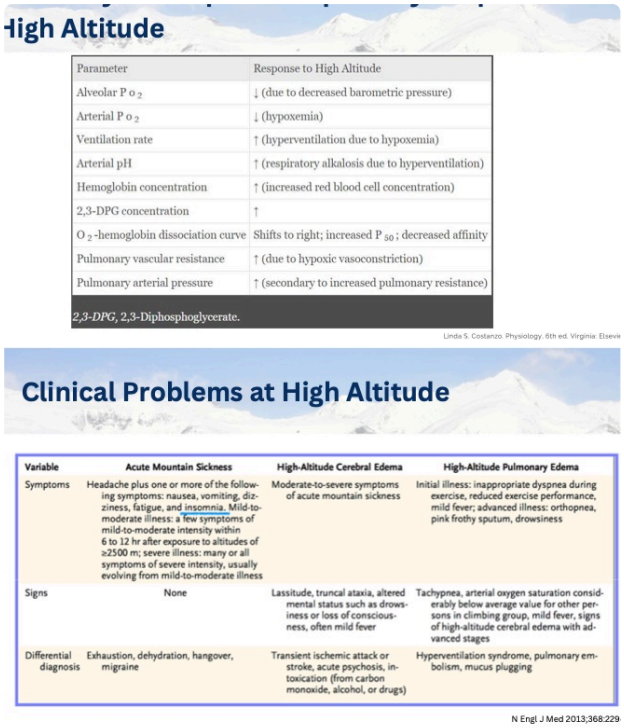
S3 Stress p.4–5 True / False

Above the anaerobic (ventilatory) threshold, buffering of lactic acid by plasma HCO_3^- generates extra CO_2 and H^+, driving a disproportionate increase in minute ventilation and a fall in arterial $PaCO_2$.

(T) True (F) False

High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness

- At high altitude, fractional O_2 remains [1], but lower [2] reduces inspired PO_2 and alveolar PAO_2 (e.g. Mt. Everest summit P_B ≈ [3]).
- **Acute response**: arterial hypoxia (PaO_2 < 60 mmHg) stimulates [4] (carotid bodies) → hyperventilation → ↓$PaCO_2$ and [5], which initially brakes central respiratory drive.
- **Acclimatization (days to weeks)**: kidneys excrete [6] (accelerated by [7], a carbonic anhydrase inhibitor) to normalize CSF/blood pH and restore ventilatory drive; RBC [8] rises (shifting ODC right at moderate altitude, whereas extreme hypocapnic alkalemia shifts ODC left to aid pulmonary O_2 loading); [9] **(hypoxia-inducible factor)** stimulates [10] (polycythemia) and VEGF (tissue capillarity).
- Global **hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)** raises pulmonary artery pressure, risking right ventricular hypertrophy and [11] (high-altitude pulmonary edema, non-cardiogenic patchy edema treated with descent, O_2, and [12]), alongside **AMS** and **HACE** (treated with descent, O_2, and dexamethasone).



Physiological cascade and multi-organ acclimatization to hypobaric hypoxia at high altitude. · RS under stress handout, p.10

12 blanks · answers p. 115 · Thai explanation of this concept: p. 133

Quiz · S-C2 · High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness

3 questions · answers p. 109

S4 Stress p.8–10 core

When an unacclimatized lowlander ascends rapidly to 4,000 m, what initially blunts (brakes) the hypoxic increase in minute ventilation during the first few hours?

(A) Elevated 2,3-BPG directly inhibiting the phrenic nerve
(B) Global pulmonary vasodilation lowering pulmonary artery pressure
(C) Increased renal HCO_3^- excretion causing metabolic alkalosis
(D) Hypocapnia and respiratory alkalosis inhibiting central chemoreceptors
(E) Immediate polycythemia suppressing carotid body glomus cells

S5 Stress p.9–10 core

What is the primary pathophysiological mechanism of High-Altitude Pulmonary Edema (HAPE)?

(A) Uneven, exaggerated hypoxic pulmonary vasoconstriction causing high capillary hydrostatic pressure and stress failure in overperfused regions
(B) Decreased plasma oncotic pressure from acute hepatic failure
(C) Bacterial infection of the lower respiratory tract
(D) Severe hypercapnic acidosis causing systemic vasodilation
(E) Left ventricular myocardial infarction with elevated pulmonary capillary wedge pressure

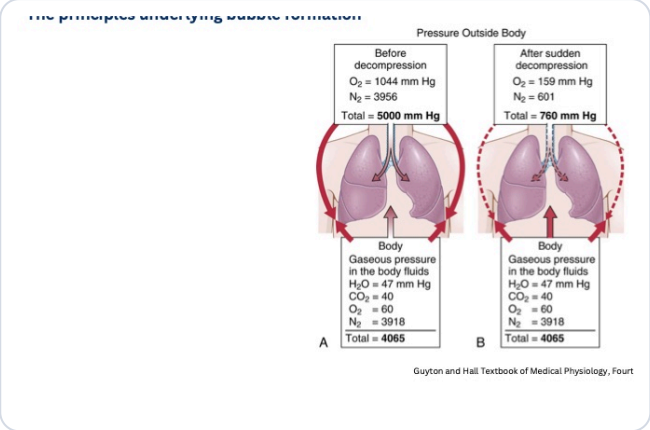
S6 Stress p.8–9 True / False

Prophylactic acetazolamide speeds up high-altitude acclimatization by inhibiting renal carbonic anhydrase, promoting urinary HCO_3^- excretion and counteracting respiratory alkalosis.

(T) True (F) False

Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends

- Ambient pressure increases by [1] **for every** [2] **(33 ft)** of seawater descent (at 20 m depth = 3 ATM; at 30 m = 4 ATM).
- [3] **law** ($P_1V_1 = P_2V_2$): during breath-hold descent, lung gas volume compresses ("lung squeeze" below residual volume); during SCUBA **ascent**, compressed gas expands—failing to exhale causes alveolar rupture, [4], mediastinal emphysema, and [5].
- [6] **law** (dissolved gas ∝ partial pressure): breathing compressed air at depth forces high partial pressures of [7] and O_2 into blood and lipid tissues.
- High-pressure gas hazards at depth: [8] ("rapture of the deep", euphoria/impairment at >30 m / 4 ATM from inert gas dissolving in neuronal membranes) and acute [9] (free-radical CNS seizures and pulmonary damage when PO_2 > 2 ATM).
- [10] **(DCS, "the bends")**: rapid ascent causes dissolved inert gas to come out of solution as intravascular and tissue [11] (joint pain, spinal/CNS ischemia, "the chokes"); prevented by slow staged ascent or breathing [12] (helium–O_2) on deep dives, and treated in a [13] **recompression chamber**.



Volume compression with depth and dissolved gas bubble formation during rapid ascent. · RS under stress handout, p.11

13 blanks · answers p. 115 · Thai explanation of this concept: p. 133

Quiz · S-C3 · Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends

2 questions · answers p. 109

S7 Stress p.11–12 core

A SCUBA diver breathing compressed air at 30 meters depth (4 ATM) panics and ascends rapidly to the surface while holding his breath. According to Boyle's law, what life-threatening complication results directly from expansion of trapped alveolar gas?

- (A) High-altitude cerebral edema
- (B) Carbon monoxide poisoning
- (C) Nitrogen narcosis ("rapture of the deep")
- (D) Methemoglobinemia
- (E) Pulmonary barotrauma with pneumothorax and arterial gas embolism

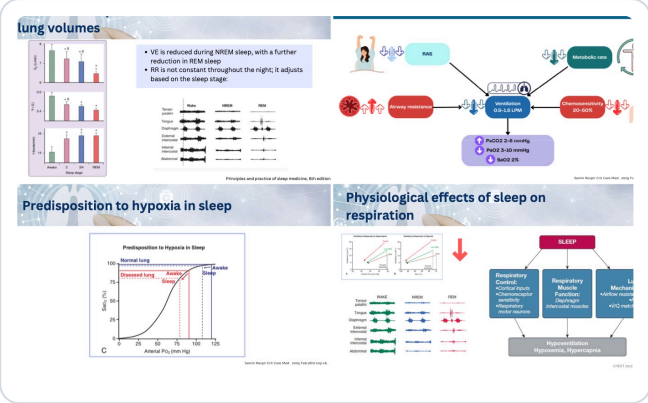
S8 Stress p.11–12 core

Why is helium (Heliox) substituted for nitrogen in breathing mixtures for very deep dives?

- (A) Helium is metabolized by alveolar type II cells into surfactant
- (B) Helium prevents alveolar gas expansion predicted by Boyle's law during breath-hold ascent
- (C) Helium increases airway resistance to prevent dynamic airway collapse
- (D) Helium has much lower lipid solubility (preventing nitrogen narcosis and reducing decompression bubble load) and lower density (reducing work of breathing)
- (E) Helium chemically binds hemoglobin with 200 times the affinity of O_2

Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea

- Transition from wakefulness to [1] **sleep** removes the cortical "wakefulness drive": minute ventilation falls by [2], breathing is slow and [3], $PaCO_2$ rises by [4], PaO_2 falls slightly, and upper airway resistance increases due to reduced [5] muscle tone (genioglossus).
- During [6] **sleep**, breathing becomes [7] with brief apneas, chemosensitivity to hypercapnia and hypoxia is [8], and generalized skeletal muscle [9] inhibits intercostal and upper airway muscles while sparing the [10].
- [11] **sleep apnea (OSA)**: recurrent pharyngeal collapse during sleep despite preserved respiratory effort (paradoxical chest/abdominal motion, snoring, daytime somnolence, systemic/pulmonary hypertension; treated with [12]).
- **Central sleep apnea (CSA)**: transient cessation of brainstem respiratory motor output with absence of both airflow and thoracoabdominal effort.



Ventilatory control, upper airway tone, and blood gas changes across wakefulness and sleep stages. · RS under stress handout, p.14

12 blanks · answers p. 115 · Thai explanation of this concept: p. 133

Quiz · S-C4 · Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea

2 questions · answers p. 109

S9 Stress p.13–14 core

During REM sleep, why does alveolar ventilation depend almost entirely on the diaphragm while the upper airway is maximally vulnerable to collapse?

(A) Supraspinal descending inhibition causes skeletal muscle atonia of intercostal and pharyngeal dilator muscles while sparing the diaphragm
(B) The recurrent laryngeal nerve closes the glottis throughout REM sleep
(C) Surfactant is acutely degraded during REM sleep and resynthesized during NREM sleep
(D) The phrenic nerve is completely paralyzed during REM sleep while external intercostals contract tetanically
(E) Arterial $PaCO_2$ falls to 15 mmHg during REM sleep, silencing central chemoreceptors

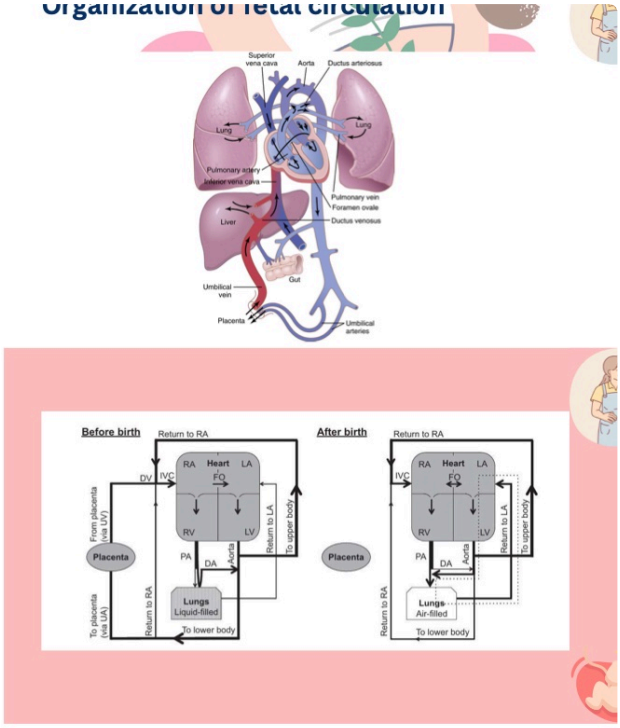
S10 Stress p.13–14 True / False

In normal NREM sleep, loss of the wakefulness drive and increased upper airway resistance cause minute ventilation to decrease slightly and arterial $PaCO_2$ to rise by about 3–5 mmHg.

(T) True (F) False

Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth

- In utero, gas exchange occurs in the [1] _____; umbilical vein blood has a low PO_2 (~ [2] _____, ~80% saturated), yet adequate O_2 delivery is maintained by high fetal hemoglobin concentration, [3] _____ **($\alpha_2\gamma_2$)** (which binds [4] _____ weakly, shifting the ODC [5] _____ with P_{50} ≈ [6] _____), and the [7] _____ **effect**.
- Fetal lungs are fluid-filled and hypoxic, causing intense **hypoxic pulmonary vasoconstriction** (very high [8] _____); ~90% of right ventricular output bypasses the lungs via two right-to-left cardiac shunts—the [9] _____ (RA → LA) and [10] _____ (PA → aorta)—plus the hepatic **ductus venosus**.
- At birth, the **first breath** generates strongly negative intrapleural pressure (−40 to −60 cmH_2O) as [11] _____ stabilizes expanding alveoli; alveolar oxygenation and expansion cause a dramatic **fall in** [12] _____ and an 8–10× surge in pulmonary blood flow.
- Clamping the umbilical cord removes the low-resistance placental bed (↑SVR and ↑LA pressure > RA pressure), closing the interatrial flap, while rising PaO_2 and falling [13] _____ constrict the arterial shunt.



Fetal circulation shunts, dissociation curves, and cardiopulmonary changes at the first breath. · RS under stress handout, p.15

13 blanks · answers p. 115 · Thai explanation of this concept: p. 133

Quiz · S-C5 · Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth

3 questions · answers p. 109

S11 Stress p.15–16 core

What is the primary molecular reason that fetal hemoglobin (HbF, $\alpha_2\gamma_2$) has a higher oxygen affinity (left-shifted O_2 dissociation curve, P_{50} ≈ 19 mmHg) than maternal adult hemoglobin (HbA, $\alpha_2\beta_2$, P_{50} ≈ 27 mmHg)?

(A) Fetal arterial blood has a PO_2 of 100 mmHg in the umbilical vein
(B) The γ-globin chains of HbF bind 2,3-BPG less avidly than the β-globin chains of HbA
(C) HbF contains ferric (Fe^{3+}) iron instead of ferrous (Fe^{2+}) iron
(D) HbF is a monomer with a hyperbolic dissociation curve identical to myoglobin
(E) Fetal red blood cells lack carbonic anhydrase

S12 Stress p.15–16 core

Immediately after birth, which combination of events causes functional closure of the foramen ovale?

(A) Severe neonatal hypoxia increases PVR and raises right atrial pressure above left atrial pressure
(B) Elevated placental prostaglandin E_2 dilates the interatrial septum
(C) Expansion and oxygenation of the lungs drastically lower PVR (increasing pulmonary venous return to the left atrium) while umbilical cord clamping raises SVR (increasing left atrial pressure above right atrial pressure)
(D) Closure of the trachea during the first inspiration
(E) A sudden fall in systemic arterial pressure below pulmonary artery pressure

S13 Stress p.15–16 True / False

The double Bohr effect across the placenta refers to maternal blood becoming more acidic (shifting maternal HbA right to unload O_2) while fetal blood becomes more alkaline as it gives up CO_2 (shifting fetal HbF left to load O_2).

(T) True (F) False

Answer key

เฉลยและคำอธิบาย

Answers and Thai explanations for all 172 questions, grouped by the concept quiz they belong to.

Answer key · Section U Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea

section starts p. 3

U-C1 Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae · quiz p. 3

U1 D **Cribriform plate of the ethmoid bone**

- **Cribriform plate of the ethmoid bone** เป็นส่วนของหลังคาโพรงจมูกที่มีใยประสาทรับกลิ่น (olfactory nerve) ทะลุผ่าน เมื่อแตกจึงเกิดทั้ง **anosmia** และ **CSF rhinorrhea**
- Vomer เป็นส่วนล่างหลังของ nasal septum, inferior concha อยู่ผนังด้านข้าง และ maxilla/palatine เป็นพื้นโพรงจมูก (hard palate)

U2 E

Perpendicular plate of ethmoid, vomer, and septal cartilage

- **Nasal septum** ประกอบด้วยกระดูก 2 ชิ้นคือ **perpendicular plate of ethmoid** และ **vomer** รวมกับ **septal cartilage** ด้านหน้า
- Cribriform plate เป็นหลังคาโพรงจมูก ส่วน conchae ทั้ง 3 อยู่บนผนังด้านข้าง

U3 F **False**

- ผิด: เฉพาะ **superior และ middle nasal conchae** เท่านั้นที่เป็นส่วนของกระดูก ethmoid
- **Inferior nasal concha** เป็นกระดูกชิ้นแยกต่างหาก (independent facial bone)

U-C2 Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus · quiz p. 4

U4 E

Frontal sinus, anterior ethmoidal air cells, and maxillary sinus

- **Hiatus semilunaris** ใน middle meatus รับรูเปิดของ 3 โครงสร้าง: **frontal sinus, anterior ethmoidal air cells และ maxillary sinus**
- Middle ethmoidal cells เปิดบน ethmoidal bulla, posterior ethmoidal cells เปิดที่ superior meatus, sphenoidal sinus เปิดที่ sphenoethmoidal recess และ nasolacrimal duct เปิดที่ inferior meatus

U5 C **Inferior alveolar artery**

- **Inferior alveolar artery** ไปเลี้ยงฟันล่าง ไม่ได้มาที่ผนังกั้นจมูก
- **Kiesselbach (Little) area** เกิดจาก 5 เส้น: anterior & posterior ethmoidal (จาก ophthalmic a.), sphenopalatine & greater palatine (จาก maxillary a.) และ septal branch of superior labial (จาก facial a.)

U-C3 Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses · quiz p. 5

U6 C

Pharyngeal recess (fossa of Rosenmuller) in the nasopharynx

- **Nasopharyngeal carcinoma (NPC)** ที่สัมพันธ์กับเชื้อ EBV มักเกิดที่ **pharyngeal recess (fossa of Rosenmuller)** ด้านหลังต่อ torus tubarius ใน nasopharynx
- Piriform recess อยู่ใน laryngopharynx (จุดที่ก้างปลาติด) ส่วน tonsillar crypts อยู่ใน oropharynx

U7 T **True**

- ถูก: **piriform fossa (recess)** เป็นแอ่งสองข้างของ laryngeal inlet ใน laryngopharynx ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ตำแหน่งหลักที่สิ่งแปลกปลอมชอบติด (ร่วมกับ base of tongue และ tonsillar crypts)

U-C4 Laryngeal cartilages, fibro-elastic membranes and cavity · quiz p. 6

U8 D

Vocal ligament superiorly; median cricothyroid ligament anteriorly (pierced in emergency cricothyroidotomy)

- **Conus elasticus** มีขอบบนอิสระหนาตัวเป็น **vocal ligament** (สายเสียงแท้) และด้านหน้าตรงกลางหนาตัวเป็น **median cricothyroid ligament** ซึ่งเป็นจุดเจาะฉุกเฉินใน **emergency cricothyroidotomy**
- Vestibular ligament เป็นขอบล่างของ quadrangular membrane

U9 T **True**

- ถูก: **true vocal cords** บุด้วย **stratified squamous epithelium** เพื่อทนการเสียดสี และ **glottic region ไม่มี lymphatic drainage** มะเร็งที่จำกัดอยู่ในชั้นนี้จึงแพร่กระจายทางน้ำเหลืองช้า

U-C5 Intrinsic laryngeal muscles, nerves and trachea · quiz p. 8

U10 A **Posterior cricoarytenoid muscle**

- **Posterior cricoarytenoid muscle** เป็นกล้ามเนื้อ**มัดเดียวเท่านั้น**ที่ทำหน้าที่กางสายเสียง (open/abduct rima glottidis)
- Lateral cricoarytenoid และ transverse/oblique arytenoids ทำหน้าที่หุบ (close), cricothyroid ดึงให้ตึง (tense) และ thyroarytenoid/vocalis ทำให้หย่อน (relax)

U11 C

Cricothyroid muscle → monotone voice (inability to tense the vocal fold)

- **External laryngeal nerve** วิ่งคู่กับ superior thyroid artery ไปเลี้ยง **cricothyroid muscle** เมื่อบาดเจ็บจึงดึงสายเสียงให้ตึงไม่ได้ เสียงกลายเป็น **monotone**
- Recurrent (inferior) laryngeal nerve วิ่งคู่กับ inferior thyroid artery ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมัดอื่นทั้งหมดของกล่องเสียง

U12 E

Internal laryngeal nerve (branch of superior laryngeal nerve)

- ความรู้สึกระดับ**เหนือ**สายเสียงแท้ (supraglottis) รับโดย **internal laryngeal nerve** (แขนงของ superior laryngeal n.)
- ความรู้สึกระดับ**ใต้**สายเสียงแท้รับโดย **inferior laryngeal nerve** (จาก recurrent laryngeal n.) ส่วน external laryngeal n. เป็น motor ไปเลี้ยง cricothyroid

U13 F **False**

- ผิด: กระดูกอ่อนท่อลมเป็นรูปตัว C (**incomplete C-shaped hyaline cartilage** 16–20 วง) ไม่ใช่รูปวงแหวนเต็มวง และไม่ใช่ elastic cartilage
- ด้านหลังที่ว่างอยู่มีกล้ามเนื้อเรียบ **trachealis muscle** ขึงอยู่ เพื่อให้หลอดอาหาร (esophagus) ด้านหลังขยายตัวได้ขณะกลืนอาหาร

U14 Model answer

(1) Nasal septum (perpendicular plate of ethmoid, vomer, septal cartilage) · (2) Sphenoidal sinus · (3) Orbit · (4) Pharyngeal tonsil · (5) Superior, middle, and inferior pharyngeal constrictor muscles · (6) Vocal folds (true vocal cords) · (7) Posterior cricoarytenoid muscles · (8) External laryngeal nerve (branch of superior laryngeal nerve) · (9) Trachealis muscle · (10) Tracheostomy.

- ทบทวนครบ 10 ข้อจากหน้าสุดท้ายของสไลด์: (1) **nasal septum**, (2) **sphenoidal sinus**, (3) **orbit**, (4) **pharyngeal tonsil**, (5) **pharyngeal constrictor muscles**
- (6) **vocal folds**, (7) **posterior cricoarytenoid**, (8) **external laryngeal nerve**, (9) **trachealis muscle**, (10) **tracheostomy**

Answer key · Section W

Thoracic Wall, Intercostal Space, Pleura & Diaphragm

section starts p. 9

W-C1 Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints · quiz p. 10

W1 A **2nd rib**

- **Sternal angle (of Louis)** เป็นรอยต่อระหว่าง manubrium กับ body of sternum ซึ่งตรงกับจุดเกาะของ costal cartilage ของ **ซี่โครงซี่ที่ 2 (2nd rib)**
- ใช้เป็นจุดตั้งต้นในการคลำนับซี่โครงและช่องระหว่างซี่โครงบนร่างกาย

W2 D

Typical ribs (3–9) articulate via their head with vertebral body demifacets and via their tubercle with the transverse process

- **Typical ribs (ซี่ที่ 3–9)** มี head ต่อกับ demifacets บนตัวกระดูกสันหลัง และมี tubercle ต่อกับ transverse process
- True ribs คือซี่ 1–7, false ribs คือซี่ 8–12 (โดยซี่ 11–12 เป็น floating ribs) และ costal groove อยู่ที่ขอบล่างของซี่โครง

W-C2 Intercostal muscle layers and transversus thoracis · quiz p. 11

W3 D

External fibers run inferiorly and anteriorly to elevate ribs in inspiration, and are replaced anteriorly by membrane from the costochondral junction to the sternum

- **External intercostal** วิ่งเฉียงลงและไปด้านหน้า (inferiorly & anteriorly) ทำหน้าที่ยกซี่โครงขณะหายใจเข้า และด้านหน้าต่อ costochondral junction กลายเป็น **external (anterior) intercostal membrane**
- **Internal intercostal** วิ่งเฉียงขึ้นและไปด้านหน้า ทำหน้าที่ดึงซี่โครงลงขณะหายใจออกแรง และด้านหลังกลายเป็น posterior membrane

W4 T **True**

- ถูก: **transversus thoracis** อยู่ชั้นในสุดของผนังทรวงอกด้านหน้า เกาะจาก xiphoid และส่วนล่างของ sternal body ไปที่ซี่โครง **2–6** ทำหน้าที่ดึงซี่โครงลงในการหายใจออกแรง

W-C3 Mechanics of quiet vs forceful breathing and accessory muscles · quiz p. 12

W5 E

Sternocleidomastoid, scalenes, pectoralis minor, serratus anterior, and levator costarum

- กล้ามเนื้อช่วยหายใจเข้าแรง (**forceful inspiration**) ได้แก่ **SCM, scalenes, pectoralis minor, serratus anterior & posterior และ levator costarum**
- Internal/innermost intercostals, transversus thoracis และกล้ามเนื้อหน้าท้อง (rectus abdominis, obliques) ใช้ในการหายใจออกแรง (forceful expiration)

W6 F **False**

- ผิด: **normal (quiet) expiration** ไม่ได้ใช้การหดตัวของกล้ามเนื้อ แต่อาศัยการคลายตัวของกะบังลมและผนังทรวงอกร่วมกับ **elastic recoil** ของปอด
- Internal intercostals และ rectus abdominis จะทำงานเมื่อต้องหายใจออกแรง (forceful expiration)

W-C4 Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block · quiz p. 14

W7 B

Between internal and innermost intercostal muscles; Vein → Artery → Nerve (VAN)

- มัดหลอดเลือดและเส้นประสาทวิ่งใน costal groove ระหว่างชั้น **internal กับ innermost intercostal** เรียงจากบนลงล่างเป็น **Vein → Artery → Nerve (VAN)**

W8 C **Internal thoracic artery; azygos vein**

- **Anterior intercostal arteries** แยกจาก **internal thoracic artery** ส่วน posterior intercostal arteries แยกจาก thoracic aorta
- ด้านหลอดเลือดดำ: posterior intercostal veins ข้างขวาเทเข้า **azygos vein** ส่วนข้างซ้ายเทเข้า hemiazygos / accessory hemiazygos veins

W9 C

Intercostal nerve block at the lower border of the rib; thoracostomy at the upper border of the rib

- **Intercostal nerve block** ต้องฉีดยาชาที่ **ขอบล่างของซี่โครง (lower border)** เพื่อให้โดนเส้นประสาทใน costal groove
- ส่วน **thoracostomy / thoracocentesis** ต้องแทงชิด **ขอบบนของซี่โครง (upper border)** เพื่อหลบไม่ให้บาดเจ็บ VAN bundle

W-C5 **Pleural procedures, flail chest and the diaphragm** · quiz p. 16

W10 B

Thoracocentesis: 7th/8th ICS at posterior axillary or mid-scapular line; Thoracostomy: 4th/5th ICS at anterior or mid-axillary line

- ตามสไลด์ Thoracic Wall: **Thoracocentesis** (เจาะระบายน้ำ) ทำที่ **7th หรือ 8th ICS** แนว posterior axillary หรือ mid-scapular line
- ส่วน **Tube thoracostomy** (ใส่ท่อระบายลม/เลือด) ทำที่ **4th หรือ 5th ICS** แนว anterior หรือ mid-axillary line ชิดขอบบนของซี่โครง

W11 A

Paradoxical movement: pulled inward during inspiration (negative intrathoracic pressure) and pushed outward during expiration

- ใน **flail chest** ส่วนของผนังอกที่หักลอยจะเกิด **paradoxical movement**: ยุบเข้าด้านในขณะหายใจเข้า (เพราะความดันในช่องอกเป็นลบ) และโป่งออกด้านนอกขณะหายใจออก

W12 T **True**

- ถูก: บนภาพกะบังลม **IVC** ทะลุผ่าน **central tendon** ส่วน **esophageal hiatus** ล้อมรอบด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อของ **right crus** (และ abdominal aorta ลอดอยู่ด้านหลังระหว่าง right กับ left crura)

W13 **Model answer**

(a) Intercostal nerve block is injected at the LOWER border of the rib to reach the VAN bundle in the costal groove; pleural tap and chest tube are inserted at the UPPER border of the rib to avoid the neurovascular bundle. (b) Thoracic Wall p.23 gives the 7th or 8th ICS at the posterior axillary or mid-scapular line; Lung & Bronchial Tree p.10 gives the 8th, 9th, or 10th ICS at the midaxillary line into the costodiaphragmatic recess.

- (a) **Nerve block** แทงที่**ขอบล่าง**ของซี่โครงเพื่อเข้าหา VAN ใน costal groove แต่ **pleural tap / chest tube** แทงที่**ขอบบน**ของซี่โครงเพื่อหลบ VAN
- (b) **ข้อแตกต่างระหว่าง 2 สไลด์**: สไลด์ Thoracic wall p.23 ให้ทำ thoracocentesis ที่ **7th/8th ICS** (posterior axillary/mid-scapular line) ส่วนสไลด์ Lung p.10 ให้ทำที่ **8th–10th ICS** (midaxillary line)

Answer key · Section B — Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature

section starts p. 17

B-C1 **Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap** · quiz p. 18

B1 B

Lung: ribs 6, 8, 10; Pleura: ribs 8, 10, 12; Cupola: 1 inch above the medial third of the clavicle

- ตามแนว **MCL, MAL, Paravertebral**: ขอบล่างปอดอยู่ที่ซี่โครง **6, 8, 10** และขอบล่าง parietal pleura อยู่ที่ซี่โครง **8, 10, 12**
- ยอดโดมของเยื่อหุ้มปอด (**cupola**) ยื่นพ้น **medial third ของ clavicle ขึ้นมา 1 นิ้ว**

B2 E

8th, 9th, or 10th ICS above the superior border of the rib; risk to lung, liver, spleen, diaphragm, and intercostal neurovascular bundle

- ตามสไลด์ Lung & Bronchial Tree p.10 การทำ **pleural tap (thoracentesis)** เข้าสู่ costodiaphragmatic recess ทำที่ **8th, 9th หรือ 10th ICS** แนว midaxillary line เหนือขอบบนของซี่โครง
- โครงสร้างที่เสี่ยงบาดเจ็บหากแทงผิดคือ ปอด ตับ ม้าม กะบังลม และ intercostal neurovascular bundle

B3 F **False**

- ผิดทั้งสองส่วน: **extrapleural fascia** แยก **parietal pleura** ออกจากผนังทรวงอก (ส่วน visceral pleura แนบสนิทกับเนื้อปอด)
- น้ำเหลืองในโพรงเยื่อหุ้มปอดเรียกว่า **chylothorax** ส่วนหนองเรียกว่า **pyothorax (empyema)**

B-C2 **Lung surfaces, fissures and mediastinal impressions** · quiz p. 20

B4 B

Right lung: arch of azygos vein, SVC, and esophagus; Left lung: aortic arch, descending aorta, and subclavian artery

- ผิวด้าน mediastinum ของ**ปอดขวา**มีรอยกดจาก **arch of azygos vein, SVC, brachiocephalic vein และ esophagus**
- ผิวด้าน mediastinum ของ**ปอดซ้าย**มีรอยกดจาก **aortic arch, descending aorta และ subclavian artery** พร้อม cardiac notch และ lingula

B5 T **True**

- ถูก: **pulmonary ligament** คือรอยพับสองชั้นของเยื่อหุ้มปอดที่ย้อยลงมาจากขอบล่างของขั้วปอด (root of lung) บนผิวด้าน mediastinum

B-C3 **Tracheobronchial tree, sternal angle and hilar relations** · quiz p. 21

B6 A

Origin of the trachea at the inferior border of the cricoid cartilage (C6)

- **จุดเริ่มต้นของท่อลม (trachea)** อยู่ที่ขอบล่างของ cricoid cartilage ระดับกระดูกคอ **C6** ไม่ใช่ระดับ sternal angle
- ระนาบ **sternal angle (DT4)** ผ่านรอยต่อ manubrium/body, ซี่โครงซี่ที่ 2, จุดเริ่มและสิ้นสุดของ aortic arch, tracheal bifurcation (carina) และขอบล่างของ superior mediastinum

B7 E

Right superior lobar bronchus (passing superior to the right pulmonary artery); 10 right segments (3+2+5) and 8 left segments (4+4)

- **Eparterial bronchus** คือ **right superior lobar bronchus** เพราะอยู่เหนือกว่า right pulmonary artery (ส่วน lobar bronchi อื่นทั้งหมดอยู่ใต้ pulmonary artery จึงเรียกว่า hyparterial)
- จำนวน bronchopulmonary segments ในสไลด์คือ **ปอดขวา 10 ส่วน (3+2+5)** และ **ปอดซ้าย 8 ส่วน (4+4)**

B8 B

Ends at terminal bronchioles; begins at respiratory bronchioles

- **Conducting part** สิ้นสุดที่ **terminal bronchioles** และ **respiratory part** เริ่มต้นที่ **respiratory bronchioles** (ตามด้วย alveolar ducts, alveolar sacs และ alveoli)

B-C4 **Bronchial vessels and the azygos venous system** · quiz p. 22

B9 B

Right bronchial a. from 3rd right posterior intercostal a., vein → azygos v.; Left bronchial aa. (2) from aorta at T5/T6, vein → accessory hemiazygos v.

- **Right bronchial artery (1 เส้น)** แยกจาก **3rd right posterior intercostal artery** และ right bronchial vein เทเข้า **azygos vein**
- **Left bronchial arteries (2 เส้น)** แยกโดยตรงจาก **thoracic aorta (ระดับ T5/T6)** และ left bronchial vein เทเข้า **accessory hemiazygos vein**

B10 D

Accessory hemiazygos: left 5th–8th intercostal veins; Hemiazygos: left 9th–11th intercostal veins (plus left subcostal and ascending lumbar)

- ฝั่งซ้ายช่วงบน (**left 5th–8th intercostal veins**) เทเข้า **accessory hemiazygos vein**
- ฝั่งซ้ายช่วงล่าง (**left 9th–11th intercostal veins** ร่วมกับ left subcostal และ left ascending lumbar veins) เทเข้า **hemiazygos vein** ก่อนข้ามไปเทเข้า azygos vein ทั้งคู่

B-C5 **Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves** · quiz p. 24

B11 C

Parasternal, anterior mediastinal, and tracheobronchial nodes; thoracic duct originates from the cisterna chyli at L2

- ต่อมน้ำเหลือง 3 กลุ่มที่รวมเข้า **bronchomediastinal lymph trunks** คือ **parasternal, anterior mediastinal และ tracheobronchial nodes**
- **Thoracic duct** เริ่มต้นจาก **cisterna chyli** ที่ระดับกระดูกสันหลัง **L2**

B12 C

Parasympathetic: bronchoconstriction & vasodilation; Sympathetic: bronchodilation & vasoconstriction; Greater splanchnic: T5–T9, Lesser splanchnic: T10–T11

- ใน pulmonary plexus: **Parasympathetic (vagus)** ทำให้หลอดลมหดตัว (**bronchoconstriction**) และหลอดเลือดขยายตัว (**vasodilation**) ส่วน **Sympathetic** ให้ผลตรงกันข้าม (**bronchodilation & vasoconstriction**)
- **Greater splanchnic nerve** มาจากปมประสาท **T5–T9** และ **lesser splanchnic nerve** มาจาก **T10–T11** ไปเลี้ยงอวัยวะใต้กะบังลม

B13 F **False**

- ผิด: **phrenic nerve (C3–C5)** ให้ทั้งใยประสาท **motor และ sensory** แก่กะบังลม และยังรับความรู้สึก (sensory) จาก **pericardium และ mediastinal pleura** ด้วย

B14 **Model answer**

(1) Mediastinal impressions — Right lung: arch of azygos vein, SVC, brachiocephalic vein, and esophagus; Left lung: aortic arch, descending aorta, subclavian artery, and deep cardiac impression (with cardiac notch & lingula). (2) Hilum — Right superior lobar bronchus is EPARTERIAL (above right pulmonary artery); left superior lobar bronchus (and right middle/inferior) is HYPARTERIAL (below pulmonary artery). (3) Bronchial vessels — Right: 1 artery from 3rd right posterior intercostal a., vein drains to azygos vein; Left: 2 arteries from thoracic aorta at T5–T6, vein drains to accessory hemiazygos vein.

- สรุปความต่างขวา-ซ้าย 3 หมวด: (1) **Mediastinal impressions**: ขวา = azygos arch, SVC, brachiocephalic v., esophagus · ซ้าย = aortic arch, descending aorta, subclavian a., cardiac notch/lingula
- (2) **Hilum**: right superior lobar bronchus เป็น **eparterial** (เหนือ PA) ส่วนที่เหลือเป็น **hyparterial** · (3) **Bronchial vessels**: ขวา 1 เส้นจาก 3rd right posterior intercostal a. / ดำเข้า azygos v. · ซ้าย 2 เส้นจาก aorta (T5–T6) / ดำเข้า accessory hemiazygos v.

Answer key · Section H Histology of the Respiratory System

section starts p. 25

H-C1 **Conducting vs respiratory portions and upper-tract epithelia** · quiz p. 26

H1 D

Pseudostratified columnar epithelium with non-motile cilia, numerous nuclei, no goblet cells, and Bowman glands

- **Olfactory mucosa** (อยู่ส่วนบนของ superior nasal concha, upper nasal septum และ sphenoethmoidal recess) มี non-motile cilia นิวเคลียสหนาแน่น **ไม่มี goblet cell** และมี Bowman gland
- ต่างจาก respiratory mucosa ที่มี motile cilia และ goblet cell จำนวนมาก

H2 A

Oropharynx, oral side of the epiglottis, and true vocal cords

- บริเวณที่ต้องทนแรงเสียดสีแต่ยังชื้นอยู่ ได้แก่ **oropharynx, ด้านช่องปากของ epiglottis และ true vocal cord** จะบุด้วย non-keratinized stratified squamous epithelium
- ส่วน nasal vestibule เป็น keratinized stratified squamous เพราะสัมผัสอากาศภายนอกโดยตรง

H3 T **True**

- ถูก: แกนกลางของ epiglottis เป็น **elastic cartilage** ด้านช่องปาก (oral/superior side) บุด้วย non-keratinized stratified squamous ส่วนด้านกล่องเสียง (laryngeal/inferior side) บุด้วย respiratory epithelium

H-C2 Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles · quiz p. 28

H4 D

C-shaped hyaline cartilage, posterior trachealis smooth muscle, thick basement membrane, and shared adventitia with the esophagus

- **Trachea** มีกระดูกอ่อน hyaline รูปตัว C ด้านหลังเชื่อมด้วยกล้ามเนื้อเรียบ trachealis มี basement membrane หนา และใช้ชั้น adventitia ร่วมกับหลอดอาหาร
- แผ่นกระดูกอ่อนไม่ต่อเนื่องเป็นลักษณะของ intrapulmonary bronchus

H5 F **False**

- ผิด: แผ่นกระดูกอ่อนแบบไม่ต่อเนื่อง (discontinuous cartilage plates) เป็นลักษณะของ **intrapulmonary bronchus**
- เมื่อเข้าสู่ **regular bronchiole** จะไม่มีกระดูกอ่อน และแทบไม่มี goblet cell หรือ seromucous gland เลย

H6 C

Discontinuous hyaline cartilage plates disappear completely, and goblet cells and seromucous glands become rare or absent

- จุดตัดสำคัญของ **regular bronchiole** คือกระดูกอ่อนหายไปทั้งหมด และ goblet cell กับต่อม seromucous เหลือน้อยมากหรือไม่มีเลย
- ถุงลมจะเริ่มโป่งออกที่ respiratory bronchiole ไม่ใช่ regular bronchiole

H-C3 Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells · quiz p. 29

H7 C

Dome-shaped cells with short microvilli that secrete surfactant-helping lipoprotein, detoxify toxins, act as stem-like cells, and produce biomarker CC16

- **Clara cell (Club cell)** ใน terminal bronchiole มีปลายยอดนูน (dome shape) และมี short microvilli
- หน้าที่ครบ 4 ข้อตามสไลด์: หลั่ง lipoprotein ช่วย surfactant, ทำหน้าที่คล้าย stem cell, กำจัดสารพิษ (detoxify) และสร้าง biomarker **CC16**

H8 T **True**

- ถูก: **terminal bronchiole** คือส่วนสุดท้ายของ air-conducting portion ส่วน **respiratory bronchiole** คือจุดเริ่มต้นของ respiratory portion

H-C4 Alveolar ducts, alveoli, pneumocytes, dust cells and pores of Kohn · quiz p. 30

H9 E

Type I is 40% of cells and covers 90–95% of surface area; Type II is 60% of cells and covers 5–10% of surface area

- จำแยกจำนวนเซลล์กับพื้นที่ผิวให้แม่น: **Type I** มี 40% ของจำนวนเซลล์ แต่คลุมพื้นที่ผิวถึง 90–95%
- **Type II** มี 60% ของจำนวนเซลล์ แต่เป็นเซลล์รูปลูกบาศก์จึงคลุมพื้นที่ผิวเพียง 5–10%

H10 C

Connect adjacent alveoli to provide collateral ventilation and prevent atelectasis

- **Pores of Kohn** เป็นรูเชื่อมระหว่างถุงลมข้างเคียง ทำให้เกิด collateral circulation และช่วยป้องกันภาวะปอดแฟบ (atelectasis)

H11 F **False**

- ผิด: หากนับตาม**จำนวนเซลล์** Type II มีมากกว่า (60% ต่อ 40%) แต่ Type I แผ่บางจึงคลุม**พื้นที่ผิว**มากกว่า (90–95%)

H-C5 The air-blood barrier and the lung pleurae · quiz p. 31

H12 B

Alveolar fluid + surfactant, alveolar epithelium, basal lamina x 2, capillary endothelium, and RBC plasma membrane

- สไลด์หน้า 42 เรียง **air-blood barrier 5 ชั้น** จากถุงลมเข้าหาเม็ดเลือดแดง: (1) alveolar fluid + surfactant (2) alveolar epithelium (3) basal lamina x 2 (4) capillary endothelium (5) plasma membrane ของ RBC

H13 Model answer

The visceral and parietal pleurae are serous membranes lined by mesothelium (simple squamous epithelium). It produces serous lubricant fluid so the two pleural layers glide frictionlessly during breathing; malignant transformation (classically linked to asbestos exposure) causes mesothelioma.

- เยื่อหุ้มปอดทั้ง visceral และ parietal pleura เป็น serous membrane บุด้วย **mesothelium** ทำหน้าที่สร้างของเหลวหล่อลื่น (lubricant fluid)
- เนื้องอกร้ายของชั้นนี้คือ **mesothelioma** ซึ่งสัมพันธ์กับการสูดแร่ใยหิน (asbestosis/asbestos)

Answer key · Section G Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium section starts p. 32

G-C1 Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws · quiz p. 32

G1 A

Body temperature (37 °C), ambient pressure, and gas saturated with water vapor (PH2O = 47 mmHg)

- **BTPS** = Body Temperature (37 °C), ambient Pressure, Saturated with water vapor (PH2O = 47 mmHg)
- ส่วน STPD คือ 0 °C (273 K), 760 mmHg และไม่มีไอน้ำ (dry)

G2 B **22.4 L; R = 0.082 L·atm/(K·mol) or 8.314 J/(K·mol)**

- ตามกฎของ Avogadro ที่ STP แก๊สอุดมคติ 1 โมลมีปริมาตร **22.4 L**
- ค่าคงที่ของแก๊ส R ในสไลด์คือ **0.082 L·atm/(K·mol)** หรือ **8.314 J/(K·mol)**

G3 F **False**

- ผิด: กฎของ Charles ปริมาตรแปรผันตรงกับ**อุณหภูมิสัมบูรณ์ (Kelvin)** ไม่ใช่องศาเซลเซียส โดยกราฟตัดศูนย์ที่ −273 °C (0 K)

G-C2 Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade · quiz p. 33

G4 B **149.2 mmHg**

- เมื่ออากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่ 37 °C (PH2O = 47 mmHg) ความดันของแก๊สแห้งที่เหลือคือ 760 − 47 = 713 mmHg
- ดังนั้น PO2 ในหลอดลมชื้น = 0.2093 × 713 = **149.2 mmHg**

G5 B **37 °C, 100% RH, 44 mg/L, and PH2O = 47 mmHg**

- ที่ **isothermic saturation boundary** (ต่ำกว่า carina เล็กน้อย) อากาศมีอุณหภูมิ **37 °C** ความชื้นสัมพัทธ์ **100% RH** ปริมาณไอน้ำ **44 mg/L** และความดันไอน้ำ **47 mmHg**

G6 T **True**

- ถูก: การเติมไอน้ำ 47 mmHg ในทางเดินหายใจส่วนต้นเจือจางความดันย่อยของออกซิเจนจาก 159.1 mmHg เหลือ 149.2 mmHg ก่อนถึงถุงลม

G-C3 **The alveolar gas equation and Graham law of diffusion** · quiz p. 34

G7 A

101.2 mmHg with F (or × 1.2 formula); 99.2 mmHg without F

- คำนวณจาก 149.2 − (40 / 0.8) = **99.2 mmHg** เมื่อตัด F ออก
- แต่ถ้ารวม F = 2 mmHg หรือใช้สูตรคูณ 1.2 (149.2 − 40 × 1.2) จะได้ **101.2 mmHg** เท่ากัน

G8 C

PAO2 = FiO2(PB − PH2O) − PaCO2 (PaCO2 is no longer multiplied by 1.2)

- ในสไลด์หน้า 22 และ 24: ถ้า FiO2 ≤ 0.6 ใช้สูตรลบด้วย **(PaCO2) × 1.2** แต่ถ้า **FiO2 > 0.6** ให้ลบด้วย **PaCO2** โดยตรงไม่ต้องคูณ 1.2

G9 F **False**

- ผิด: ตาม **Graham law** อัตราการแพร่ในสถานะแก๊สแปรผกผันกับรากที่สองของมวลโมเลกุล ดังนั้น CO2 (44) จึงแพร่ในอากาศช้ากว่า O2 (32) เล็กน้อย

G-C4 **Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery** · quiz p. 35

G10 A

0.3 mL O2 / dL blood; CO2 is about 23 times more soluble in plasma than O2 (0.490 vs 0.021)

- ตาม **Henry law**: ที่ PaO2 = 100 mmHg ออกซิเจนละลายในเลือด = 0.003 × 100 = **0.3 mL O2 / dL blood**
- ในพลาสมาที่ 38 °C CO2 มีค่าการละลาย 0.490 เทียบกับ O2 ที่ 0.021 จึงละลายได้ดีกว่าประมาณ 23 เท่า

G11 T **True**

- ถูก: ถัง D มีความจุ 0.16 L/psi เมื่ออัด 2000 psi จะได้ออกซิเจนประมาณ **320 L** และ nasal cannula เปิด 2–6 L/min (FiO2 0.28–0.44) เพราะถ้าเกิน 6 L/min จะระคายเคืองเยื่อบุจมูก

G12 **Model answer**

Volume = 2000 psi × 0.16 L/psi = 320 L of O2. At 4 L/min, the tank lasts approximately 320 / 4 = 80 minutes (for an E tank at 0.28 L/psi, 2000 psi = 560 L → 140 minutes; a G tank factor is 2.41 L/psi). Flows above 6 L/min via standard nasal cannula irritate and dry the nasal mucosa, so a face mask (3–8 L/min, FiO2 0.30–0.80) is used instead.

- ปริมาตรออกซิเจนในถัง D = 2000 psi × 0.16 L/psi = **320 L** เมื่อเปิด 4 L/min จะใช้ได้ประมาณ 320 / 4 = **80 นาที**
- หากเปิด nasal cannula เกิน 6 L/min จะทำให้เยื่อบุจมูกแห้งและระคายเคือง จึงควรเปลี่ยนเป็น face mask (เปิด 3–8 L/min ให้ FiO2 0.30–0.80)

Answer key · Section M

Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work

section starts p. 36

M-C1 **Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing** · quiz p. 37

M1 D

Quiet inspiration: diaphragm & external intercostals; maximal inspiration adds sternocleidomastoid, serratus anterior & scalenes; maximal expiration: internal intercostals & abdominal muscles

- หายใจเข้าปกติใช้ **diaphragm กับ external intercostals** ถ้าหายใจเข้าเต็มที่จะเพิ่ม **sternocleidomastoid, serratus anterior และ scalenes**
- หายใจออกปกติเป็นการคลายตัวแบบ passive แต่ถ้าหายใจออกเต็มที่จะใช้ **internal intercostals และกล้ามเนื้อหน้าท้อง** (rectus abdominis, external & internal obliques)

M2 C **PA = 0 cmH2O, Ppl = −5 cmH2O, and PL = +5 cmH2O**

- ขณะพักปลายหายใจออกปกติ (FRC / EELV) ไม่มีลมไหล: **PA = 0 cmH2O**, **Ppl = −5 cmH2O** (−3.5 mmHg) และ **PL = PA − Ppl = +5 cmH2O**

M3 F **False**

- ผิด: เมื่อเครื่องช่วยหายใจอัดความดันบวกโดยผู้ป่วยไม่ออกแรงช่วย ความดันในปอดจะดันผนังทรวงอกออก ทำให้ **Ppl เปลี่ยนเป็นค่าบวก** (เช่น +5 cmH2O) ไม่ได้ติดลบมากขึ้นเหมือนการหายใจเอง

M-C2 **Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve** · quiz p. 38

M4 B

Small alveoli have a higher amount of surfactant (DPPC) per unit surface area, resulting in a lower elastic recoil force than large alveoli

- ตามสไลด์หน้า 16: ถุงลมขนาดเล็กมีปริมาณ **surfactant (DPPC) ต่อพื้นที่ผิวมากกว่า**ถุงลมขนาดใหญ่
- ทำให้ถุงลมเล็กมี elastic recoil force น้อยกว่า และขยายปริมาตรขณะหายใจเข้าได้ดีกว่าถุงลมใหญ่

M5 A

Inward lung recoil is equal and opposite to outward thoracic recoil; unsealing the chest lets the lung collapse inward to minimal air while the chest wall springs outward

- ที่ **FRC** แรงหดเข้าของปอดเท่ากับแรงดีดออกของผนังทรวงอกพอดี (ความดันรวม = 0)
- ถ้าเกิดรอยรั่วเข้าช่องเยื่อหุ้มปอด (pneumothorax) ปอดจะหดแฟบลงเหลือ minimal air ส่วนผนังทรวงอกจะดีดขยายออก

M6 T **True**

- ถูก: หากขาดสารลดแรงตึงผิว **DPPC** แรงตึงผิวของของเหลวในถุงลมจะสูงขึ้น ทำให้ปอดมี elastic recoil force เพิ่มขึ้นและขยายยาก

M-C3 Lung and chest wall compliance (static vs dynamic) · quiz p. 39

M7 C

Combined compliance is 0.1 L/cmH2O; static compliance increases in emphysema and decreases in pulmonary fibrosis

- คำนวณจาก 1/C(รวม) = 1/0.2 + 1/0.2 = 10 ดังนั้น C(รวม) = **0.1 L/cmH2O**
- **Emphysema** ทำลายผนังถุงลม → elastic recoil ลดลง → compliance เพิ่มขึ้น · **Pulmonary fibrosis** มีพังผืด → elastic recoil เพิ่มขึ้น → compliance ลดลง

M8 F **False**

- ผิด: Compliance **แปรผกผัน**กับ elastic recoil (C ∝ 1 / elastic recoil) ดังนั้นผู้ป่วย emphysema จึงมี compliance สูงกว่าปกติ

M9 C

Static compliance is measured during a breath-hold with no airflow, whereas dynamic compliance is measured during rhythmic breathing

- **Static compliance** วัดขณะที่ไม่มีการไหลของอากาศ (กลั้นหายใจค้างไว้) จึงสะท้อนคุณสมบัติความยืดหยุ่นล้วนๆ
- ส่วน **dynamic compliance** วัดระหว่างที่มีการหายใจเข้าออกต่อเนื่อง

M-C4 Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD · quiz p. 41

M10 D

Upper airways (nose-mouth ~50%, glottis ~25%, bronchi >2 mm ~15%); small airways <2 mm contribute only ~10% because thousands of parallel branches create a huge total cross-sectional area

- ความต้านทานส่วนใหญ่อยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนต้น: **จมูก-ปาก 50%, glottis 25%, trachea-bronchi (>2 mm) 15%**
- ส่วนหลอดลมเล็ก (<2 mm) มีความต้านทานรวมเพียง **10%** เพราะแตกแขนงขนานกันจำนวนมากจนพื้นที่หน้าตัดรวมใหญ่มาก

M11 B

High positive intrapleural pressure compresses non-cartilaginous airways whose intraluminal pressure drops rapidly due to low alveolar elastic recoil and loss of radial traction

- ขณะเบ่งหายใจออกแรง Ppl จะเป็นบวกสูงมาก ในผู้ป่วย **COPD/emphysema** ถุงลมเสียความยืดหยุ่นและเสียแรงดึงรั้งรอบหลอดลม (radial traction)
- ความดันบวกในช่องอกจึงกดหลอดลมฝอยให้ตีบแคบตั้งแต่เนิ่นๆ (dynamic compression) เกิดลมค้างในปอด (air trapping)

M12 T **True**

- ถูก: การกระตุ้น **parasympathetic** ทำให้หลอดลมหดตัว (bronchoconstriction) เพิ่มความต้านทาน ส่วน **sympathetic** ทำให้หลอดลมคลายตัว (bronchodilation) ลดความต้านทาน

M-C5 Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing · quiz p. 42

M13 C

65% elastic, 25% airway resistance, 10% tissue viscosity; pulmonary fibrosis increases elastic work, whereas COPD increases airway resistance work

- ขณะพัก งานที่ใช้ในการหายใจแบ่งเป็น **65% เอาชนะความยืดหยุ่น (elastic), 25% เอาชนะความต้านทานท่อทางเดินหายใจ และ 10% เอาชนะความหนืดของเนื้อเยื่อ**
- ใน **pulmonary fibrosis** จะเพิ่ม elastic work ส่วนใน **COPD** จะเพิ่ม airway resistance work

M14 Model answer

Laminar flow occurs in small peripheral airways at low velocity and depends on gas viscosity; turbulent flow occurs in the trachea and large airways at high velocity and depends on gas density; transitional flow occurs at airway bifurcations and depends on both viscosity and density. Vesicular sounds are soft, low-pitched (≤200 Hz) with inspiration longer than expiration (Insp > Exp) heard over most of the lung fields; bronchial sounds are loud, high-pitched (≥400 Hz) with expiration longer than inspiration (Exp > Insp) and a silent gap, heard normally over the manubrium.

- **Laminar flow** พบในหลอดลมเล็กส่วนปลาย (ขึ้นกับความหนืด) · **Turbulent flow** พบในหลอดลมใหญ่เมื่อไหลเร็ว (ขึ้นกับความหนาแน่น) · **Transitional flow** พบตามจุดแยกแขนง
- **Vesicular sound** (Insp > Exp, เสียงค่อย ทุ้ม ≤200 Hz) ฟังได้ทั่วเนื้อปอด · **Bronchial sound** (Exp > Insp มีช่วงเงียบคั่น, เสียงดัง แหลม ≥400 Hz) ปกติฟังได้เหนือ manubrium

Answer key · Section E Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching

section starts p. 43

E-C1 Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation · quiz p. 44

E1 B **160**

- อากาศแห้งที่ระดับน้ำทะเล (760 mmHg) มี P_{O2} = 760 × 0.21 = **160 mmHg**
- ตัวเลข 150 mmHg คืออากาศในท่อลมที่อิ่มตัวด้วยไอน้ำแล้ว (หัก P_{H2O} 47 mmHg) และ 100 mmHg คือในถุงลม

E2 D

PAO2 decreases from 110 mmHg to ~93 mmHg; PaO2 is slightly lower due to the 2% physiologic shunt from bronchial and thebesian veins

- จาก $P_{AO2} = P_{IO2} - (P_{ACO2} / R)$: เมื่อเปลี่ยนจากคาร์โบไฮเดรต (R = 1.0 → P_{AO2} = 110) เป็นไขมันล้วน (R = 0.7) ค่า P_{AO2} จะลดลงเป็น 150 − (40/0.7) ≈ **93 mmHg**
- P_{aO2} ต่ำกว่า P_{AO2} เล็กน้อยเพราะมี **2% physiologic shunt** จากหลอดเลือด bronchial และ coronary thebesian veins เทเลือดดำปนเข้าเลือดแดง

E3 F False

- ผิด: ตามกฎของ Henry เฉพาะ **O_2 ที่ละลายอิสระ (free dissolved form)** เท่านั้นที่สร้างความดันย่อย P_{O2}
- O_2 ที่จับกับ Hb ไม่สร้างความดันย่อย (แต่เป็นคลังสำรองหลักของ O_2 content)

E-C2 Fick's law of diffusion, Graham's law & DLCO · quiz p. 46

E4 B Membrane thickness

- ตามกฎของ Fick: $V_{gas} = [D \times A \times (P_1 - P_2)] / T$ ดังนั้นเมื่อ **membrane thickness (T)** เพิ่มขึ้น อัตราการแพร่จะลดลง
- การเพิ่มพื้นที่ผิว (A), ค่าการละลาย, สัมประสิทธิ์การแพร่ (D) หรือความต่างความดัน ล้วนทำให้การแพร่เพิ่มขึ้น

E5 A

The solubility of CO2 in water/plasma is 24.2 times greater than that of O2, outweighing its 1.17-fold higher square root of molecular weight

- CO_2 มี **solubility สูงกว่า O_2 ถึง 24.2 เท่า** (0.592 vs 0.0244) ซึ่งชนะผลของน้ำหนักโมเลกุลที่หนักกว่าเพียง $\sqrt{(44/32)} = 1.17$ เท่า
- หารกันได้ 24.2 / 1.17 ≈ 20 เท่า จึงแพร่เร็วกว่า O_2 ประมาณ 20 เท่า

E6 E

High DLCO: Müller's maneuver or alveolar hemorrhage · Low DLCO: Valsalva maneuver or emphysema

- **High D_{LCO} (>120%)** เกิดจากเลือดในปอดหรือ Hb เพิ่มขึ้น: **Müller's maneuver** (หายใจเข้าสู้กับ glottis ที่ปิด), alveolar hemorrhage, early congestion, L-to-R shunt, exercise, polycythemia
- **Low D_{LCO} (<80%)** เกิดจากพื้นที่ลดลง (emphysema), ผนังหนา (fibrosis), เลือดไปปอดลดลง (**Valsalva maneuver**, PE, pulmonary HTN), anemia หรือสูบบุหรี่

E-C3 O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation · quiz p. 47

E7 E

Arterial 20.4 mL/dL · Venous 15.19 mL/dL · 250 mL O2/min added across the lungs

- เลือดแดง (S_{aO2} 100%, P_{aO2} 100): (15 × 1.34 × 1.0) + (100 × 0.003) = 20.1 + 0.3 = **20.4 mL/dL** · เลือดดำ (S_{vO2} 75%, P_{vO2} 40): 15.07 + 0.12 = **15.19 mL/dL**
- เลือด 100 mL รับ O_2 เพิ่ม ~5 mL ดังนั้น Cardiac output 5000 mL/min จึงรับ O_2 เข้าเลือด **250 mL/min**

E8 C CO

- **CO (คาร์บอนมอนอกไซด์)** เป็น **diffusion-limited เสมอ** เพราะจับกับ Hb แน่นมากจนความดันย่อยของ CO อิสระในพลาสมาแทบไม่เพิ่มขึ้นเลยตลอดความยาวหลอดเลือดฝอย
- N_2O, CO_2 และ O_2 ในสภาวะปกติเป็น perfusion-limited

E9 Model answer

N2O does not bind to hemoglobin, so dissolved plasma PN2O rises immediately and equilibrates with alveolar gas in 0.075 s (1/10 of the 0.75 s transit time), making N2O purely perfusion-limited. O2 binds to hemoglobin (which enters 75% saturated and takes up the remaining 25%), so plasma PO2 equilibrates in 0.25 s (1/3 of transit time) and is also perfusion-limited in healthy lungs at rest. CO binds tightly to hemoglobin with very high affinity, so almost no free CO accumulates in plasma, the partial pressure gradient is maintained for the entire 0.75 s, and CO never equilibrates (purely diffusion-limited).

- **N_2O** ไม่จับกับ Hb เลย ความดันย่อยในพลาสมาจึงพุ่งขึ้นจนสมดุลกับถุงลมภายใน **0.075 s** (1/10 ของ transit time 0.75 s) → perfusion-limited
- **O_2** จับกับ Hb จนอิ่มตัวและสมดุลที่ **0.25 s** (1/3 ของ transit time) → perfusion-limited ในคนปกติ · ส่วน **CO** จับ Hb แน่นมากจนความดันในพลาสมาไม่ขึ้น จึงไม่สมดุลจนจบ 0.75 s → diffusion-limited เสมอ

E-C4 Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base · quiz p. 48

E10 D Larger baseline alveoli

- ที่ **ยอดปอด (apex)** ความดัน intrapleural ติดลบมาก (−10 cmH_2O) ทำให้ transpulmonary pressure สูง (+10) ถุงลมขณะพักจึงมี **ขนาดใหญ่ที่สุด (larger baseline alveoli)**
- เมื่อถุงลมใหญ่ตั้งต้นอยู่บนส่วนแบนของกราฟ P-V จึงมี compliance ต่ำ และขยายตัวรับ ventilation ได้น้อยกว่าฐานปอด (และได้รับ perfusion น้อยกว่าฐานปอดมาก)

E11 E 0.4

- คำนวณ **Alveolar ventilation** = (TV − DS) × RR = (300 − 100) × 10 = **2000 mL/min**
- หารด้วย Perfusion (CO = 5000 mL/min) จะได้ V/Q = 2000 / 5000 = **0.4** (ระวังอย่าใช้ minute ventilation 300 × 10 = 3000 มาหาร)

E-C5 V/Q mismatch, dead space, shunt, A-a gradient & exercise ventilation · quiz p. 50

E12 D

Bohr's method · physiological dead space = 200 mL (DS/TV = 0.40)

- ใช้ **Bohr's equation** วัด physiological dead space: DS/TV = (P_{ACO2} − P_{ECO2}) / P_{ACO2} = (40 − 24) / 40 = **0.40** → DS = 0.40 × 500 = **200 mL**
- ส่วน Fowler's method (single-breath N_2 washout) วัดเฉพาะ anatomical dead space (~150 mL)

E13 C

Dead space has PAO2 = 150 mmHg and PACO2 = 0 mmHg; shunt has PaO2 = 40 mmHg and PaCO2 = 46 mmHg; shunt, V/Q mismatch, and diffusion defects widen the A–a gradient above (Age/4) + 4

- **Pure dead space (V/Q = ∞)** ไม่มีเลือดไหลผ่าน ก๊าซในถุงลมจึงเท่ากับอากาศชื้นในท่อลม (**P_{AO2} = 150, P_{ACO2} = 0 mmHg**)
- **Pure shunt (V/Q = 0)** ไม่มีอากาศเข้า เลือดที่ออกจากถุงลมจึงเท่ากับเลือดดำ (**P_{aO2} = 40, P_{aCO2} = 46 mmHg**) และ A–a gradient จะกว้างขึ้นใน 3 ภาวะ: R-to-L shunt, V/Q mismatch, และ diffusion defect

E14 T True

- ถูก: ในช่วง **isocapnic buffering** (graded moderate exercise) การระบายอากาศเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกับการสร้าง CO_2
- ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของ P_{aO2}, P_{aCO2} และ pH ในเลือดแดงคงที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากขณะพัก

T-C1 Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity · quiz p. 51

T1 B

Tension (equals partial pressure at equilibrium) · O2 diffusing capacity rises from 20 to 65 mL/min/mmHg

- **Tension** คือแรงที่ผลักก๊าซให้หนีออกจากของเหลว (เมื่อสมดุล Partial pressure = Tension)
- ในผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว **O_2 diffusing capacity** เพิ่มจาก **20 mL/min/mmHg** ขณะพัก เป็น **65 mL/min/mmHg** ขณะออกกำลังกาย เพราะหลอดเลือดฝอยขยายตัวและผนังถุงลมบางลง

T2 A

Pulmonary edema, interstitial pulmonary fibrosis, and silicosis · increases O2 capacity 65-fold

- สไลด์หน้า 9 แยก **Alveolar–capillary block** ออกเป็น 3 โรค: **pulmonary edema, interstitial pulmonary fibrosis, และ silicosis** (ส่วน pneumonia, atelectasis, lung tumor, TB จัดอยู่ในกลุ่มลดพื้นที่ผิวถุงลม)
- การมี Hb ในเม็ดเลือดแดงช่วยเพิ่มความสามารถในการขนส่ง O_2 ของเลือดได้ถึง **65 เท่า**

T-C2 Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation · quiz p. 52

T3 B

O2 binds the α-subunit first (wider heme pocket) → Fe2+ shifts from high-spin (0.6 Å above the ring) into the porphyrin plane (low-spin) → α–α and α–β salt bridges break, αβ rotates 15°, 2,3-BPG is expelled, and the β heme pocket opens

- O_2 จับที่ **α-subunit ก่อน** เพราะมี heme pocket กว้างกว่า β-subunit จากนั้น **Fe^{2+} ขยับลงมา 0.6 Å** เข้าสู่ระนาบ porphyrin (เปลี่ยนจาก high-spin เป็น low-spin)
- ส่งผลให้ salt bridges (α–α และ α–β) ขาดออก, αβ หมุนไป **15°**, 2,3-BPG หลุดออก และ heme pocket ของ β-subunit เปิดกว้างขึ้น

T4 F **False**

- ผิด: การจับระหว่าง Hb กับ O_2 (ใช้เวลา 0.01 วินาที) เรียกว่า **oxygenation ไม่ใช่ oxidation**
- เลขออกซิเดชันของเหล็กต้องคงเป็น **Fe^{2+} (ferrous)** เสมอ (ถ้าถูกออกซิไดซ์เป็น Fe^{3+} จะกลายเป็น methemoglobin ที่จับ O_2 ไม่ได้)

T5 C

CO2 → N-terminal –NH2 group of globin chains (forming carbaminohemoglobin) · 2,3-BPG → β-globin chains of deoxyhemoglobin

- **CO_2** จับกับหมู่ $-NH_2$ ที่ปลาย N-terminal ของ globin ได้เป็น carbaminohemoglobin · ส่วน **2,3-BPG** จับแบบ non-covalent กับสาย β-globin ของ deoxyhemoglobin
- O_2 และ CO จับที่อะตอม **Fe^{2+}** ของ heme ส่วน H^+ จับกับกรดอะมิโนที่รับโปรตอนบนสาย globin

T-C3 P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation · quiz p. 54

T6 C

Protonated His146 (His HC3) of the β-subunit forms an ion pair with Asp94 (Asp FG1), stabilizing the T-state

- เมื่อ pH ลดลง (H^+ สูง) กรดอะมิโน **His146 (His HC3)** ของสาย β-subunit จะรับโปรตอนแล้วสร้างพันธะไอออนิก (ion pair) กับ **Asp94 (Asp FG1)**
- พันธะนี้ช่วยล็อก deoxyhemoglobin ให้อยู่ในรูป **T-state** (low affinity) กราฟจึงเบี่ยงขวา (P_{50} > 27 mmHg) และปล่อย O_2 ให้กล้ามเนื้อมากขึ้น

T7 C

It is a highly charged anion from anaerobic glycolysis that binds β-chains of deoxyHb non-covalently (1:1); it increases with thyroid hormone, growth hormone, androgens, anemia, hypoxia, and high altitude, but decreases in acidosis

- **2,3-BPG** ได้จาก **anaerobic glycolysis** ในเม็ดเลือดแดง จับกับสาย β-chain ของ deoxyHb แบบ non-covalent ในอัตราส่วน **1:1**
- ระดับ 2,3-BPG **เพิ่มขึ้น** จากฮอร์โมน (thyroid, GH, androgens), ออกกำลังกาย, anemia, hypoxia, ที่สูง แต่ **ลดลงในภาวะ acidosis**

T8 Model answer

At high altitude, lower atmospheric PO2 decreases pressure gradients and causes hypobaric hypoxia. Peripheral chemoreceptors (carotid and aortic bodies) sense the low PaO2 and trigger hyperventilation, which blows off CO2 and causes respiratory alkalosis. During acclimatization, hypoxia and alkalosis stimulate RBCs to increase 2,3-BPG (along with increased erythropoiesis/Hb), shifting the Hb-O2 dissociation curve to the right so more O2 is unloaded to tissues despite the reduced arterial PO2.

- **ระยะสั้น (Short-term)**: ที่สูงมีความดันย่อย O_2 ต่ำ (hypobaric hypoxia) กระตุ้น peripheral chemoreceptors (carotid & aortic bodies) ให้เกิด **hyperventilation** จนเกิด **respiratory alkalosis**
- **การปรับตัว (Acclimatization)**: เม็ดเลือดแดงสร้าง **2,3-BPG เพิ่มขึ้น** (และสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น) เพื่อเลื่อนกราฟ O_2-Hb ไปทางขวา ช่วยปลดปล่อย O_2 ให้เนื้อเยื่อได้ดีขึ้น

T-C4 Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin · quiz p. 56

T9 B

HbF is α2γ2 and does not bind (or only loosely binds) 2,3-BPG, keeping it in a higher-affinity state to extract O2 across the placenta

- **HbF ($\alpha_2\gamma_2$)** มีสาย γ แทนสาย β จึง **ไม่จับหรือจับกับ 2,3-BPG ได้น้อยมาก**
- ทำให้ HbF มี affinity ต่อ O_2 สูงกว่า HbA ของแม่ (กราฟเบี่ยงซ้าย) จึงดึง O_2 ข้ามรกมายังทารกได้

T10 E

Carboxyhemoglobin: CO binds heme Fe2+ with 210× the affinity of O2 (left shift) · Methemoglobin: Fe3+ replaces Fe2+ · Sulfhemoglobin: sulfur atom replaces ferrous iron after exposure to hydroxylamine sulfate

- **CO** จับกับ Fe^{2+} ของ Hb ได้ดีกว่า O_2 ถึง **210 เท่า** เกิดเป็น carboxyhemoglobin และทำให้กราฟเบี่ยงซ้ายจนเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน
- **Methemoglobin** มี Fe^{3+} แทน Fe^{2+} · ส่วน **Sulfhemoglobin** มีอะตอมกำมะถัน (sulfur) แทนที่เหล็กหลังได้รับสารพิษเช่น **hydroxylamine sulfate**

T11 E

Myoglobin is a 153-amino-acid monomer (MW 16,700 Da) in heart and skeletal muscle with a rectangular hyperbolic O2 curve (higher affinity than HbA), no cooperativity, and no binding to H+ or CO2

- **Myoglobin** เป็นโปรตีนสายเดี่ยว (monomer, **153 กรดอะมิโน, MW 16,700 Da**) ในกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อลาย มีกราฟเป็น **rectangular hyperbola** (affinity สูงกว่า HbA ทั้งที่ P_{O2} ต่ำและสูง)
- ไม่มี cooperativity (allosteric effect) และไม่จับกับ H^+ หรือ CO_2 (ไม่มี Bohr effect)

T-C5 CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect · quiz p. 58

T12 B

Bicarbonate ion (HCO3−, 70% in Gas Transport / 90+% in Gas Exchange), formed via RBC carbonic anhydrase with HCO3− exported in exchange for Cl− (chloride shift)

- รูปหลักของการขนส่ง CO_2 คือ **ไบคาร์บอเนตไอออน (HCO_3^-)** (70% ตามสไลด์ Gas Transport หน้า 41 หรือ 90+% ตามสไลด์ Gas Exchange หน้า 33)
- สร้างโดยเอนไซม์ **carbonic anhydrase** ในเม็ดเลือดแดง แล้วส่ง HCO_3^- ออกสู่พลาสมาแลกกับ **Cl^- (chloride shift)**

Recall note: Slide conflict: Gas Transport p.41 gives 7% dissolved, 23% carbaminohemoglobin, and 70% HCO3−, whereas Gas Exchange p.33 gives 5% dissolved, 3% carbaminohemoglobin, and 90+% HCO3−. Both agree that HCO3− is the major form.

T13 C

Bohr effect (systemic capillaries): adding H+ and CO2 lowers O2–Hb affinity to unload O2 · Haldane effect (alveolar capillaries): oxygenation of Hb lowers CO2–Hb and HHb affinity to unload CO2

- **Bohr effect** เกิดที่ **systemic capillaries**: การเติม H^+ และ CO_2 จากเมแทบอลิซึมของเนื้อเยื่อทำให้ O_2–Hb affinity ลดลง จึงปล่อย O_2 ออกมา
- **Haldane effect** เกิดที่ **alveolar capillaries**: เมื่อ O_2 เข้าจับ Hb (oxygenation) จะทำให้ affinity ต่อ CO_2 และ H^+ ลดลง จึงเร่งการเปลี่ยน $HCO_3^- + H^+ \rightarrow CO_2$ ออกสู่ถุงลม

Answer key · Section C Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema

section starts p. 59

C-C1 Pulmonary vs systemic & bronchial circulation · quiz p. 59

C1 E

Both lower pressure and lower resistance (with the same flow)

- Pulmonary circulation มีทั้ง **ความดันต่ำกว่า (Lower Pressure)** และ **ความต้านทานต่ำกว่า (Lower Resistance)** เมื่อเทียบกับ systemic circulation
- แต่มีอัตราการไหลของเลือด **เท่ากัน (Same Flow)** คือรับ cardiac output จาก RV เท่ากับ LV

C2 A

It branches from the aorta and intercostal arteries at high systemic pressure, supplies conducting airways down to the terminal bronchioles, and drains partly via pulmonary veins and partly via systemic veins

- **Bronchial circulation** แตกแขนงจาก **aorta และ intercostal arteries** (ความดันสูงเท่า systemic) ไปเลี้ยง conducting airways จนถึงระดับ **terminal bronchiole**
- เลือดดำระบายกลับทาง **pulmonary veins** (ทำให้เกิด physiologic R-to-L shunt) และบางส่วนกลับทาง systemic circulation

C3 F False

- ผิด: จาก Flow = Pressure / Resistance แม้ความดันในหลอดเลือดปอดจะต่ำกว่าฝั่ง systemic มาก แต่ความต้านทานก็ต่ำกว่าในสัดส่วนเดียวกัน
- ดังนั้น ปริมาณเลือดที่ไหลผ่านปอดต่อนาทีจึง **เท่ากับ** cardiac output ของฝั่ง systemic

C-C2 Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume · quiz p. 60

C4 E

PVR decreases · capillary recruitment (opening of previously closed or non-flowing vessels) is the main mechanism, accompanied by capillary distension

- เมื่อเลือดไหลเข้าปอดเพิ่มขึ้นขณะออกกำลังกาย **PVR จะลดลง**
- กลไกหลักคือ **Capillary recruitment** (หลอดเลือดฝอยที่เดิมปิดอยู่เริ่มเปิดรับเลือด) ร่วมกับ **Distension** (หลอดเลือดฝอยขยายขนาดจากแบนเป็นกลมขึ้น)

C5 A

At high lung volume (toward TLC) alveolar vessels are squashed; at low lung volume (toward RV) extra-alveolar vessels narrow due to loss of radial traction and less negative intrapleural pressure

- ที่ปริมาตรปอดสูง (เข้าใกล้ TLC) **alveolar vessels** จะถูกถุงลมที่ขยายตัวเบียดแบน (PVR สูงขึ้น) ส่วนที่ปริมาตรปอดต่ำ (เข้าใกล้ RV) **extra-alveolar vessels** จะตีบลงเพราะขาด radial traction และ P_{pl} ติดลบน้อยลง
- เมื่อรวมผลของหลอดเลือดทั้งสองชนิด ความต้านทานรวม (Total PVR) จึงต่ำที่สุดที่ระดับ **FRC**

C-C3 Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones · quiz p. 62

C6 C Hypoxia

- **Hypoxia** (P_{AO2} < 70 mmHg) กระตุ้นให้กล้ามเนื้อเรียบหลอดเลือดปอดหดตัว (hypoxic pulmonary vasoconstriction) จึงทำให้ **PVR เพิ่มขึ้น**
- ส่วน nitric oxide, ปริมาตรปอดที่ FRC, endothelin antagonist และการขยายขนาดของหลอดเลือดฝอย (distension) ล้วนทำให้ PVR ลดลง

C7 E

When PAO2 < 70 mmHg, local vasoconstriction diverts blood away from poorly ventilated alveoli toward well-ventilated alveoli to decrease shunt; in the fetus, generalized HPV keeps PVR high until the first oxygenated breath markedly lowers PVR

- เมื่อ **P_{AO2} < 70 mmHg** หลอดเลือดปอดบริเวณนั้นจะหดตัวเพื่อ **เบี่ยงเลือดหนีจากถุงลมที่ระบายอากาศไม่ดี** ไปยังถุงลมปกติ ช่วย **ลด shunt**
- ในทารกในครรภ์มี generalized HPV ทำให้ PVR สูงมาก และเมื่อทารกสูด **ลมหายใจแรก (first breath)** ออกซิเจนในถุงลมจะทำให้ PVR ลดลงอย่างรวดเร็ว

C8 F False

- ผิด: ในท่ายืน **ฐานปอด (Zone 3)** มีความดันภายในหลอดเลือดสูงกว่ายอดปอดจากแรงโน้มถ่วง
- จึงเกิด recruitment และ distension มากกว่า ส่งผลให้ **ความต้านทานต่ำกว่า** และมีเลือดไหลเวียนมากกว่ายอดปอด

C-C4 Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema · quiz p. 64

C9 D

Cardiogenic (↑ Pc): left ventricular failure, mitral stenosis, or fluid overload · Non-cardiogenic (↑ K / permeability): acute lung injury, sepsis, or oxygen toxicity

- **Cardiogenic pulmonary edema (↑ P_c)** เกิดจาก left ventricular failure, mitral stenosis (เพิ่ม afterload) หรือ fluid overload (เพิ่ม preload)
- ส่วน **Non-cardiogenic (↑ K / capillary permeability)** เกิดจาก acute lung injury, sepsis หรือ oxygen toxicity (และยังมีกลุ่ม ↓ π_c กับ ↓ lymphatic drainage)

Recall note: Slide formula note: Slides 21 and 24 print Net fluid out = K[(Pc – Pi) – σ(πi – πc)], whereas standard physiology writes K[(Pc – Pi) – σ(πc – πi)] because capillary oncotic pressure (πc) opposes outward hydrostatic filtration (as confirmed by slide 24's table showing ↓ πc causes edema).

C10 A

Early: fluid in perivascular/peribronchial interstitium (peribronchial cuffing), drained by perivascular lymphatics to hilar lymph nodes · Late: fluid floods alveoli one by one causing severe shunt, actively pumped out by epithelial Na+/K+-ATPase

- **ระยะแรก (Interstitial edema)**: น้ำขังในช่องว่าง perivascular และ peribronchial เห็นเป็น **peribronchial cuffing** และชดเชยโดย **ท่อน้ำเหลือง (lymphatics)** ระบายไปที่ hilar lymph nodes
- **ระยะท้าย (Alveolar edema)**: น้ำล้นเข้าท่วมถุงลมทีละใบทำให้เกิด **shunt** รุนแรง และชดเชยโดยการปั๊มน้ำออกผ่าน **Na^+/K^+-ATPase** ของเซลล์เยื่อบุถุงลม

C11 T True

- ถูก: ในภาวะปกติ แรงสุทธิของสมการ Starling ในปอดมีทิศดันน้ำออกนอกหลอดเลือดฝอยเล็กน้อย
- ทำให้เกิดการไหลของน้ำเหลืองปอดอย่างต่อเนื่องประมาณ **20 mL/h** เพื่อรักษาให้ถุงลมแห้งอยู่เสมอ

C12 Model answer

(1) Mitral stenosis increases pulmonary capillary hydrostatic pressure (↑ Pc, cardiogenic edema due to increased left-sided afterload). (2) Nephrotic syndrome decreases capillary oncotic pressure (↓ πc, non-cardiogenic edema due to renal protein loss). (3) Sepsis damages the alveolar-capillary barrier and increases the filtration coefficient / capillary permeability (↑ K, non-cardiogenic edema). Alveolar edema is much more serious than interstitial edema because fluid floods the alveoli one by one, rendering them unventilated and causing severe V/Q mismatch and right-to-left shunt that directly impair gas exchange.

- **Mitral stenosis** เพิ่ม capillary hydrostatic pressure (↑ P_c, cardiogenic) · **Nephrotic syndrome** ลด capillary oncotic pressure (↓ π_c, non-cardiogenic) · **Sepsis** เพิ่ม filtration coefficient / permeability (↑ K, non-cardiogenic)
- **Alveolar edema** อันตรายกว่า interstitial edema มาก เพราะน้ำเข้าท่วมถุงลมจนอากาศเข้าไม่ได้ เกิด **V/Q mismatch และ shunt** ที่ขัดขวางการแลกเปลี่ยนก๊าซโดยตรง

Answer key · Section P Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation section starts p. 65

P-C1 Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures · quiz p. 66

P1 D

Residual volume (RV), functional residual capacity (FRC), and total lung capacity (TLC)

- Simple spirometer วัดได้เฉพาะปริมาตรอากาศที่เคลื่อนผ่านปาก จึงวัด **RV** ที่ค้างในปอดหลังเป่าสุดไม่ได้
- ความจุใดก็ตามที่มี RV เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ **FRC (ERV + RV)** และ **TLC (VC + RV)** จึงวัดด้วย simple spirometry ไม่ได้เช่นกัน ต้องใช้ body plethysmography

P2 E IC = 3.0 L, FRC = 2.8 L, VC = 4.2 L

- **IC** = TV + IRV = 0.5 + 2.5 = **3.0 L** · **FRC** = ERV + RV = 1.2 + 1.6 = **2.8 L** · **VC** = IRV + TV + ERV = 2.5 + 0.5 + 1.2 = **4.2 L**
- ถ้าถาม TLC จะเท่ากับ VC + RV = 4.2 + 1.6 = 5.8 L

P-C2 Indications, contraindications, withholding times, and reference values · quiz p. 67

P3 A

SABA 4–6 h, SAMA 12 h, LABA 24 h, Ultra-LABA 36 h, LAMA 36–48 h; inhaled corticosteroids need not be withheld

- เวลางดยาขยายหลอดลมก่อนตรวจเพื่อการวินิจฉัย: **SABA 4–6 h, SAMA 12 h, LABA 24 h, Ultra-LABA 36 h, LAMA 36–48 h** และ theophylline 12 h (SR 24 h)
- **Inhaled corticosteroids (ICS) และ anti-leukotrienes** ไม่ต้องงดก่อนตรวจ

P4 C **Body weight**

- สมการอ้างอิง **GLI2012** ใช้เพียง 4 ปัจจัย: **อายุ (age), เพศ (sex), ส่วนสูง (height) และเชื้อชาติ (ethnicity)**
- น้ำหนักตัว (weight) ชั่งเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแต่ไม่ได้อยู่ในสมการคำนวณขนาดปอดมาตรฐาน

P5 T **True**

- ถูก: **Acute MI ภายใน 1 เดือน**, ผ่าตัดสมองหรือกรวงอกภายใน **4 สัปดาห์** และผ่าตัดตาภายใน **4–8 สัปดาห์** เป็นข้อห้ามสัมพัทธ์ทั้งหมด เพราะการเบ่งเป่าลมแรงเพิ่มความดันในช่องอก สมอง และลูกตา

P-C3 Spirometry maneuver, acceptability, repeatability, and best-test selection · quiz p. 69

P6 D

Back-extrapolated volume (BEV) must be <= 5% of FVC or 0.100 L (whichever is greater), end-expiratory plateau <= 0.025 L in the last 1 s (or expiratory time >= 15 s), and the two largest FVC and FEV1 values within <= 0.150 L

- เกณฑ์ ATS/ERS 2019: สูดเข้าถึง TLC ใน **≤ 2 s** · Good start: **BEV ≤ 5% ของ FVC หรือ 0.100 L** (แล้วแต่ค่าใดมากกว่า) · Good end (EOFE): **plateau ≤ 0.025 L ใน 1 s สุดท้าย** หรือเป่านาน **≥ 15 s**
- Repeatability ในผู้ใหญ่: ผลต่างของค่าสูงสุด 2 อันดับแรกของทั้ง FVC และ FEV_1 ต้อง **≤ 0.150 L** (ทดสอบ 3–8 ครั้ง)

P7 C

Repeatability is met (top two FEV1 differ by 0.07 L and top two FVC differ by 0.04 L, both <= 0.150 L); select FEV1 = 4.00 L and FVC = 4.43 L (Trial 2)

- **Repeatability ผ่าน**: เทียบค่ามากสุด 2 อันดับแรก (Trial 2 กับ Trial 1) พบว่า FEV_1 ต่างกัน 4.00 − 3.93 = **0.07 L** (≤ 0.150 L) และ FVC ต่างกัน 4.43 − 4.39 = **0.04 L** (≤ 0.150 L)
- **Best test selection**: เลือกค่า FEV_1 สูงสุด (**4.00 L**) และ FVC สูงสุด (**4.43 L**) ซึ่งอยู่ใน **Trial 2** ทั้งคู่ (ห้ามเลือกตาม FEV_1/FVC สูงสุด หรือนำมาเฉลี่ยกัน)

P-C4 Bronchodilator responsiveness, severity grading, and the interpretation algorithm · quiz p. 71

P8 D

Case 3: severe irreversible pure obstruction; Case 4: moderate reversible pure obstruction (positive bronchodilator response)

- ทั้งสองรายมี FEV_1/FVC < 70% และ FVC ≥ 80% pred จึงเป็น **pure obstruction** ทั้งคู่
- **Case 3**: FEV_1 = 43% pred (อยู่ในช่วง 35–49% = **severe**) และหลังพ่นยาเพิ่มเพียง +8% (+80 mL) จึงเป็น **irreversible** · **Case 4**: FEV_1 = 69% pred (50–69% = **moderate**) และหลังพ่นยาเพิ่มจาก 1.70 เป็น 1.90 L (**+12% และ +200 mL** พอดีเกณฑ์) จึงเป็น **reversible obstruction**

P9 A

Case 5: suspected moderate restriction (confirm with TLC); Case 6: small airway disease

- **Case 5**: FEV_1/FVC = 82.91% (≥ 70%) แต่ FVC = 69% pred (< 80%, อยู่ในช่วง 50–69%) → สงสัย **moderate restriction** (ต้องยืนยันด้วยการวัด TLC)
- **Case 6**: FEV_1/FVC = 83.11% (≥ 70%) และ FVC = 97% pred (≥ 80%) ดูเหมือนปกติ แต่เมื่อเช็ก **$FEF_{25–75\%}$ = 51% pred (< 65%)** จึงแปลผลเป็น **small airway disease**

P10 E

Because %predicted FVC minus %predicted FEV1 is 22 (>= 12) and Corrected %FVC = 74 + (70 - 55) = 89% (> 80%), it is classified as pure obstruction (pseudorestriction from air trapping)

- เมื่อ FEV_1/FVC < 70% ร่วมกับ FVC < 80% pred ให้คำนวณ **Corrected %FVC = %pred FVC + (70 − FEV_1/FVC) = 74 + 15 = 89% (> 80%)** หรือดูผลต่าง **%pred FVC − %pred FEV_1 = 74 − 52 = 22 (≥ 12)**
- เมื่อเข้าเกณฑ์ดังกล่าว แปลว่าเป็น **pure obstruction** ที่ FVC ลดลงเทียม (pseudorestriction) จากลมค้างปอด (air trapping) ไม่ใช่ combined defect

P-C5 Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction · quiz p. 73

P11 D

Flat inspiratory curve with a normal expiratory curve — negative intraluminal airway pressure during inspiration pulls the compliant extrathoracic airway inward against higher atmospheric pressure

- อัมพาตสายเสียง (vocal cord paralysis) เป็น **variable extrathoracic obstruction**: ขณะหายใจเข้า ความดันในท่อลมเป็นลบ (−) เมื่อเทียบกับความดันบรรยากาศรอบคอ (+) จึงดูดสายเสียงให้ตีบเข้าหากัน เกิดเสียง **stridor** และกราฟ **ขาหายใจเข้าแบนราบ (flat inspiratory curve)**
- ขณะหายใจออก ความดันบวกในท่อลมดันสายเสียงให้ถ่างออก กราฟขาหายใจออกจึงปกติ

P12 A

Flat expiratory limb with normal inspiratory limb — variable intrathoracic central airway obstruction (producing wheezes)

- **Variable intrathoracic obstruction**: ขณะแบ่งหายใจออก ความดันเยื่อหุ้มปอดที่เป็นบวกสูง (+) บีบหลอดลมใหญ่ในช่องอก ทำให้ **ขาหายใจออกแบนราบ (flat expiratory curve)** และได้ยินเสียง wheezes
- ถ้าเป็น **fixed obstruction** จะแบนทั้งขาเข้าและขาออก (box-like) · ถ้าเป็น **parenchymal restriction** จะได้กราฟแคบสูงชันรูปหมวกแม่มด (witch's hat)

P13 Model answer

1. Diffuse obstructive disease (COPD/asthma): reduced PEF and a **scooped-out (concave) expiratory limb** with prolonged expiration and reduced FEV_1/FVC (< 70%).

2. Parenchymal restrictive disease (pulmonary fibrosis): reduced horizontal width (low FVC and TLC) with a preserved or high PEF and a **steep linear expiratory downslope ("witch's hat" appearance)**, giving a normal or elevated FEV_1/FVC (≥ 70%).

3. Fixed central airway obstruction (circumferential tracheal stenosis): constant cross-sectional narrowing limits peak airflow equally in both phases, producing **flattening (truncation) of both the expiratory and inspiratory limbs ("box-like" loop)**.

- **Obstructive**: PEF ลดลง ขาเป่าออกเว้าบุ๋ม (scooped-out concave) และ $FEV_1/FVC < 70\%$ · **Parenchymal restrictive**: ฐานแคบลง (FVC และ TLC ต่ำ) แต่ขาเป่าออกชันเป็นรูปหมวกแม่มด (witch's hat) และ $FEV_1/FVC \geq 70\%$
- **Fixed central airway obstruction**: ตีบคงที่ทั้งสองจังหวะ ทำให้กราฟถูกตัดยอดแบนราบทั้งขาเป่าออกและขาสูดเข้า (box-like loop)

Answer key · Section R

Neural & Chemical Control of Respiration

section starts p. 74

R-C1 Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors · quiz p. 75

R1 E

Pre-Botzinger complex in the intermediate ventral respiratory group (VRG)

- **Pre-Botzinger complex** ซึ่งอยู่ในส่วนกลาง (intermediate) ของ **ventral respiratory group (VRG)** ทำหน้าที่เป็น **pacemaker (central pattern generator)** สร้างจังหวะการหายใจพื้นฐาน
- NTS คือ DRG · Botzinger complex อยู่ใน rostral VRG (หายใจออก) · NRA อยู่ใน caudal VRG (หายใจออก)

R2 E

The DRG (nucleus tractus solitarii) drives inspiration via the phrenic nerve (C3–C5); the lower-pontine apneustic center excites the DRG; the upper-pontine pneumotaxic center inhibits inspiration to regulate volume and rate

- **DRG (NTS)** อยู่ใน dorsal medulla รับสัญญาณจาก CN IX และ CN X แล้วส่งคำสั่งหายใจเข้าผ่าน **phrenic nerve (C3–C5)** ไปยังกะบังลม
- **Apneustic center (lower pons)** กระตุ้น DRG ให้หายใจเข้ายาวขึ้น ส่วน **pneumotaxic center (upper pons)** ยับยั้งการหายใจเข้าเพื่อควบคุมปริมาตรและอัตราการหายใจ

R3 B

Rostral VRG: nucleus retrofacialis / Botzinger complex — Expiratory; Caudal VRG: nucleus retroambigualis — Expiratory

- ตามตารางหน้า 10: **Rostral VRG** = nucleus retrofacialis / Botzinger complex (**Expiratory**) · **Intermediate VRG** = pre-Botzinger, NA, NPA (**Inspiratory**) · **Caudal VRG** = nucleus retroambigualis (**Expiratory**)

R-C2 Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction · quiz p. 77

R4 A

CO2 freely diffuses across the blood-brain barrier into low-protein CSF (normal pH 7.32) to form H+, whereas arterial H+ crosses the blood-brain barrier very poorly

- **Blood-brain barrier (BBB)** ยอมให้ **CO_2 แพร่ผ่านได้ดีมาก** แต่ไม่ยอมให้ H^+ ในเลือดผ่านได้ง่าย
- เมื่อ CO_2 เข้าสู่ CSF (ปกติ pH 7.32 และมี **โปรตีนต่ำมาก** จึงบัฟเฟอร์ได้น้อย) จะเปลี่ยนเป็น H^+ ไปกระตุ้น central chemoreceptors อย่างรวดเร็ว

R5 C

Decreased PaO2 inhibits O2-sensitive K+ channels -> membrane depolarization -> opening of voltage-gated Ca2+ channels -> Ca2+ influx -> exocytosis of ATP and acetylcholine onto CN IX afferents

- เมื่อ **PaO_2 ลดลง** จะไปยับยั้ง/ปิด **O_2-sensitive K^+ channels** บนเซลล์ Type I (glomus) → เกิด **depolarization (ΔV_m)** → เปิด **voltage-gated Ca^{2+} channels** → Ca^{2+} ไหลเข้าเซลล์ → หลั่ง **ATP และ acetylcholine** กระตุ้นเส้นใยประสาทรับความรู้สึกของ **CN IX**

R6 F **False**

- ผิดทั้งสองส่วน: สไลด์หน้า 47 ระบุว่า **carotid body เท่านั้น** (ไม่ใช่ aortic body) ที่ตอบสนองต่อการลดลงของ pH เลือด และสไลด์หน้า 23 ระบุว่าการตัด carotid body ทั้งสองข้าง (bilateral carotid body resection) ทำให้ **สูญเสีย hypoxic ventilatory drive อย่างสมบูรณ์**

R-C3 Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs · quiz p. 78

R7 A

J (juxtacapillary) receptors in the alveolar walls transmitting via slowly conducting nonmyelinated vagal C-fibers

- ภาวะหัวใจซ้ายวายทำให้หลอดเลือดฝอยปอดคั่งและมีน้ำบวมในผนังถุงลม (interstitial edema) ไปกระตุ้น **J (juxtacapillary) receptors** ในผนังถุงลม
- สัญญาณเดินทางผ่าน **nonmyelinated vagal C-fibers** ที่นำสัญญาณช้า ทำให้เกิดการหายใจเร็วตื้น (rapid, shallow breathing)

R8 E

Pulmonary stretch receptors in airway smooth muscle — sustained lung inflation — Hering-Breuer reflex that slows breathing frequency by increasing expiratory time

- **Pulmonary stretch receptors** อยู่ในชั้นกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลม ส่งผ่านใยมีไมอีลินของ CN X เมื่อปอดขยายตัวจะเกิด **Hering-Breuer inflation reflex** ทำให้หายใจช้าลงโดยยืดเวลาหายใจออก
- ความดันเลือดสูงกระตุ้น baroreceptors ทำให้ **hypoventilation** · Irritant receptors อยู่ในเยื่อบุหลอดลม · การบล็อก CN X ชั่วคราวในผู้ใหญ่ที่ตื่นอยู่ไม่เปลี่ยนอัตราหรือปริมาตรการหายใจปกติ

R-C4 **Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis** · quiz p. 80

R9 D

Reduction of the hypoxic ventilatory response (causing hypoventilation) and reduction of hypoxic pulmonary vasoconstriction (increasing V/Q mismatch)

- สไลด์หน้า 45 ระบุ 2 กลไกหลักของ **CO_2 narcosis** เมื่อให้ O_2 มากเกินในผู้ป่วยที่มี CO_2 คั่งเรื้อรัง: (1) **ลด hypoxic ventilatory response** ทำให้เกิด hypoventilation และ (2) **ลด hypoxic pulmonary vasoconstriction** ทำให้ **V/Q mismatch เพิ่มขึ้น** ส่งผลให้ CO_2 คั่งมากขึ้นเกิด acute-on-top respiratory acidosis

R10 B

Hypoxemia increases the slope (magnifies and shifts left) of the linear CO2 response curve; at normal PaCO2, ventilation shows almost no increase until PaO2 falls below about 60 mmHg

- ภาวะพร่องออกซิเจน (PO_2 ต่ำลง เช่น 47 เทียบกับ 110 mmHg) จะ **ขยายการตอบสนองต่อ CO_2** ทำให้กราฟชันขึ้นและเลื่อนไปทางซ้าย
- เมื่อ PCO_2 ปกติ (36 mmHg) การหายใจแทบไม่เพิ่มขึ้นเลยจนกว่า **PaO_2 จะลดต่ำกว่าประมาณ 60 mmHg** (ผ่าน peripheral chemoreceptors เท่านั้น)

R11 B

PaO2, PaCO2, and arterial pH all remain normal because ventilation and gas-exchange efficiency increase in proportion to metabolic demand (pH falls only in heavy exercise due to lactic acidosis)

- ระหว่างออกกำลังกายระดับปานกลาง (moderate exercise) ค่า **PaO_2, $PaCO_2$ และ pH ในเลือดแดงยังคงปกติ** เพราะการหายใจและประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนก๊าซเพิ่มขึ้นสมดุลกับการใช้ออกซิเจน (กระตุ้นจาก cortex, joint/muscle receptors และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น)
- ค่า pH จะลดลงเฉพาะเมื่อออกกำลังกายหนักมาก (heavy exercise) จากการเกิด lactic acidosis

R-C5 **Normal and abnormal respiratory patterns** · quiz p. 82

R12 E

Apneusis — rostral pontine lesion damaging the pneumotaxic center (especially with vagal denervation), leaving the lower-pontine apneustic center uninhibited

- **Apneusis** มีลักษณะหายใจเข้าค้างยาว (prolonged inspiratory plateaus) สลับกับการหายใจออกสั้นๆ
- เกิดจากรอยโรคที่ทำลาย **pneumotaxic center ในพอนส์ส่วนบน** (ร่วมกับการขาดสัญญาณยับยั้งจาก CN X) ทำให้ apneustic center ในพอนส์ส่วนล่างกระตุ้นการหายใจเข้าโดยไม่มีตัวตัดจบ

R13 **Model answer**

1. Cheyne-Stokes respiration: smooth **crescendo–decrescendo (waxing and waning) tidal volume** cycles alternating with **apnea**; caused by slow circulatory delay between lungs and brain (congestive heart failure) or heightened chemoreceptor controller gain (brain injury, high altitude).
2. Kussmaul breathing: persistent **deep, rapid hyperventilation** without apneic pauses; caused by **metabolic acidosis** (e.g., diabetic ketoacidosis), where elevated arterial H^+ directly stimulates **carotid body peripheral chemoreceptors** to drive the DRG.
3. Ataxic breathing: completely **irregular, chaotic rate and depth** of breaths with unpredictable pauses; caused by direct damage to the **medullary respiratory centers**.

- **Cheyne-Stokes**: หายใจค่อยๆ ลึกขึ้นแล้วตื้นลง (crescendo–decrescendo) สลับกับช่วงหยุดหายใจ (apnea) จากการไหลเวียนเลือดช้าในหัวใจวายหรือสมองบาดเจ็บ · **Kussmaul**: หายใจหอบลึกและเร็วต่อเนื่องไม่มีช่วงหยุด จาก H^+ ในภาวะ metabolic acidosis กระตุ้น carotid bodies
- **Ataxic breathing**: ทั้งจังหวะและความลึกไม่สม่ำเสมออย่างสิ้นเชิง เกิดจากความเสียหายต่อศูนย์ควบคุมการหายใจในเมดัลลาโดยตรง

Answer key · Section A — Acid-Base Regulation

section starts p. 83

A-C1 **Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation** · quiz p. 83

A1 D **20 : 1**

- ความเข้มข้นของ CO_2 ที่ละลายน้ำ = 0.03 × 40 = 1.2 mmol/L
- ดังนั้นอัตราส่วน $[HCO_3^-]$ ต่อ (0.03 × $PaCO_2$) = 24 / 1.2 = **20 : 1** (log 20 = 1.3 → pH = 6.1 + 1.3 = 7.40)

A2 C

It is abundant in ECF and works as an open system whose components are independently regulated by the lungs ($PaCO_2$) and kidneys ($[HCO_3^-]$)

- แม้ค่า pKa = 6.1 จะห่างจาก 7.4 แต่ระบบ **HCO_3^- / CO_2** เป็นบัฟเฟอร์ที่สำคัญที่สุดใน ECF เพราะมีความเข้มข้นสูงและเป็น**ระบบเปิด (open system)** ที่ปอดควบคุม $PaCO_2$ และไตควบคุม $[HCO_3^-]$ ได้อย่างอิสระ

A3 T True

- ถูก: ร่างกายสร้างกรดระเหยได้ (CO_2) ประมาณ **15,000–20,000 mmol/วัน** ซึ่งมากกว่ากรดไม่ระเหย (fixed acids 50–100 mEq/วัน) หลายร้อยเท่า

A-C2 Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation · quiz p. 85

A4 C

Increased glutamine metabolism and urinary NH_4^+ excretion (up to ~500 mEq/day)

- ในภาวะกรดเรื้อรังรุนแรง ไตเพิ่มการสลาย **glutamine** และขับ **NH_4^+** ออกทางปัสสาวะได้สูงถึง **~500 mEq/วัน** (จากปกติ 20–50 mEq/วัน)
- ขณะที่ titratable acid (ฟอสเฟต) มีจำกัดเพียง 10–40 mEq/วัน และ pH ปัสสาวะลดต่ำสุดได้เพียง 4.4–4.5

A5 B

Na^+–H^+ exchanger (NHE3) coupled to brush-border carbonic anhydrase IV

- การดูดกลับ HCO_3^- 85% ที่ **proximal convoluted tubule** อาศัยการขับ H^+ ทางด้านโพรงท่อผ่าน **NHE3 (Na^+–H^+ exchanger)** ร่วมกับเอนไซม์ **carbonic anhydrase IV (CA IV)** ที่ brush border

A6 F **False**

- ผิด: การดูดกลับ HCO_3^- ที่ท่อไตส่วนต้นเป็นเพียงการ**สงวน (reclaim)** HCO_3^- ที่กรองออกมา ไม่ได้ขับ H^+ สุทธิออกในปัสสาวะ การสร้าง HCO_3^- ใหม่ต้องเกิดคู่กับการขับ H^+ ในรูป titratable acid หรือ NH_4^+

A-C3 The four primary acid-base disorders and expected compensation · quiz p. 86

A7 D **~34.5 mmol/L (24 + 3.5 × 3)**

- ใน **chronic respiratory acidosis** ทุกๆ 10 mmHg ของ $PaCO_2$ ที่เพิ่มขึ้น $[HCO_3^-]$ จะเพิ่มขึ้น **3.5 mmol/L** (3–4 mmol/L)
- เมื่อ $PaCO_2$ เพิ่มจาก 40 เป็น 70 (+30 mmHg) ค่า $[HCO_3^-]$ ที่คาดหวัง = 24 + (3.5 × 3) = **34.5 mmol/L** (ถ้าเป็น acute จะเพิ่มเพียง 1 × 3 เป็น 27 mmol/L)

A8 A **~25–26 mmHg**

- ใน **metabolic acidosis** ทุกๆ 1 mmol/L ของ $[HCO_3^-]$ ที่ลดลง $PaCO_2$ จะลดลง **1.25 mmHg**: 40 − (1.25 × 12) = **25 mmHg**
- หรือใช้ **Winter's formula**: $PaCO_2$ = (1.5 × 12) + 8 ± 2 = **26 ± 2 mmHg**

A9 F **False**

- ผิด: การชดเชยทางสรีรวิทยาจะดึง pH กลับเข้าหาช่วงปกติแต่**ไม่มีการชดเชยเกิน (never overcorrects)**

A-C4 Plasma anion gap: HAGMA vs NAGMA and urine anion gap · quiz p. 87

A10 D

Severe secretory diarrhea or renal tubular acidosis (RTA)

- ภาวะ**ท้องเสียรุนแรง (diarrhea)** และ **renal tubular acidosis (RTA)** สูญเสีย HCO_3^- โดยตรงและดึง Cl^- กลับมาแทนที่ จึงเกิด **normal anion gap (hyperchloremic) metabolic acidosis**
- ส่วน DKA, lactic acidosis, methanol/ethylene glycol และ uremia เป็นกลุ่ม HAGMA (KUSMALE)

A11 A

Gastrointestinal HCO_3^- loss from diarrhea (with intact renal NH_4^+ excretion)

- ค่า **UAG ติดลบมาก (−35 mEq/L)** แสดงว่าในปัสสาวะมี Cl^- สูงกว่า (Na^+ + K^+) เพราะไตสามารถขับ **NH_4^+** ออกมาคู่กับ Cl^- ได้อย่างเต็มที่ บ่งชี้ว่าการเสีย HCO_3^- เกิดนอกไตคือ **ท้องเสีย (diarrhea)**

A-C5 The 6-step ABG interpretation algorithm and clinical cases · quiz p. 89

A12 D

Mixed high anion gap metabolic acidosis and respiratory acidosis

- จาก pH 7.12, $[HCO_3^-]$ 12 และ AG = 140 − (103 + 12) = **25 mEq/L** ผู้ป่วยมี **HAGMA**
- เมื่อคิดการชดเชย ค่า $PaCO_2$ ควรลดลงเหลือ ~25 mmHg แต่ค่าจริงอยู่ที่ **40 mmHg** (สูงกว่าค่าชดเชยที่ควรเป็น) จึงมี **respiratory acidosis** ร่วมด้วย

A13 D

The anion gap is 21 mEq/L (ΔAG = +9), revealing a mixed high anion gap metabolic acidosis and metabolic alkalosis

- แม้ pH (7.40), $PaCO_2$ (40) และ $[HCO_3^-]$ (24) จะดูปกติ แต่เมื่อคำนวณ **AG = 145 − (100 + 24) = 21 mEq/L** (เพิ่มขึ้น +9 จาก 12)
- แสดงว่ามี **HAGMA** (จากไตวาย) ซ่อนอยู่คู่กับ **metabolic alkalosis** (จากการอาเจียน 4 วัน) ที่ดึง $[HCO_3^-]$ กลับขึ้นมาที่ 24 mmol/L

A14 D

For $PaCO_2$ = 70 mmHg, $[HCO_3^-]$ = 31 mmol/L lies between the acute expected value (27 mmol/L) and the chronic expected value (34.5 mmol/L)

- ที่ $PaCO_2$ = 70 mmHg (+30 mmHg): ถ้าเป็น acute ล้วน $[HCO_3^-]$ ควรเป็น **27 mmol/L** ถ้าเป็น chronic ล้วนควรเป็น **34.5 mmol/L**
- ค่า $[HCO_3^-]$ จริงเท่ากับ **31 mmol/L** อยู่กึ่งกลางระหว่างสองค่านี้ ร่วมกับ pH 7.26 จึงเป็น **acute-on-chronic respiratory acidosis**

Answer key · Section S Respiratory System Under Stress

section starts p. 90

S-C1 Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases · quiz p. 90

S1 B

PaO_2, $PaCO_2$, and arterial pH all remain essentially unchanged near normal resting values

- ในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกระดับปานกลาง (ต่ำกว่า anaerobic threshold) การระบายอากาศถุงลมเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนพอดีกับการใช้ออกซิเจนและการสร้าง CO_2
- ดังนั้นค่า **PaO_2, $PaCO_2$ และ pH ในเลือดแดงจึงคงที่ใกล้เคียงค่าปกติขณะพัก**

S2 A

Phosphagen system (preformed ATP and phosphocreatine)

- การวิ่งระยะสั้นเต็มกำลังที่ใช้เวลา **8–10 วินาที** อาศัยพลังงานจากระบบ **phosphagen (ATP และ phosphocreatine ที่สะสมไว้)** เป็นหลัก
- ส่วนระบบ glycogen–lactic acid ใช้ในงานหนักช่วง 1.3–1.6 นาที

S3 T **True**

- ถูก: เมื่อเกิน anaerobic threshold กรดแลกติกจะทำปฏิกิริยากับ HCO_3^- ได้ CO_2 ส่วนเกิน และ H^+ จะกระตุ้น carotid bodies ทำให้หายใจเพิ่มขึ้นอย่างมากจน **$PaCO_2$ ลดลงต่ำกว่า 40 mmHg**

S-C2 High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness · quiz p. 91

S4 D

Hypocapnia and respiratory alkalosis inhibiting central chemoreceptors

- เมื่อขึ้นที่สูงเฉียบพลัน ภาวะพร่องออกซิเจนจะกระตุ้น peripheral chemoreceptors ให้หายใจเร็วจนขับ CO_2 ออกมาก
- เกิดภาวะ **hypocapnia และ respiratory alkalosis** ซึ่งไปยับยั้ง central chemoreceptors ไว้ชั่วคราวในช่วงแรก

S5 A

Uneven, exaggerated hypoxic pulmonary vasoconstriction causing high capillary hydrostatic pressure and stress failure in overperfused regions

- **HAPE (High-Altitude Pulmonary Edema)** เกิดจากภาวะพร่องออกซิเจนทั่วปอดกระตุ้นให้เกิด **hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) อย่างรุนแรงและไม่สม่ำเสมอ**
- บริเวณที่หลอดเลือดหดตัวน้อยกว่าจึงรับเลือดด้วยความดันสูงมากจนของเหลวรั่วออกจากหลอดเลือดฝอย (non-cardiogenic pulmonary edema)

S6 T True

- ถูก: ยา **acetazolamide** ยับยั้งเอนไซม์ carbonic anhydrase ที่ไต ทำให้ขับ HCO_3^- ออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้น ช่วยแก้ภาวะ respiratory alkalosis และเร่งการปรับตัวบนที่สูง

S-C3 Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends · quiz p. 92

S7 E

Pulmonary barotrauma with pneumothorax and arterial gas embolism

- ตาม **Boyle's law ($P_1V_1 = P_2V_2$)** เมื่อขึ้นจากความลึก 30 เมตร (4 ATM) สู่ผิวน้ำ (1 ATM) โดยกลั้นหายใจ อากาศในปอดจะขยายตัวถึง 4 เท่า
- ทำให้ถุงลมฉีกขาด (pulmonary barotrauma) เกิด **pneumothorax และ arterial gas embolism**

S8 D

Helium has much lower lipid solubility (preventing nitrogen narcosis and reducing decompression bubble load) and lower density (reducing work of breathing)

- ก๊าซฮีเลียม (ใน **Heliox**) มี**ความสามารถในการละลายในไขมันต่ำกว่าไนโตรเจนมาก** (ป้องกัน nitrogen narcosis และลดฟองแก๊สสะสม) และมี**ความหนาแน่นต่ำกว่า** (ลดความต้านทานและลดงานในการหายใจที่ความดันสูง)

S-C4 Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea · quiz p. 93

S9 A

Supraspinal descending inhibition causes skeletal muscle atonia of intercostal and pharyngeal dilator muscles while sparing the diaphragm

- ในระยะ **REM sleep** สมองส่งสัญญาณยับยั้งลงมาทำให้กล้ามเนื้อลายทั่วร่างกายรวมถึง **intercostal muscles และกล้ามเนื้อขยายคอหอย (pharyngeal dilators) เกิดภาวะไร้ความตึงตัว (atonia)**
- โดย**ยกเว้นกะบังลม (diaphragm)** ที่ยังทำงานอยู่ จึงทำให้การหายใจพึ่งพากะบังลมเกือบทั้งหมดและคอหอยยุบตัวอุดกั้นได้ง่ายที่สุด

S10 T True

- ถูก: ในระยะ **NREM sleep** การขาดแรงกระตุ้นจากการตื่น (wakefulness drive) และความต้านทานทางเดินหายใจส่วนบนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ minute ventilation ลดลง ~10–15% และ **$PaCO_2$ เพิ่มขึ้นประมาณ 3–5 mmHg**

S-C5 Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth · quiz p. 94

S11 B

The γ-globin chains of HbF bind 2,3-BPG less avidly than the β-globin chains of HbA

- สาย **γ-globin ของ HbF ($\alpha_2\gamma_2$)** จับกับ **2,3-BPG ได้น้อยกว่า**สาย β-globin ของ HbA
- ทำให้ HbF มีความสามารถในการจับออกซิเจนสูงกว่า (กราฟเลื่อนไปทางซ้าย, $P_{50} \approx 19$ mmHg เทียบกับ 27 mmHg ในผู้ใหญ่) จึงดึงออกซิเจนจากเลือดแม่ผ่านรกได้ดี

S12 C

Expansion and oxygenation of the lungs drastically lower PVR (increasing pulmonary venous return to the left atrium) while umbilical cord clamping raises SVR (increasing left atrial pressure above right atrial pressure)

- เมื่อทารกสูดลมหายใจแรก ถุงลมขยายตัวและได้รับออกซิเจนทำให้ **PVR ลดลงอย่างมาก** เลือดไหลกลับเข้า left atrium เพิ่มขึ้น
- พร้อมกับการหนีบสายสะดือตัดวงจรรกที่มีความต้านทานต่ำออกไป ทำให้ **SVR เพิ่มขึ้น** จนความดันใน **left atrium สูงกว่า right atrium** ดันลิ้นของ **foramen ovale** ให้ปิดลง

S13 T True

- ถูก: เมื่อ CO_2 แพร่จากเลือดทารกไปสู่เลือดแม่ที่รก เลือดแม่จะมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น (เลื่อนกราฟ HbA ไปทางขวาเพื่อปล่อย O_2) ขณะที่เลือดทารกมีความเป็นด่างเพิ่มขึ้น (เลื่อนกราฟ HbF ไปทางซ้ายเพื่อรับ O_2) เรียกว่า **double Bohr effect**

Concept blanks

เฉลยช่องว่างใน concept

The 685 numbered blanks on the concept pages, concept by concept.

Concept blanks · Section U Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea

U-C1 Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae · p. 3

1 vestibule 2 vibrissae 3 choanae 4 olfactory 5 cribriform plate 6 anosmia 7 CSF rhinorrhea 8 perpendicular plate 9 vomer 10 septal cartilage 11 inferior concha

U-C2 Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus · p. 4

1 Sphenoethmoidal recess 2 Sphenoidal sinus 3 Posterior ethmoidal air cells 4 ethmoidal bulla 5 Middle ethmoidal 6 hiatus semilunaris 7 Frontal sinus 8 anterior ethmoidal 9 maxillary sinus 10 Nasolacrimal duct 11 Kiesselbach area 12 superior labial

U-C3 Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses · p. 5

1 pharyngeal tonsil 2 auditory tube 3 torus tubarius 4 fossa of Rosenmuller 5 lingual tonsil 6 palatine tonsil 7 piriform recess 8 foreign bodies 9 CN IX and CN X 10 Waldeyer ring 11 Epstein-Barr virus

U-C4 Laryngeal cartilages, fibro-elastic membranes and cavity · p. 6

1 thyroid cartilage 2 cricoid cartilage 3 epiglottis 4 arytenoid 5 hyaline cartilage 6 elastic cartilage 7 quadrangular membrane 8 vestibular ligament 9 conus elasticus 10 median cricothyroid ligament 11 vocal ligament 12 stratified squamous

U-C5 Intrinsic laryngeal muscles, nerves and trachea · p. 7

1 Posterior cricoarytenoid 2 opens rima glottidis 3 close rima glottidis 4 Cricothyroid 5 Tenses 6 External laryngeal 7 Thyroarytenoid 8 vocalis 9 Relaxes 10 internal laryngeal 11 trachealis 12 carina

Concept blanks · Section W Thoracic Wall, Intercostal Space, Pleura & Diaphragm

W-C1 Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints · p. 9

1 manubrium 2 sternal angle 3 2nd rib 4 xiphoid process 5 true ribs 6 false ribs 7 floating ribs 8 ribs 3–9 9 costal groove 10 vertebral bodies 11 transverse process

W-C2 Intercostal muscle layers and transversus thoracis · p. 11

1 External intercostal 2 Inferiorly and anteriorly 3 external intercostal membrane 4 Elevates ribs 5 Internal intercostal 6 Superiorly and anteriorly 7 internal intercostal membrane 8 Depresses ribs 9 Innermost intercostal 10 Transversus thoracis 11 ribs 2–6

W-C3 Mechanics of quiet vs forceful breathing and accessory muscles · p. 12

1 diaphragm 2 elastic recoil 3 forceful inspiration 4 sternocleidomastoid 5 scalene muscles 6 pectoralis minor 7 serratus anterior 8 levator costarum 9 forceful expiration 10 abdominal muscles

W-C4 Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block · p. 13

1 internal and innermost 2 VAN 3 anterior intercostal 4 internal thoracic artery 5 posterior intercostal 6 aorta 7 azygos 8 hemiazygos and accessory hemiazygos 9 intercostal nerve block 10 lower border 11 upper border

W-C5 Pleural procedures, flail chest and the diaphragm · p. 15

1 Thoracocentesis 2 7th or 8th 3 posterior axillary 4 Tube thoracostomy 5 pneumothorax 6 hemothorax 7 4th or 5th 8 anterior or mid-axillary 9 Flail chest 10 paradoxical movement 11 phrenic nerve

Concept blanks · Section B Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature

B-C1 Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap · p. 17

1 6 2 8 3 10 4 12 5 extrapleural fascia 6 cupola 7 1 inch 8 costomediastinal 9 costodiaphragmatic 10 chylothorax 11 8th, 9th or 10th

B-C2 Lung surfaces, fissures and mediastinal impressions · p. 19

1 horizontal 2 cardiac notch 3 lingula 4 pulmonary ligament 5 arch of azygos vein 6 superior vena cava 7 brachiocephalic vein 8 esophagus 9 aortic arch 10 descending aorta 11 subclavian artery

B-C3 Tracheobronchial tree, sternal angle and hilar relations · p. 21

1 terminal bronchioles 2 respiratory bronchioles 3 DT4 4 carina 5 12 cm 6 wider, shorter, and more vertical 7 10 segments 8 8 segments 9 eparterial bronchus 10 hyparterial bronchi

B-C4 Bronchial vessels and the azygos venous system · p. 22

1 3rd right posterior intercostal 2 thoracic aorta 3 T5 or T6 4 azygos vein 5 accessory hemiazygos 6 right ascending lumbar 7 SVC 8 Hemiazygos vein 9 left 9th–11th 10 left 5th–8th

B-C5 Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves · p. 23

1 parasternal 2 tracheobronchial 3 bronchomediastinal 4 right lymphatic duct 5 thoracic duct 6 cisterna chyli 7 Phrenic nerve 8 vagus nerve 9 bronchoconstriction 10 bronchodilation 11 greater splanchnic 12 lesser splanchnic

Concept blanks · Section H Histology of the Respiratory System

H-C1 Conducting vs respiratory portions and upper-tract epithelia · p. 25

1 terminal bronchioles 2 respiratory bronchioles 3 keratinized stratified squamous 4 pseudostratified ciliated columnar 5 goblet cells 6 superior nasal concha 7 sphenoethmoidal recess 8 non-motile cilia 9 no goblet cells 10 Bowman glands 11 Waldeyer ring 12 true vocal cords 13 non-keratinized stratified squamous

H-C2 Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles · p. 27

1 C-shaped 2 Discontinuous 3 Absent 4 trachealis 5 Prominent circular 6 thick basement membrane 7 rare or no goblet cells 8 adventitia 9 esophagus 10 No seromucous glands

H-C3 Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells · p. 29

1 simple columnar 2 simple cuboidal 3 Clara cells 4 Club cells 5 dome-shaped 6 microvilli 7 lipoprotein 8 stem-cell-like 9 detoxify 10 CC16

H-C4 Alveolar ducts, alveoli, pneumocytes, dust cells and pores of Kohn · p. 30

1 simple squamous 2 40% 3 90–95% 4 simple cuboidal 5 60% 6 5–10% 7 pulmonary surfactant 8 alveolar macrophages 9 collateral circulation 10 atelectasis 11 RDS

H-C5 The air-blood barrier and the lung pleurae · p. 31

1 Alveolar fluid 2 surfactant 3 Alveolar epithelium 4 basal lamina x 2 5 endothelium 6 Plasma membrane 7 red blood cell 8 mesothelium 9 lubricant fluid 10 mesothelioma

Concept blanks · Section G Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium

G-C1 Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws · p. 32

1 273.25 K 2 101.3 kPa 3 760 mmHg 4 dry 5 37 °C 6 saturated with water vapor 7 P1V1 = P2V2 8 V1/T1 = V2/T2 9 22.4 L 10 PV = nRT 11 0.082 12 8.314 13 830 psi

G-C2 Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade · p. 33

1 159.1 2 149.2 3 101.2 4 40.0 5 47.0 6 47.0 7 563.5 8 37 °C 9 100% 10 44 mg/L 11 713

G-C3 The alveolar gas equation and Graham law of diffusion · p. 34

1 R 2 F 3 PaCO2 4 183 5 230 6 0.8 7 2 8 99.2 mmHg 9 0.6 10 1.2 11 square root

G-C4 Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery · p. 35

1 C = αP 2 0.00302 3 0.023 4 0.490 5 0.021 6 0.0127 7 0.16 L/psi 8 320 L 9 0.28 L/psi 10 2.41 L/psi 11 2–6 L/min 12 0.28–0.44

Concept blanks · Section M Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work

M-C1 Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing · p. 36

1 23 2 300 million 3 50 to 100 m2 4 diaphragm 5 external intercostals 6 sternocleidomastoid 7 serratus anterior 8 scalenes 9 internal intercostals 10 0 cmH2O 11 -5 cmH2O 12 +5 cmH2O 13 -1 cmH2O

M-C2 Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve · p. 38

1 surface tension 2 dipalmitoyl phosphatidylcholine 3 DPPC 4 more surfactant per unit area 5 lower elastic recoil force 6 more easily 7 outward 8 inward 9 FRC 10 minimal air

M-C3 Lung and chest wall compliance (static vs dynamic) · p. 39

1 C = ΔV / ΔP 2 L/cmH2O 3 inversely proportional 4 0.2 L/cmH2O 5 1/C(lung-thorax) = 1/C(lung) + 1/C(thorax) 6 no airflow 7 active breathing 8 emphysema 9 increased compliance 10 pulmonary fibrosis 11 decreased compliance

M-C4 Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD · p. 40

1 R = 8ηl / (πr4) 2 r to the fourth power 3 50% 4 25% 5 15% 6 10% 7 total cross-sectional area 8 radial traction 9 dynamic compression 10 air trapping 11 parasympathetic 12 sympathetic

M-C5 Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing · p. 42

1 Insp > Exp 2 Over most of both lungs 3 1st–2nd ICS anteriorly 4 Exp > Insp 5 manubrium 6 extrathoracic trachea 7 laminar flow 8 turbulent flow 9 transitional flow 10 65% 11 25% 12 10% 13 elastic work 14 airway resistance work

Concept blanks · Section E Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching

E-C1 Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation · p. 43

1 160 mmHg 2 47 mmHg 3 150 mmHg 4 PACO2 / R 5 1.0 6 0.7 7 bronchial 8 thebesian 9 0.003 10 (TV – DS) × RR

E-C2 Fick's law of diffusion, Graham's law & DLCO · p. 45

1 0.3 µm 2 50–100 m² 3 Solubility / √MW 4 24.2 times 5 20 times 6 25 mL/min/mmHg 7 emphysema 8 Valsalva maneuver 9 Müller's maneuver 10 polycythemia

E-C3 O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation · p. 47

1 1.34 2 20.4 mL/dL 3 15.19 mL/dL 4 0.75 s 5 0.25 s 6 Perfusion-limited 7 0.075 s 8 Diffusion-limited 9 Carbon monoxide (CO)

E-C4 Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base · p. 48

1 −10 cmH2O 2 −2 cmH2O 3 Largest resting size 4 Smallest resting size 5 Less compliant 6 More compliant 7 Highest V/Q 8 Lowest V/Q 9 0.84

E-C5 V/Q mismatch, dead space, shunt, A-a gradient & exercise ventilation · p. 49

1 150 mmHg 2 0 mmHg 3 Fowler's method 4 (PACO2 – PECO2) / PACO2 5 40 mmHg 6 46 mmHg 7 (Age / 4) + 4 8 proprioceptors 9 isocapnic buffering 10 lactic acid

Concept blanks · Section T Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport

T-C1 Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity · p. 51

1 partial pressure 2 tension 3 surfactant layer 4 20 mL/min/mmHg 5 65 mL/min/mmHg 6 alveolar-capillary block 7 silicosis 8 65-fold

T-C2 Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation · p. 52

1 64,500 Da 2 oxygenation 3 0.01 s 4 alpha chain 5 0.6 Å 6 high-spin 7 low-spin 8 salt bridges 9 15° 10 cooperativity

T-C3 P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation · p. 53

1 27 mmHg 2 His146 3 Asp94 4 T-state 5 N-terminal amino group 6 anaerobic glycolysis 7 non-covalently 8 1:1 9 thyroid hormone, growth hormone, and androgens 10 acidosis

T-C4 Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin · p. 55

1 Gower 1 (ζ2ε2), Gower 2 (α2ε2), Portland (ζ2γ2) 2 α2γ2 3 97% 4 α2δ2 5 210 times 6 Fe3+ 7 hydroxylamine sulfate 8 153 amino acids 9 16,700 Da 10 hyperbolic

T-C5 CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect · p. 57

1 7% 2 23% 3 70% 4 carbonic anhydrase 5 Cl– 6 Bohr effect 7 systemic capillaries 8 Haldane effect

Concept blanks · Section C Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema

C-C1 Pulmonary vs systemic & bronchial circulation · p. 59

1 little smooth muscle 2 low pressure 3 15 mmHg 4 low resistance 5 same flow 6 aorta and intercostal arteries 7 terminal bronchioles 8 pulmonary veins

C-C2 Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume · p. 60

1 exercise 2 Recruitment 3 Distension 4 Alveolar vessels 5 Extra-alveolar vessels 6 radial traction 7 FRC 8 TLC or RV

C-C3 Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones · p. 61

1 Endothelin 2 thromboxane A2 3 Nitric oxide 4 phosphodiesterase inhibitors 5 prostacyclin (PGI2) 6 70 mmHg 7 reducing shunt 8 first breath 9 Zone 3

C-C4 Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema · p. 63

1 reflection coefficient 2 20 mL/h 3 Interstitial edema 4 peribronchial cuffing 5 hilar lymph nodes 6 Alveolar edema 7 Na+/K+-ATPase 8 mitral stenosis 9 Filtration coefficient (K)

Concept blanks · Section P Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation

P-C1 Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures · p. 65

1 cannot be measured by spirometry 2 TV + IRV 3 ERV + RV 4 IRV + TV + ERV 5 VC + RV 6 two or more physiologic volumes 7 body plethysmography 8 FEF25–75% 9 small airways < 2 mm

P-C2 Indications, contraindications, withholding times, and reference values · p. 67

1 acute myocardial infarction within 1 month 2 pulmonary embolism 3 pneumothorax 4 cerebral aneurysm 5 4 weeks 6 4–8 weeks 7 > 28 weeks 8 1 hour 9 8 hours 10 4–6 h 11 36–48 h 12 age, sex, height, and ethnicity

P-C3 Spirometry maneuver, acceptability, repeatability, and best-test selection · p. 68

1 ≤ 2 s 2 PEF and FEV1 3 ≤ 5% of FVC or 0.100 L 4 ≤ 0.025 L in the last 1 s 5 ≥ 15 s 6 cough in the first second 7 obstructed mouthpiece 8 ≤ 0.100 L or 5% of FVC 9 3 to 8 trials 10 ≤ 0.150 L 11 largest FEV1 and largest FVC

P-C4 Bronchodilator responsiveness, severity grading, and the interpretation algorithm · p. 70

1 salbutamol 400 µg 2 15 minutes 3 30 minutes 4 ≥ 12% and ≥ 200 mL 5 > 10% of the predicted value 6 small airway disease 7 restriction (confirm by TLC) 8 pure obstruction 9 combined obstructive and restrictive defect 10 ≥ 70% 11 50–69% 12 35–49%

P-C5 Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction · p. 72

1 scooped-out (concave) 2 steep witch-hat 3 PEF not sharp 4 Flat inspiratory curve 5 inspiratory stridor 6 Flat expiratory curve 7 expiratory wheezes 8 box-like loop

Concept blanks · Section R Neural & Chemical Control of Respiration

R-C1 Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors · p. 74

1 nucleus tractus solitarii (NTS) 2 Drives quiet inspiration 3 phrenic nerve (C3–C5) 4 Botzinger complex 5 Pre-Botzinger complex 6 pacemaker rhythm generator 7 Nucleus retroambigualis (NRA) 8 Lower pons 9 Excitatory 10 Upper pons 11 Inhibits inspiration 12 voluntary control

R-C2 Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction · p. 76

1 70% of hypercapnic drive 2 blood-brain barrier 3 7.32 4 very low protein concentration 5 choroid plexus 6 glossopharyngeal nerve / CN IX 7 vagus nerve / CN X 8 below 50 mmHg 9 carotid bodies only 10 Kussmaul breathing 11 O2-sensitive K+ channels 12 voltage-gated Ca2+ channels

R-C3 Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs · p. 78

1 Airway smooth muscle 2 lung inflation / distension 3 Hering-Breuer inflation reflex 4 prolonging expiratory time 5 Airway epithelial cells 6 histamine 7 asthma attacks 8 Alveolar walls 9 nonmyelinated C-fibers 10 interstitial edema 11 Rapid, shallow breathing 12 reflex hypoventilation

R-C4 Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis · p. 79

1 most important stimulus 2 increases the slope 3 only by peripheral chemoreceptors 4 ~60 mmHg 5 hypoxic ventilatory response 6 hypoxic pulmonary vasoconstriction 7 carotid body chemoreceptors 8 PaO2, PaCO2, and pH remain normal 9 lactic acidosis 10 respiratory alkalosis

R-C5 Normal and abnormal respiratory patterns · p. 81

1 deep inspiration 2 crescendo-decrescendo 3 apnea 4 Prolonged inspiratory plateaus 5 pneumotaxic center (upper pons) 6 Groups of breaths 7 irregular rate and depth 8 medullary respiratory centers 9 abrupt inspiratory spikes

Concept blanks · Section A Acid-Base Regulation

A-C1 Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation · p. 83

1 7.35–7.45 2 40 nEq/L 3 6.80–7.80 4 Volatile acid 5 15,000–20,000 6 fixed 7 50–100 8 6.1 9 0.03 10 20:1 11 seconds 12 minutes

A-C2 Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation · p. 84

1 4,320 2 85% 3 10% 4 4.9% 5 NHE3 6 CA IV 7 titratable acid 8 6.8 9 4.4–4.5 10 glutamine 11 500 12 pendrin

A-C3 The four primary acid-base disorders and expected compensation · p. 86

1 45 mmHg 2 1 3 3.5 mmol/L 4 35 mmHg 5 2 mmol/L 6 4–5 mmol/L 7 22 mmol/L 8 Kussmaul 9 1.25 mmHg 10 Winter's 11 26 mmol/L 12 0.75 mmHg

A-C4 Plasma anion gap: HAGMA vs NAGMA and urine anion gap · p. 87

1 12 ± 4 2 8–16 3 albumin 4 KUSMALE 5 Ketoacidosis 6 Uremia 7 Salicylate 8 Methanol 9 Lactic acidosis 10 diarrhea 11 acetazolamide 12 negative

A-C5 The 6-step ABG interpretation algorithm and clinical cases · p. 88

1 7.35 2 7.45 3 opposite 4 same 5 12 ± 4 6 delta 7 Metabolic alkalosis 8 25 mEq/L 9 respiratory acidosis 10 21 mEq/L 11 Mixed 12 Acute-on-chronic 13 Hyperchloremic

Concept blanks · Section S Respiratory System Under Stress

S-C1 Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases · p. 90

1 phosphagen 2 8–10 seconds 3 glycogen–lactic acid 4 1.3–1.6 minutes 5 oxidative 6 normal 7 rightward 8 anaerobic 9 carotid bodies 10 PaCO2 11 uniform 12 stroke volume

S-C2 High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness · p. 91

1 21% 2 barometric pressure 3 253 mmHg 4 peripheral chemoreceptors 5 respiratory alkalosis 6 HCO3- 7 acetazolamide 8 2,3-BPG 9 HIF 10 erythropoietin 11 HAPE 12 nifedipine

S-C3 Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends · p. 92

1 1 ATM 2 10 meters 3 Boyle's 4 pneumothorax 5 arterial gas embolism 6 Henry's 7 N2 8 nitrogen narcosis 9 O2 toxicity 10 Decompression sickness 11 bubbles 12 Heliox 13 hyperbaric

S-C4 Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea · p. 93

1 NREM 2 10–15% 3 regular 4 3–5 mmHg 5 pharyngeal dilator 6 rapid eye movement 7 irregular 8 depressed 9 atonia 10 diaphragm 11 Obstructive 12 CPAP

S-C5 Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth · p. 94

1 placenta 2 30 mmHg 3 HbF 4 2,3-BPG 5 leftward 6 19 mmHg 7 double Bohr 8 PVR 9 foramen ovale 10 ductus arteriosus 11 surfactant 12 pulmonary vascular resistance 13 prostaglandin E2

Concepts in Thai

อธิบาย concept เป็นภาษาไทย

The key points and Thai explanation of each of the 63 concept pages, in the same order.

Thai explanations · Section U Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea

U-C1 Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae · p. 3

- จำขอบเขตโพรงจมูกเป็น 4 ด้าน (หลังคา พื้น ผนังกั้นกลาง และผนังด้านข้าง) พร้อมจุดที่แตกแล้วทำให้เสียการรับกลิ่นและมีน้ำไขสันหลังรั่ว
- ผนังกั้นกลางเกิดจากกระดูก 2 ชิ้นด้านหลังต่อกับกระดูกอ่อนด้านหน้า ส่วนผนังด้านข้างมีแผ่นกระดูกยื่น 3 ชั้นที่ต้องแยกให้ได้ว่าชิ้นไหนไม่ได้มาจากกระดูกชิ้นเดียวกับอีกสองชิ้น

ภาพรวมของโพรงจมูก โพรงจมูกเปิดออกด้านหน้าทาง anterior nares (nostrils) เข้าสู่ส่วนต้นที่เรียกว่า vestibule ซึ่งมีขนจมูกแข็ง (vibrissae) ช่วยกรองฝุ่น และเปิดออกด้านหลังทาง posterior nares (choanae) เข้าสู่ nasopharynx

หลังคาและจุดเสี่ยงทางคลินิก หลังคาโพรงจมูกประกอบด้วยกระดูก nasal, frontal, ethmoid และ sphenoid โดยดาดด้วย olfactory epithelium สำหรับรับกลิ่น หากเกิดอุบัติเหตุกระดูก cribriform plate ของ ethmoid แตก จะทำให้สูญเสียการได้กลิ่น (anosmia) และมีน้ำไขสันหลังรั่วออกทางจมูก (CSF rhinorrhea)

พื้นและผนังกั้นกลาง พื้นโพรงจมูกคือเพดานแข็ง (hard palate) ซึ่งเกิดจาก palatine process ของ maxilla ต่อกับ horizontal plate ของ palatine bone ส่วนผนังกั้นกลาง (nasal septum) ประกอบด้วย perpendicular plate ของ ethmoid ด้านบนหลัง, vomer ด้านล่างหลัง และ septal cartilage ด้านหน้า

ผนังด้านข้างและ conchae ผนังด้านข้างมีแผ่นกระดูกม้วนยื่นออกมา 3 ชั้น คือ superior, middle และ inferior nasal conchae ข้อควรระวังคือ superior และ middle conchae เป็นส่วนของกระดูก ethmoid แต่ inferior concha เป็นกระดูกอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นอิสระ

U-C2 Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus · p. 4

- จัดกลุ่มรูเปิดตามชั้นจากบนลงล่าง: เหนือสุด → ชั้นบน → ชั้นกลาง (แยกเป็นปุ่มนูนกับร่องโค้ง) → ชั้นล่างสุดสำหรับท่อน้ำตา
- จุดเลือดกำเดาออกง่ายที่ผนังกั้นจมูกด้านหน้าเกิดจากการประสานของแขนงหลอดเลือดแดง 5 เส้นจากระบบหลอดเลือดหลัก 3 สาย

หลักการจำรูเปิดข้างจมูก ใต้ concha แต่ละชั้นคือช่องที่เรียกว่า meatus และเหนือต่อ superior concha คือแอ่ง sphenoethmoidal recess การจำว่าไซนัสไหนเปิดที่ชั้นใดเป็นหัวใจสำคัญของการอ่าน CT sinus และการตรวจส่องกล้องโพรงจมูก

ชั้นบนสุดและ superior meatus Sphenoidal sinus เปิดเข้าที่ sphenoethmoidal recess ด้านบนหลังสุด ส่วนกลุ่มเซลล์อากาศ posterior ethmoidal air cells เปิดเข้าที่ superior nasal meatus

Middle meatus มีสองโครงสร้างย่อย บนปุ่มนูน ethmoidal bulla เป็นรูเปิดของ middle ethmoidal air cells ส่วนร่องโค้งข้างใต้ที่เรียกว่า hiatus semilunaris รับรูเปิดถึง 3 แห่ง ได้แก่ frontal sinus, anterior ethmoidal air cells และ maxillary sinus

Inferior meatus ช่องล่างสุดไม่ได้รับรูเปิดจากไซนัส แต่รับรูเปิดของท่อน้ำตา (nasolacrimal duct) จึงอธิบายได้ว่าทำไมเวลาร้องไห้จึงมีน้ำมูกไหลร่วมด้วย

Kiesselbach area และความสัมพันธ์ทางคลินิก ผนังกั้นจมูกส่วนหน้าล่าง (Little หรือ Kiesselbach area) เป็นจุดที่เกิดเลือดกำเดาไหล (epistaxis) บ่อยที่สุด เพราะเป็นจุดประสานของหลอดเลือดแดง 5 เส้น คือ anterior และ posterior ethmoidal (จาก ophthalmic a.), sphenopalatine และ greater palatine (จาก maxillary a.) และ septal branch ของ superior labial (จาก facial a.)

U-C3 Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses · p. 5

- แบ่งคอหอยเป็น 3 ส่วนตามโพรงที่อยู่ด้านหน้า แล้วจำโครงสร้างเด่นบนผนังด้านข้างและวงเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่ล้อมรอบ
- ระวังสับสนระหว่างแอ่งด้านข้างในคอหอยส่วนบนที่สัมพันธ์กับมะเร็งหลังโพรงจมูก กับแอ่งข้างทางเข้ากล่องเสียงที่สิ่งแปลกปลอมชอบติด

การแบ่งคอหอย 3 ส่วน คอหอย (pharynx) เป็นท่อกล้ามเนื้อรูปกรวย แบ่งเป็น nasopharynx (หลังโพรงจมูก เป็นทางผ่านของอากาศอย่างเดียว), oropharynx (หลังช่องปาก) และ laryngopharynx หรือ hypopharynx (หลังกล่องเสียง ทั้งสองส่วนล่างเป็นทางผ่านของทั้งอากาศและอาหาร)

Nasopharynx และมะเร็งหลังโพรงจมูก ผนังด้านบนและด้านหลังมี pharyngeal tonsil (เรียก adenoid เมื่อโตในเด็ก) ผนังด้านข้างมีรูเปิดของ auditory (Eustachian) tube ล้อมรอบด้วยสันกระดูกอ่อน torus tubarius และด้านหลังต่อสันนี้เป็นแอ่ง pharyngeal recess (fossa of Rosenmuller) ซึ่งเป็นตำแหน่งต้นกำเนิดที่พบบ่อยที่สุดของมะเร็งหลังโพรงจมูก (NPC) ที่สัมพันธ์กับเชื้อ EBV

Oropharynx และ Waldeyer ring ด้านหน้าติดต่อกับช่องปากผ่าน oropharyngeal isthmus โดยมี lingual tonsil อยู่ที่โคนลิ้น และผนังด้านข้างมี palatine tonsil วางอยู่ระหว่าง palatoglossal กับ palatopharyngeal arches เมื่อรวมกับ pharyngeal และ tubal tonsils จะกลายเป็นวงเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่เรียกว่า Waldeyer ring

Laryngopharynx และสิ่งแปลกปลอม อยู่ระดับ C4–C6 ด้านหน้าคือทางเข้ากล่องเสียง (laryngeal inlet) สองข้างของทางเข้ามีแอ่งรูป ลูกแพร์ชื่อ piriform recess (fossa) ซึ่งเป็นตำแหน่งคลาสสิกที่ก้างปลาหรือสิ่งแปลกปลอมชอบไปติด (ร่วมกับโคนลิ้นและ tonsillar crypts)

ชั้นกล้ามเนื้อของคอหอย กล้ามเนื้อคอหอยเป็นกล้ามเนื้อลายภายใต้การควบคุมของจิตใจ (เลี้ยงด้วย CN IX และ CN X) เรียงตัวสลับกับทางเดินอาหารส่วนอื่น คือมีชั้นนอกเป็นวงกลม (superior, middle, inferior constrictors) และชั้นในเป็นตามยาว

U-C4 Laryngeal cartilages, fibro-elastic membranes and

cavity · p. 6

- แยกกระดูกอ่อนกล่องเสียง 9 ชิ้นเป็นกลุ่มเดี่ยว 3 ชิ้นและกลุ่มคู่ 3 คู่ พร้อมจำแนกชนิดของกระดูกอ่อนแต่ละชิ้น
- แผ่นพังผืดยืดหยุ่น 2 แผ่นให้ขอบอิสระเป็นเอ็นสายเสียงปลอมและสายเสียงแท้ โดยบริเวณสายเสียงแท้มีเยื่อบุผิวพิเศษและไม่มีท่อน้ำเหลืองมารับ

โครงกระดูกอ่อน 9 ชิ้นของกล่องเสียง กล่องเสียง (C3–C6) มีกระดูกอ่อนเดี่ยวขนาดใหญ่ 3 ชิ้น คือ thyroid, cricoid และ epiglottis และกระดูกอ่อนคู่ขนาดเล็ก 3 คู่ คือ arytenoid, corniculate และ cuneiform โดย thyroid, cricoid และส่วนหลักของ arytenoid เป็น hyaline cartilage ส่วน epiglottis, corniculate, cuneiform และยอดของ arytenoid เป็น elastic cartilage

แผ่นพังผืดยืดหยุ่น 2 แผ่น แผ่นบนคือ quadrangular membrane ขึงระหว่างขอบข้างของ epiglottis กับ arytenoid โดยขอบล่างอิสระหนาตัวเป็น vestibular ligament (แกนของสายเสียงปลอม) ส่วนแผ่นล่างคือ conus elasticus ขึงจาก cricoid ขึ้นไปมีขอบบนอิสระเป็น vocal ligament (แกนของสายเสียงแท้) และหนาตัวด้านหน้าตรงกลางเป็น median cricothyroid ligament

ภายในโพรงกล่องเสียง แบ่งเป็น 3 ชั้น: vestibule ด้านบน, laryngeal ventricle ตรงกลางที่คั่นระหว่างสายเสียงปลอม (vestibular folds, ช่องตรงกลางเรียก rima vestibuli) กับสายเสียงแท้ (vocal folds, ช่องตรงกลางเรียก rima glottidis) และ infraglottic cavity ด้านล่าง

ความสำคัญทางคลินิกของสายเสียงแท้และ cricothyroidotomy สายเสียงแท้บุด้วย stratified squamous epithelium และบริเวณ glottic region ไม่มีท่อน้ำเหลืองมารับ (no lymphatic drainage) ส่วนในภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนฉุกเฉิน แพทย์จะเจาะผ่าน median cricothyroid ligament เข้าสู่ subglottis เรียกว่า emergency cricothyroidotomy

U-C5 Intrinsic laryngeal muscles, nerves and trachea · p. 7

- แบ่งกล้ามเนื้อในกล่องเสียงตามหน้าที่: มัดเดียวที่กางสายเสียง มัดที่หุบสายเสียง มัดที่ดึงให้ตึง และมัดที่ทำให้หย่อน
- แยกแขนงเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อดึงสายเสียงให้ตึง ออกจากเส้นที่รับความรู้สึกเหนือสายเสียงและเส้นที่เลี้ยงกล้ามเนื้อที่เหลือทั้งหมด

กลุ่มกล้ามเนื้อภายในกล่องเสียง (intrinsic muscles) ทำหน้าที่ปรับขนาดของ laryngeal inlet, ปรับความตึงของสายเสียง และเปิด-ปิด rima glottidis

การเปิดและปิด rima glottidis กล้ามเนื้อมัดเดียวที่เปิด (abduct) rima glottidis คือ posterior cricoarytenoid muscle จึงเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุดต่อการหายใจ ส่วนมัดที่หุบ (adduct) ปิดช่องสายเสียงได้แก่ lateral cricoarytenoid และ transverse/oblique arytenoid muscles

การดึงตึงและหย่อนสายเสียง Cricothyroid muscle ดึง thyroid cartilage ให้ก้มมาด้านหน้า ทำให้สายเสียงตึงและยาวขึ้น (เสียงสูง) ส่วน thyroarytenoid และ vocalis muscles ดึง arytenoid มาด้านหน้า ทำให้สายเสียงหย่อนและสั้นลง

เส้นประสาทและการบาดเจ็บจากการผ่าตัดไทรอยด์ External laryngeal nerve (วิ่งคู่กับ superior thyroid a.) เลี้ยงเฉพาะ cricothyroid muscle หากบาดเจ็บจะทำให้ดึงสายเสียงให้ตึงไม่ได้ เสียงจึงเป็นโทนเดียว (monotone) ส่วนกล้ามเนื้อมัดอื่นทั้งหมดเลี้ยงด้วย inferior (recurrent) laryngeal nerve (วิ่งคู่กับ inferior thyroid a.) ด้านการรับความรู้สึก เหนือสายเสียงแท้รับโดย internal laryngeal nerve และใต้สายเสียงแท้รับโดย inferior laryngeal nerve

ท่อลม (trachea) เริ่มต้นต่อจาก cricoid cartilage ที่ระดับ C6 ลงไปแยกเป็นหลอดลมหลักซ้าย-ขวาที่ carina ระดับ sternal angle (หมอนรองกระดูก T4–T5) ประกอบด้วยกระดูกอ่อนรูปตัว C จำนวน 16–20 ชิ้น โดยด้านหลังเปิดโล่งและมีกล้ามเนื้อเรียบ trachealis ขึงอยู่เพื่อให้หลอดอาหารด้านหลังขยายตัวได้ขณะกลืน (หมายเหตุ: สไลด์ URT p.41 ระบุความยาว 10 cm ส่วนสไลด์ Lung p.23 ระบุ 12 cm)

Thai explanations · Section W — Thoracic Wall, Intercostal Space, Pleura & Diaphragm

W-C1 Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints · p. 9

- จำจุดอ้างอิงสำคัญบนกระดูกหน้าอกที่ใช้คลำนับซี่โครง และการแบ่งซี่โครง 12 คู่ออกเป็น 3 กลุ่มตามการยึดเกาะด้านหน้า
- ซี่โครงมาตรฐานมีส่วนหัวและปุ่มกระดูกด้านหลังสำหรับต่อกับตัวกระดูกสันหลังและปุ่มยื่นด้านข้างตามลำดับ

กระดูกหน้าอกและมุมหลุยส์ Sternum แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ manubrium (ต่อกับ clavicle และซี่โครงซี่ที่ 1), body และ xiphoid process รอยต่อระหว่าง manubrium กับ body นูนเป็นสันคลำได้ชัดเจนเรียกว่า sternal angle (of Louis) ซึ่งตรงกับกระดูกอ่อนซี่โครงซี่ที่ 2 จึงใช้เป็นจุดตั้งต้นในการคลำนับซี่โครง

การจำแนกซี่โครง 12 คู่ ซี่โครงคู่ที่ 1–7 เรียกว่า true ribs เพราะมี costal cartilage ไปต่อกับ sternum โดยตรง ส่วนคู่ที่ 8–12 เรียกว่า false ribs โดยคู่ที่ 8–10 เกาะผ่านกระดูกอ่อนของซี่ที่อยู่เหนือขึ้นไป และคู่ที่ 11–12 มีปลายด้านหน้าลอยอิสระในกล้ามเนื้อผนังท้องจึงเรียกว่า floating (free) ribs

ลักษณะของ typical ribs (ซี่ที่ 3–9) ประกอบด้วย head (มี 2 articular facets คั่นด้วยสัน crest), neck, tubercle และตัวกระดูก (shaft) ซึ่งที่ขอบล่างด้านในมีร่อง costal groove สำหรับคุ้มครองหลอดเลือดและเส้นประสาท

ข้อต่อของซี่โครงด้านหลัง ส่วน head ของซี่โครงเกิดข้อต่อกับ demifacets บนตัวกระดูกสันหลังระดับอก (vertebral bodies) และส่วน tubercle เกิดข้อต่อกับ transverse process ของกระดูกสันหลังอกระดับเดียวกัน

W-C2 Intercostal muscle layers and transversus thoracis · p. 11

- เปรียบเทียบกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง 3 ชั้นในแง่ทิศทางเส้นใย ขอบเขต ที่เปลี่ยนเป็นแผ่นพังผืด และหน้าที่ในการยกหรือดึงซี่โครงลง
- ด้านในของผนังทรวงอกด้านหน้ามีกล้ามเนื้ออีกมัดที่แผ่จากส่วนล่างของกระดูกหน้าอกไปเกาะซี่โครงซี่ที่ 2–6 เพื่อช่วยหายใจออกแรง

โครงสร้าง 3 ชั้นของกล้ามเนื้อซี่โครง ช่องระหว่างซี่โครงมีกล้ามเนื้อวางซ้อนกัน 3 ชั้นเหมือนกล้ามเนื้อผนังหน้าท้อง ได้แก่ external, internal และ innermost intercostal muscles

External intercostal (ชั้นนอกสุด) เส้นใยวิ่งเฉียงลงล่างและมาด้านหน้า (เหมือนล้วงกระเป๋ากางเกง) เริ่มจากแนวกระดูกสันหลังด้านหลังมาสิ้นสุดที่ costochondral junction แล้วเปลี่ยนเป็นแผ่นพังผืด external (anterior) intercostal membrane ไปจนถึง sternum ทำหน้าที่ยกซี่โครงขึ้นขณะหายใจเข้า

Internal intercostal (ชั้นกลาง) เส้นใยวิ่งตั้งฉากกับชั้นนอก คือเฉียงขึ้นบนและมาด้านหน้า เริ่มจาก sternum ด้านหน้าไปจนถึงมุมซี่โครงด้านหลัง (angle of rib) แล้วเปลี่ยนเป็น internal (posterior) intercostal membrane ทำหน้าที่ดึงซี่โครงลงในการหายใจออกแรง

Innermost intercostal และ transversus thoracis (ชั้นในสุด) ด้านข้างและด้านหลังคือ innermost intercostal ซึ่งมีทิศทางและหน้าที่เหมือนชั้นกลาง ส่วนด้านหน้าคือกล้ามเนื้อ transversus thoracis ที่แผ่จากด้านหลังของ xiphoid และส่วนล่างของ sternal body ขึ้นไปเกาะที่ซี่โครงซี่ที่ 2–6 (เลี้ยงด้วย intercostal n. 3–6) ช่วยดึงซี่โครงลงขณะหายใจออกแรง

W-C3 Mechanics of quiet vs forceful breathing and

accessory muscles · p. 12

- แยกกลไกการหายใจเข้า-ออกปกติออกจากภาวะที่ต้องออกแรง ซึ่งต้องระดมกล้ามเนื้อช่วยหายใจ
- จัดกลุ่มกล้ามเนื้อช่วยหายใจเข้าแรง (กลุ่มคอและอก) ให้แยกขาดจากกลุ่มหายใจออกแรง (กล้ามเนื้อซี่โครงชั้นในและกล้ามเนื้อหน้าท้อง)

การหายใจเข้าและออกในภาวะปกติ (quiet breathing) การหายใจเข้าปกติอาศัยการหดตัวของกะบังลม (diaphragm) เป็นหลัก ร่วมกับการทำงานของ external intercostal muscles ส่วนการหายใจออกปกติเป็นกระบวนการ passive ที่เกิดจากการคลายตัวของกะบังลมและผนังทรวงอก ร่วมกับแรงหดกลับตามธรรมชาติ (elastic recoil) ของเนื้อปอด

เมื่อไหร่ต้องใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ ในขณะออกกำลังกายหนักหรือมีโรคทางเดินหายใจ ร่างกายต้องเพิ่มปริมาตรการหายใจเข้าและเร่งการขับลมออก จึงต้องระดมกล้ามเนื้อที่เกาะกับซี่โครงหรือกระดูกหน้าอกมาช่วย

กล้ามเนื้อช่วยหายใจเข้าแรง (forceful inspiration) ได้แก่ sternocleidomastoid (ยก sternum), scalene muscles (ยกซี่โครงคู่แรกๆ), pectoralis minor, serratus anterior, serratus posterior และ levator costarum

กล้ามเนื้อสำหรับการหายใจออกแรง (forceful expiration) ใช้กล้ามเนื้อที่ดึงซี่โครงลง ได้แก่ internal intercostal, innermost intercostal และ transversus thoracis ร่วมกับกล้ามเนื้อหน้าท้อง (rectus abdominis, external oblique, internal oblique) ที่ดันกะบังลมให้ยกสูงขึ้น

W-C4 Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block · p. 13

- จำลำดับจากบนลงล่างของหลอดเลือดดำ แดง และเส้นประสาทในร่องใต้ซี่โครง พร้อมชั้นกล้ามเนื้อที่ขนาบอยู่สองข้าง
- แยกต้นกำเนิดและทางระบายของหลอดเลือดซี่โครงด้านหน้ากับด้านหลัง และเชื่อมโยงกับตำแหน่งเข็มเวลาบล็อกเส้นประสาทเทียบกับการเจาะปอด

ตำแหน่งและลำดับของ VAN bundle มัดหลอดเลือดและเส้นประสาทซี่โครงวิ่งหลบอยู่ใน costal groove ที่ขอบล่างของซี่โครง ในระนาบระหว่างชั้น internal กับ innermost intercostal muscles โดยเรียงตัวจากบนลงล่างเป็น Vein, Artery และ Nerve (VAN)

ระบบหลอดเลือดแดงและดำ Anterior intercostal arteries แยกมาจาก internal thoracic artery (หลอดเลือดดำเทเข้า internal thoracic vein) ส่วน posterior intercostal arteries แยกมาจาก thoracic aorta โดยหลอดเลือดดำด้านหลังฝั่งขวาเทเข้า azygos vein และฝั่งซ้ายเทเข้า hemiazygos หรือ accessory hemiazygos veins

เส้นประสาทซี่โครงและโรคงูสวัด Intercostal nerves คือ ventral primary rami ของเส้นประสาทไขสันหลังระดับอก ให้แขนงมอเตอร์เลี้ยงกล้ามเนื้อซี่โครง และให้ lateral กับ anterior cutaneous branches รับความรู้สึกที่ผิวหนังตามแนว dermatome ซึ่งเป็นแนวตุ่มน้ำใสที่พบในโรคติดเชื้อ herpes zoster (งูสวัด)

หลักการแทงเข็มทางคลินิก หากต้องการทำ intercostal nerve block เพื่อระงับปวด ต้องฉีดยาชาที่ขอบล่างของซี่โครง (lower border) เพื่อให้โดนเส้นประสาทใน costal groove แต่ถ้าต้องการเจาะเข้าโพรงเยื่อหุ้มปอดต้องแทงชิดขอบบนของซี่โครง (upper border) เพื่อหลบ VAN bundle

W-C5 Pleural procedures, flail chest and the diaphragm · p. 15

- เปรียบเทียบข้อบ่งชี้และช่องซี่โครงของการเจาะดูดน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด กับการใส่ท่อระบายลมหรือเลือด
- ทำความเข้าใจการเคลื่อนที่สวนทางของผนังทรวงอกเมื่อซี่โครงหักหลายซี่หลายตำแหน่ง และทบทวนรูเปิดหลักทั้ง 3 ของกะบังลม

เยื่อหุ้มปอดและโพรงเยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มปอดมี 2 ชั้น คือ parietal pleura (บุผนังทรวงอก กะบังลม และ mediastinum) กับ visceral pleura (หุ้มผิวปอด) ช่องว่างระหว่างสองชั้นคือ pleural cavity

Thoracocentesis เทียบกับ tube thoracostomy การใช้เข็มเจาะดูดน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด (thoracocentesis) ตามสไลด์บทนี้ทำที่ช่องซี่โครงที่ 7 หรือ 8 (7th/8th ICS) แนว posterior axillary หรือ mid-scapular line (หมายเหตุ: สไลด์ Lung p.10 ระบุ 8th–10th ICS แนว midaxillary line) ส่วนการใส่ท่อระบายลมหรือเลือด (tube thoracostomy) ทำที่ช่องซี่โครงที่ 4 หรือ 5 (4th/5th ICS) แนว anterior หรือ mid-axillary line ชิดขอบบนของซี่โครง

Flail chest จากซี่โครงหักหลายซี่ เมื่อซี่โครงหักหลายซี่และเกิดชิ้นกระดูกที่แยกขาดจากโครงหลัก จะเกิดการเคลื่อนที่สวนทาง (paradoxical movement) คือผนังส่วนนั้นถูกดูดยุบเข้าด้านในขณะหายใจเข้า และถูกดันโป่งออกขณะหายใจออก ทำให้การระบายอากาศบกพร่องอย่างรุนแรง

กะบังลม (diaphragm) มี central tendon อยู่ตรงกลาง และมีขา (right และ left crura) เกาะที่กระดูกสันหลังระดับเอว (L2–L4) มีช่องทางผ่านหลัก 3 ช่อง คือ inferior vena cava ผ่าน central tendon, esophagus ผ่านกล้ามเนื้อของ right crus และ abdominal aorta ลอดด้านหลังระหว่าง crura ทั้งสองข้าง เลี้ยงด้วย phrenic nerve (C3–C5) ทั้งมอเตอร์และความรู้สึกส่วนกลาง ส่วนความรู้สึกบริเวณขอบรอบนอกรับโดย intercostal nerves คู่ล่างๆ

Thai explanations · Section B — Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature

B-C1 Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap · p. 17

- จำตัวเลขคู่ลำดับของขอบล่างปอดเทียบกับขอบล่างเยื่อหุ้มปอดตามเส้นแนวตั้งทั้ง 3 เส้น ซึ่งเว้นระยะห่างเท่ากันตลอดแนว
- ทบทวนตำแหน่งยอดโดมของเยื่อหุ้มปอดเหนือไหปลาร้า ชนิดของของเหลวผิดปกติในโพรงเยื่อหุ้มปอด และตำแหน่งเจาะระบายตามสไลด์บทนี้

ชั้นของเยื่อหุ้มปอดและ cupola Parietal pleura แยกจากโครงสร้างผนังทรวงอกชั้นนอกด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลวมๆ ที่เรียกว่า extrapleural fascia ส่วน visceral pleura ยึดติดแน่นกับผิวปอด ยอดโดมของเยื่อหุ้มปอดด้านบน (cupola) ยื่นพ้นส่วนในหนึ่งในสาม (medial third) ของกระดูกไหปลาร้าขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว

ร่องสำรองและขอบล่าง 6-8-10 / 8-10-12 บริเวณที่ parietal pleura พับบรรจบกันโดยที่เนื้อปอดยังขยายไปไม่ถึงขณะหายใจปกติเรียกว่า pleural recesses ได้แก่ costomediastinal และ costodiaphragmatic recesses โดยขอบล่างของปอดอยู่ที่ซี่โครงซี่ที่ 6, 8, 10 และขอบล่างของเยื่อหุ้มปอดอยู่ที่ซี่โครงซี่ที่ 8, 10, 12 ตามแนว midclavicular, midaxillary และ paravertebral lines ตามลำดับ

ของเหลวผิดปกติในโพรงเยื่อหุ้มปอด การสะสมของอากาศเรียกว่า pneumothorax, น้ำใสเรียกว่า hydrothorax, เลือดเรียกว่า haemothorax, หนองเรียกว่า pyothorax (empyema) และน้ำเหลืองเรียกว่า chylothorax

การเจาะระบายน้ำ (pleural tap / thoracentesis) ตามสไลด์ Lung p.10 แนะนำให้แทงเข็มเข้าสู่ costodiaphragmatic recess ที่ช่องซี่โครงที่ 8, 9 หรือ 10 (8th–10th ICS) ในแนว midaxillary line เหนือขอบบนของซี่โครง เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อปอด ตับ ม้าม กะบังลม และมัดหลอดเลือดประสาทซี่โครง

B-C2 Lung surfaces, fissures and mediastinal impressions ·

p. 19

- เปรียบเทียบจำนวนกลีบ ร่องแยกกลีบ และแผ่นพับเยื่อหุ้มปอดที่ย้อยลงใต้ขั้วปอดของปอดทั้งสองข้าง
- แยกแยะรอยกดทับบนผิวด้านในของปอด: ข้างขวาเป็นกลุ่มหลอดเลือดดำใหญ่และหลอดอาหาร ส่วนข้างซ้ายเป็นกลุ่มหลอดเลือดแดงใหญ่และหัวใจ

รูปร่างภายนอกและกลีบปอด ปอดแต่ละข้างมียอด (apex) สูงพ้นกระดูกไหปลาร้า (ระดับ T1) และฐาน (base) วางอยู่บนกะบังลม ปอดขวามี 3 กลีบ โดยมี oblique และ horizontal fissures เป็นร่องแบ่ง ส่วนปอดซ้ายมี 2 กลีบ คั่นด้วย oblique fissure และที่ขอบหน้าของกลีบบนซ้ายมีรอยเว้า cardiac notch กับส่วนยื่นคล้ายลิ้นที่เรียกว่า lingula

ขั้วปอดและ pulmonary ligament ที่ผิวด้านใน (mediastinal surface) มีขั้วปอด (hilum / root of lung) เป็นจุดผ่านเข้าออกของหลอดลม หลอดเลือดปอด หลอดเลือดหลอดลม ท่อน้ำเหลือง และร่างแหประสาท โดยที่ขอบล่างของขั้วปอดมีเยื่อหุ้มปอดพับย้อยลงมาเป็นแผ่นคู่เรียกว่า pulmonary ligament

รอยกดทับบนผิวด้านในของปอดขวา เนื่องจากปอดขวาอยู่ชิดกับระบบหลอดเลือดดำใหญ่และหลอดอาหาร ผิวด้านในจึงมีร่องกดทับของ arch of azygos vein (โค้งข้ามเหนือขั้วปอดขวา), superior vena cava (SVC), brachiocephalic vein และ esophagus

รอยกดทับบนผิวด้านในของปอดซ้าย ปอดซ้ายอยู่ชิดกับหัวใจซ้ายและระบบหลอดเลือดแดงใหญ่ จึงมีแอ่งกดทับของหัวใจขนาดใหญ่ ร่องโค้งของ aortic arch เหนือขั้วปอด ร่องของ descending aorta ด้านหลังขั้วปอด และร่องของ subclavian artery ที่ทอดขึ้นสู่ยอดปอด

B-C3 Tracheobronchial tree, sternal angle and hilar relations · p. 21

- แยกรอยต่อระหว่างโซนนำอากาศกับโซนแลกเปลี่ยนก๊าซ และทบทวนสิ่งที่อยู่ในระนาบเดียวกับมุมกระดูกหน้าอก
- เปรียบเทียบหลอดลมหลักซ้าย-ขวา จำนวนแขนงระดับกลีบและส่วนย่อย และชื่อเรียกเฉพาะของหลอดลมกลีบบนขวาที่วางอยู่เหนือหลอดเลือดแดงปอด

การแบ่งโซนตามหน้าที่ ทางเดินหายใจส่วนล่างแบ่งเป็น conducting part (ตั้งแต่ trachea → main → lobar → segmental bronchi → สิ้นสุดที่ terminal bronchioles) และ respiratory part ที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซ (เริ่มตั้งแต่ respiratory bronchioles → alveolar ducts → alveolar sacs → alveoli)

ระดับมุมกระดูกหน้าอก (sternal angle, DT4) เป็นระนาบอ้างอิงที่สำคัญมาก เพราะตรงกับรอยต่อ manubrium/body ของ sternum, ซี่โครงซี่ที่ 2, จุดเริ่มและสิ้นสุดของ aortic arch, ขอบล่างของ superior mediastinum และจุดที่ท่อลมแยกเป็นสองแขนง (carina) ทั้งนี้ท่อลมเริ่มจาก C6 มีกระดูกอ่อนรูปตัว C 16–20 ชิ้น และยาว 12 cm ตามสไลด์บทนี้

ความต่างของหลอดลมหลักและจำนวน segments Right main bronchus กว้างกว่า สั้นกว่า และวางตัวชันกว่าข้างซ้าย สิ่งแปลกปลอมที่สำลักจึงตกลงไปในหลอดลมขวาได้ง่ายกว่า เมื่อแตกแขนงเป็น lobar และ segmental bronchi ปอดขวามี 10 segments (บน 3, กลาง 2, ล่าง 5) และปอดซ้ายมี 8 segments (บน 4, ล่าง 4)

Eparterial เทียบกับ hyparterial bronchus ที่ขั้วปอดขวา หลอดลมกลีบบนขวา (right superior lobar bronchus) แยกออกอยู่เหนือระดับของ right pulmonary artery จึงมีชื่อเฉพาะว่า eparterial bronchus ส่วนหลอดลมกลีบอื่นๆ ทั้งหมด (กลีบกลางและล่างขวา รวมถึงกลีบบนและล่างซ้าย) ล้วนวิ่งอยู่ใต้ต่อ pulmonary artery จึงเรียกว่า hyparterial bronchi

B-C4 Bronchial vessels and the azygos venous system · p. 22

- จำความไม่สมมาตรของหลอดเลือดที่เลี้ยงเนื้อเยื่อหลอดลม: จำนวนและต้นกำเนิดของหลอดเลือดแดงซ้าย-ขวา ตลอดจนหลอดเลือดดำที่มารับ
- แยกเขตพื้นที่รับเลือดของหลอดเลือดดำซี่โครงด้านซ้ายครึ่งบนกับครึ่งล่างก่อนข้ามแนวกลางไปเทเข้าหลอดเลือดดำหลักฝั่งขวา

ระบบไหลเวียนเลือดสองระบบของปอด Pulmonary arteries นำเลือดออกซิเจนต่ำจาก right ventricle ไปแลกเปลี่ยนก๊าซที่ถุงลมแล้วกลับเข้าสู่ left atrium ทาง superior และ inferior pulmonary veins (ข้างละ 2 เส้น) ส่วนเนื้อเยื่อของต้นไม้หลอดลม เยื่อหุ้มปอดชั้นใน และผนังหลอดเลือดปอดได้รับเลือดแดงไปเลี้ยงจาก bronchial arteries

ความไม่สมมาตรของ bronchial arteries และ veins ข้างขวามี right bronchial artery เพียง 1 เส้น ซึ่งแยกมาจาก 3rd right posterior intercostal artery ส่วนข้างซ้ายมี left bronchial arteries 2 เส้น แยกโดยตรงจาก thoracic aorta ที่ระดับ T5 หรือ T6 ด้านเลือดดำ right bronchial veins เทเข้าสู่ azygos vein ส่วน left bronchial veins เทเข้าสู่ accessory hemiazygos vein

Azygos vein (ฝั่งขวา) รับเลือดจาก right posterior intercostal veins, right subcostal vein และ right ascending lumbar vein (รวมถึงเลือดที่ข้ามมาจากฝั่งซ้าย) แล้วโค้งข้ามเหนือขั้วปอดขวาไปเทเข้า superior vena cava (SVC)

Hemiazygos และ accessory hemiazygos veins (ฝั่งซ้าย) Hemiazygos vein อยู่ด้านล่าง รับเลือดจาก left ascending lumbar, left subcostal และ left 9th–11th posterior intercostal veins ส่วน accessory hemiazygos vein อยู่ด้านบน รับเลือดจาก left 5th–8th posterior intercostal veins (และ left bronchial veins) ก่อนที่ทั้งสองเส้นจะทอดข้ามแนวกลางไปเทเข้า azygos vein

B-C5 Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves · p. 23

- แยกต่อมน้ำเหลืองในช่องอกเป็นกลุ่มผนังกับกลุ่มอวัยวะภายใน แล้วไล่ทางเดินเข้าสู่ท่อน้ำเหลืองใหญ่ฝั่งขวาและฝั่งซ้าย
- เปรียบเทียบฤทธิ์ของระบบประสาทอัตโนมัติทั้งสองส่วนต่อหลอดลมและหลอดเลือดปอด พร้อมระดับปมประสาทที่ให้แขนงไปเลี้ยงอวัยวะใต้กะบังลม

ต่อมน้ำเหลืองในช่องอก 2 กลุ่ม แบ่งเป็น parietal nodes ที่ผนังช่องอก (ได้แก่ parasternal, intercostal และ phrenic nodes) กับ visceral nodes ที่อวัยวะใน mediastinum (ได้แก่ anterior mediastinal หรือ brachiocephalic, posterior mediastinal และ tracheobronchial nodes) ซึ่งเป็นทางแพร่กระจายที่สำคัญของมะเร็งปอด

ท่อน้ำเหลืองใหญ่ซ้ายและขวา น้ำเหลืองจากกลุ่ม parasternal, anterior mediastinal และ tracheobronchial nodes จะรวมกันเป็น bronchomediastinal lymph trunks ทั้งสองข้าง โดยข้างขวาเทเข้าสู่ right lymphatic duct (ร่วมกับ right jugular และ subclavian trunks) ส่วนข้างซ้ายเทเข้าสู่ thoracic duct ซึ่งตั้งต้นจากถุงน้ำเหลือง cisterna chyli ที่ระดับกระดูกสันหลัง L2

Phrenic nerve (C3–C5) ทอดลงมาในช่องอกเพื่อให้ใยประสาททั้ง motor และ sensory แก่กะบังลม และยังให้ใยรับความรู้สึก (sensory) แก่เยื่อหุ้มหัวใจ (pericardium) และเยื่อหุ้มปอดด้านใน (mediastinal pleura)

Pulmonary plexuses และ splanchnic nerves ร่างแหประสาทปอดที่ขั้วปอดเกิดจากใยประสาท parasympathetic จาก vagus nerve (กระตุ้นให้เกิด bronchoconstriction และ vasodilation) ร่วมกับใย sympathetic (กระตุ้นให้เกิด bronchodilation และ vasoconstriction) นอกจากนี้ปมประสาท sympathetic ระดับอกยังให้แขนง greater splanchnic nerve (จาก T5–T9) และ lesser splanchnic nerve (จาก T10–T11) ทะลุกะบังลมลงไปเลี้ยงอวัยวะในช่องท้อง

H-C1 Conducting vs respiratory portions and upper-tract epithelia · p. 25

- แยกส่วนนำอากาศกับส่วนแลกเปลี่ยนแก๊สออกจากกันก่อน แล้วดูว่าตำแหน่งไหนต้องรับแรงเสียดสีจากอาหารหรือการสั่นพ้อง และตำแหน่งไหนทำหน้าที่ดมกลิ่น
- เยื่อบุดมกลิ่นอยู่ที่ส่วนบนของโพรงจมูก มีขนเซลล์สำหรับรับกลิ่นโดยเฉพาะและไม่มีเซลล์สร้างเมือกแทรกอยู่
- ฝาปิดกล่องเสียงเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญเพราะสองด้านสัมผัสสิ่งแวดล้อมคนละแบบ

การแบ่งส่วนทางเดินหายใจตามหน้าที่ Air-conducting portion เริ่มตั้งแต่จมูกไปสิ้นสุดที่ terminal bronchioles ทำหน้าที่นำอากาศ กรอง อุ่น และเพิ่มความชื้น ส่วน respiratory portion เริ่มตั้งแต่ respiratory bronchioles ไปจนถึง alveoli ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส

เยื่อบุในโพรงจมูกส่วนต้นและ respiratory mucosa Nasal vestibule บุด้วย keratinized stratified squamous epithelium เพื่อรับสัมผัสอากาศภายนอก ส่วนโพรงจมูกส่วนใหญ่ ไซนัสข้างจมูก nasopharynx และกล่องเสียงส่วนใหญ่บุด้วย respiratory epithelium คือ pseudostratified ciliated columnar epithelium with goblet cells

Olfactory mucosa สำหรับรับกลิ่น อยู่เฉพาะส่วนบนของ superior nasal concha, ผนังกั้นจมูกส่วนบน และ sphenoethmoidal recess บุด้วย pseudostratified columnar epithelium ที่มี non-motile cilia นิวเคลียสเรียงตัวหนาแน่น ไม่มี goblet cells และมีต่อมน้ำใส Bowman glands ในชั้น lamina propria

บริเวณที่รับแรงเสียดสีและฝาปิดกล่องเสียง (epiglottis) Oropharynx (ซึ่งมีวงน้ำเหลือง Waldeyer ring), ผิวด้านช่องปากของ epiglottis และสายเสียงแท้ (true vocal cords) บุด้วย non-keratinized stratified squamous epithelium ส่วนผิวด้านกล่องเสียงของ epiglottis เปลี่ยนเป็น respiratory epithelium คลุมแกนกลางที่เป็น elastic cartilage

H-C2 Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles · p. 27

- เปรียบเทียบหลอดลม 3 ระดับจากโครงสร้างค้ำจุน กล้ามเนื้อเรียบ เซลล์สร้างเมือก และต่อมใต้เยื่อบุ
- เมื่อท่อแตกแขนงเล็กลงจนเข้าสู่หลอดลมฝอย โครงกระดูกอ่อนและต่อมจะหายไป เหลือชั้นกล้ามเนื้อเรียบที่โดดเด่น

ท่อลมและหลอดลมหลัก (trachea & primary bronchi) มีกระดูกอ่อน hyaline รูปตัว C (C-shaped ring) ด้านหลังเชื่อมด้วยกล้ามเนื้อเรียบ trachealis เยื่อบุเป็น respiratory epithelium บนชั้น basement membrane ที่หนาเด่นชัด

ชั้นใต้เยื่อบุและชั้นนอกของท่อลม มีต่อม seromucous ในชั้นใต้เยื่อบุ และด้านหลังใช้ชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน adventitia ร่วมกับหลอดอาหาร (esophagus)

หลอดลมในเนื้อปอด (intrapulmonary bronchus) กระดูกอ่อน hyaline เปลี่ยนจากวงตัว C เป็นแผ่นไม่ต่อเนื่อง (discontinuous plates) ล้อมรอบด้วยชั้นกล้ามเนื้อเรียบที่เรียงเป็นวงต่อเนื่องระหว่างชั้นเยื่อบุกับกระดูกอ่อน และยังมีต่อมใต้เยื่อบุ

หลอดลมฝอยปกติ (regular bronchiole) จุดตัดสำคัญคือไม่มีกระดูกอ่อน (absent cartilage) และไม่มีต่อม seromucous แล้ว เยื่อบุเป็น pseudostratified ciliated columnar ที่แทบไม่มีหรือไม่มี goblet cells เลย โดยมีชั้นกล้ามเนื้อเรียบล้อมรอบโดดเด่น (ซึ่งหดเกร็งในโรคหอบหืด)

H-C3 Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells · p. 29

- จุดสิ้นสุดของท่อนำอากาศมีเซลล์ไร้ขนรูปร่างโค้งนูนแทรกอยู่ ซึ่งทำหน้าที่หลายอย่างทั้งช่วยลดแรงตึงผิว กำจัดสารพิษ และเป็นเซลล์ต้นกำเนิด
- เมื่อเริ่มมีถุงลมโป่งออกจากผนังท่อเมื่อไร จะถือว่าเข้าสู่ส่วนแลกเปลี่ยนแก๊สทันที

Terminal bronchioles (ปลายสุดของส่วนนำอากาศ) บุด้วย simple columnar ถึง simple cuboidal ciliated epithelium และมีเซลล์ไร้ขนที่เรียกว่า Clara cells หรือ Club cells แทรกอยู่

รูปร่างของ Clara / Club cells ยอดเซลล์โค้งนูนเป็นโดม (dome-shaped) ยื่นเข้าในโพรงท่อ และมี short blunt microvilli (ไม่มี cilia)

หน้าที่ 4 ประการของ Clara / Club cells ตามสไลด์ (1) หลั่ง lipoprotein ช่วยสารลดแรงตึงผิวป้องกันผนังท่อตีบติดกัน (2) ทำหน้าที่คล้ายเซลล์ต้นกำเนิด (stem-cell-like progenitors) (3) กำจัดสารพิษที่สูดดมเข้ามา (detoxify) และ (4) หลั่งโปรตีนตัวชี้วัดทางคลินิก CC16

Respiratory bronchioles (จุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนแก๊ส) ผนังท่อบุด้วยเซลล์รูปลูกบาศก์ที่มีถุงลม (alveoli) โป่งออกเป็นระยะ จึงเป็นส่วนแรกของทางเดินหายใจที่แลกเปลี่ยนแก๊สได้

H-C4 Alveolar ducts, alveoli, pneumocytes, dust cells and pores of Kohn · p. 30

- ระวังตัวเลขสัดส่วนของเซลล์ถุงลมสองชนิด: ชนิดที่แบนบางคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดแต่มีจำนวนเซลล์น้อยกว่า ส่วนชนิดรูปลูกบาศก์มีจำนวนเซลล์มากกว่าแต่คลุมพื้นที่นิดเดียว
- ระหว่างถุงลมข้างเคียงมีรูเปิดเล็กๆ ช่วยให้อากาศไหลเวียนสำรองเพื่อป้องกันปอดแฟบ

Alveolar ducts และ alveolar sacs บุด้วย simple squamous epithelium โดยมีปุ่มกล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle knobs) ล้อมรอบปากทางเข้าถุงลม

Pneumocyte Type I เป็นเซลล์แบนบาง (simple squamous) คิดเป็น 40% ของจำนวนเซลล์ถุงลมทั้งหมด แต่แผ่กว้างคลุมพื้นที่ผิวถึง 90–95% เพื่อทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส

Pneumocyte Type II (septal cell) เป็นเซลล์รูปลูกบาศก์ (simple cuboidal) ที่มี lamellar bodies คิดเป็น 60% ของจำนวนเซลล์แต่คลุมพื้นที่ผิวเพียง 5–10% ทำหน้าที่สร้าง surfactant ลดแรงตึงผิวตามกฎของ Laplace และแบ่งตัวซ่อมแซมทั้ง Type I และ Type II

Dust cells และ pores of Kohn Dust cells คือ alveolar macrophages ที่คอยเก็บกินฝุ่นและเชื้อโรค ส่วน pores of Kohn คือรูเปิดเชื่อมระหว่างถุงลมข้างเคียง ช่วยให้เกิดการไหลเวียนอากาศสำรอง (collateral circulation) เพื่อปรับความดันให้เท่ากันและป้องกันภาวะปอดแฟบ (atelectasis)

H-C5 The air-blood barrier and the lung pleurae · p. 31

- ไล่ลำดับชั้นที่ก๊าซต้องแพร่ผ่านจากโพรงอากาศเข้าสู่เม็ดเลือดแดงให้ครบทั้ง 5 ส่วนตามสไลด์
- เยื่อหุ้มปอดทั้งสองชั้นบุด้วยเซลล์แบนชั้นเดียวที่สร้างของเหลวหล่อลื่น ลดการเสียดสีขณะปอดขยายและยุบ

ชั้นฝั่งถุงลมของ air-blood barrier (สไลด์หน้า 42) ออกซิเจนจากโพรงถุงลมต้องผ่านชั้นที่ (1) ของเหลวเคลือบถุงลมพร้อมสารลดแรงตึงผิว (alveolar fluid + surfactant) และชั้นที่ (2) เยื่อบุถุงลม (alveolar epithelium ของ Type I pneumocyte)

ชั้นฐานและชั้นฝั่งหลอดเลือดฝอย ถัดไปคือชั้นที่ (3) ชั้นฐานที่เชื่อมรวมกัน 2 ชั้น (fused basal lamina x 2 ของเยื่อบุถุงลมและเยื่อบุหลอดเลือด), ชั้นที่ (4) เยื่อบุหลอดเลือดฝอย (capillary endothelium) และชั้นที่ (5) เยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง (plasma membrane of RBC)

โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มปอด (pleurae) ทั้ง visceral และ parietal pleura เป็น serous membranes ที่บุด้วยเซลล์แบนชั้นเดียวเรียกว่า mesothelium ทำหน้าที่สร้างของเหลวหล่อลื่น (lubricant fluid) ลดการเสียดสีขณะหายใจ

พยาธิสภาพของเยื่อหุ้มปอด ได้แก่ ลมในโพรงเยื่อหุ้มปอด (pneumothorax), น้ำใส (hydrothorax), เลือด (hemothorax) และมะเร็งเยื่อหุ้มปอด (mesothelioma) ซึ่งสัมพันธ์กับการสูดดมแร่ใยหิน (asbestos)

Thai explanations · Section G Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium

G-C1 Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws · p. 32

- แยกนิยามสภาวะมาตรฐานของแก๊สทั้ง 3 แบบให้ชัด โดยเฉพาะอุณหภูมิและความชื้น
- ทบทวนกฎของแก๊สอุดมคติแต่ละข้อว่าตัวแปรใดคงที่ และดูพฤติกรรมของแก๊สจริงรวมถึงความดันไอของคาร์บอนไดออกไซด์เหลวในถัง

สภาวะมาตรฐาน STP และ STPD STP คืออุณหภูมิ 273.25 K (0 °C) และความดันสัมบูรณ์ 101.3 kPa (1 bar = 1 atm = 760 mmHg = 14.9 psi) ส่วน STPD คือ 0 °C (273 K), 1 atm (760 mmHg) และเป็นแก๊สแห้งสนิท (dry)

สภาวะ BTPS ในทางสรีรวิทยาการหายใจ BTPS คือสภาวะของแก๊สในปอดจริงที่อุณหภูมิร่างกาย 37 °C (310 K) ความดันบรรยากาศขณะนั้น และอิ่มตัวด้วยไอน้ำ (PH2O = 47 mmHg)

กฎของแก๊สอุดมคติ กฎของ Boyle (อุณหภูมิคงที่): P1V1 = P2V2 · กฎของ Charles (ความดันคงที่): V1/T1 = V2/T2 โดยใช้อุณหภูมิเคลวิน (ตัดศูนย์ที่ −273 °C) · กฎของ Gay-Lussac: P1/T1 = P2/T2 · กฎของ Avogadro: 1 โมลที่ STP มีปริมาตร 22.4 L · สมการ PV = nRT โดย R = 0.082 L·atm/(K·mol) หรือ 8.314 J/(K·mol)

แก๊สจริงและถังคาร์บอนไดออกไซด์เหลว แก๊สจริงจะเบี่ยงเบนจาก PV/RT = 1 เมื่อความดันสูง สำหรับถัง CO2 เหลวที่อุณหภูมิ 20 °C (ต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤต 31 °C) จะมีความดันไอคงที่อยู่ที่ 830 psi (56.5 atm)

G-C2 Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade · p. 33

- ทันทีที่อากาศผ่านทางเดินหายใจลงไปถึงจุดอิ่มตัวใต้รอยแยกหลอดลม ไอน้ำจะเข้ามาแทนที่ความดันรวมบางส่วน ทำให้ความดันย่อยของออกซิเจนและไนโตรเจนลดลงก่อนถึงถุงลม
- เมื่อถึงถุงลม ความดันออกซิเจนจะลดลงอีกครั้งจากการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์

อากาศแห้งในบรรยากาศตามกฎของ Dalton ที่ระดับน้ำทะเล (760 mmHg) อากาศแห้งมีออกซิเจน 20.93% (PO2 = 159.1 mmHg), คาร์บอนไดออกไซด์ 0.03–0.04% (0.3 mmHg) และไนโตรเจน 79.03% (600.6 mmHg)

Isothermic saturation boundary (จุดอิ่มตัวของอากาศที่หายใจเข้า) อยู่ต่ำกว่ารอยแยกหลอดลม (carina) เล็กน้อย ณ จุดนี้อากาศที่สูดเข้ามาจะมีอุณหภูมิถึง 37 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 100% ปริมาณไอน้ำ 44 mg/L และสร้างความดันไอน้ำ (PH2O) เท่ากับ 47 mmHg

การคำนวณ PO2 ในอากาศชื้นของหลอดลม เมื่อไอน้ำกินความดันไป 47 mmHg ความดันของแก๊สแห้งที่เหลือจะเท่ากับ 760 − 47 = 713 mmHg ดังนั้น PO2 ในหลอดลมชื้นจึงลดลงเป็น 0.2093 × 713 = 149.2 mmHg (และ PN2 ลดลงเป็น 563.5 mmHg)

การลดหลั่นของความดันย่อยเมื่อถึงถุงลม (gas cascade) เมื่อเข้าสู่ถุงลม ออกซิเจนถูกดูดซึมเข้าเลือดและคาร์บอนไดออกไซด์แพร่เข้ามาแทนที่ (PACO2 = 40.0 mmHg) ทำให้ PAO2 ในถุงลมลดลงเหลือประมาณ 101.2 mmHg

G-C3 The alveolar gas equation and Graham law of diffusion · p. 34

- สมการแก๊สในถุงลมคำนวณความดันออกซิเจนจากอากาศชื้นที่หายใจเข้า ลบด้วยสัดส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายขับออก
- สังเกตการปรับสูตรทางคลินิกเมื่อผู้ป่วยได้รับออกซิเจนความเข้มข้นสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด

สมการแก๊สในถุงลมฉบับเต็ม (Alveolar gas equation) PAO2 = FiO2(PB − PH2O) − PaCO2/R + F โดยใช้ PaCO2 (40 mmHg) แทน PACO2 และค่า respiratory exchange ratio (R) = VCO2 / VO2 = 183 / 230 ≈ 0.8

ตัวแก้ความคลาดเคลื่อน F (correction factor) ชดเชยความต่างของความเข้มข้นไนโตรเจนเมื่อ R ไม่เท่ากับ 1 ซึ่งปกติมีค่าประมาณ 2 mmHg (<3 mmHg) เมื่อรวม F = 2 mmHg จะได้ PAO2 = 149.2 − (40/0.8) + 2 = 101.2 mmHg แต่ถ้าตัด F ทิ้งจะได้ PAO2 = 99.2 mmHg

สูตรดัดแปลงทางคลินิก (ตามสไลด์หน้า 22 และ 24) เมื่อผู้ป่วยได้รับ FiO2 ≤ 0.6 ให้ใช้สูตร PAO2 = FiO2(PB − 47) − PaCO2 × 1.2 (ที่อากาศห้องจะได้ 101.2 mmHg พอดี) แต่เมื่อ FiO2 > 0.6 ค่า F จะลดลงจนตัดทิ้งได้ ให้ใช้สูตร PAO2 = FiO2(PB − 47) − PaCO2 โดยไม่ต้องคูณ 1.2

กฎการแพร่ของ Graham ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ อัตราการแพร่ของแก๊สในสถานะแก๊สจะแปรผกผันกับรากที่สองของมวลโมเลกุล (R1/R2 = sqrt(M2/M1))

G-C4 Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery · p. 35

- ปริมาณแก๊สที่ละลายน้ำได้จริงขึ้นกับทั้งความดันย่อยและสัมประสิทธิ์การละลายของแก๊สแต่ละชนิด
- จำค่าตัวคูณความจุของถังออกซิเจนแต่ละขนาด พร้อมช่วงอัตราการไหลและข้อจำกัดของสายให้ออกซิเจนทางจมูกและหน้ากาก

กฎของ Henry และการละลายของออกซิเจนในเลือด ปริมาณแก๊สที่ละลายน้ำได้แปรผันตรงกับความดันย่อย (C = αP) สำหรับออกซิเจนในเลือดที่ 38 °C มีค่า αO2 = 0.00302 mL O2 / dL blood / mmHg (ดังนั้นที่ PaO2 = 100 mmHg จะมีออกซิเจนละลายอยู่ 0.3 mL/dL)

เปรียบเทียบความสามารถในการละลายในพลาสมา ที่ 38 °C (1 atm) CO2 มีค่าการละลายในพลาสมา 0.490 mL/mL เทียบกับ O2 ที่ 0.021 mL/mL (CO2 จึงละลายได้ดีกว่าประมาณ 23 เท่า) ส่วน N2 ละลายได้น้อยมากเพียง 0.0127 mL/mL

รูปแบบของแก๊สทั้งหมดในเลือดและถังออกซิเจน ปริมาณแก๊สรวมในเลือดประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ละลายน้ำโดยตรง (dissolved) + ส่วนที่จับกับโปรตีน (bound) + ส่วนที่เปลี่ยนรูปทางเคมี (chemically modified) สำหรับตัวคูณถังออกซิเจน: ถัง D = 0.16 L/psi (2000 psi ได้ 320 L), ถัง E = 0.28 L/psi และถัง G = 2.41 L/psi

อุปกรณ์ให้ออกซิเจนทางคลินิก สายให้ออกซิเจนทางจมูก (nasal cannula) เปิดที่ 2–6 L/min ให้ FiO2 0.28–0.44 (ห้ามเกิน 6 L/min เพราะทำให้เยื่อบุจมูกแห้งและระคายเคือง) ส่วนหน้ากากธรรมดา (simple face mask) เปิดที่ 3–8 L/min ให้ FiO2 0.30–0.80

Thai explanations · Section M Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work

M-C1 Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing · p. 36

- แยกกล้ามเนื้อที่ใช้ในจังหวะหายใจปกติกับจังหวะหายใจเต็มที่ ทั้งขาเข้า

และขาออก
- เปรียบเทียบทิศทางของความดันในโพรงเยื่อหุ้มปอดระหว่างการหายใจเองตามธรรมชาติกับการใช้เครื่องช่วยหายใจอัดความดันบวก

โครงสร้างการแตกแขนงของหลอดลม ท่อทางเดินหายใจแตกแขนง 23 รุ่น (generations) ไปสิ้นสุดที่ถุงลมประมาณ 300 ล้านถุง คิดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนแก๊ส 50–100 ตารางเมตร

กล้ามเนื้อหายใจเข้าและออก การหายใจเข้าปกติใช้กะบังลม (diaphragm) และ external intercostals หากหายใจเข้าเต็มที่จะดึง sternocleidomastoid, serratus anterior และ scalenes มาช่วย ส่วนการหายใจออกปกติเป็นการคลายตัวแบบ passive แต่ถ้าแบ่งหายใจออกเต็มที่จะใช้ internal intercostals ร่วมกับกล้ามเนื้อหน้าท้อง (rectus abdominis, external และ internal obliques)

ความดันขณะพักและขณะหายใจเองตามธรรมชาติ ที่จุดสิ้นสุดการหายใจออกปกติ (FRC หรือ EELV) ความดันถุงลม PA = 0 cmH2O, ความดันในโพรงเยื่อหุ้มปอด Ppl = −5 cmH2O (−3.5 mmHg) และความดันคร่อมผนังปอด (transpulmonary pressure, PL = PA − Ppl) = +5 cmH2O เมื่อหายใจเข้า Ppl ลดลงเป็น −8 ถึง −10 cmH2O ดึงให้ PA ลดลงเป็น −1 cmH2O อากาศจึงไหลเข้าปอด 500 mL

การหายใจด้วยความดันบวก (positive-pressure ventilation) เครื่องช่วยหายใจอัดความดันบวกเข้าทางเดินหายใจ (เช่น Pao = +30 cmH2O) ดันปอดและผนังทรวงอกออก ทำให้ในภาวะที่ผู้ป่วยไม่ช่วยหายใจเลย ค่า Ppl จะกลายเป็นบวก (+5 cmH2O) แต่ถ้าผู้ป่วยสูดหายใจเข้าสู้กับเครื่องจน Ppl ติดลบถึง −20 cmH2O ค่า PL จะพุ่งสูงถึง 30 − (−20) = 50 cmH2O

M-C2 Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve · p. 38

- สารลดแรงตึงผิวช่วยลดแรงดึงกลับของปอด และมีความเข้มข้นต่อพื้นที่ในถุงลมขนาดเล็กสูงกว่าถุงลมขนาดใหญ่
- ที่ปริมาตรพักปลายหายใจออก แรงหดกลับเข้าด้านในของปอดจะสมดุลกับแรงดีดออกด้านนอกของผนังทรวงอกพอดี

แรงหดกลับยืดหยุ่นของปอดและสารลดแรงตึงผิว แรงหดกลับของปอด (lung elastic recoil) มาจากเส้นใยอีลาสติน/คอลลาเจนและแรงตึงผิวของของเหลวในถุงลม สารลดแรงตึงผิว (surfactant) ซึ่งส่วนใหญ่คือ dipalmitoyl phosphatidylcholine (DPPC) จากเซลล์ Type II จะแทรกตัวที่ผิวสัมผัสอากาศกับน้ำเพื่อลดแรงตึงผิวและลดแรงหดกลับของปอด

ทำไมถุงลมเล็กจึงขยายตัวง่ายกว่าถุงลมใหญ่ (สไลด์หน้า 16) ถุงลมขนาดเล็กมีปริมาณ surfactant ต่อพื้นที่ผิวหนาแน่นกว่าถุงลมขนาดใหญ่ ทำให้ถุงลมขนาดเล็กมีแรงหดกลับยืดหยุ่น (elastic recoil force) ต่ำกว่าถุงลมขนาดใหญ่ จึงขยายปริมาตรรับอากาศขณะหายใจเข้าได้ดีกว่า

แรงดีดออกของผนังทรวงอก ขณะพักที่ปริมาตรปกติ ผนังทรวงอกมีทิศทางแรงดึงดีดออกด้านนอก (outward recoil) ซึ่งต้านกับแรงดึงหดเข้าด้านใน (inward recoil) ของเนื้อปอด

กราฟความดันผ่อนคลายของปอดและทรวงอก (relaxation pressure curve) ที่ปริมาตร FRC (~40% VC) แรงหดเข้าของปอดจะเท่ากับแรงดีดออกของผนังทรวงอกพอดี (ความดันรวมของระบบ = 0) หากเกิดรอยรั่วเข้าช่องเยื่อหุ้มปอด (pneumothorax) ปอดจะหดแฟบเข้าหาขั้วปอดเหลือเพียง minimal air ขณะที่ผนังทรวงอกจะดีดขยายออกไปที่จุดสมดุลของตัวเอง (~60–70% VC)

M-C3 Lung and chest wall compliance (static vs dynamic) · p. 39

- ภาวะผ่อนตามของปอดแปรผกผันกับแรงหดกลับยืดหยุ่น จึงเพิ่มขึ้นในโรคถุงลมโป่งพองและลดลงในโรคปอดพังผืด
- แยกวิธีวัดขณะกลั้นหายใจนิ่งๆ กับขณะกำลังหายใจต่อเนื่อง

นิยามของ compliance (ความสามารถในการขยายตัว) C = ΔV / ΔP มีหน่วยเป็น L/cmH2O โดยแปรผกผันกับแรงหดกลับยืดหยุ่น (elastic recoil) ในปอดปกติเมื่อความดันเปลี่ยน 2.5 cmH2O ปริมาตรจะเปลี่ยน 0.5 L คิดเป็น lung compliance = 0.2 L/cmH2O

Compliance รวมของระบบปอดและทรวงอก เนื่องจากปอดซ้อนอยู่ในทรวงอก การคำนวณจึงใช้สูตรตัวเก็บประจุต่ออนุกรม: 1/C(lung-thorax) = 1/C(lung) + 1/C(thorax) เมื่อแต่ละส่วนเท่ากับ 0.2 L/cmH2O ค่าความยืดหยุ่นรวมของระบบจึงเท่ากับ 0.1 L/cmH2O (น้อยกว่าของแต่ละส่วนเดี่ยวๆ เสมอ)

Static เทียบกับ dynamic compliance Static compliance วัดขณะกลั้นหายใจนิ่งๆ (ไม่มีการไหลของอากาศ) จึงสะท้อนความยืดหยุ่นล้วนๆ ส่วน dynamic compliance วัดระหว่างที่มีการหายใจเข้าออกต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงของกราฟในโรคปอด ในโรคถุงลมโป่งพอง (emphysema) ผนังถุงลมถูกทำลายทำให้แรงหดกลับลดลง ค่า compliance จึงเพิ่มขึ้น (กราฟชันขึ้นและเลื่อนไปทางซ้าย) ส่วนโรคปอดพังผืด (pulmonary fibrosis) เนื้อปอดแข็งทำให้แรงหดกลับเพิ่มขึ้น ค่า compliance จึงลดลง (กราฟแบนลงและเลื่อนไปทางขวา)

M-C4 Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD · p. 40

- ตามสมการการไหล รัศมีท่อมีผลต่อความต้านทานถึงกำลังสี่ แต่หลอดลมส่วนปลายมีความต้านทานรวมต่ำเพราะต่อขนานกันจำนวนมาก
- เมื่อแบ่งหายใจออกแรง ความดันบวกในช่องอกจะกดหลอดลมที่ไม่มีกระดูกอ่อนให้ตีบแคบลง โดยเฉพาะในโรคถุงลมอุดกั้นที่เสียแรงดึงรั้งรอบท่อ

กฎของ Poiseuille ความต้านทาน R = 8ηl / (πr^4) ดังนั้นรัศมีหลอดลม (r ยกกำลัง 4) จึงเป็นตัวกำหนดความต้านทานที่สำคัญที่สุดของการไหลในท่อ

การกระจายตัวของความต้านทานตามขนาดหลอดลม ในทางเดินหายใจปกติ ความต้านทานอยู่ที่จมูกและปาก 50%, glottis 25%, trachea และ bronchi (>2 mm) 15% ส่วนหลอดลมขนาดเล็ก (<2 mm) มีความต้านทานรวมเพียง 10% เพราะแตกแขนงขนานกันจำนวนมหาศาลจนพื้นที่หน้าตัดรวมใหญ่มาก (เช่น 180 cm2 ที่รุ่นที่ 16 เทียบกับ 2.54 cm2 ที่ท่อลม)

แรงดึงรั้งรอบท่อและการกดเบียดหลอดลมขณะเบ่งหายใจออก ขณะหายใจเข้า ความดัน Ppl ที่ติดลบมากขึ้นและแรงดึงรั้งจากผนังถุงลมรอบข้าง (radial traction) จะช่วยดึงหลอดลมให้เปิดกว้าง แต่ขณะเบ่งหายใจออกแรง (forced expiration) ค่า Ppl จะกลายเป็นบวกสูง (เช่น +25 cmH2O) ไปกดหลอดลมส่วนที่ไม่มีกระดูกอ่อนให้ตีบแคบลง (dynamic compression)

กลไกการเกิดลมค้างใน COPD และการควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติ ในผู้ป่วย COPD/emphysema เนื้อปอดเสีย elastic recoil และเสีย radial traction ทำให้ความดันในหลอดลมลดลงเร็วและถูก Ppl บวกกดปิดตั้งแต่เนิ่นๆ เกิดลมค้างในปอด (air trapping) สำหรับระบบประสาทอัตโนมัติ parasympathetic ทำให้หลอดลมหดตัว (เพิ่ม R) ส่วน sympathetic ทำให้หลอดลมคลายตัว (ลด R)

M-C5 Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing · p. 42

- เปรียบเทียบรูปแบบการไหลของอากาศและลักษณะเสียงหายใจปกติทั้ง 4 ชนิดตามตำแหน่งที่ฟัง
- ดูสัดส่วนงานที่ใช้ในการหายใจขณะพักทั้ง 3 ส่วน และดูว่าโรคปอดแต่ละกลุ่มทำให้งานส่วนไหนเพิ่มขึ้น

รูปแบบการไหลของอากาศ 3 ชนิด Laminar flow พบในหลอดลมเล็กส่วนปลายที่ไหลช้า (ความดันลดขึ้นกับความหนืด), turbulent flow พบในท่อลมและหลอดลมใหญ่ที่ไหลเร็ว (ขึ้นกับความหนาแน่นของแก๊ส) และ transitional flow พบตามจุดแยกแขนง

เสียงหายใจปกติทั้ง 4 ชนิด (1) Vesicular sound: Insp > Exp เสียงค่อยและทุ้ม (≤200 Hz) ฟังได้ทั่วเนื้อปอด (2) Bronchovesicular sound: Insp = Exp ฟังได้ที่ช่องซี่โครงที่ 1–2 ด้านหน้าและระหว่างสะบักด้านหลัง (3) Bronchial

sound: Exp > Insp มีช่วงเงียบคั่น เสียงดังและแหลม (≥400 Hz) ปกติฟังได้เหนือ manubrium และ (4) Tracheal sound: Insp = Exp เสียงดังมาก ฟังได้เหนือท่อลมที่คอ

สัดส่วนงานที่ใช้ในการหายใจขณะพัก (work of breathing) ขณะพัก งานทั้งหมดแบ่งเป็น 65% เพื่อเอาชนะแรงต้านทานยืดหยุ่น (elastic resistance), 25% เพื่อเอาชนะความต้านทานทางเดินหายใจ (airway resistance) และ 10% เพื่อเอาชนะความหนืดของเนื้อเยื่อ (tissue viscous resistance)

การเปลี่ยนแปลงของกราฟงานในโรคปอด ในโรคปอดจำกัดการขยายตัว (เช่น pulmonary fibrosis) ปอดแข็งจึงมี elastic work เพิ่มขึ้นมาก ส่วนในโรคหลอดลมอุดกั้น (เช่น COPD) ท่อตีบจึงมี airway resistance work และงานจากการใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจออกเพิ่มขึ้นมาก

Thai explanations · Section E — Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching

E-C1 Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation · p. 43

- ไล่ตัวเลข P_{O2} ให้แม่น 4 ด่าน: อากาศแห้ง → ท่อลมที่มีไอน้ำเจือจาง → ถุงลม (คำนวณจากสมการก๊าซในถุงลมตามชนิดสารอาหาร) → เลือดแดงที่ลดลงเล็กน้อยจากเลือดดำ 2% ที่ลัดวงจร
- ตามกฎของ Henry เฉพาะก๊าซที่ละลายอิสระเท่านั้นที่สร้างความดันย่อย และต้องแยก Minute ventilation ออกจาก Alveolar ventilation ที่หักพื้นที่สูญเปล่าออกแล้ว

กฎของ Dalton และการลดหลั่นของความดันย่อย O_2 ความดันย่อยของก๊าซเท่ากับความดันรวมคูณสัดส่วนความเข้มข้นของก๊าซ ($F_{O2} = 0.21$) ในอากาศแห้งที่ระดับน้ำทะเล (760 mmHg) จึงมี $P_{O2} = 760 \times 0.21 = 160$ mmHg แต่เมื่อหายใจเข้าสู่ท่อลม อากาศจะอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิร่างกาย ($P_{H2O} = 47$ mmHg) ทำให้ความดันก๊าซแห้งเหลือ $760 - 47 = 713$ mmHg และความดันย่อยของ O_2 ในท่อลม (P_{IO2}) ลดลงเหลือ $713 \times 0.21 = 150$ mmHg

สมการก๊าซในถุงลม (Alveolar Gas Equation) เมื่ออากาศลงไปถึงถุงลม O_2 จะถูกดูดซึมเข้าเลือดและมี CO_2 จากเลือดขับออกมาแทนที่ คำนวณได้จาก $P_{AO2} = P_{IO2} - (P_{ACO2} / R) + F$ โดยค่า R (respiratory quotient) คืออัตราส่วนการสร้าง CO_2 ต่อการใช้ O_2 ในอาหารผสมปกติ R = 0.8 (คาร์โบไฮเดรต 1.0, โปรตีน ~0.8, ไขมัน 0.7) เมื่อแทนค่า $P_{ACO2} = 40$ mmHg จะได้ $P_{AO2} = 150 - (40 / 0.8) = 100$ mmHg (หรือ 103 mmHg ในแผนภาพหน้า 8)

ทำไม P_{aO2} ในเลือดแดงจึงต่ำกว่า P_{AO2} เล็กน้อย แม้เลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดฝอยรอบถุงลมจะแลกเปลี่ยนก๊าซจนสมดุลกับถุงลมแล้ว แต่เมื่อวัดในเลือดแดงระบบไหลเวียน (P_{aO2}) จะได้ประมาณ 97 mmHg เพราะมีเลือดประมาณ 2% ของ cardiac output ที่ลัดวงจรไม่ผ่านหลอดเลือดฝอยถุงลม เรียกว่า physiologic shunt ซึ่งมาจากเลือดดำของ bronchial artery ที่เลี้ยงหลอดลม และ coronary thebesian veins ที่เทเข้าหัวใจห้องซ้ายโดยตรง

กฎของ Henry (ก๊าซที่ละลายในเลือด) ปริมาณก๊าซที่ละลายในของเหลวแปรผันตรงกับความดันย่อยคูณค่าการละลาย สำหรับ O_2 มีค่าการละลาย 0.003 mL ต่อเลือด 100 mL ต่อ mmHg ดังนั้นที่ P_{aO2} 100 mmHg จะมี O_2 ละลายอิสระเพียง 0.3 mL/dL โดยเฉพาะก๊าซในรูปละลายอิสระ (free form) เท่านั้นที่สร้างความดันย่อยในเลือด ส่วนที่จับกับฮีโมโกลบินจะไม่สร้างความดันย่อย

การระบายอากาศในถุงลม (Alveolar Ventilation) อากาศที่หายใจเข้าแต่ละครั้ง (Tidal Volume, TV) ไม่ได้ลงไปแลกเปลี่ยนก๊าซทั้งหมด เพราะส่วนหนึ่งค้างอยู่ในท่อลมที่เป็น dead space (DS) ดังนั้นปริมาตรอากาศใหม่ที่เข้าถุงลมจริงใน 1 นาที คือ Alveolar ventilation = (TV − DS) × RR ซึ่งต่างจาก Minute ventilation ที่คิดรวมทั้งหมด (TV × RR)

E-C2 Fick's law of diffusion, Graham's law & DLCO · p. 45

- กฎของ Fick และ Graham บอกว่าอัตราการแพร่แปรผันตรงกับพื้นที่ผิว, ความต่างความดัน และค่าการละลาย แต่แปรผกผันกับความหนาของเนื้อเยื่อและรากที่สองของมวลโมเลกุล
- ค่าการซึมผ่านของ CO ใช้ประเมินผนังถุงลม แต่มีภาวะที่ทำให้ค่าต่ำหลอกหรือสูงหลอกจากปริมาณเลือดไหลเวียนและระดับฮีโมโกลบิน

โครงสร้างผนังกั้นระหว่างถุงลมกับหลอดเลือดฝอย ก๊าซต้องแพร่ผ่าน blood-gas interface (alveolar epithelium, fused basement membrane และ capillary endothelium) ซึ่งบางมากเพียง 0.3 µm และมีพื้นที่ผิวรวมทั้งปอดสูงถึง 50–100 m² เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซได้เร็วที่สุด

กฎการแพร่ของ Fick และกฎของ Graham อัตราการแพร่ของก๊าซ (V_{gas}) คำนวณจาก $V_{gas} = [D \times A \times (P_1 - P_2)] / T$ โดยแปรผันตรงกับสัมประสิทธิ์การแพร่ (D), พื้นที่ผิว (A) และความต่างความดันย่อย ($P_1 - P_2$) แต่แปรผกผันกับความหนาของเนื้อเยื่อ (T) ส่วนค่า D แปรผันตรงกับ Solubility หารด้วย $\sqrt{MW}$

ทำไม CO_2 จึงแพร่เร็วกว่า O_2 ถึง 20 เท่า แม้ CO_2 จะมีมวลโมเลกุลมากกว่า O_2 (44 vs 32 ทำให้ $\sqrt{MW}$ ต่างกัน 1.17 เท่า) แต่ที่อุณหภูมิ 37°C CO_2 มีความสามารถในการละลายน้ำสูงกว่า O_2 ถึง 24.2 เท่า (0.592 vs 0.0244) เมื่อนำมาคิดรวมกัน สัมประสิทธิ์การแพร่ (D) ของ CO_2 จึงสูงกว่า O_2 ประมาณ 20 เท่า (ส่วน CO = 0.81, N_2 = 0.53, He = 0.25)

ความสามารถในการซึมผ่านของปอด (D_L และ D_{LCO}) เมื่อยุบตัวแปรของเนื้อเยื่อปอดเข้าด้วยกันจะได้ $D_L = (D \times A) / T$ หรือ $V_{gas} = D_L \times (P_1 - P_2)$ ในทางคลินิกเราวัดด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (D_{LCO} หรือ T_{LCO}) เพราะการดูดซึม CO เป็นแบบ diffusion-limited เสมอ ค่าปกติอยู่ที่ประมาณ 25 mL/min/mmHg (80–120% ของค่าคาดการณ์ในผู้ชาย และ 76–120% ในผู้หญิง)

สาเหตุของ D_{LCO} ต่ำและสูง (รวมถึงผลลวง) D_{LCO} ต่ำจริงเกิดจากพื้นที่ผิวลดลง (emphysema, ตัดปอด) หรือผนังหนาขึ้น (fibrosis) ส่วนต่ำหลอก (false low) เกิดจากความต่างความดันลดลง (สูบบุหรี่), เลือดมาปอดลดลง (Valsalva maneuver, ลิ่มเลือดอุดกั้นปอด, ความดันหลอดเลือดปอดสูง, R-to-L shunt นอกปอด) หรือภาวะซีด (anemia) ในทางกลับกัน D_{LCO} สูงหลอก (>120%) เกิดจากเลือดในปอดเพิ่มขึ้น (Müller's maneuver, เลือดออกในถุงลม, ออกกำลังกาย, ไข้, L-to-R shunt) หรือเม็ดเลือดแดงข้น (polycythemia)

E-C3 O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation · p. 47

- ปริมาณ O_2 ทั้งหมดในเลือดส่วนใหญ่เกาะอยู่กับ Hb มีเพียงส่วนน้อยที่ละลายน้ำ แต่ส่วนที่ละลายน้ำเป็นตัวกำหนดความดันย่อย
- เม็ดเลือดแดงใช้เวลาวิ่งผ่านหลอดเลือดฝอยปอด 0.75 วินาที ก๊าซที่อิ่มตัวเร็วตั้งแต่ต้นทางจะถูกจำกัดด้วยการไหลเวียนเลือด ส่วนก๊าซที่จับ Hb แน่นจนความดันในพลาสมาไม่ขึ้นจะถูกจำกัดด้วยการแพร่

สมการปริมาณออกซิเจนในเลือด (O_2 Content) ออกซิเจนในเลือดมี 2 ส่วน คือส่วนที่จับกับฮีโมโกลบิน (Hb 1 กรัมจับ O_2 ได้ 1.34 mL ที่ความอิ่มตัว 100%) และส่วนที่ละลายในพลาสมา ($0.003 \times P_{O2}$) ที่ค่า Hb ปกติ 15 g/dL เลือดแดง (P_{aO2} 100, S_{aO2} 100%) จะมี $O_2 = (15 \times 1.34 \times 1.0) + (100 \times 0.003) = 20.1 + 0.3 = 20.4$ mL/dL ส่วนเลือดดำ (P_{vO2} 40, S_{vO2} 75%) มี $O_2 = 15.07 + 0.12 = 15.19$ mL/dL

อัตราการรับ O_2 ต่อนาทีและเวลาที่เม็ดเลือดแดงอยู่ในหลอดเลือดฝอย เมื่อเลือด 100 mL ไหลผ่านปอดจะรับ O_2 เพิ่มขึ้นประมาณ 5 mL (จาก ~15 เป็น ~20 mL/dL) ดังนั้นที่ cardiac output 5000 mL/min ปอดจะเติม O_2 เข้าสู่

เลือดได้ 250 mL/min โดยเม็ดเลือดแดงใช้เวลาวิ่งผ่านหลอดเลือดฝอยปอด (transit time) ทั้งหมด 0.75 วินาที และในคนปกติ O_2 จะแพร่จนสมดุลภายในเวลาเพียง 0.25 วินาที (1/3 ของเวลาทั้งหมด)

Perfusion-limited gas exchange เกิดกับก๊าซที่แพร่เข้าสู่เลือดจนความดันย่อยสมดุลกับถุงลมตั้งแต่ต้นทางของหลอดเลือดฝอย ได้แก่ N_2O, CO_2 และ O_2 ในสภาวะปกติ โดยเฉพาะ N_2O ซึ่งไม่จับกับ Hb เลย เมื่อแพร่เข้าพลาสมา ความดันย่อยจะพุ่งขึ้นทันทีจนสมดุลภายใน 0.075 วินาที (1/10 ของ transit time) หลังจากจุดสมดุลก๊าซจะไม่แพร่เพิ่มอีก การจะเพิ่มการขนส่งจึงต้องเพิ่มปริมาณเลือดที่ไหลมาปอดเท่านั้น

Diffusion-limited gas exchange เกิดกับก๊าซที่ไม่สามารถทำความดันย่อยให้สมดุลกับถุงลมได้ทันก่อนที่เม็ดเลือดแดงจะพ้นหลอดเลือดฝอย ได้แก่ CO (ทุกสภาวะ) และ O_2 ในภาวะผิดปกติ (เช่น emphysema ที่เสียพื้นที่ผิว, fibrosis ที่ผนังหนาขึ้น หรือการออกกำลังกายหนักมาก) สำหรับ CO เมื่อแพร่เข้าเม็ดเลือดแดงจะจับกับ Hb แน่นมากจนแทบไม่มี CO อิสระในพลาสมา ความดันย่อยในพลาสมาจึงไม่เพิ่มขึ้นและคงความต่างความดันให้แพร่ต่อไปตลอดความยาวหลอดเลือดฝอย

E-C4 Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base · p. 48

- ในท่ายืน แรงโน้มถ่วงทำให้ความดันในช่องเยื่อหุ้มปอดที่ยอดปอดติดลบมากกว่าฐานปอด ถุงลมที่ยอดปอดจึงกางค้างอยู่ก่อนและขยายตัวเพิ่มได้น้อยกว่าเมื่อหายใจเข้า
- ทั้งการระบายอากาศและเลือดไหลเวียนเพิ่มขึ้นเมื่อลงมาที่ฐานปอด แต่เลือดเพิ่มขึ้นชันกว่ามาก อัตราส่วน V/Q จึงสูงสุดที่ยอดปอดและต่ำสุดที่ฐานปอด

ผลของแรงโน้มถ่วงต่อความดันเยื่อหุ้มปอดและขนาดถุงลมขณะพัก ในท่ายืน แรงโน้มถ่วงดึงเนื้อปอดลงด้านล่าง ทำให้ความดันในช่องเยื่อหุ้มปอด (intrapleural pressure) ที่ยอดปอดติดลบมากกว่าฐานปอด (−10 vs −2 cmH_2O) ส่งผลให้ transpulmonary pressure ($P_A - P_{pl}$) ที่ยอดปอดสูงกว่า (+10 vs +2 cmH_2O) ดังนั้นในขณะพัก (FRC) ถุงลมที่ยอดปอดจึงถูกดึงให้กางออกมีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนถุงลมที่ฐานปอดมีขนาดเล็กที่สุด

ความแตกต่างของการระบายอากาศ (Ventilation) จากยอดสู่ฐาน เมื่อดูบนกราฟ Pressure-Volume ถุงลมที่ยอดปอดซึ่งกางใหญ่อยู่แล้วจะอยู่บนส่วนแบนด้านบนของกราฟ จึงมี compliance ต่ำ (ขยายยาก) ในขณะที่ถุงลมขนาดเล็กที่ฐานปอดอยู่บนช่วงชันของกราฟซึ่งมี compliance สูง (ขยายง่าย) เมื่อหายใจเข้า ถุงลมที่ฐานปอดจึงขยายตัวรับอากาศใหม่ (ventilation) ได้มากกว่ายอดปอด

ความแตกต่างของการไหลเวียนเลือด (Perfusion) และ West's Zones แรงโน้มถ่วงทำให้ความดันอุทกสถิตของหลอดเลือดเพิ่มขึ้นจากยอดปอดลงมายังฐานปอด แบ่งเป็น 3 โซน: Zone 1 ($P_A > P_a > P_v$) หลอดเลือดฝอยถูกถุงลมบีบแนบจนไม่มีเลือดไหล (ไม่พบในคนปกติ แต่พบเมื่อใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกหรือเสียเลือดมาก กลายเป็น alveolar dead space), Zone 2 ($P_a > P_A > P_v$) เลือดไหลตามผลต่าง $P_a - P_A$, และ Zone 3 ที่ฐานปอด ($P_a > P_v > P_A$) เลือดไหลตามผลต่าง $P_a - P_v$ ปกติและมีปริมาณเลือดมากที่สุด (ส่วนท่านอนหงาย เลือดที่ยอดกับฐานจะใกล้เคียงกัน แต่ด้านหลังจะมากกว่าด้านหน้า)

อัตราส่วน V/Q จากยอดสู่ฐานและค่าเฉลี่ยรวม แม้ทั้ง ventilation และ perfusion จะน้อยที่ยอดปอดและมากที่ฐานปอดเหมือนกัน แต่ความแตกต่างของ perfusion ชันกว่ามาก ทำให้ที่ยอดปอดมีอัตราส่วน V/Q สูงที่สุด (>1) และที่ฐานปอดมี V/Q ต่ำที่สุด (<0.8) สำหรับค่าเฉลี่ยทั้งปอดในผู้ใหญ่ปกติ: Alveolar ventilation = (500 − 150) × 12 = 4200 mL/min หารด้วย Cardiac output 5000 mL/min ได้ค่า V/Q = 0.84 (เกณฑ์ปกติ 0.8–1.0)

E-C5 V/Q mismatch, dead space, shunt, A-a gradient & exercise ventilation · p. 49

- แยกสองขั้วของ V/Q mismatch: ถุงลมที่มีแต่อากาศแต่ไม่มีเลือดมาเลี้ยง กับถุงลมที่มีแต่เลือดไหลผ่านแต่ไม่มีอากาศเข้า
- การวัดพื้นที่สูญเปล่าทางกายวิภาคใช้ก๊าซไนโตรเจน ส่วนพื้นที่สูญเปล่าทางสรีรวิทยาใช้สมการของ Bohr และต้องจำ 3 สาเหตุที่ทำให้ A–a gradient กว้างขึ้น รวมถึงการควบคุมการหายใจขณะออกกำลังกาย

Dead Space (V/Q = ∞) และการวัดด้วยวิธี Fowler กับสมการ Bohr Dead space คือบริเวณที่มีการระบายอากาศแต่ไม่มีเลือดมาแลกเปลี่ยน (Q = 0) ก๊าซในถุงลมจึงมีค่าเท่ากับอากาศชื้นที่หายใจเข้า (P_{AO2} = 150 mmHg, P_{ACO2} = 0 mmHg) แบ่งเป็น Anatomical dead space ในท่อลม (~150 mL หรือ 2 mL/kg วัดด้วย Fowler's single-breath N_2 washout) และ Physiological dead space ซึ่งรวมถุงลมที่ขาดเลือดเข้าไปด้วย วัดสัดส่วนด้วยสมการของ Bohr: DS / TV = ($P_{ACO2} - P_{ECO2}$) / P_{ACO2} โดยจะเพิ่มขึ้นในภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นปอด (PE), ช็อก, emphysema หรือการใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก

Right-to-Left Shunt (V/Q = 0) Shunt คือการที่มีเลือดไหลผ่านแต่ไม่มีอากาศเข้าไปแลกเปลี่ยน (V = 0) เลือดที่ไหลพ้นถุงลมจึงมีค่าความดันก๊าซเท่ากับเลือดดำผสม (P_{aO2} = 40 mmHg, P_{aCO2} = 46 mmHg) สาเหตุทางพยาธิวิทยาเกิดจากทางเดินหายใจอุดกั้น, ถุงลมเต็มไปด้วยของเหลว/หนอง/เลือด, ปอดแฟบ (atelectasis) หรือมีเส้นเลือดลัดวงจร เช่น pulmonary AVM, hepatopulmonary syndrome และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิด R-to-L shunt (Eisenmenger)

A–a Gradient ($P_{AO2} - P_{aO2}$) ในคนปกติมีค่าความต่างระหว่างถุงลมกับเลือดแดงเพียง 0–10 mmHg (ประมาณ 6 mmHg จาก 103 − 97) หรือคำนวณตามอายุได้จาก (Age / 4) + 4 หากคำนวณแล้วพบว่า A–a gradient กว้างกว่าปกติ จะบ่งชี้ถึงความผิดปกติใน 3 กลุ่มหลัก คือ (1) Right-to-left shunt, (2) V/Q mismatch, หรือ (3) Diffusion defect

การระบายอากาศขณะออกกำลังกาย (Ventilation during Exercise) ทันทีที่เริ่มออกกำลังกาย การหายใจจะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากกระแสประสาทจิตวิทยา (psychic stimuli) และตัวรับความรู้สึกที่ข้อต่อและกล้ามเนื้อ (proprioceptors) ก่อนที่ค่าก๊าซในเลือดจะเปลี่ยนด้วยซ้ำ ในช่วงออกกำลังกายระดับปานกลาง (isocapnic buffering) การระบายอากาศจะเพิ่มขึ้นสมดุลกับการสร้าง CO_2 พอดี ทำให้ค่า P_{aO2}, P_{aCO2} และ pH ในเลือดแดงแทบไม่เปลี่ยนจากปกติ จนเมื่อออกกำลังกายหนักมาก (strenuous exercise) การสะสมของกรดแลกติก, K^+ ในเลือดที่สูงขึ้น และอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นจะกระตุ้นให้หายใจเร็วและลึกยิ่งขึ้นเพื่อชดเชยภาวะกรด

Thai explanations · Section T Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport

T-C1 Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity · p. 51

- แยกแรงสองทิศที่ผิวรอยต่อก๊าซกับของเหลว (แรงดันให้ละลายลงน้ำ vs แรงดันให้หนีออกจากน้ำ) และไล่ลำดับ 9 ชั้นที่ O_2 ต้องวิ่งผ่านจากถุงลมไปจนถึงฮีโมโกลบิน
- ขณะออกกำลังกายหลอดเลือดฝอยที่ขยายและผนังถุงลมที่บางลงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการซึมผ่านของ O_2 กว่า 3 เท่า และเม็ดเลือดแดงช่วยดึง O_2 ที่ละลายน้ำไว้ชั่วคราวทำให้ขนส่งได้มากขึ้นมหาศาล

ความดันย่อย (Partial Pressure) กับแรงตึงก๊าซ (Tension) ที่บริเวณรอยต่อระหว่างก๊าซกับของเหลว (gas-liquid interface) แรงที่ผลักดันให้โมเลกุลก๊าซละลายลงไปในของเหลวเรียกว่า partial pressure ส่วนแรงที่ทำให้โมเลกุลก๊าซที่ละลายอยู่พยายามหนีกลับออกมาจากของเหลวเรียกว่า tension เมื่อเข้าสู่สภาวะสมดุล Partial pressure จะเท่ากับ Tension พอดี

เส้นทางการแพร่ 9 ด่านและปัจจัยกำหนดอัตราการแพร่ กว่าที่ O_2 ในถุงลมจะไปจับกับฮีโมโกลบินต้องแพร่ผ่าน 9 ชั้นตามลำดับ ได้แก่ (1) อากาศในถุงลม, (2) ชั้น surfactant, (3) เยื่อบุถุงลม, (4) ของเหลวแทรก (interstitial

fluid), (5) ผนังหลอดเลือดฝอย, (6) พลาสมา, (7) เยื่อหุ้มเม็ดเลือดแดง, (8) ของเหลวในเม็ดเลือดแดง และ (9) ฮีโมโกลบิน โดยอัตราการแพร่ขึ้นกับความต่างความดัน, พื้นที่ผิว, อุณหภูมิ (การเคลื่อนที่จลน์) และค่าการละลาย หารด้วยระยะทางและ $\sqrt{MW}$

การเปลี่ยนแปลงขณะออกกำลังกายและโรคที่ลดการแพร่ ในคนหนุ่มสาวปกติ O_2 diffusing capacity ขณะพักมีค่า 20 mL/min/mmHg และจะเพิ่มเป็น 65 mL/min/mmHg ขณะออกกำลังกาย เพราะโครงข่ายหลอดเลือดฝอยขยายตัวเพิ่มพื้นที่ผิว และถุงลมที่ขยายตัวทำให้ผนังบางลง ส่วนภาวะโรคที่ลดอัตราการแพร่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ลดพื้นที่ผิวถุงลม (pneumonia, atelectasis, มะเร็งปอด, วัณโรค) และกลุ่มที่เกิด alveolar-capillary block (pulmonary edema, interstitial pulmonary fibrosis และ silicosis)

บทบาทของเม็ดเลือดแดงในการเพิ่มความจุก๊าซ พลาสมาละลาย O_2 ได้น้อยมาก แต่เมื่อมีเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบินจะดึง O_2 ที่ละลายในพลาสมาเข้ามาจับไว้ชั่วคราวแบบผันกลับได้ ทำให้สมดุลในพลาสมาเลื่อนไปและดึง O_2 จากถุงลมลงมาละลายเพิ่มได้เรื่อยๆ ส่งผลให้เลือดที่มีฮีโมโกลบินสามารถขนส่ง O_2 ได้เพิ่มขึ้นถึง 65 เท่า

T-C2 Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation · p. 52

- จำลำดับการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 3 ขั้นของ HbA เมื่อรับ O_2: ทำไมหน่วยย่อยชนิดแรกถึงรับ O_2 ก่อน, อะตอมเหล็กขยับเข้าสู่ระนาบวงแหวนอย่างไร, และพันธะไอออนิกใดที่ขาดออกเพื่อปลดปล่อยสารตัวกลางและเปิดรับ O_2 โมเลกุลถัดไป
- ย้ำว่าการจับ O_2 ไม่ได้เปลี่ยนเลขออกซิเดชันของ Fe^{2+} และการทำงานร่วมกันของทั้ง 4 หน่วยย่อยทำให้กราฟเป็นรูปตัว S

โครงสร้างของ Hemoglobin A (HbA) HbA เป็นโปรตีนโครงสร้างระดับจตุรภูมิ (quaternary structure) ขนาด 64,500 Da (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 nm) ประกอบด้วยสายโพลีเปปไทด์ 4 สาย คือ $\alpha_2\beta_2$ (สาย α ยาว 141 กรดอะมิโน, สาย β ยาว 146 กรดอะมิโน) และมีกลุ่ม heme 4 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีอะตอมเหล็กในรูป Ferrous (Fe^{2+}) ยึดกับกรดอะมิโน histidine ดังนั้น Hb 1 โมเลกุลจึงจับ O_2 ได้ 4 โมเลกุล

Oxygenation ไม่ใช่ Oxidation การจับกันระหว่าง Hb กับ O_2 ใช้เวลาเพียง 0.01 วินาที และเรียกว่าปฏิกิริยา oxygenation เนื่องจากเลขออกซิเดชันของเหล็กยังคงเป็น Fe^{2+} เหมือนเดิม ไม่ได้สูญเสียอิเล็กตรอนกลายเป็น Fe^{3+}

กลไกระดับโมเลกุล 3 ขั้นตอนของการจับ O_2 (1) O_2 โมเลกุลแรกจะเข้าจับที่ heme ของ **α-subunit ก่อน** เพราะช่อง heme pocket ของสาย α กว้างกว่าสาย β (2) ในสภาวะที่ยังไม่มี O_2 อะตอม Fe^{2+} จะลอยอยู่เหนือระนาบวงแหวน porphyrin 0.6 Å จากแรงผลักเกะกะ (steric repulsion) และอยู่ในสถานะ high-spin เมื่อ O_2 เข้าจับจะเปลี่ยนเป็นสถานะ low-spin และดึง Fe^{2+} ลงมาอยู่ในระนาบเดียวกับ porphyrin (3) การขยับของ Fe^{2+} ดึงให้พันธะไอออนิก (salt bridges) ระหว่าง α–α และ α–β ขาดออก คู่ไดเมอร์ αβ หมุนบิดไป 15° ทำให้ 2,3-BPG ที่คั่นอยู่ระหว่างสาย β–β หลุดออก สาย β ขยับเข้าหากัน 0.07 nm และเปิดช่อง heme pocket ของสาย β ให้กว้างขึ้นเพื่อรับ O_2 โมเลกุลถัดไป

Cooperativity และกราฟรูปตัว S (Sigmoidal Curve) การที่ O_2 โมเลกุลแรกจับแล้วเหนี่ยวนำให้หน่วยย่อยที่เหลือเปลี่ยนรูปร่างจาก deoxyhemoglobin (T-state, affinity ต่ำ) ไปเป็น oxyhemoglobin (R-state, affinity สูง) เรียกว่า cooperativity เปรียบเหมือนการฉีกแสตมป์ 4 ดวงที่ฉีกดวงแรกยากที่สุดแต่ดวงถัดไปจะฉีกง่ายขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้กราฟการจับ O_2 ของ Hb มีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปตัว S (sigmoid curve)

T-C3 P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation · p. 53

- ใช้ค่าความดันย่อยที่ Hb อิ่มตัวครึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์: ถ้ากราฟเบี่ยงขวาแปลว่าจับ O_2 แย่ลงแต่ปล่อยให้เนื้อเยื่อเก่งขึ้น (พบในภาวะเมแทบอลิซึมสูง) ถ้าเบี่ยงซ้ายแปลว่าจับแน่นขึ้น
- จำกลไกระดับกรดอะมิโนของโปรตอนบนสาย β, ตำแหน่งที่ CO_2 เข้าจับที่ปลายสายโปรตีน, และปัจจัยที่เพิ่มหรือลดสารเมแทบอไลต์จากวิถีไกลโคไลซิสในเม็ดเลือดแดง

ค่า P_{50} และการเลื่อนของกราฟ O_2–Hb Dissociation Curve เราใช้ค่า P_{50} (ความดันย่อยของ O_2 ที่ทำให้ Hb อิ่มตัว 50% ซึ่งค่าปกติเท่ากับ 27 mmHg) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการจับ O_2 หากกราฟเบี่ยงขวา (shift to the right, เช่น P_{50} เพิ่มเป็น 48 mmHg) แปลว่า affinity ลดลง ต้องใช้ P_{O2} สูงขึ้นในการจับ แต่มีข้อดีคือปล่อย O_2 ให้เนื้อเยื่อได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกัน หากกราฟเบี่ยงซ้าย (shift to the left, เช่น P_{50} ลดเหลือ 16 mmHg) แปลว่า affinity เพิ่มขึ้น จับ O_2 แน่นขึ้นแต่ปล่อยให้เนื้อเยื่อยากขึ้น

กลไกของ pH, CO_2 และอุณหภูมิ ขณะออกกำลังกาย เนื้อเยื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น, สร้างกรดแลกติก (pH ต่ำลง / H^+ สูงขึ้น) และสร้าง CO_2 มากขึ้น ซึ่งทั้งสามปัจจัยทำให้กราฟเบี่ยงขวา ในระดับโมเลกุล เมื่อ H^+ สูงขึ้นจะเข้าจับกับกรดอะมิโน His146 (His HC3) ของสาย β-subunit ทำให้เกิดพันธะไอออนิก (ion pair) กับ Asp94 (Asp FG1) ซึ่งช่วยล็อก deoxyhemoglobin ให้อยู่ในรูป T-state ส่วน CO_2 จะจับกับหมู่ amino ($-NH_2$) ที่ปลาย N-terminal ของสายglobin กลายเป็น carbaminohemoglobin ซึ่งลด affinity ลงเช่นกัน

บทบาทและการควบคุมระดับ 2,3-BPG สาร 2,3-BPG (2,3-bisphospho-D-glycerate) เป็นแอนไอออนที่มีประจุลบสูงซึ่งสร้างจาก 1,3-BPG ในวิถี anaerobic glycolysis ของเม็ดเลือดแดง โดยจะเข้าไปจับแบบ non-covalent กับสาย β-chain ของ deoxyhemoglobin ในอัตราส่วน 1:1 ทำให้กราฟเบี่ยงขวา ร่างกายจะสร้าง 2,3-BPG เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับฮอร์โมน (thyroid hormone, growth hormone, androgens), ออกกำลังกาย, ซีด (anemia), ขาดออกซิเจน (hypoxia) หรือขึ้นที่สูง แต่ระดับ 2,3-BPG จะ**ลดลงในภาวะ acidosis**

การตอบสนองระยะสั้นและการปรับตัวเมื่อขึ้นที่สูง (High Altitude) เมื่อขึ้นที่สูง ความดันย่อย O_2 ในอากาศต่ำลง (hypobaric hypoxia) ในระยะสั้นตัวรับความรู้สึกเคมีส่วนปลาย (carotid และ aortic bodies) จะกระตุ้นให้หายใจเร็วขึ้น (hyperventilation) จนเกิดภาวะ respiratory alkalosis ต่อมาในระยะปรับตัว (acclimatization) เม็ดเลือดแดงจะเพิ่มการสร้าง 2,3-BPG (ควบคู่กับการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดง) เพื่อดึงกราฟให้เบี่ยงขวา ช่วยปลดปล่อย O_2 ให้เนื้อเยื่อได้แม้ความดัน O_2 ในเลือดจะต่ำ

T-C4 Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin · p. 55

- เปรียบเทียบชนิดย่อยของ Hb ตั้งแต่วัยตัวอ่อน ทารกในครรภ์ จนถึงผู้ใหญ่ และเหตุผลที่ Hb ของทารกสามารถแย่ง O_2 จากเลือดแม่ผ่านรกได้
- แยกกลไกการเกิดพิษของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และสารประกอบซัลเฟอร์ รวมถึงความแตกต่างเชิงโครงสร้างและรูปกราฟระหว่างโปรตีนเก็บออกซิเจนในกล้ามเนื้อกับ Hb ในเม็ดเลือดแดง

การสังเคราะห์ฮีโมโกลบินตามช่วงวัย ในระยะตัวอ่อน (embryo) มีการสร้าง Gower 1 ($\zeta_2\varepsilon_2$), Gower 2 ($\alpha_2\varepsilon_2$) และ Portland ($\zeta_2\gamma_2$) พอเข้าสู่ระยะทารกในครรภ์ (fetus) จะเปลี่ยนเป็น HbF ($\alpha_2\gamma_2$) และเมื่อเป็นผู้ใหญ่จะมี HbA ($\alpha_2\beta_2$) ประมาณ 97%, HbA_2 ($\alpha_2\delta_2$) 2–2.5% และ HbF น้อยกว่า 1% ส่วนในผู้ป่วยเบาหวานจะพบ HbA_{1c} ที่เกาะกับกลูโคสได้ถึง 12%

เหตุผลที่ HbF ดึง O_2 จากแม่ได้ HbF ($\alpha_2\gamma_2$) ทำหน้าที่ขนส่ง O_2 จากแม่ไปสู่ทารกในครรภ์ โดยสาย γ ไม่จับหรือจับกับ 2,3-BPG ได้หลวมมาก ทำให้ HbF มี

affinity ต่อ O_2 สูงกว่า HbA ของแม่ (กราฟเบี่ยงซ้าย) จึงสามารถรับ O_2 ข้ามรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิษของคาร์บอนมอนอกไซด์และฮีโมโกลบินผิดปกติ ก๊าซ CO จับกับอะตอม Fe^{2+} ของ Hb กลายเป็น carboxyhemoglobin โดยมีความสามารถในการจับสูงกว่า O_2 ถึง 210 เท่า และทำให้กราฟเบี่ยงซ้ายอย่างรุนแรงจนเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน ส่วน methemoglobin เกิดจาก Fe^{3+} เข้ามาแทนที่ Fe^{2+} และ sulfhemoglobin เกิดจากอะตอมกำมะถัน (sulfur) เข้าไปแทนที่เหล็กเมื่อได้รับสารพิษที่มีกำมะถัน เช่น hydroxylamine sulfate ($(NH_2OH)_2H_2SO_4$) ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนและทำให้ปอดบวมน้ำได้หากสูดดม

ความแตกต่างระหว่าง Myoglobin กับ Hemoglobin A Myoglobin เป็นโปรตีนสายเดี่ยว (monomer) ประกอบด้วยกรดอะมิโน 153 ตัว (MW 16,700 Da) และมีเพียง 1 heme ทำหน้าที่เก็บและขนส่ง O_2 ภายในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อลาย เนื่องจากมีเพียงหน่วยย่อยเดียวจึงไม่มี cooperativity และไม่จับกับ H^+ หรือ CO_2 กราฟการจับ O_2 ของ myoglobin จึงเป็นรูป **rectangular hyperbola** ซึ่งมี affinity สูงกว่า HbA ทั้งที่ความดัน O_2 ต่ำและสูง

T-C5 CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect · p. 57

- การขนส่ง CO_2 ในเลือดมี 3 รูปแบบโดยมีไบคาร์บอเนตเป็นรูปหลัก ซึ่งอาศัยเอนไซม์ในเม็ดเลือดแดงและการแลกเปลี่ยนไอออนลบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
- จับคู่ปรากฏการณ์ทั้งสองให้ถูกตำแหน่ง: ที่เนื้อเยื่อส่วนปลาย กรดและ CO_2 ช่วยเร่งการปล่อย O_2 ส่วนที่ถุงลมปอด การจับ O_2 ช่วยเร่งการปลดปล่อย CO_2 และโปรตอน

3 รูปแบบของการขนส่ง CO_2 ในเลือด ตามสไลด์ Gas Transport (หน้า 41) CO_2 ที่สร้างจากเนื้อเยื่อจะถูกขนส่งใน 3 รูปแบบ คือ (1) ละลายในพลาสมา 7%, (2) จับกับหมู่ amino ของ Hb เป็น carbaminohemoglobin 23% และ (3) เปลี่ยนเป็นไบคาร์บอเนตไอออน (HCO_3^-) 70% (หมายเหตุ: สไลด์วิชา Gas Exchange หน้า 33 ระบุตัวเลขเป็น 5% dissolved, 3% carbaminoHb และ 90+% HCO_3^- แต่ทั้งสองวิชายืนยันตรงกันว่า HCO_3^- คือรูปแบบหลักที่สุด)

การทำงานของ Carbonic Anhydrase และ Chloride Shift เมื่อ CO_2 แพร่เข้าสู่เม็ดเลือดแดง เอนไซม์ carbonic anhydrase จะเร่งปฏิกิริยา $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ โดยโปรตอน (H^+) จะถูกฮีโมโกลบินที่ปล่อย O_2 แล้วรับไว้เป็นบัฟเฟอร์ (HHb) ส่วน HCO_3^- จะถูกส่งออกนอกเม็ดเลือดแดงสู่พลาสมาโดยแลกเปลี่ยนเอาคลอไรด์ไอออน (Cl^-) เข้ามาแทนที่ เรียกว่าปรากฏการณ์ chloride shift

Bohr Effect (ที่หลอดเลือดฝอยเนื้อเยื่อ) ใน systemic capillaries เนื้อเยื่อที่กำลังทำงานจะปล่อย CO_2 และ H^+ ออกมาในเลือด การเพิ่มขึ้นของ H^+ และ CO_2 จะลดความสามารถในการจับกันระหว่าง O_2 กับ Hb (ลด O_2–Hb affinity, กราฟเบี่ยงขวา) ช่วยบีบให้ HbO_2 ปลดปล่อย O_2 ออกไปให้เซลล์เนื้อเยื่อใช้งาน

Haldane Effect (ที่หลอดเลือดฝอยถุงลมปอด) ใน alveolar capillaries เมื่อเลือดดำไหลมาถึงปอดและได้รับ O_2 เข้าจับกับ Hb (oxygenation กลายเป็น HbO_2) จะทำให้ความสามารถของ Hb ในการจับกับ CO_2 และ H^+ ลดลง (ลด CO_2–Hb และ HHb affinity) ส่งผลให้ Hb ปล่อย CO_2 จาก carbaminoHb และปล่อย H^+ ออกมารวมกับ HCO_3^- ย้อนกลับเป็น $H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$ เพื่อระบายออกทางลมหายใจ

Thai explanations · Section C Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema

C-C1 Pulmonary vs systemic & bronchial circulation · p. 59

- เปรียบเทียบผนังหลอดเลือด ความดัน และความต้านทานของระบบไหลเวียนปอดกับระบบไหลเวียนทั่วร่างกาย โดยสังเกตว่าทำไมอัตราการไหลของเลือดต่อนาทีจึงเท่ากัน
- แยกหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อท่อลมออกจากหลอดเลือดที่ไปแลกเปลี่ยนก๊าซ ทั้งจุดกำเนิด ระดับความดัน ขอบเขตที่ไปเลี้ยง และหลอดเลือดดำที่รับเลือดกลับ

ความดันต่ำและความต้านทานต่ำของระบบไหลเวียนเลือดปอด ผนังของหลอดเลือดแดงปอด (pulmonary artery) และแขนงของมันบางมากและมีกล้ามเนื้อเรียบน้อย เนื่องจากปอดต้องการเพียงยกเลือดขึ้นไปให้ถึงยอดปอดเท่านั้น ไม่ต้องส่งไปเลี้ยงอวัยวะที่อยู่สูงหรือไกลเหมือนฝั่ง systemic ระบบไหลเวียนปอดจึงมีความดันต่ำ (ค่าเฉลี่ย PA ~15 mmHg เทียบกับ aorta ~100 mmHg) และมีความต้านทานต่ำมาก

ปริมาณเลือดไหลเวียนที่เท่ากัน (Same Flow) จากสมการพื้นฐาน Flow = Pressure / Resistance เนื่องจากความดันและความต้านทานของหลอดเลือดปอดลดลงในสัดส่วนที่เท่ากัน ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจห้องขวาผ่านปอดในแต่ละนาทีจึงเท่ากับปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจห้องซ้ายไปเลี้ยงทั่วร่างกายทุกประการ

ระบบไหลเวียนเลือดหลอดลม (Bronchial Circulation) นอกเหนือจากระบบไหลเวียนปอดที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซแล้ว ปอดยังมี bronchial circulation ซึ่งแตกแขนงมาจาก aorta และ intercostal arteries จึงมีความดันสูงเท่ากับระบบ systemic ทำหน้าที่เลี้ยงเนื้อเยื่อท่อลม (conducting airways) ลงไปจนถึงระดับ terminal bronchiole

การระบายเลือดดำและจุดเชื่อมโยงกับ Physiologic Shunt เลือดดำจาก bronchial circulation ส่วนหนึ่งระบายกลับเข้าสู่ระบบหลอดเลือดดำ systemic ตามปกติ แต่อีกส่วนหนึ่งระบายเข้าสู่ **pulmonary veins** โดยตรง ซึ่งเป็นการเทเลือดที่ใช้ O_2 แล้วปนเข้ากับเลือดแดงที่ฟอกแล้วจากถุงลม จึงเป็นสาเหตุหลักของ 2% anatomic/physiologic right-to-left shunt ที่เรียนในบท Gas Exchange

C-C2 Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume · p. 60

- เมื่อหัวใจสูบฉีดเลือดไปปอดมากขึ้น ความต้านทานหลอดเลือดปอดจะลดลงเองผ่านกลไกทางกายภาพ 2 อย่างของหลอดเลือดฝอย
- แยกผลของปริมาตรปอดต่อหลอดเลือด 2 กลุ่ม: กลุ่มที่แทรกอยู่ข้างถุงลมจะถูกเบียดเมื่อปอดขยายใหญ่ ส่วนกลุ่มที่วิ่งอยู่ในเนื้อปอดจะถูกดึงให้ถ่างออก ทำให้กราฟความต้านทานรวมเป็นรูปตัว U

การลดลงของ PVR เมื่อเลือดไหลเข้าปอดเพิ่มขึ้น ในสภาวะปกติ หลอดเลือดฝอยในปอดบางส่วนจะปิดอยู่หรือเปิดแต่ไม่มีเลือดไหล เมื่อความดันหลอดเลือดปอดหรือปริมาณเลือดไหลเวียนเพิ่มขึ้น (เช่น ขณะออกกำลังกาย) ความต้านทานหลอดเลือดปอด (PVR) จะลดลงผ่าน 2 กลไกที่เกิดร่วมกันเสมอ

Recruitment (กลไกหลัก) และ Distension กลไกที่สำคัญที่สุดคือ **Recruitment** ซึ่งคือการที่หลอดเลือดฝอยที่เคยปิดอยู่เริ่มเปิดให้เลือดไหลผ่านเมื่อความดันสูงขึ้น จึงเพิ่มช่องทางขนานและลดความต้านทานรวมลงอย่างมาก ส่วน **Distension** คือการที่หลอดเลือดฝอยที่มีความยืดหยุ่นสูงขยายรูปร่างจากแบนรีให้กลายเป็นทรงกลมมากขึ้น ทำให้รูหลอดเลือดกว้างขึ้น

Alveolar Vessels กับ Extra-alveolar Vessels เราแบ่งหลอดเลือดในปอดตามตำแหน่งออกเป็น 2 กลุ่ม: (1) **Alveolar vessels** คือหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดเล็กตามมุมผนังถุงลมซึ่งรับความดันจากถุงลมโดยตรง เมื่อปริมาตรปอดสูง ถุงลมที่พองออกจะบีบอัดหลอดเลือดกลุ่มนี้จนแบน (PVR สูง) แต่เมื่อปริมาตรปอดต่ำจะถูกบีบน้อยลง (PVR ต่ำ) (2) **Extra-alveolar vessels** คือหลอดเลือดแดงและดำขนาดใหญ่ที่วิ่งแทรกอยู่ในเนื้อปอด เมื่อปริมาตรปอดสูง แรงดึงตามแนวรัศมี (radial traction) ของเนื้อปอดที่ยืดหยุ่นและความดันเยื่อหุ้มปอดที่ติดลบมากขึ้นจะช่วยดึงให้หลอดเลือดกลุ่มนี้

ถ่างออก (PVR ต่ำ) แต่เมื่อปริมาตรปอดต่ำ กล้ามเนื้อเรียบและเนื้อเยื่ออีลาสติกของผนังหลอดเลือดจะหดตัวต้านการขยายทำให้รูแคบลง (PVR สูง)

กราฟรูปตัว U และจุดที่ PVR ต่ำที่สุด เมื่อนำความต้านทานของ alveolar vessels และ extra-alveolar vessels มารวมกัน จะได้กราฟรูปตัว U โดยความต้านทานหลอดเลือดปอดรวม (Total PVR) จะ**ต่ำที่สุดที่ระดับ Functional Residual Capacity (FRC)** และจะสูงขึ้นทั้งเมื่อสูดหายใจเข้าจนปอดใหญ่เกินไป (เข้าใกล้ TLC) หรือหายใจออกจนปอดแฟบเกินไป (เข้าใกล้ RV)

C-C3 Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones · p. 61

- จำกลุ่มสารที่ทำให้หลอดเลือดปอดหดตัวและขยายตัว โดยเฉพาะการหดตัวเมื่อออกซิเจนในถุงลมต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งทำงานตรงข้ามกับหลอดเลือดส่วนอื่นของร่างกาย
- เชื่อมโยงกลไกนี้กับการเปลี่ยนแปลงความต้านทานหลอดเลือดปอดของทารกเมื่อสูดลมหายใจแรกเกิด และผลของแรงโน้มถ่วงต่อความต้านทานและการไหลเวียนเลือดที่ฐานปอด

สารออกฤทธิ์ต่อหลอดเลือดปอด (Vasoconstrictors vs Vasodilators) การหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบหลอดเลือดปอดทำให้ PVR เพิ่มขึ้น โดยมีตัวกระตุ้นสำคัญได้แก่ endothelin, serotonin, histamine, norepinephrine, thromboxane A_2 และภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia) ในทางตรงกันข้าม สารที่ทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัวและลด PVR ได้แก่ nitric oxide (NO), phosphodiesterase inhibitors, prostacyclin (PGI_2), calcium channel blockers และ acetylcholine (ซึ่งหลายตัวถูกนำมาใช้เป็นยารักษาภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง)

Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction (HPV) หลอดเลือดปอดมีการควบคุมที่ตรงกันข้ามกับอวัยวะอื่นในร่างกาย กล่าวคือเมื่อถุงลมขาดออกซิเจน โดยมีค่า **P_{AO2} ต่ำกว่า 70 mmHg** กล้ามเนื้อเรียบหลอดเลือดปอดจะรับรู้และเกิดการหดตัวเฉพาะที่ (local vasoconstriction) เพื่อเบี่ยงเลือดหนีออกจากบริเวณถุงลมที่ระบายอากาศไม่ดี ไปยังถุงลมส่วนอื่นที่มีอากาศดี ช่วยลดการเกิด right-to-left shunt และรักษาสมดุล V/Q

การเปลี่ยนแปลงของ PVR จากทารกในครรภ์สู่วัยแรกเกิด ในทารกในครรภ์ถุงลมยังไม่มีอากาศทำให้เกิด generalized hypoxic vasoconstriction ทั่วทั้งปอด ความต้านทานหลอดเลือดปอด (PVR) ของทารกในครรภ์จึงสูงมาก แต่ทันทีที่ทารกคลอดและสูดลมหายใจแรก (first breath) ออกซิเจนที่เข้าไปในถุงลมจะคลายการหดตัวของหลอดเลือด ทำให้ PVR ลดลงอย่างรวดเร็วและดึงเลือดเข้าสู่ปอด

ผลของแรงโน้มถ่วงต่อความต้านทานและการไหลเวียนเลือดในปอด ในท่ายืนยอดปอดมีความดันภายในหลอดเลือดต่ำ จึงเกิด recruitment และ distension น้อย ส่งผลให้มีความต้านทานสูงและเลือดไหลเวียนน้อย ส่วนฐานปอด (Zone 3) มีความดันภายในหลอดเลือดสูงจากแรงโน้มถ่วง จึงเกิด recruitment และ distension มาก มีความต้านทานต่ำที่สุดและได้รับเลือดไหลเวียนมากที่สุด

C-C4 Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema · p. 63

- ทำความเข้าใจแรงทั้งสี่ในสมการของ Starling ที่ควบคุมสมดุลน้ำข้ามผนังหลอดเลือดฝอยปอดที่บางเพียง 0.3 ไมโครเมตร และอัตราการระบายน้ำเหลืองในภาวะปกติ
- ลำดับการเกิดภาวะปอดบวมน้ำจากระยะแรกในเนื้อเยื่อรอบหลอดเลือดและหลอดลมไปสู่ระยะรุนแรงที่น้ำทะลักเข้าถุงลม พร้อมกลไกชดเชยและสาเหตุจากหัวใจเทียบกับนอกหัวใจ

สมการของ Starling และสมดุลน้ำในปอดปกติ เนื่องจากเนื้อเยื่อที่กั้นระหว่างเลือดในหลอดเลือดฝอยกับอากาศในถุงลมบางเพียง 0.3 µm ปอดจึงต้องมีกลไกป้องกันไม่ให้น้ำรั่วเข้าถุงลม การเคลื่อนที่ของน้ำข้ามผนังหลอดเลือดฝอยเป็นไปตามสมการ Starling บนสไลด์: Net fluid out = $K[(P_c - P_i) - \sigma(\pi_i - \pi_c)]$ (หมายเหตุ: สไลด์เขียนวงเล็บแรงดันออสโมติกเป็น $\pi_i - \pi_c$ แต่หลักสรีรวิทยาและการแปลผลในตารางหน้า 24 ตรงกับสมการมาตรฐานที่ π_c ทำหน้าที่ดึงน้ำกลับเข้าหลอดเลือด) โดย K คือ filtration coefficient และ σ คือ reflection coefficient ที่บอกประสิทธิภาพในการกั้นโปรตีน ในภาวะปกติแรงสุทธิจะดันน้ำออกนอกหลอดเลือดเล็กน้อย เกิดเป็นน้ำเหลืองไหลออกประมาณ 20 mL/h

ระยะที่ 1: Interstitial Edema (ระยะเริ่มต้น) เมื่อน้ำกรองออกจากหลอดเลือดฝอยปอดมากขึ้น ด่านแรกน้ำจะเข้าไปสะสมในช่องว่างเนื้อเยื่อแทรก (interstitium) รอบหลอดเลือดและหลอดลม (perivascular และ peribronchial space) ทำให้เกิดเงาหนาตัวรอบหลอดลมที่เห็นในภาพรังสีทรวงอกว่า **peribronchial cuffing** โดยร่างกายจะชดเชยด้วยท่อน้ำเหลืองจำนวนมากในช่อง perivascular ที่ช่วยลำเลียงน้ำส่วนเกินไปสู่ต่อมน้ำเหลืองขั้วปอด (hilar lymph nodes)

ระยะที่ 2: Alveolar Edema (ระยะท้ายและรุนแรง) หากปริมาณน้ำที่รั่วออกมาเกินขีดความสามารถสูงสุดที่ช่อง interstitial และท่อน้ำเหลืองจะระบายทัน น้ำจะทะลักข้ามผนังถุงลมเข้าไปในช่องว่างถุงลมและท่วมถุงลมทีละใบ (filled with fluid one by one) ถุงลมที่จมน้ำจะไม่สามารถรับอากาศได้ เกิดภาวะ V/Q mismatch และกลายเป็น **shunt** ถ้ารุนแรงมาก จึงอันตรายต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซกว่าระยะแรกมาก โดยมีกลไกชดเชยคือเซลล์เยื่อบุถุงลมจะใช้ปั๊ม **Na^+/K^+-ATPase** ปั๊มโซเดียมและน้ำกลับออกจากถุงลม

4 กลไกการเกิดภาวะปอดบวมน้ำ (Cardiogenic vs Non-cardiogenic) ตารางสรุปหน้า 24 แบ่งสาเหตุตามตัวแปรในสมการ Starling เป็น (1) **ความดันอุทกสถิตในหลอดเลือดฝอยสูงขึ้น (↑ P_c, Cardiac)** จาก afterload สูง (หัวใจห้องซ้ายล้มเหลว, ลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ mitral stenosis) หรือ preload สูง (ให้น้ำเกิน fluid overload), (2) **ความดันออสโมติกของพลาสมาลดลง (↓ π_c, Non-cardiac)** จากขาดโปรตีน, เสียโปรตีนทางไตหรือทางเดินอาหาร หรือเลือดเจือจาง (hemodilution), (3) **ผนังหลอดเลือดฝอยรั่วเพิ่มขึ้น (↑ K, Non-cardiac)** จาก acute lung injury, การติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) หรือพิษจากออกซิเจน และ (4) **การระบายน้ำเหลืองลดลง (Non-cardiac)** จากท่อน้ำเหลืองอุดตันหรือบาดเจ็บ

Thai explanations · Section P Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation

P-C1 Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures · p. 65

- แยกให้แม่นระหว่าง 4 ปริมาตรพื้นฐาน (volumes) กับ 4 ความจุปอด (capacities) ที่เกิดจากการนำปริมาตรย่อยมารวมกัน
- ปริมาตรที่ค้างอยู่ในปอดหลังเป่าลมออกสุดเป็นตัวกำหนดว่าความจุใดบ้างที่เครื่องสไปโรเมตรีย์ธรรมดาวัดไม่ได้

สไปโรเมตรีย์วัดอะไรได้บ้าง สไปโรมิเตอร์ (spirometer) เป็นเครื่องมือที่วัดอัตราการไหลของอากาศ (flow) หรือปริมาตรอากาศ (volume) ที่ผู้ป่วยสูดเข้าและเป่าออกผ่านทางปากเทียบกับเวลา กราฟที่ได้เรียกว่า spirogram

Lung volumes 4 ค่าพื้นฐาน แบ่งเป็น Tidal volume (TV, 0.4–0.5 L) คือลมหายใจเข้าออกปกติ, Inspiratory reserve volume (IRV, 1.9–2.5 L) คือลมที่สูดเข้าเพิ่มได้อีกจนสุดหลังหายใจเข้าปกติ, Expiratory reserve volume (ERV, 1.1–1.5 L) คือลมที่เป่าออกเพิ่มได้อีกจนสุดหลังหายใจออกปกติ และ Residual volume (RV, 1.5–1.9 L) คือลมที่ยังคงค้างอยู่ในปอดหลังจากเป่าลมออกสุดแรงแล้ว

Lung capacities 4 ค่า ความจุปอดแต่ละค่าคือผลรวมของปริมาตรพื้นฐานตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป ได้แก่ Inspiratory capacity (IC = TV + IRV, 2.3–3.0 L), Functional residual capacity (FRC = ERV + RV, 2.6–3.4 L) คือลมที่ค้างในปอดหลังหายใจออกปกติ, Vital capacity (VC = IRV + TV + ERV = IC +

ERV, 3.4–4.5 L) และ Total lung capacity (TLC = VC + RV = IC + FRC, 4.9–6.4 L)

ข้อจำกัดสำคัญที่ออกสอบเสมอ เนื่องจากเราไม่สามารถเป่าลมออกจากปอดจนปอดแฟบสนิทได้ Simple spirometry จึง**ไม่สามารถวัดค่า RV ได้** และส่งผลให้วัดความจุที่มี RV รวมอยู่ด้วยไม่ได้เช่นกัน นั่นคือ **วัด RV, FRC และ TLC ไม่ได้** ต้องใช้วิธีอื่น เช่น Body plethysmography, Helium dilution หรือ Nitrogen washout

พารามิเตอร์จากการเป่าเร็วแรง (Forced maneuver) ได้แก่ FVC (ปริมาตรลมทั้งหมดที่เป่าออกเร็วแรงสุดหลังจากสูดเข้าจนเต็มปอด), FEV_1 (ปริมาตรลมที่เป่าออกได้ในวินาทีแรก), อัตราส่วน FEV_1/FVC, PEF (Peak expiratory flow) และ $FEF_{25–75\%}$ ซึ่งเป็นค่าอัตราการไหลเฉลี่ยในช่วงกลาง (25% ถึง 75% ของ FVC) ที่ไวต่อการตรวจจับการตีบของหลอดลมขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

P-C2 Indications, contraindications, withholding times, and reference values · p. 67

- การเป่า FVC เพิ่มแรงดันในช่องอก กะโหลกศีรษะ และลูกตา จึงต้องเช็กข้อห้ามหลังผ่าตัดหรือภาวะฉุกเฉินทางหลอดเลือดเสมอ
- จำระยะเวลางดยาขยายหลอดลมเรียงจากออกฤทธิ์สั้นไปยาว ส่วนยาลดการอักเสบกลุ่มสเตียรอยด์สูดไม่ต้องงดก่อนตรวจ

ข้อบ่งชี้ (Indications) ใช้เพื่อการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบหายใจหรือผลตรวจผิดปกติ, ติดตามผลการรักษาและการดำเนินโรค, ประเมินความพิการหรือทุพพลภาพ (disability/impairment) และใช้ในการสำรวจทางสาธารณสุขหรือประเมินก่อนผ่าตัด

ข้อห้ามสัมพัทธ์ (Relative contraindications) การเป่าสไปโรเมตรีย์ต้องออกแรงเบ่งเต็มที่ ทำให้ความดันในช่องอก ความดันในกะโหลกศีรษะ และความดันในลูกตาสูงขึ้น จึงห้ามทำในผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute MI) ภายใน 1 เดือน, ความดันโลหิตสูงหรือต่ำมาก, หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง, หัวใจวายที่ยังมีอาการหรือ acute cor pulmonale, ลิ่มเลือดอุดตันปอด (PE), ลมรั่วในช่องอก (pneumothorax), เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (cerebral aneurysm), ประวัติเป็นลมเมื่อไอหรือเบ่ง, ผ่าตัดสมองหรือกรวงอกภายใน 4 สัปดาห์, ผ่าตัดตาภายใน 4–8 สัปดาห์, ผ่าตัดหรือติดเชื้อไซนัส/หูชั้นกลางภายใน 1 สัปดาห์, อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ และผู้ที่สงสัยติดเชื้อทางเดินหายใจแพร่กระจาย เช่น วัณโรคที่ยังรักษาไม่ครบหรือไอเป็นเลือด

การเตรียมตัวก่อนตรวจ งดสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า หรือบารากู่ ภายใน 1 ชั่วโมงก่อนตรวจ (ป้องกันหลอดลมตีบเฉียบพลันจากควัน), งดออกกำลังกายหนักภายใน 1 ชั่วโมงก่อนตรวจ (ป้องกัน exercise-induced bronchoconstriction), งดสารมึนเมาภายใน 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ และไม่สวมเสื้อผ้ารัดทรวงอกและหน้าท้อง

ระยะเวลางดยาขยายหลอดลม (Withholding times) หากตรวจเพื่อการวินิจฉัยต้องงดยาก่อนตรวจ ได้แก่ SABA (เช่น salbutamol) 4–6 ชั่วโมง, SAMA (ipratropium) 12 ชั่วโมง, LABA (formoterol, salmeterol) 24 ชั่วโมง, Ultra-LABA (indacaterol, vilanterol, olodaterol) 36 ชั่วโมง, LAMA (tiotropium, umeclidinium, aclidinium, glycopyrronium) 36–48 ชั่วโมง และยากลุ่ม methylxanthine (theophylline) อย่างน้อย 12 ชั่วโมง (ชนิดออกฤทธิ์เนิ่น slow release งดอย่างน้อย 24 ชั่วโมง) ส่วน**ยาสเตียรอยด์ชนิดสูด (inhaled steroids) และยาต้านลิวโคไตรอีน (anti-leukotriene) ไม่จำเป็นต้องงด** (และถ้าตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา ไม่ต้องงดยาประจำ)

ปัจจัยที่มีผลต่อค่าอ้างอิง (GLI2012) ค่ามาตรฐานของปอดขึ้นกับ **อายุ เพศ ส่วนสูง และเชื้อชาติ** เท่านั้น (น้ำหนักตัวไม่มีผลในสมการอ้างอิง แม้จะต้องชั่งน้ำหนักตอนเตรียมผู้ป่วยก็ตาม) ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อค่าที่วัดได้จริงคือความแม่นยำของเครื่องมือ ความร่วมมือของผู้เป่า และทักษะของเจ้าหน้าที่

P-C3 Spirometry maneuver, acceptability, repeatability, and best-test selection · p. 68

- ประเมินความน่าเชื่อถือของกราฟทีละขั้น: จุดเริ่มต้นต้องไม่ลังเล จุดสิ้นสุดต้องเป่าจนสุด ไม่มีสิ่งรบกวนในวินาทีแรก และสูดเข้าเต็มปอดตั้งแต่ต้น
- เมื่อได้กราฟที่ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 ครั้ง ให้เทียบความซ้ำได้จากคู่ที่ค่าสูงสุด แล้วดึงค่าที่ดีที่สุดมารายงาน

ขั้นตอนการเป่าที่ถูกต้อง ให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรง เงยหน้าเล็กน้อย หนีบจมูกและอม mouthpiece ให้สนิท หายใจปกติสักครู่ แล้ว**สูดหายใจเข้าลึกสุดแรงจนถึง TLC ภายในเวลาไม่เกิน 2 วินาที (≤ 2 s)** จุดนี้สำคัญมากเพราะหากสูดช้าหรือกลั้นค้างไว้นาน 4–6 วินาที แรงตึงตัวของเนื้อปอดจะคลายตัวลง ทำให้ค่า PEF และ FEV_1 ที่เป่าออกมาต่ำกว่าความเป็นจริง จากนั้นเป่าลมออกแรงและเร็วที่สุดต่อเนื่องโดยไม่โน้มตัวไปข้างหน้าจนกว่าลมจะหมด แล้วสูดกลับเข้าจนเต็มปอดอีกครั้ง

เกณฑ์ข้อที่ 1: Good start (เริ่มต้นดี ไม่ลังเล) วัดจากค่า Back-extrapolated volume (BEV) ซึ่งต้อง**ไม่เกิน 5% ของค่า FVC หรือไม่เกิน 0.100 ลิตร (100 mL)** โดยเลือกใช้เกณฑ์ค่าที่มากกว่า หากผู้ป่วยเริ่มเป่าอย่างลังเล ค่า BEV จะสูงเกินเกณฑ์

เกณฑ์ข้อที่ 2: Good end (เป่าออกสุด EOFE) ต้องผ่านอย่างน้อย 1 ใน 3 ข้อต่อไปนี้ คือ (1) เกิด Expiratory plateau ที่ปริมาตรลมเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 ลิตร (25 mL) ในช่วง 1 วินาทีสุดท้ายของการเป่า, (2) ใช้เวลาเป่าออกนานตั้งแต่ 15 วินาทีขึ้นไป (≥ 15 s) หรือ (3) ได้ค่า FVC ที่ใกล้เคียงหรือมากกว่าค่า FVC สูงสุดที่เคยเป่าได้ก่อนหน้า

เกณฑ์ข้อที่ 3 และ 4: ไม่มี Artifact และเช็ก FIVC เทียบกับ FVC กราฟต้องไม่มีการไอในวินาทีแรก (ทำให้เสียค่า FEV_1 แต่ค่า FVC อาจยังใช้ได้), ไม่มีกล่องเสียงปิด (glottis closure), ไม่หยุดเป่าก่อนกำหนด, ไม่เป่าด้วยแรงไม่สม่ำเสมอ, ลิ้นไม่อุด mouthpiece และไม่มีลมรั่ว นอกจากนี้เมื่อสูดหายใจเข้าสุดหลังเป่าเสร็จ (FIVC) หากค่า FIVC มากกว่า FVC ผลต่าง **FIVC – FVC ต้องไม่เกิน 0.100 ลิตร หรือ 5% ของ FVC** (แล้วแต่ค่าใดมากกว่า) เพื่อยืนยันว่าตอนเริ่มสูดเข้าครั้งแรกสูดได้เต็มปอดจริง

จำนวนครั้ง ความซ้ำได้ (Repeatability) และการเลือกค่าที่ดีที่สุด (Best test) ต้องทำการทดสอบอย่างน้อย 3 ครั้ง แต่ไม่เกิน 8 ครั้ง เมื่อได้กราฟที่ผ่านเกณฑ์ Acceptability ครบ 3 กราฟแล้ว ให้เช็ก Repeatability โดยในผู้ใหญ่ ผลต่างระหว่างค่า **FVC ที่มากที่สุด 2 อันดับแรก ต้องไม่เกิน 0.150 ลิตร** และผลต่างระหว่างค่า **FEV_1 ที่มากที่สุด 2 อันดับแรก ต้องไม่เกิน 0.150 ลิตร** สุดท้ายการเลือกค่าไปแปลผล (Best test selection) ให้เลือกค่า **FEV_1 ที่มากที่สุด และค่า FVC ที่มากที่สุด** แม้ว่าจะมาจากคนละ trial ก็ตาม

P-C4 Bronchodilator responsiveness, severity grading, and the interpretation algorithm · p. 70

- ไล่ตามแผนผังการแปลผลจากอัตราส่วนการไหลต่อความจุก่อนเสมอ แล้วจึงดูความจุปอดและค่าการไหลช่วงกลางเพื่อแยกโรคหลอดลมเล็ก
- ความรุนแรงของภาวะอุดกั้นดูจาก %predicted FEV1 ส่วนภาวะเนื้อปอดจำกัดการขยายดูจาก %predicted FVC

การทดสอบการตอบสนองต่อยาขยายหลอดลม (Bronchodilator responsiveness) การตรวจสไปโรเมตรีย์เพื่อการวินิจฉัยครั้งแรกควรทำทั้งก่อนและหลังให้ยาขยายหลอดลมเสมอ (แม้ค่าเริ่มต้นจะปกติก็ยังไม่ตัดโอกาสที่จะตอบสนองต่อยา) โดยให้สูด salbutamol 100 µg จำนวน 4 ครั้ง (รวม 400 µg) หรือ terbutaline 250 µg 4 ครั้ง หรือ ipratropium bromide 40 µg 4 ครั้ง ผ่านกระบอกกั้น (spacer) สูดเข้าลึกสุดถึง TLC กลั้นไว้ 5–10 วินาที แต่ละพัฟห่างกันอย่างน้อย 30 วินาที แล้วรอตรวจซ้ำหลังให้ยา **15 นาที สำหรับ salbutamol/terbutaline** หรือรอ **30 นาทีสำหรับ ipratropium**

เกณฑ์การตอบสนองต่อยาขยายหลอดลม (Positive reversibility) เกณฑ์มาตรฐานดั้งเดิม (ATS/ERS 2019) คือค่า **FEV_1 หรือ FVC หลังพ่นยาเพิ่มขึ้น ≥ 12% และเพิ่มขึ้น ≥ 200 mL** เมื่อเทียบกับค่าก่อนพ่นยา (คำนวณ %reversible = [(ค่าหลังพ่น − ค่าก่อนพ่น) / ค่าก่อนพ่น] × 100) ส่วนเกณฑ์

ใหม่ ERS/ATS 2021 ใช้การเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ของค่าคาดคะเนมาตรฐาน (> 10% of predicted value)

ขั้นตอนการแปลผลขั้นที่ 1: ดู FEV_1/FVC ก่อนเสมอ หากค่า **$FEV_1/FVC \geq 70\%$** (ไม่อุดกั้น) ให้ดูค่า FVC ต่อ: (1) ถ้า **FVC < 80% predicted** ให้สงสัยภาวะปอดจำกัดการขยายตัว (Suspected restriction) ซึ่งต้องยืนยันด้วยการวัดค่า TLC เสมอ และแบ่งความรุนแรงตาม %predicted FVC; (2) ถ้า **FVC ≥ 80% predicted** ให้ดูค่า $FEF_{25–75\%}$ ต่อ หาก **$FEF_{25–75\%}$ < 65% predicted** แปลผลเป็นโรคของหลอดลมขนาดเล็ก (**Small airway disease**) แต่ถ้า ≥ 65% แปลว่าปกติ (**Normal**)

ขั้นตอนการแปลผลขั้นที่ 2: เมื่อ $FEV_1/FVC < 70\%$ (มีภาวะหลอดลมอุดกั้น) ให้ประเมินความรุนแรงจากค่า %predicted FEV_1 และตรวจดูค่า FVC เพื่อแยกว่าเป็นหลอดลมอุดกั้นอย่างเดียว (Pure obstruction) หรือมีภาวะจำกัดการขยายตัวร่วมด้วย (Combined defect) โดยคำนวณค่า **Corrected %FVC = %predicted FVC + [70 − FEV_1/FVC]** (หรือในกรณีที่ FVC < 80% ให้ดูว่า **%predicted FVC − %predicted FEV_1 ≥ 12 หรือไม่**) หาก Corrected %FVC > 80% (หรือผลต่าง ≥ 12) แปลผลเป็น **Pure obstruction** (ที่ FVC ต่ำลงเป็นผลจากลมค้างปอด air trapping) แต่ถ้าไม่ถึงเกณฑ์จึงแปลเป็น **Combined obstructive and restrictive defect** จากนั้นจึงดูผลหลังพ่นยาว่าเป็น reversible หรือ irreversible obstruction

การแบ่งระดับความรุนแรง (Severity grading) ตามเกณฑ์ %predicted (ใช้กับทั้ง FEV_1 ในโรคอุดกั้น และ FVC ในโรคจำกัดการขยาย): **Mild ≥ 70%**, **Moderate 50–69%**, **Severe 35–49%** และ **Very severe < 35%** ส่วนเกณฑ์ ERS/ATS 2021 ใช้ค่า z-score สำหรับทุกพารามิเตอร์ ได้แก่ Mild (−1.65 ถึง −2.5), Moderate (−2.51 ถึง −4.0) และ Severe (< −4.1)

P-C5 Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction · p. 72

- รูปร่างของกราฟขาเป่าออกและขาสูดเข้าช่วยแยกโรคหลอดลมส่วนปลาย เนื้อปอดแข็งตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง และการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนต้น
- สำหรับการอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงตามแรงดัน ให้เทียบแรงดันในท่อลมกับแรงดันรอบนอก (ความดันบรรยากาศที่คอ vs ความดันเยื่อหุ้มปอดในช่องอก)

โครงสร้างของ Flow-volume loop แกนตั้งคืออัตราการไหลของอากาศ (Flow, L/s) โดยครึ่งบนเหนือแกนนอนคือการเป่าลมออก (Expiration) และครึ่งล่างคือการสูดลมเข้า (Inspiration) ส่วนแกนนอนคือปริมาตรปอด (Volume, L) เรียงจาก TLC ทางซ้ายไปหา RV ทางขวา ในคนปกติขาเป่าออกจะพุ่งขึ้นสู่ยอดแหลม (PEF) อย่างรวดเร็วแล้วลาดลงเป็นเส้นตรงจนถึง RV ส่วนขาสูดเข้าเป็นครึ่งวงกลมสมมาตร

Obstructive pattern (ภาวะหลอดลมส่วนปลายอุดกั้น) ยอด PEF เตี้ยลง และขาเป่าออกช่วงหลังตกลงอย่างรวดเร็วเป็น**ร่องเว้าบุ๋ม (scooped-out / concave curve)** เนื่องจากการตีบแคบและถูกบีบของหลอดลมเล็กขณะเป่าออก หากมีลมค้างปอดมาก (hyperinflation) ทั้งวงจะเลื่อนไปทางซ้าย และหลังพ่นยาขยายหลอดลม เส้นกราฟจะยกตัวสูงและกว้างขึ้นในกลุ่มที่ตอบสนองต่อยา

Restrictive pattern (ภาวะจำกัดการขยายตัวของปอด 3 กลุ่มย่อย) ความกว้างตามแนวนอนแคบลง (FVC และ TLC ลดลง) และเลื่อนไปทางขวา โดยสไลด์หน้า 12 แยกเป็น 3 ลักษณะย่อย: **(a) Parenchymal lung disease** (เช่น พังผืดในปอด) แรงหดกลับของเนื้อปอดสูง ทำให้ยอด PEF ค่อนข้างดีแต่ขาลงชันมากเป็นรูป**หมวกแม่มด (witch's hat appearance)**, **(b) Chest wall restriction** ขาลงลาดขนานกับเส้นปกติแต่แคบกว่า และ **(c) Neuromuscular disorders** (หรือผู้ป่วยสูดเข้าตอนแรกไม่สุด) ยอด PEF จะไม่แหลมคม (PEF not sharp) และแรงเป่าออกกับสูดเข้าลดลงทั้งคู่

Central / Upper airway obstruction (การอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดใหญ่ 3 รูปแบบ) แบ่งตามตำแหน่งและความคงที่ของรอยโรค: **(a) Variable extrathoracic obstruction** (เช่น อัมพาตสายเสียง) ขณะสูดเข้า ความดันในท่อลมเป็นลบ (−) เมื่อเทียบกับความดันบรรยากาศรอบลำคอ (+) จึงดูดผนังทางเดินหายใจส่วนคอให้ยุบตัวเข้ามา เกิดเสียง **Stridor** และ**กราฟขาสูดเข้าแบนราบ (flat inspiratory curve)** ส่วนขาเป่าออกปกติเพราะแรงดันบวกในท่อลมช่วยดันเปิด

Variable intrathoracic vs Fixed obstruction ใน **(b) Variable intrathoracic obstruction** (เช่น เนื้องอกหรือหลอดลมใหญ่นิ่มในช่องอก) ขณะเบ่งเป่าออก ความดันในโพรงเยื่อหุ้มปอดเป็นบวกสูงมาก (+) ชนะความดันในท่อลม (−) จึงบีบหลอดลมในช่องอกให้ตีบ เกิดเสียง **Wheezes** และ**กราฟขาเป่าออกแบนราบ (flat expiratory curve)** ขณะที่ขาสูดเข้าปกติ ส่วน **(c) Fixed upper airway obstruction** (เช่น หลอดลมตีบแข็งเป็นวงรอบที่ระดับใดก็ได้) ขนาดรูท่อไม่เปลี่ยนตามแรงดัน จึงเกิด**กราฟแบนราบทั้งขาเป่าออกและขาสูดเข้า (box-like loop)**

Thai explanations · Section R Neural & Chemical Control of Respiration

R-C1 Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors · p. 74

- แยกหน้าที่ของกลุ่มเซลล์ประสาทในก้านสมอง: กลุ่มด้านหลังทำหน้าที่สั่งการหายใจเข้า ส่วนกลุ่มด้านหน้าแบ่งเป็น 3 ส่วนย่อยที่มีศูนย์กำเนิดจังหวะอยู่ตรงกลาง
- พอนส์ส่วนล่างทำหน้าที่เร่งให้หายใจเข้ายาวขึ้น ส่วนพอนส์ส่วนบนทำหน้าที่ตัดจบการหายใจเข้าเพื่อคุมปริมาตรและอัตราการหายใจ

องค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วนของระบบควบคุมการหายใจ เป้าหมายหลักคือรักษาระดับก๊าซในเลือดแดงให้คงที่ (PaO_2 75–100 mmHg, $PaCO_2$ 35–45 mmHg, pH 7.35–7.45) โดยอาศัย (1) **Sensors (ตัวรับข้อมูลเข้า)** ได้แก่ chemoreceptors, lung receptors และตัวรับอื่นๆ ส่งสัญญาณไปยัง (2) **Central controller (ศูนย์ควบคุมในสมอง)** ซึ่งประมวลผลและส่งคำสั่งไปยัง (3) **Effectors (กล้ามเนื้อหายใจ)**

ศูนย์ควบคุมการหายใจใน Medulla (DRG และ VRG) อยู่ใน reticular formation ใต้พื้นของ fourth ventricle แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก: **Dorsal respiratory group (DRG)** อยู่ด้านหลัง มีโครงสร้างหลักคือ **nucleus tractus solitarii (NTS)** ทำหน้าที่เด่นในการสั่ง**การหายใจเข้า (inspiration)** โดยรับข้อมูลจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 9 (CN IX) และคู่ที่ 10 (CN X) แล้วส่งคำสั่งผ่าน **phrenic nerve (C3–C5)** ไปยังกะบังลม ส่วน **Ventral respiratory group (VRG)** แบ่งเป็น 3 ส่วนย่อยตามตารางหน้า 10 ได้แก่ **Rostral VRG** (nucleus retrofacialis หรือ **Botzinger complex** ทำหน้าที่**หายใจออก**), **Intermediate VRG** (ประกอบด้วย **pre-Botzinger complex** ซึ่งทำหน้าที่เป็น **pacemaker / central pattern generator** สร้างจังหวะการหายใจพื้นฐาน ร่วมกับ nucleus ambiguus และ para-ambigualis ทำหน้าที่**หายใจเข้า**และถ่างทางเดินหายใจส่วนต้น) และ **Caudal VRG** (**nucleus retroambigualis** ทำหน้าที่สั่งกล้ามเนื้อ**หายใจออก**เมื่อต้องออกแรงเบ่ง)

ศูนย์ควบคุมใน Pons (Apneustic และ Pneumotaxic centers) ในพอนส์ส่วนล่างมี **Apneustic center** ทำหน้าที่**กระตุ้น (excitatory)** ศูนย์หายใจเข้า (DRG) ให้สูดหายใจเข้ายาวขึ้น ส่วนในพอนส์ส่วนบนมี **Pneumotaxic center** ทำหน้าที่**ยับยั้งการหายใจเข้า (inhibits inspiration)** เพื่อตัดจบจังหวะหายใจเข้า จึงเป็นตัวกำหนดปริมาตรลมหายใจเข้า (tidal volume) และอัตราการหายใจ (respiratory rate)

การควบคุมจากสมองส่วนอื่น (Cortex และ Limbic/Hypothalamus) เปลือกสมองใหญ่ (cerebral cortex) ทำให้เราสั่งการหายใจแบบตั้งใจได้ในระดับหนึ่ง (voluntary control) เช่น สั่งให้หอบเร็ว (hyperventilation) หรือกลั้นหายใจ (voluntary hypoventilation) ได้ชั่วคราวก่อนที่แรงขับจาก CO_2 จะเอาชนะ ส่วนระบบลิมบิกและไฮโปทาลามัสจะปรับรูปแบบการหายใจตามอารมณ์ เช่น ตื่นเต้นหรือหวาดกลัว

Effectors (กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ) การหายใจเข้าใช้**กะบังลม (diaphragm)** เป็นหลัก (เมื่อหดตัวจะเคลื่อนต่ำลง ดันอวัยวะในช่องท้องลง และยกซี่โครงขึ้นทางด้านบนและออกด้านนอก) ร่วมกับ external intercostal และเมื่อออกกำลังกายจะใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ (scalene, sternocleidomastoid, กล้ามเนื้อคอและหลัง) รวมถึงส่งสัญญาณไปกล้ามเนื้อคอหอย (nasopharyngeal muscles) ไม่ให้ทางเดินหายใจส่วนต้นยุบตัว ส่วนการหายใจออกปกติเป็นกระบวนการแบบ passive แต่เมื่อหายใจออกอย่างแรงจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง (abdominal muscles) และ internal intercostal muscles

R-C2 Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction · p. 76

- เปรียบเทียบตัวรับสารเคมีส่วนกลางกับส่วนปลาย: ส่วนกลางรับผิดชอบการตอบสนองต่อคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักโดยอาศัยการแพร่ผ่านแนวกั้นเลือดและสมอง
- เซลล์รับออกซิเจนที่ทางแยกหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอใช้การปิดช่องโพแทสเซียมเมื่อออกซิเจนต่ำเพื่อกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาท

Central chemoreceptors (ตัวรับสารเคมีส่วนกลาง) อยู่บริเวณผิวด้านหน้าส่วนล่าง (ventral surface) ของ medulla ใกล้จุดออกของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 9 และ 10 เป็นตัวรับที่**สำคัญที่สุดในการควบคุมการหายใจ** (รับผิดชอบประมาณ **70%** ของการตอบสนองต่อภาวะ CO_2 สูง) โดยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า **pH (ความเข้มข้นของ H^+) ในน้ำไขสันหลัง (CSF) และของเหลวนอกเซลล์สมอง (ECF)**

กลไกผ่านแนวกั้นเลือดและสมอง (Blood-brain barrier) แนวกั้นเลือดและสมองยอมให้ก๊าซ **CO_2 แพร่ผ่านได้อย่างอิสระ** แต่ไม่ยอมให้ H^+ จากเลือดผ่านได้ง่าย เมื่อ $PaCO_2$ ในเลือดสูงขึ้น CO_2 จะแพร่เข้าสู่ CSF (ซึ่งมีค่า **pH ปกติเท่ากับ 7.32**) แล้วทำปฏิกิริยากับน้ำได้กรดคาร์บอนิกและแตกตัวให้ H^+ เนื่องจาก **CSF มีความเข้มข้นของโปรตีนต่ำมาก จึงแทบไม่มีตัวบัฟเฟอร์** ค่า pH ใน CSF จึงลดลงอย่างรวดเร็วและไปกระตุ้น central chemoreceptors ให้สั่ง DRG เกิด hyperventilation (ส่วนระดับไบคาร์บอเนต HCO_3^- ใน CSF ถูกควบคุมและปรับเปลี่ยนได้โดย **choroid plexus**)

Peripheral chemoreceptors (ตัวรับสารเคมีส่วนปลาย) มี 2 ตำแหน่ง คือ **Carotid bodies** ที่ง่ามแยกของหลอดเลือดแดง common carotid (ส่งสัญญาณผ่าน **CN IX / glossopharyngeal nerve**) และ **Aortic bodies** รอบโค้งหลอดเลือดแดงใหญ่ aortic arch (ส่งสัญญาณผ่าน **CN X / vagus nerve**) เนื้อเยื่อเหล่านี้มีเลือดมาเลี้ยงสูงมากและตอบสนองได้**เร็วกว่า**ตัวรับส่วนกลาง (รับผิดชอบอีกประมาณ 30% ของแรงขับจาก CO_2)

สิ่งกระตุ้น Peripheral chemoreceptors และบทบาทในคลินิก ตัวรับที่ carotid body ไวต่อทั้ง **PaO_2 ที่ลดลง, $PaCO_2$ ที่เพิ่มขึ้น และ pH ในเลือดที่ลดลง (H^+ สูงขึ้น)** โดยการตอบสนองต่อ PaO_2 เป็นกราฟไม่เชิงเส้น (nonlinear) คือแทบไม่ตอบสนองในภาวะออกซิเจนปกติ แต่จะพุ่งสูงขึ้นเมื่อ PaO_2 ต่ำกว่า 60 mmHg และ**ตอบสนองสูงสุดเมื่อ PaO_2 ต่ำกว่า 50 mmHg** หากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเอา carotid body ออกทั้งสองข้าง (bilateral carotid body resection) จะ**สูญเสียการตอบสนองต่อภาวะพร่องออกซิเจน (hypoxic ventilatory drive) ไปอย่างสมบูรณ์** ส่วนในภาวะกรดเมตาบอลิก (metabolic acidosis) ที่ H^+ ในเลือดสูงโดยไม่ขึ้นกับ $PaCO_2$ จะกระตุ้น **carotid body โดยตรง (ไม่ผ่าน aortic body)** ทำให้หายใจหอบลึกที่เรียกว่า **Kussmaul breathing**

กลไกระดับเซลล์ของ Glomus cell (Type I cell) ใน carotid body มีเซลล์รับความรู้สึกคือ Type I (glomus) cell และเซลล์ค้ำจุนคือ Type II (sustentacular) cell บนเยื่อหุ้มเซลล์ของ glomus cell มีช่อง **O_2-sensitive K^+ channels** เมื่อค่า PO_2 ในเลือดแดงลดลง ช่อง K^+ นี้จะถูกยับยั้ง (ปิด) ทำให้ K^+ ไหลออกจากเซลล์ลดลง เกิด **membrane depolarization (ΔV_m)** ไปเปิดช่อง **voltage-gated Ca^{2+} channels** ให้ Ca^{2+} ไหลเข้าสู่เซลล์ แล้วกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาท (เช่น **ATP และ acetylcholine**) ไปกระตุ้นใยประสาทรับความรู้สึกของ CN IX

R-C3 Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs · p. 78

- ตัวรับความรู้สึกในปอดทั้ง 4 ชนิดส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 โดยแยกตามตำแหน่ง เส้นใยประสาทที่มีหรือไม่มีไมอีลิน และสิ่งกระตุ้น
- จำคู่คลินิกสำคัญ: ปอดขยายตัวกระตุ้นรีเฟล็กซ์ยับยั้งการหายใจเข้า ฝุ่นและฮิสตามีนกระตุ้นหลอดลมตีบในโรคหืด และน้ำท่วมปอดจากหัวใจซ้ายวายกระตุ้นให้หายใจเร็วตื้น

1. Pulmonary stretch receptors (Slowly adapting) อยู่ในชั้น**กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลม (airway smooth muscle)** ส่งสัญญาณขึ้นไปตามเส้นประสาทเวกัส (CN X) ชนิด**มีไมอีลิน (myelinated fibers)** ตอบสนองต่อการยืดขยายของปอดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด **Hering-Breuer inflation reflex** ซึ่งยับยั้งการหายใจเข้าและทำให้**ความถี่ของการหายใจช้าลงโดยการยืดเวลาหายใจออกให้ยาวขึ้น** หากตัดเส้นประสาทเวกัสทั้งสองข้าง (bilateral vagotomy) ในสัตว์ทดลองจะทำให้หายใจช้าและลึก แต่ในผู้ใหญ่ที่ตื่นอยู่ การบล็อกเส้นประสาทเวกัสชั่วคราวไม่เปลี่ยนอัตราหรือปริมาตรการหายใจปกติ (รีเฟล็กซ์นี้มีความสำคัญใน**ทารกแรกเกิด**)

2. Irritant receptors (Rapidly adapting pulmonary stretch receptors) แทรกอยู่ระหว่าง**เซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจ (airway epithelial cells)** ส่งสัญญาณผ่านเส้นใย**มีไมอีลิน**ของ CN X เช่นกัน ถูกกระตุ้นโดยก๊าซพิษ ควันบุหรี่ ฝุ่นละออง ลมเย็น และสาร **histamine** ที่หลั่งออกมา ผลของรีเฟล็กซ์คือทำให้เกิด**หลอดลมตีบ (bronchoconstriction), อาการไอ และหายใจแรงขึ้น (hyperpnea)** ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเกิดหลอดลมตีบในผู้ป่วย**โรคหืด (asthma attacks)**

3. J receptors (Juxtacapillary receptors) เป็นปลายประสาทของเส้นใยเวกัสชนิด**ไม่มีไมอีลิน (nonmyelinated C-fibers)** ที่นำสัญญาณช้า อยู่ใน**ผนังถุงลม (alveolar walls)** ชิดกับหลอดเลือดฝอยปอด และได้รับเลือดเลี้ยงจาก**ระบบไหลเวียนเลือดปอด (pulmonary circulation)** ถูกกระตุ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีสารเคมีในหลอดเลือดปอด หรือเมื่อหลอดเลือดฝอยปอดคั่งและมีของเหลวเพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของผนังถุงลม เช่น ในผู้ป่วย**ภาวะหัวใจซ้ายวาย (left-sided heart failure)** หรือโรคเนื้อเยื่อปอดอักเสบ (interstitial lung disease) ทำให้เกิดการ**หายใจเร็วและตื้น (rapid, shallow breathing)** หลอดลมตีบ และหลั่งมูก (หากถูกกระตุ้นรุนแรงจะทำให้หยุดหายใจ apnea)

4. Bronchial C-fibers เป็นเส้นใยประสาทชนิดไม่มีไมอีลินในผนังหลอดลมที่ได้รับเลือดเลี้ยงจาก**หลอดเลือดแดงหลอดลม (bronchial circulation)** ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสารเคมีที่ฉีดเข้าสู่ระบบไหลเวียนหลอดลม ให้ผลรีเฟล็กซ์คล้าย J receptors คือ หายใจเร็วตื้น หลอดลมตีบ และเพิ่มการหลั่งมูก

5. ตัวรับความรู้สึกอื่นๆ นอกปอด (Other receptors) ได้แก่ (1) **ตัวรับในจมูกและทางเดินหายใจส่วนต้น** ทำให้เกิดการจาม ไอ หลอดลมตีบ และกล่องเสียงหดเกร็ง (laryngeal spasm); (2) **Joint and muscle receptors** จากแขนขาที่เคลื่อนไหว ช่วยกระตุ้นการหายใจในช่วงเริ่มต้นของการออกกำลังกาย; (3) **Gamma system (muscle spindles)** ในกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงและกะบังลม รับรู้การยืดยาวของกล้ามเนื้อ; (4) **Arterial baroreceptors** เมื่อความดันโลหิตแดงสูงขึ้นจะเกิด**รีเฟล็กซ์กดการหายใจ (reflex hypoventilation)**; และ (5) **ความปวดและอุณหภูมิ** ความปวดมักทำให้หยุดหายใจชั่วครู่ตามด้วยหายใจเร็วขึ้น ส่วนการเพิ่มอุณหภูมิผิวหนังทำให้เกิด hyperventilation

R-C4 Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise,

altitude, and CO2 narcosis · p. 79

- ความดันย่อยของคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวกระตุ้นการหายใจที่สำคัญที่สุดในภาวะปกติ และความชันของกราฟจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อมีภาวะพร่องออกซิเจนร่วมด้วย
- ระวังอันตรายของการให้ออกซิเจนขนาดสูงในผู้ป่วยที่มีคาร์บอนไดออกไซด์คั่งเรื้อรัง ซึ่งทำให้เกิดภาวะกรดจากการหายใจเฉียบพลันซ้อนทับผ่าน 2 กลไกหลัก

การตอบสนองต่อคาร์บอนไดออกไซด์ (Ventilatory response to CO_2) ในสภาวะปกติ **$PaCO_2$ ในเลือดแดงเป็นตัวกระตุ้นการหายใจที่สำคัญที่สุด**และถูกควบคุมไว้อย่างเข้มงวด (ส่วนใหญ่ ~70% มาจาก central chemoreceptors และอีก ~30% มาจาก peripheral chemoreceptors ซึ่งตอบสนองเร็วกว่า) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราระบายอากาศกับ PCO_2 เป็นเส้นตรง โดยหากมีภาวะ**พร่องออกซิเจน (PaO_2 ต่ำลง เช่น 47 mmHg) ร่วมด้วย การตอบสนองต่อ CO_2 จะถูกขยายให้แรงขึ้น (ความชันเพิ่มขึ้นและเลื่อนไปทางซ้าย)** ในทางตรงข้าม การนอนหลับและอายุที่มากขึ้นจะลดการตอบสนองลง

การตอบสนองต่อออกซิเจน (Ventilatory response to PO_2) เกิดจากทำงานของ **peripheral chemoreceptors เท่านั้น** เมื่อระดับ PCO_2 ปกติ (ประมาณ 36 mmHg) การลดลงของ PO_2 จะแทบไม่กระตุ้นการหายใจเพิ่มขึ้นเลย จนกว่า **PaO_2 จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 60 mmHg หรือต่ำกว่า** กราฟจึงจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กลไกนี้จึงมีความสำคัญมากในที่สูง (high altitude) และในผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังที่มีภาวะพร่องออกซิเจนเรื้อรัง

ภาวะ CO_2 คั่งเรื้อรัง และกลไกการเกิด CO_2 narcosis (หน้า 44–45) ในผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังที่มี CO_2 คั่งเรื้อรัง สมองจะปรับเพิ่ม HCO_3^- ใน CSF จน pH ใน CSF กลับมาใกล้เคียงปกติ ทำให้ central chemoreceptors ไม่ค่อยตอบสนองต่อ CO_2 และผู้ป่วยต้องพึ่งพา **hypoxic drive จาก peripheral chemoreceptors** เป็นหลัก หากให้ออกซิเจนมากเกินไปจะเกิดภาวะ **CO_2 narcosis (acute on top respiratory acidosis)** จาก 2 กลไกหลักตามสไลด์หน้า 45 คือ: (1) **ลด hypoxic ventilatory response** ทำให้ผู้ป่วยหายใจแผ่วลง (**hypoventilation**) และ (2) **ลด hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)** ทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงถุงลมที่ระบายอากาศไม่ดีมากขึ้น เกิด **V/Q mismatch เพิ่มขึ้น** ส่งผลให้ CO_2 คั่งในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

การตอบสนองต่อค่า pH (Ventilatory response to pH) ในภาวะกรดเมตาบอลิก (metabolic acidosis) ซึ่งมีค่า pH ต่ำและ PCO_2 ต่ำ จะเกิดการกระตุ้นการหายใจผ่าน **peripheral chemoreceptors ที่ carotid bodies เท่านั้น (ไม่ผ่าน aortic bodies)** และหากภาวะกรดรุนแรงมากจึงอาจกระตุ้น central chemoreceptors ร่วมด้วย

การตอบสนองต่อการออกกำลังกาย (Exercise) และที่สูง (High altitude) ขณะออกกำลังกายระดับปานกลาง อัตราการหายใจและประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างมากจากคำสั่งของ cortex, สัญญาณจากแขนขา (joint/muscle receptors) และอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น ทำให้ค่า **PaO_2, $PaCO_2$ และ pH ในเลือดแดงยังคงปกติ** (ยกเว้นเมื่อออกกำลังกายหนักมากจนเกิด **lactic acidosis** จึงทำให้ pH ลดลง) ส่วนการขึ้นที่สูง ความดันบรรยากาศต่ำทำให้ PaO_2 ลดลง กระตุ้น peripheral chemoreceptors ให้เกิด hyperventilation → **respiratory alkalosis**, ร่างกายสร้าง 2,3-DPG เพิ่มขึ้น (กราฟ O_2-Hb เลื่อนขวา), หลอดเลือดปอดหดตัวจาก hypoxia (ทำให้ความดันหลอดเลือดปอดสูงและหัวใจห้องขวาล่างโต) และไตสร้างฮอร์โมน **erythropoietin (EPO)** เพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดง

R-C5 Normal and abnormal respiratory patterns · p. 81

- อ่านรูปแบบการหายใจผิดปกติจากลักษณะคลื่น: แบบค่อยๆ แรงขึ้นแล้วเบาลงสลับหยุดหายใจ แบบค้างที่จังหวะหายใจเข้า แบบเป็นกลุ่มๆ และแบบสะเปะสะปะ
- เชื่อมโยงแต่ละรูปแบบเข้ากับตำแหน่งรอยโรคตั้งแต่สมองใหญ่และภาวะหัวใจวาย ลงมาถึงพอนส์ส่วนบน และเมดัลลา

Eupnea และ Sigh Eupnea คือการหายใจเข้าออกปกติที่มีจังหวะและความลึกสม่ำเสมอ ส่วน **Sigh (การถอนหายใจ)** คือการสูดหายใจเข้าลึกกว่าปกติแทรกเป็นระยะตามด้วยช่วงหยุดสั้นๆ ซึ่งช่วยเปิดถุงลมที่แฟบให้ขยายตัวออก

Cheyne-Stokes respiration มีลักษณะเป็นวงจรที่ความลึกของการหายใจ**ค่อยๆ เพิ่มขึ้นแล้วค่อยๆ ลดลง (crescendo–decrescendo / waxing and waning) สลับกับช่วงหยุดหายใจ (apnea)** อย่างเป็นจังหวะ พบในภาวะที่การไหลเวียนเลือดจากปอดไปสมองล่าช้า (เช่น หัวใจล้มเหลวเรื้อรัง) หรือมีความไวของศูนย์ควบคุมต่อ CO_2 สูงผิดปกติ (เช่น สมองบาดเจ็บ หรือนอนหลับบนที่สูง)

Apneusis มีลักษณะเป็น**การหายใจเข้าลึกและค้างไว้เป็นเวลานาน (prolonged inspiratory plateau / cramp)** แล้วตามด้วยการหายใจออกสั้นๆ ที่ไม่สมบูรณ์ เกิดจากรอยโรคที่ทำลาย **pneumotaxic center ในพอนส์ส่วนบน** ร่วมกับการขาดสัญญาณยับยั้งจากเส้นประสาทเวกัส ทำให้ apneustic center ในพอนส์ส่วนล่างส่งสัญญาณกระตุ้นการหายใจเข้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีตัวตัดจบ

Cluster breathing (Biot's breathing) และ Ataxic breathing Cluster breathing คือการหายใจเป็นกลุ่มๆ (กลุ่มละหลายครั้ง) คั่นด้วยช่วงหยุดหายใจ โดยไม่มีลักษณะค่อยๆ แรงขึ้นและเบาลงเหมือน Cheyne-Stokes พบรอยโรคที่พอนส์หรือเมดัลลา ส่วน **Ataxic breathing** คือการหายใจที่**ไร้ระเบียบอย่างสิ้นเชิง ทั้งความลึกและจังหวะไม่สม่ำเสมอ** เกิดจากความเสียหายต่อศูนย์ควบคุมการหายใจใน **medulla** โดยตรง

Gasping และ Vagal breathing Gasping คือการเฮือกหายใจเข้าแรงสั้นๆ ทีละครั้งคั่นด้วยช่วงหยุดหายใจยาว พบในภาวะสมองขาดออกซิเจนรุนแรงระยะสุดท้าย (agonal breathing) ส่วน **Vagal breathing** คือการหายใจที่ช้าลงและลึกขึ้นภายหลังการตัดเส้นประสาทเวกัสทั้งสองข้าง (bilateral vagotomy) เนื่องจากสูญเสีย Hering-Breuer inflation reflex

Thai explanations · Section A Acid-Base Regulation

A-C1 Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation · p. 83

- แยกปริมาณและช่องทางกำจัดของกรดระเหยได้กับกรดไม่ระเหยออกจากกัน
- ดูสัดส่วนระหว่างไบคาร์บอเนตกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายน้ำในสมการสมดุลกรด-ด่าง และลำดับความเร็วของกลไกป้องกันทั้ง 3 ด่าน

ค่า pH ปกติในเลือดแดง เลือดแดงปกติมีค่า pH อยู่ที่ 7.35–7.45 (ค่าเฉลี่ย 7.40 ซึ่งตรงกับความเข้มข้นของ $[H^+]$ = 40 nEq/L) โดยมีช่วง pH ที่สิ่งมีชีวิตทนได้คือ 6.80–7.80

กรดระเหยได้เทียบกับกรดไม่ระเหย ร่างกายสร้างกรดระเหยได้ (volatile acid คือ CO_2 จากการเผาผลาญระดับเซลล์) สูงถึง 15,000–20,000 mmol/วัน ซึ่งกำจัดออกทางปอด และสร้างกรดไม่ระเหย (fixed / non-volatile acids จากการสลายโปรตีนและฟอสโฟลิพิด เช่น sulfuric, phosphoric, uric, lactic และ ketoacids) ประมาณ 50–100 mEq/วัน ซึ่งกำจัดออกทางไต

สมการของ Henderson–Hasselbalch $pH = 6.1 + \log([HCO_3^-] / (0.03 \times PaCO_2))$ ที่ค่าปกติ $[HCO_3^-]$ = 24 mmol/L และ $PaCO_2$ = 40 mmHg (คิดเป็น CO_2 ที่ละลายน้ำ 0.03 × 40 = 1.2 mmol/L) อัตราส่วนระหว่างเบสต่อกรดจะเท่ากับ 24 / 1.2 = 20 : 1 (เนื่องจาก log 20 = 1.3 จึงได้ pH = 6.1 + 1.3 = 7.40)

กลไกป้องกันการเปลี่ยนแปลง pH ทั้ง 3 ด่าน ด่านที่ 1 คือระบบบัฟเฟอร์ทางเคมีในเลือดและในเซลล์ (ทำงานทันทีภายในไม่กี่วินาที) ด่านที่ 2 คือการปรับการหายใจโดยปอดเพื่อควบคุม $PaCO_2$ (ทำงานภายในไม่กี่นาที) และด่านที่ 3

คือการขับกรดและปรับ [HCO_3^-] โดยไต (ใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึงหลายวันแต่ทรงพลังที่สุด)

A-C2 Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation · p. 84

- แยกกระบวนการดึงไบคาร์บอเนตที่กรองผ่านโกลเมอรูลัสกลับคืนที่ท่อไตส่วนต้น ออกจากกระบวนการสร้างไบคาร์บอเนตใหม่เข้าสู่เลือด
- เปรียบเทียบศักยภาพของบัฟเฟอร์ฟอสเฟตกับระบบแอมโมเนียมในการรับมือภาวะเลือดเป็นกรดเรื้อรัง

การดูดกลับไบคาร์บอเนตตามส่วนต่างๆ ของหน่วยไต ในแต่ละวันมี HCO_3^- กรองผ่านโกลเมอรูลัสประมาณ 4,320 mEq/วัน (180 L/วัน × 24 mEq/L) โดยถูกดูดกลับที่ท่อไตส่วนต้น (proximal convoluted tubule) ถึง 85%, ที่ thick ascending limb 10% และที่ท่อไตส่วนปลาย/ท่อรวมอีก 4.9% (รวมสงวนไว้ได้มากกว่า 99.9%)

กลไกการสงวน HCO_3^- ที่ท่อไตส่วนต้น ใช้โปรตีนแลกเปลี่ยน NHE3 ขับ H^+ ออกไปจับกับ HCO_3^- โดยมีเอนไซม์ CA IV ที่ brush border (และ CA II ในเซลล์) ช่วยเปลี่ยนเป็น CO_2 เข้าเซลล์แล้วส่ง HCO_3^- กลับเข้าเลือด กระบวนการนี้เป็นเพียงการดึง HCO_3^- เดิมกลับคืน ไม่ได้ขับ H^+ สุทธิออกมากับปัสสาวะ

การสร้างไบคาร์บอเนตใหม่ (new HCO_3^- generation) เกิดขึ้นเมื่อ H^+ ที่ท่อไตขับออกมาถูกจับไว้ด้วยบัฟเฟอร์ในปัสสาวะ 2 ระบบหลักคือ (1) Titratable acid ซึ่งส่วนใหญ่คือฟอสเฟต ($HPO_4^{2-} \rightarrow H_2PO_4^-$, pKa = 6.8) ขับกรดได้ 10–40 mEq/วัน โดยปัสสาวะมี pH ต่ำสุดได้ 4.4–4.5 และ (2) การขับแอมโมเนียม (NH_4^+) จากการสลายกรดอะมิโน glutamine ที่ท่อไตส่วนต้น ซึ่งปกติขับได้ 20–50 mEq/วัน แต่เพิ่มได้สูงถึง 500 mEq/วันในภาวะกรดเรื้อรัง

บทบาทของเซลล์ intercalated ในท่อรวม (collecting duct) Type A (alpha) intercalated cells ทำหน้าที่ขับ H^+ (ผ่าน H^+-ATPase และ H^+/K^+-ATPase) พร้อมสร้าง HCO_3^- ใหม่เข้าเลือดในภาวะกรด ส่วน Type B (beta) intercalated cells ทำหน้าที่ขับ HCO_3^- ทิ้งทางปัสสาวะผ่านตัวแลกเปลี่ยน pendrin ที่ผิวด้านโพรงท่อในภาวะด่าง

A-C3 The four primary acid-base disorders and expected compensation · p. 86

- จำเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชดเชยของความผิดปกติกรด-ด่างทั้ง 4 รูปแบบ โดยแยกภาวะเฉียบพลันกับเรื้อรังในกลุ่มความผิดปกติจากการหายใจ
- ตัวแปรชดเชยจะขยับไปในทิศทางเดียวกับความผิดปกติตั้งต้นเสมอ และไม่ชดเชยจนค่าความเป็นกรด-ด่างข้ามฝั่ง

การชดเชยในความผิดปกติจากการหายใจ (respiratory disorders) ใน respiratory acidosis ($PaCO_2$ > 45 mmHg): ระยะเฉียบพลัน (acute) ค่า [HCO_3^-] จะเพิ่มขึ้น 1 mmol/L ต่อทุกๆ 10 mmHg ของ $PaCO_2$ ที่เพิ่มขึ้น ส่วนระยะเรื้อรัง (chronic, >3–5 วัน) [HCO_3^-] จะเพิ่มขึ้น 3.5 mmol/L (หรือ 3–4) ต่อทุกๆ 10 mmHg · ใน respiratory alkalosis ($PaCO_2$ < 35 mmHg): ระยะเฉียบพลันค่า [HCO_3^-] จะลดลง 2 mmol/L ต่อทุกๆ 10 mmHg และระยะเรื้อรังจะลดลง 4–5 mmol/L ต่อทุกๆ 10 mmHg

การชดเชยใน metabolic acidosis เมื่อ [HCO_3^-] < 22 mmol/L ปอดจะชดเชยด้วยการหายใจหอบลึก (Kussmaul breathing) ทำให้ $PaCO_2$ ลดลง 1.25 mmHg ต่อทุกๆ 1 mmol/L ของ [HCO_3^-] ที่ลดลง (หรือลดลง 5 mmHg ต่อ 4 mmol/L; หรือใช้สูตรของ Winter: $PaCO_2 = 1.5 \times [HCO_3^-] + 8 \pm 2$)

การชดเชยใน metabolic alkalosis เมื่อ [HCO_3^-] > 26 mmol/L ปอดจะชดเชยด้วยการลดการหายใจทำให้ $PaCO_2$ เพิ่มขึ้น 0.75 mmHg ต่อทุกๆ 1 mmol/L ของ [HCO_3^-] ที่เพิ่มขึ้น (หรือเพิ่มขึ้น 3 mmHg ต่อ 4 mmol/L)

ข้อควรระวังเรื่องทิศทางการชดเชย ในข้อความบรรยายของสไลด์หน้า 55, 56 และ 60 มีคำพิมพ์ผิดจากลดลงเป็นเพิ่มขึ้น ให้ยึดเครื่องหมายลบในสมการและตารางสรุปหน้า 61 เป็นหลักเสมอ คือตัวแปรชดเชยต้องขยับไปในทิศทางเดียวกับตัวแปรหลัก และไม่มีการชดเชยเกิน (no overcompensation)

A-C4 Plasma anion gap: HAGMA vs NAGMA and urine anion gap · p. 87

- ใช้ค่าช่องว่างประจุลบในเลือดแยกภาวะกรดเมตาบอลิกจากการคั่งของกรดอินทรีย์/อนินทรีย์ ออกจากภาวะที่สูญเสียไบคาร์บอเนตโดยตรง
- ในกลุ่มที่ช่องว่างประจุลบในเลือดปกติ ให้ใช้ช่องว่างประจุลบในปัสสาวะประเมินการขับแอมโมเนียมของไต

ช่องว่างประจุลบในพลาสมา (Plasma Anion Gap, AG) คำนวณจากสูตร AG = [Na^+] − ([Cl^-] + [HCO_3^-]) ค่าปกติในเอกสารประกอบการสอนคือ 12 ± 4 mEq/L (ช่วง 8–16 mEq/L) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากประจุลบของโปรตีน albumin ในเลือด

High anion gap metabolic acidosis (HAGMA) มีระดับคลอไรด์ปกติ เกิดจากการสะสมกรดที่มีประจุลบที่ไม่ได้วัด (A^-) เข้ามาแทนที่ HCO_3^- จำด้วยตัวย่อ KUSMALE ได้แก่ Ketoacidosis (เบาหวาน อดอาหาร แอลกอฮอล์), Uremia (ไตวาย), Salicylate, Methanol, Aldehyde/alcohol, Lactic acidosis และ Ethylene glycol

Normal anion gap metabolic acidosis (NAGMA) มีระดับคลอไรด์สูงขึ้น (hyperchloremic) เกิดจากการสูญเสีย HCO_3^- โดยตรงแล้วร่างกายดึง Cl^- กลับมาแทนที่แบบ 1 ต่อ 1 พบในภาวะท้องเสียรุนแรง (diarrhea), โรคท่อไตเป็นกรด (RTA) หรือการใช้ยา acetazolamide

ช่องว่างประจุลบในปัสสาวะ (Urine Anion Gap, UAG) คำนวณจาก UAG = ([Na^+]u + [K^+]u) − [Cl^-]u ใช้แยกสาเหตุของ NAGMA: หากค่า UAG ติดลบ (< −20 mEq/L) แสดงว่ามี Cl^- ในปัสสาวะสูงเพราะถูกขับออกคู่กับ NH_4^+ จำนวนมาก บ่งชี้ว่าเสีย HCO_3^- ทางลำไส้ (ท้องเสีย) แต่หากค่า UAG เป็นบวก (> +20 mEq/L) แสดงว่าไตขับ NH_4^+ ไม่ได้ตามปกติ บ่งชี้ภาวะ RTA

A-C5 The 6-step ABG interpretation algorithm and clinical cases · p. 88

- ไล่ขั้นตอนการอ่านผลแก๊สในเลือดแดงครบทั้ง 6 ขั้น เพื่อไม่ให้พลาดภาวะกรด-ด่างผิดปกติแบบผสม
- ฝึกเทียบค่าที่วัดได้จริงของแต่ละกรณีศึกษากับค่าชดเชยที่คำนวณได้จากสูตร

ขั้นที่ 1 ถึง 3 ของอัลกอริทึมการอ่านผล ABG ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความสอดคล้องภายใน ([H^+] ≈ 24 × $PaCO_2$ / [HCO_3^-]) · ขั้นที่ 2 ดู pH ว่าเป็น acidemia (< 7.35) หรือ alkalemia (> 7.45) · ขั้นที่ 3 หาความผิดปกติหลัก (ถ้า $PaCO_2$ สวนทางกับ pH เป็น respiratory; ถ้า [HCO_3^-] ไปทางเดียวกับ pH เป็น metabolic)

ขั้นที่ 4 ถึง 6 ของอัลกอริทึม ขั้นที่ 4 คำนวณค่าชดเชยที่คาดหวัง หากค่าจริงอยู่นอกช่วงแสดงว่ามีความผิดปกติร่วม (mixed disorder) · ขั้นที่ 5 คำนวณ Anion Gap ทุกครั้ง · ขั้นที่ 6 หากมี HAGMA ให้เทียบส่วนต่าง ΔAG = (AG − 12) กับ Δ[HCO_3^-] = (24 − [HCO_3^-]) เพื่อหา metabolic alkalosis หรือ NAGMA ที่ซ่อนอยู่

กรณีศึกษาเคส 1 ถึง 3 ในสไลด์ เคส 1 (อาเจียน 1 สัปดาห์): pH 7.50, $PaCO_2$ 48, HCO_3^- 37, AG 12 = metabolic alkalosis ที่ปอดชดเชยเหมาะสม · เคส 2 (ปอดอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือด): pH 7.12, $PaCO_2$ 40, HCO_3^- 12, AG 25 = HAGMA ร่วมกับ respiratory acidosis · เคส 3 (โรคไตเรื้อรังและอาเจียน 4 วัน): pH 7.40, $PaCO_2$ 40, HCO_3^- 24 แต่ AG สูงถึง 21 = mixed HAGMA ร่วมกับ metabolic alkalosis

กรณีศึกษาเคส 4 และ 5 ในสไลด์ เคส 4 (หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วย COPD): pH 7.26, $PaCO_2$ 70, HCO_3^- 31, AG 11 = acute-on-chronic respiratory acidosis (เพราะ HCO_3^- 31 อยู่ระหว่างค่าเฉียบพลัน 27 กับเรื้อรัง 34.5) · เคส 5 (ท้องเสีย 5 วัน): pH 7.25, $PaCO_2$ 28, HCO_3^- 12, Cl^- 116, AG 12 = hyperchloremic (normal AG) metabolic acidosis ที่ปอดชดเชยเหมาะสม

S-C1 Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases · p. 90

- เปรียบเทียบแหล่งพลังงานของกล้ามเนื้อทั้ง 3 ระบบตามระยะเวลาที่ออกแรง
- แยกการเปลี่ยนแปลงของแก๊สในเลือดแดงระหว่างการออกกำลังกายระดับปานกลางกับระดับหนักเกินจุดเปลี่ยนผ่านแอนแอโรบิก

ระบบพลังงาน 3 ระบบของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกาย (1) ระบบ phosphagen (ATP และ phosphocreatine) ให้พลังงานสูงสุดทันทีสำหรับงานช่วงสั้น 8–10 วินาที เช่น วิ่ง 100 เมตร (2) ระบบ glycogen–lactic acid รองรับการออกแรงหนักต่อเนื่อง 1.3–1.6 นาที และ (3) ระบบ oxidative รองรับการออกกำลังกายแบบทนทานได้นานตราบเท่าที่มีสารอาหาร

แก๊สในเลือดแดงในการออกกำลังกายระดับปานกลาง ใน moderate steady-state exercise การระบายอากาศถุงลมเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงตามการใช้ออกซิเจนและการสร้าง CO_2 ทำให้ค่า PaO_2, $PaCO_2$ และ pH ในเลือดแดงคงที่เหมือนขณะพัก (ขณะที่เลือดดำมี PO_2 ลดลงและกราฟ ODC เลื่อนขวาเพื่อส่งออกซิเจนให้กล้ามเนื้อ)

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกินจุดเปลี่ยนผ่านแอนแอโรบิก (anaerobic threshold) เมื่อออกแรงหนักเกิน ~60% ของงานสูงสุด กรดแลกติกจะถูกบัฟเฟอร์ด้วย HCO_3^- เกิด CO_2 ส่วนเกินและ H^+ ไปกระตุ้น carotid bodies ทำให้หายใจเพิ่มขึ้นอย่างชันจนค่า $PaCO_2$ ลดลงต่ำกว่าปกติ

การปรับตัวของระบบไหลเวียนเลือดและการฝึกความทนทาน ปริมาตรเลือดออกจากหัวใจที่เพิ่มขึ้นจะเปิดหลอดเลือดฝอยส่วนยอดปอด (capillary recruitment) ทำให้สัดส่วน V/Q สม่ำเสมอขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแพร่ของแก๊สราว 3 เท่า ทั้งนี้การฝึกความทนทานเพิ่มค่า VO_2max โดยการเพิ่ม stroke volume และ cardiac output สูงสุดเป็นหลัก

S-C2 High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness · p. 91

- บนที่สูง สัดส่วนออกซิเจนในอากาศยังเท่าเดิมแต่ความดันบรรยากาศลดลง ทำให้เกิดการหายใจเร็วและเลือดเป็นด่างในช่วงแรก
- ดูการปรับตัวระยะยาวของไต เม็ดเลือดแดง และหลอดเลือดปอด รวมถึงกลไกของโรคปอดบวมน้ำจากที่สูง

ภาวะพร่องออกซิเจนจากความดันบรรยากาศต่ำ (hypobaric hypoxia) บนที่สูง สัดส่วนของออกซิเจนในอากาศยังคงเป็น 21% เท่าเดิม แต่ความดันบรรยากาศ (barometric pressure) ลดต่ำลง (เช่น บนยอดเขาเอเวอเรสต์เหลือเพียง ~253 mmHg) ทำให้ความดันย่อยของออกซิเจนในอากาศที่สูดเข้าและในถุงลมลดลงอย่างมาก

การตอบสนองเฉียบพลันต่อที่สูง เมื่อ PaO_2 ลดต่ำกว่า 60 mmHg จะกระตุ้น peripheral chemoreceptors (carotid bodies) ให้หายใจเร็วขึ้น ขับ CO_2 ออกจนเกิดภาวะ respiratory alkalosis ซึ่งในวันแรกๆ จะไปยับยั้ง central chemoreceptors ไม่ให้หายใจเพิ่มขึ้นได้เต็มที่

การปรับตัวระยะยาว (acclimatization) เมื่อเวลาผ่านไปหลายวัน ไตจะขับ HCO_3^- ออกทางปัสสาวะ (เร่งได้ด้วยยา acetazolamide ซึ่งยับยั้ง carbonic anhydrase) ทำให้ pH เลือดและน้ำไขสันหลังกลับสู่ปกติและปลดเบรกการหายใจ นอกจากนี้เม็ดเลือดแดงจะเพิ่ม 2,3-BPG และปัจจัย HIF จะกระตุ้น erythropoietin (polycythemia) และ VEGF

โรคจากการขึ้นที่สูง (altitude illnesses) การหดตัวของหลอดเลือดปอดจากภาวะพร่องออกซิเจนแบบไม่สม่ำเสมอทำให้หลอดเลือดฝอยในบริเวณที่หดตัวน้อยถูกความดันสูงดันจนรั่วเกิดภาวะปอดบวมน้ำจากที่สูง (HAPE รักษาด้วยการลงที่ต่ำ ออกซิเจน และยา nifedipine) ส่วนอาการทางสมองได้แก่ AMS และสมองบวมจากที่สูง (HACE รักษาด้วยการลงที่ต่ำ ออกซิเจน และยา dexamethasone)

S-C3 Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends · p. 92

- ความดันใต้น้ำเพิ่มขึ้นทุกๆ ความลึก 10 เมตร ส่งผลต่อทั้งปริมาตรแก๊สในปอดและปริมาณแก๊สที่ละลายในเนื้อเยื่อ
- แยกอันตรายจากการขยายตัวของแก๊สขณะกลั้นหายใจขึ้นสู่ผิวน้ำ ออกจากอันตรายของไนโตรเจนที่ละลายภายใต้ความดันสูง

ความดันใต้น้ำและกฎของ Boyle (barotrauma) ทุกๆ ความลึกน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น 10 เมตร (33 ฟุต) ความดันบรรยากาศจะเพิ่มขึ้น 1 ATM (เช่น ที่ 20 เมตร = 3 ATM, ที่ 30 เมตร = 4 ATM) ตามกฎของ Boyle ($P_1V_1 = P_2V_2$) หากนักดำน้ำสูดอากาศอัดจากถัง SCUBA ที่ความลึกแล้วกลั้นหายใจขณะลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ อากาศในถุงลมจะขยายตัวออกจนฉีกถุงลมขาด เกิดภาวะปอดรั่ว (pneumothorax) และฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดแดง (arterial gas embolism)

กฎของ Henry และการละลายของแก๊สที่ความลึก ตามกฎของ Henry ปริมาณแก๊สที่ละลายในเลือดและเนื้อเยื่อไขมันจะเพิ่มขึ้นตามความดันย่อยที่ความลึก ทำให้เกิดการสะสมของไนโตรเจนและออกซิเจนในเนื้อเยื่อ

พิษจากไนโตรเจนและออกซิเจนความดันสูง ที่ความลึกเกิน 30 เมตร (4 ATM) ไนโตรเจนที่ละลายในเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทจะทำให้เกิดภาวะเมาไนโตรเจน (nitrogen narcosis หรือ rapture of the deep) ส่วนออกซิเจนที่มีความดันย่อยสูงเกิน 2 ATM จะสร้างอนุมูลอิสระทำลายเนื้อปอดและทำให้ชักได้ (acute O_2 toxicity)

โรคลดความดัน (decompression sickness, DCS หรือ the bends) หากนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำเร็วเกินไป ไนโตรเจนที่ละลายอิ่มตัวจะกลายสภาพเป็นฟองแก๊สอุดตันตามข้อ ไขสันหลัง สมอง และหลอดเลือดปอด ป้องกันได้ด้วยการค่อยๆ ลอยตัวขึ้นหรือใช้ก๊าซผสมฮีเลียม–ออกซิเจน (Heliox) และรักษาในห้องปรับบรรยากาศความดันสูง (hyperbaric chamber)

S-C4 Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea · p. 93

- เปรียบเทียบจังหวะการหายใจ ความไวของตัวรับสารเคมี และความตึงตัวของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนบนระหว่างระยะหลับธรรมดากับระยะหลับฝัน
- แยกกลไกของการหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นออกจากชนิดศูนย์กลาง

การเปลี่ยนแปลงของการหายใจในระยะหลับธรรมดา (NREM sleep) เมื่อเปลี่ยนจากภาวะตื่นเข้าสู่ NREM sleep แรงกระตุ้นการหายใจจากสมองส่วนหน้า (wakefulness drive) จะหายไป ทำให้ปริมาตรการหายใจต่อนาทีลดลง 10–15% จังหวะการหายใจช้าและสม่ำเสมอ ค่า $PaCO_2$ เพิ่มขึ้น 3–5 mmHg และความต้านทานของทางเดินหายใจส่วนบนเพิ่มขึ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อขยายคอหอย (เช่น genioglossus) คลายตัวลง

การเปลี่ยนแปลงในระยะหลับฝัน (REM sleep) จังหวะการหายใจจะไม่สม่ำเสมอ (irregular) มีช่วงหยุดหายใจสั้นๆ และความไวของศูนย์ควบคุมการหายใจต่อทั้งภาวะ CO_2 สูงและ O_2 ต่ำลดน้อยลงมาก

ภาวะไร้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อในระยะ REM สมองสั่งยับยั้งกล้ามเนื้อลายทั่วร่างกายให้เกิดภาวะไร้ความตึงตัว (atonia) ซึ่งกดการทำงานของทั้งกล้ามเนื้อซี่โครง (intercostals) และกล้ามเนื้อขยายคอหอย โดยยกเว้นเฉพาะกะบังลม (diaphragm) เท่านั้น การหายใจในระยะ REM จึงต้องพึ่งพากะบังลมเกือบทั้งหมดและเกิดการยุบตัวของคอหอยได้รุนแรงที่สุด

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA เทียบกับ CSA) Obstructive sleep apnea (OSA) เกิดจากการยุบตัวอุดกั้นซ้ำๆ ของคอหอยขณะหลับโดยที่กะบังลมและทรวงอกยังพยายามออกแรงดึงอากาศเข้า (รักษาด้วย CPAP) ส่วน central sleep apnea (CSA) เกิดจากศูนย์ควบคุมการหายใจที่ก้านสมองหยุดส่งสัญญาณชั่วคราว จึงไม่มีทั้งการไหลของอากาศและไม่มีการขยับของทรวงอก

S-C5 Fetal gas exchange and the cardiopulmonary

transition at birth · p. 94

- ทารกในครรภ์รับออกซิเจนผ่านรกได้แม้ความดันออกซิเจนต่ำ เพราะคุณสมบัติพิเศษของฮีโมโกลบินทารกและปรากฏการณ์บอร์สองทาง
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานหลอดเลือดปอดและหลอดเลือดทั่วร่างกายที่ทำให้ทางลัดหัวใจปิดลงหลังสูดลมหายใจแรก

การแลกเปลี่ยนแก๊สของทารกในครรภ์ผ่านรก ในครรภ์การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นที่รก เลือดในหลอดเลือดดำสายสะดือ (umbilical vein) มีค่า PO_2 ต่ำเพียง ~30 mmHg (ความอิ่มตัว ~80%) แต่ทารกยังได้รับออกซิเจนเพียงพอ เพราะมีความเข้มข้นของฮีโมโกลบินสูง มีฮีโมโกลบินชนิดทารก (HbF, $\alpha_2\gamma_2$) ที่จับกับ 2,3-BPG ได้น้อยทำให้กราฟ ODC เลื่อนไปทางซ้าย ($P_{50} \approx 19$ mmHg) และมีปรากฏการณ์ double Bohr effect

ระบบไหลเวียนเลือดทารกในครรภ์และทางลัด (fetal shunts) ถุงลมของทารกในครรภ์เต็มไปด้วยของเหลวและมีความดันออกซิเจนต่ำ จึงเกิด hypoxic pulmonary vasoconstriction อย่างรุนแรงทำให้ความต้านทานหลอดเลือดปอด (PVR) สูงมาก เลือดที่ออกจากหัวใจห้องล่างขวาราว 90% จึงลัดข้ามปอดผ่าน foramen ovale (RA → LA) และ ductus arteriosus (PA → aorta) ร่วมกับ ductus venosus ที่ตับ

การลดลงของ PVR เมื่อสูดลมหายใจแรกหลังคลอด เมื่อทารกสูดลมหายใจแรก (สร้างความดันในโพรงเยื่อหุ้มปอดติดลบถึง −40 ถึง −60 cmH_2O โดยมี surfactant ช่วยคงสภาพถุงลม) ออกซิเจนและการขยายตัวของปอดจะทำให้ PVR ลดต่ำลงอย่างฮวบฮาบ เลือดไหลเข้าปอดและกลับสู่ left atrium เพิ่มขึ้น 8–10 เท่า

การปิดของทางลัดหัวใจหลังคลอด การหนีบสายสะดือจะตัดวงจรกที่มีความต้านทานต่ำออกไป ทำให้ความต้านทานหลอดเลือดทั่วร่างกาย (SVR) และความดันใน left atrium สูงกว่า right atrium จนดันแผ่นลิ้นของ foramen ovale ให้ปิดลง ส่วนค่า PaO_2 ที่สูงขึ้นและระดับ prostaglandin E_2 ที่ลดลงจะกระตุ้นให้ ductus arteriosus หดตัวปิดตามมา